

日本の大学における研究活動の構造変化:

研究専従換算係数を考慮した研究開発費及び研究者数の長期動向
Structural changes in research activities at Japanese
universities: Long-term trends in full-time equivalent
R&D expenditure and researchers

2026 年 6 月

文部科学省 科学技術・学術政策研究所

科学技術予測・政策基盤調査研究センター

神田 由美子 伊神 正貫

本 DISCUSSION PAPER は、所内での討論に用いるとともに、関係の方々からの御意見を頂くことを目的に作成したものである。

また、本 DISCUSSION PAPER の内容は、執筆者の見解に基づいてまとめられたものであり、必ずしも機関の公式の見解を示すものではないことに留意されたい。

The DISCUSSION PAPER series is published for discussion within the National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) as well as receiving comments from the community.

It should be noticed that the opinions in this DISCUSSION PAPER are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect the official views of NISTEP.

【執筆者】

神田 由美子 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測・政策基盤調査研究センター 研究補佐員 [全般についての分析実施及び報告書執筆]

伊神 正貫 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測・政策基盤調査研究センター センター長 [分析方針検討及び報告書執筆補助・確認]

【Authors】

KANDA Yumiko Research Associate, Center for S&T Foresight and Indicators
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT

IGAMI Masatsura Director, Center for S&T Foresight and Indicators
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT

本報告書の引用を行う際には、以下を参考に出典を明記願います。
Please specify reference as the following example when citing this paper.

神田由美子 伊神正貫, 「日本の大学における研究活動の構造変化: 研究専従換算係数を考慮した研究開発費及び研究者数の長期動向」, *NISTEP DISCUSSION PAPER*, No. 250, 文部科学省科学技術・学術政策研究所.

DOI: <https://doi.org/10.15108/dp250>

KANDA Yumiko and IGAMI Masatsura "Structural changes in research activities at Japanese universities: Long-term trends in full-time equivalent R&D expenditure and researchers," *NISTEP DISCUSSION PAPER*, No. 250, National Institute of Science and Technology Policy, Tokyo.

DOI: <https://doi.org/10.15108/dp250>

日本の大学における研究活動の構造変化：研究専従換算係数を考慮した研究開発費及び研究者数の長期動向

神田由美子、伊神正貫

文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測・政策基盤調査研究センター

要旨

本調査研究では、研究者数及び研究開発費について研究専従換算係数を考慮した分析を行い、2001年度から2023年度にかけての大学の研究活動の変化を明らかにした。

大学グループ別に見ると、研究者の業務区分については、理工農学分野では論文数シェアが大きい大学(第1・第2グループ)ほど大学院博士課程の在籍者の比重が高く、論文数シェアが小さい大学(第3・第4グループ等)では教員中心の構成がみられる一方、保健分野では医局員・その他研究員の比重が高いなど分野間で差異が確認された。また、長期的に多くの大学グループで教員数が低下し、大学院博士課程の在籍者や医局員・その他研究員が増加する傾向が確認された。

研究開発費の構造にも違いがあり、第1・第2グループでは外部受入研究開発費の増加が顕著であるのに対し、第3・第4グループ及びその他グループでは自己資金中心の構造が比較的維持されている。ただし、第3・第4グループの理工農学分野では外部受入研究開発費への依存が高まりつつあるなど、同一グループ内でも分野により動向は異なる。

研究以外の人件費については全て自己資金から出ているとの仮定のもと、外部受入研究開発費を試行的に分析したところ、多くの大学グループ・学問分野で自己資金の割合が低下し、政府や政府以外の外部受入研究開発費の割合が上昇することが確認された。日本の大学等の研究活動における外部受入研究開発費の依存度は、これまで考えられていたより大きい可能性も考えられる。

過去20年間で、大学の研究活動は、従来の自己資金・教員中心の体制から、外部受入研究開発費の活用と多様な研究者層に支えられる構造へと移行している。外部受入研究開発費の拡大は研究の活性化に資する一方で、研究活動の資金環境への依存度が高まる。これに加えて、実質的な教員数の減少は基盤的研究体制の弱体化を招き中長期的な研究力に影響を及ぼす可能性もある。このため、今後は外部受入研究開発費の活用と安定的な研究基盤の維持との両立が重要な課題となる。また、日本の大学等の研究活動は、大学グループの総体として成り立っていることから、各グループの特徴を踏まえ、ターゲットを絞った施策の展開が必要であると言える。

Structural changes in research activities at Japanese universities: Long-term trends in full-time equivalent R&D expenditure and researchers

KANDA Yumiko and IGAMI Masatsura

Research Unit for Science and Technology Analysis and Indicators

National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT

ABSTRACT

This study analyzes the number of researchers and R&D expenditure by incorporating full-time equivalent (FTE) coefficients, thereby clarifying changes in research activities at Japanese universities from FY2001 to FY2023.

An examination by university group reveals disciplinary differences in the occupational composition of researchers. In the fields of science, engineering, and agriculture, universities with larger shares in scientific publications (i.e., Group 1 and 2 universities) exhibit relatively high proportions of doctoral students, whereas universities with smaller shares in scientific publications (i.e., Group 3 and 4 universities) are characterized by a faculty-centered composition. In contrast, the health field shows a comparatively high proportion of medical staff and other researchers. Furthermore, a long-term decline in the number of full-time equivalent faculty members is observed across many university groups, while the numbers of doctoral students and medical staff and other researchers have generally increased over the long-term.

Differences are also evident in the structure of R&D expenditure. In Group 1 and 2 universities, externally funded R&D expenditure has increased substantially, whereas Group 3 and 4 universities, as well as other university groups, have relatively maintained a structure centered on internal funding. Nevertheless, trends differ across academic fields even within the same university group. For instance, in the fields of science, engineering, and agriculture within Group 3 and 4 universities, dependence on externally funded R&D expenditure has been increasing.

Under the assumption that personnel expenses unrelated to research activities are financed entirely through internal funds, an exploratory analysis of externally funded R&D expenditure was conducted. The results indicate that, across many university groups and academic fields, the share of internal funding has declined, while the shares of government-funded and non-government-funded external R&D expenditure have increased. These findings suggest that research activities at Japanese universities may be more dependent on externally funded R&D expenditure than previously assumed.

Over the past two decades, research activities at universities have shifted from a traditional structure centered on internal funding and faculty members toward one supported by the utilization of externally funded R&D expenditure and a more diversified body of researchers. Although the expansion of externally funded R&D expenditure may contribute to the revitalization of research activities, it also increases the dependence of research activities on the funding environment. In addition, the decline in the effective number of faculty members may weaken the foundational research system and affect research capability in the medium to long term. Consequently, achieving an appropriate balance between the utilization of externally funded R&D expenditure and the maintenance of a stable research foundation will constitute an important policy challenge. Moreover, since research activities at Japanese universities are sustained by the university sector, encompassing all university groups, it is necessary to develop targeted policies that take into account the characteristics of each group.

目 次

概 要.....	1
概 要.....	1
1. 調査の目的と背景	1
2. 分析方法と使用したデータ	1
2.1 論文数シェアを用いた大学グループ分類について	1
2.2 学問分野区分について	2
2.3 研究開発費の費目分類の内訳について	2
2.4 研究開発費の負担源区分の内訳について	3
2.4.1 負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析	3
2.5 研究者の業務区分について	4
3. 研究開発費	5
3.1 大学等の研究開発費総額	5
3.2 学問分野別で見た研究開発費	5
3.3 大学グループ別で見た研究開発費	6
4. 研究者	6
4.1 大学等の研究者数	6
4.2 学問分野別で見た研究者数	7
4.3 大学グループ別で見た研究者数	7
5. 大学グループ別の状況	8
5.1 第 1 グループ	8
5.2 第 2 グループ	10
5.3 第 3 グループ	12
5.4 第 4 グループ	14
5.5 その他グループ	16
6. まとめ	18
本 編.....	21
1. 調査研究の目的と分析内容	21
1.1 調査研究の目的と背景	21
1.2 使用したデータについて	22
1.2.1 科学技術研究調査	22
1.2.2 大学等におけるフルタイム換算データに関する調査	23
(1) 母集団推計(ウェイトバック)について	23
(2) 研究専従換算係数について	23
1.3 研究開発費及び研究者数の研究専従換算について	26
1.4 自然科学系の論文数シェアを用いた大学グループ分類について	26

1.5 負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析	26
1.6 研究専従換算係数を考慮した本調査研究の分析フレームワーク	27
2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費	28
2.1 大学等の研究開発費総額の状況	28
2.1.1 国公立大学別の FTE 研究開発費	28
2.1.2 大学グループ別の FTE 研究開発費	29
2.2 学問分野別 FTE 研究開発費	30
2.2.1 学問分野区分の内訳	30
2.2.2 大学等における学問分野別 FTE 研究開発費	30
2.2.3 国公立大学における学問分野別 FTE 研究開発費	31
2.2.4 大学グループにおける学問分野別 FTE 研究開発費	32
2.3 費目別 FTE 研究開発費	36
2.3.1 研究開発費の費目分類の内訳	36
2.3.2 大学等における費目別 FTE 研究開発費	36
2.3.3 国公立大学における費目別 FTE 研究開発費	37
2.3.4 大学グループにおける費目別 FTE 研究開発費	39
2.3.5 学問分野における費目別 FTE 研究開発費	42
2.4 負担源別 FTE 研究開発費	46
2.4.1 研究開発費の負担源別区分の内訳	46
2.4.2 大学等における負担源別 FTE 研究開発費	46
2.4.3 国公立大学における負担源別 FTE 研究開発費	47
2.4.4 大学グループにおける負担源別 FTE 研究開発費	49
2.4.5 学問分野における負担源別 FTE 研究開発費	52
2.4.6 負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析	55
2.4.6.1 大学等における負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析	56
2.4.6.2 大学グループにおける負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析	56
2.5 理工農学分野における FTE 研究開発費	60
2.5.1 理工農学分野における総研究開発費の状況	60
2.5.2 理工農学分野における大学グループ別の FTE 研究開発費	60
2.5.3 理工農学分野における費目別 FTE 研究開発費	61
2.5.3.1 理工農学分野における大学グループ別の費目別 FTE 研究開発費	62
2.5.4 理工農学分野における負担源別 FTE 研究開発費	64
2.5.4.1 理工農学分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費	65
2.5.4.2 理工農学分野における大学等における負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析	67
2.5.4.3 理工農学分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析	68
2.6 保健分野における FTE 研究開発費	72
2.6.1 保健分野における総研究開発費の状況	72
2.6.2 保健分野における大学グループ別の FTE 研究開発費	72

2.6.3 保健分野における費目別 FTE 研究開発費	73
2.6.3.1 保健分野における大学グループ別の費目別 FTE 研究開発費	73
2.6.4 保健分野における大学等の負担源別 FTE 研究開発費	76
2.6.4.1 保健分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費	77
2.6.4.2 保健分野における大学等における負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析	80
2.6.4.3 保健分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析	80
3. 研究専従換算係数を考慮した研究者	84
3.1 大学等の研究者総数の状況	84
3.2 大学等における FTE 研究者の状況	85
3.2.1 国公立大学別の FTE 研究者	85
3.2.2 大学グループ別の FTE 研究者	86
3.3 学問分野別 FTE 研究者	86
3.3.1 大学等における学問分野別 FTE 研究者	86
3.3.2 国公立大学における学問分野別 FTE 研究者	87
3.3.3 大学グループ別の学問分野別 FTE 研究者	88
3.4 業務区分別 FTE 研究者	92
3.4.1 大学等における業務区分別 FTE 研究者	92
3.4.2 国公立大学における業務区分別 FTE 研究者	92
3.4.3 大学グループにおける業務区分別 FTE 研究者	94
3.4.4 学問分野における業務区分別 FTE 研究者	97
3.5 理工農学分野における FTE 研究者	101
3.5.1 理工農学分野における総研究者数の状況	101
3.5.2 理工農学分野における国公立大学別の FTE 研究者	101
3.5.3 理工農学分野における大学グループ別の FTE 研究者	102
3.5.4 理工農学分野における業務区分別 FTE 研究者	102
3.5.4.1 理工農学分野における国公立大学別の業務区分別 FTE 研究者	103
3.5.4.2 理工農学分野における大学グループ別の業務区分別 FTE 研究者	105
3.6 保健分野における FTE 研究者	108
3.6.1 保健分野における総研究者の状況	108
3.6.2 保健分野における国公立大学別の FTE 研究者	108
3.6.3 保健分野における大学グループ別の FTE 研究者	109
3.6.4 保健分野における業務区分別 FTE 研究者	109
3.6.4.1 保健分野における国公立大学別の業務区分別 FTE 研究者	110
3.6.4.2 保健分野における大学グループ別の業務区分別 FTE 研究者	112
4. まとめ	115
4.1 大学グループによる研究開発費の相違点と変化	115
4.2 大学グループによる研究者数の相違点と変化	115
4.3 大学の研究活動の変化	116

4.4 研究力向上への示唆.....	116
参考資料.....	119
参考資料 1 研究専従換算係数と計測方法	119

概 要

(白紙のページ)

概要

1. 調査の目的と背景

研究者数の計測の際に、実際に研究者として活動した労働力を測定しようとする方法の一つが研究専従換算(R&D full-time equivalents)である。研究者の職務活動のうち、研究開発活動とその他の活動を区別し、実際に研究開発活動に従事した時間や割合を研究者数の測定の基礎とする。日本の場合、文部科学省が実施する「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」(以下では、FTE 調査と呼ぶ)において、研究者の業務区分別(教員、大学院博士課程の在籍者、医局員、その他の研究員)に研究従事率(研究専従換算係数:総職務時間に対する研究時間割合)を計測している。具体的には、この研究専従換算係数を頭数の研究者数に乗ずることにより、実際に研究者として活動した研究者(以下では、FTE 研究者と呼ぶ)数を導き出している。また、研究開発費における人件費についても、研究専従換算係数を使用し、実際に研究開発活動に従事した分の人件費を計上した研究開発費(以下では、FTE 研究開発費と呼ぶ)を導き出すことができる。

科学技術・学術政策研究所では 2020 年に研究専従換算係数を考慮した研究開発費及び研究者数の詳細分析を行った¹。この報告書では、研究開発費、研究者数ともに FTE 値と HC 値での状況が異なることを示した。特に FTE 研究開発費における人件費の減少は論文数シェアの低い大学グループにおいて顕著であり、これは研究専従換算係数(教員の研究時間割合)の減少に起因していることなどが明らかになった。

本調査研究では、2023 年度に研究専従換算係数が新規に調査されたことから、最新及びこれまでの研究専従換算係数を用いて、FTE 研究開発費、FTE 研究者数を時系列で求め、詳細な分析を行った。

2. 分析方法と使用したデータ

本調査研究では、研究開発費、研究者数については、総務省による「科学技術研究調査」において計測されている「大学等」の個票データを用いた(2001 年度から 2023 年度²)。研究専従換算係数については、文部科学省の「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(2002、2008、2013、2018、2023 年度調査)」の 5 時点を使用した。大学の設置形態別、論文数シェアで見る大学規模別、分野別の状況を把握するために、FTE 調査の個票から、各属性についての研究専従換算係数を計算し、FTE 研究開発費、FTE 研究者数を求めた。

2.1 論文数シェアを用いた大学グループ分類について

過去の科学技術・学術政策研究所の調査から、大学における研究活動の状況は、自然科学系の論文数シェアで見た大学グループによって異なることが示されている。そこで、本調査研究でも、大学グループ毎のインプットの状況に注目した。概要図表 1 に大学グループ分類表を示した。なお、大学等名の名寄せは、NISTEP 大学・公的機関名辞書(ver.2025.1)に基づき実施した。その際に、最新の大学等名に名寄せするようにしている。

¹ 神田由美子 伊神正貴 (2020), 「研究専従換算係数を考慮した日本の大学の研究開発費及び研究者数の詳細分析」, 調査資料-297, 文部科学省科学技術・学術政策研究所。

² 「科学技術研究調査」の報告書の出版年は 2002 年から 2024 年である。

概要図表 1 論文数シェア(2019～2023 年の論文数、自然科学系)を用いた大学のグループ分類

大学グループ	論文数シェア (2009～2013年)	大学数	大学名
第1G	1%以上のうち 上位4大学	4 (4, 0, 0)	大阪大学, 京都大学, 東京大学, 東北大学
第2G	1%以上～ (上位4大学を除く)	13 (10, 1, 3)	岡山大学, 金沢大学, 九州大学, 神戸大学, 千葉大学, 筑波大学, 東京科学大学, 名古屋大学, 広島大学, 北海道大学, 大阪公立大学, 慶應義塾大学, 早稲田大学
第3G	0.5%以上 ～1%未満	28 (16, 3, 9)	愛媛大学, 鹿児島大学, 岐阜大学, 熊本大学, 群馬大学, 静岡大学, 信州大学, 東京農工大学, 徳島大学, 鳥取大学, 富山大学, 長崎大学, 新潟大学, 三重大学, 山形大学, 山口大学, 京都府立医科大学, 東京都立大学, 横浜市立大学, 北里大学, 近畿大学, 自治医科大学, 順天堂大学, 東海大学, 東京慈恵会医科大学, 東京理科大学, 日本大学, 立命館大学
第4G	0.05%以上 ～0.5%未満	130 (36, 16, 78)	国立: 秋田大学, 旭川医科大学, 茨城大学, 岩手大学, 宇都宮大学, 他 公立: 会津大学, 秋田県立大学, 北九州市立大学, 岐阜薬科大学, 九州歯科大学, 他 私立: 愛知医科大学, 愛知学院大学, 愛知工業大学, 青山学院大学, 麻布大学, 他
その他G	0.05%未満	-	上記以外の大学、大学共同利用機関、高等専門学校

注: 1) 自然科学系の論文数シェアに基づく分類である。ここでの論文数シェアとは、日本の国公立大学の全論文数(分数カウント法)に占めるシェアを意味する。第1グループの上位4大学の論文数シェアは4%以上を占めている。

2) 大学数のカッコ内の数は、国立大学、公立大学、私立大学の該当数を示す。

3) 第1グループ～第3グループの大学名は、国立大学、公立大学、私立大学の順番で五十音順に並べている。第4グループの大学名は、国立大学、公立大学、私立大学のそれぞれについて五十音順で5つまでを表示した。大学共同利用機関と高等専門学校は論文数シェアに関係なく、その他グループに分類した。

4) 本文中や図表中では、グループのことをGと表記することがある(例: 第1グループを第1Gと表記)。

資料: 「科学研究のベンチマーキング 2025」, 調査資料-350, 文部科学省科学技術・学術政策研究所(2025.8)を用いて、科学技術・学術政策研究所が作成。

2.2 学問分野区分について

ここでいう学問分野とは、組織における研究の内容を表す学問分野のことである。元データとなる「科学技術研究調査」では学問分野は12区分であり、学部等の部局での研究内容を聞いている。なお、研究の内容が複数にわたる場合は最も中心と判断される研究の学問分野について示すように指示されている。本調査研究では12区分の学問分野を6つの学問分野に分類し、分析した。

概要図表 2 学問分野区分の内訳

本報告書で使用する学問分野別区分	「科学技術研究調査」での学問分野区分
人文・社会科学	①文学、②法学、③経済学、④その他人文・社会科学
理学	⑤理学
工学	⑥工学
農学	⑦農学
保健	⑧医・歯・薬学、⑨その他保健(看護学、保健衛生学、理学療法学等)
その他	⑩家政学、⑪教育学、⑫その他

資料: 総務省「科学技術研究調査」の「質問票」及び「調査票記入上の注意」を基に科学技術・学術政策研究所が作成。

2.3 研究開発費の費目分類の内訳について

概要図表 3 は「科学技術研究調査」で使用されている各費目の内訳を示したものである。人件費については、①研究者、②研究補助者及び③技能者は、研究以外の業務(例えば教育関係業務)も含んだ給与等の総額を、④研究事務その他の関係者は、研究関係業務に相当する額が計上されている。FTE調査では、①研究者についての研究専従換算係数³を計測していることから、本調査研究では、人件費

³ ②研究補助者及び③技能者については、FTE調査は実施されていない。

に研究専従換算係数を乗じた分と他の経費を足し合わせることにより、研究専従換算した研究開発費を求めた。

概要図表 3 費目別研究開発費の分類の内訳

本報告書で使用する費目	「科学技術研究調査」での費目	「科学技術研究調査」での分類の内訳
人件費	人件費	研究関係従業者を雇用するために必要な経費全般(給与、賞与、各種手当、退職金、福利厚生費、社会保険料の雇用主負担分など) 兼務者に対して支払われた旅費、謝金等も含む
原材料費	原材料費	研究に必要な試作品費、消耗器材費、実験用小動物の購入費、餌代等の費用
有形固定資産購入費	有形固定資産の購入費 ①土地・建物など ②機械・器具・装置など ③その他の有形固定資産	①土地、建物(付属設備を含む)、構築物、船舶、航空機等の購入費 ②耐用年数1年以上でかつ所得金額が10万円以上の装置、備品等の購入費 ③建設仮勘定、固定資産として扱われる動植物(牛、馬や果樹等「果実」を生産するもの)の購入費
リース料	リース料	研究のためにリース契約(ファイナンスリース含む)に基づいて支払った費用
その他の経費	①その他の経費 ②無形固定資産の購入費(2013年度から)	①研究のために要した図書費、光熱水道費、消耗品費等、固定資産とにならない少額の装置・備品等の購入費、外部に委託した試験・計測・検査などの費用 ②研究のために使用したソフトウェア(1年以上にわたって使用される取得価額が10万以上)、特許権、実用新案、著作権、営業権等の購入費

注:原材料費、有形固定資産購入費、リース料、その他の経費は消費税を含む。

資料:総務省「科学技術研究調査」の「質問票」及び「調査票記入上の注意」を基に科学技術・学術政策研究所が作成。

2.4 研究開発費の負担源区分の内訳について

概要図表 4 は「科学技術研究調査」による負担源別区分の内訳である。「科学技術研究調査」では、収入名目(受託費、科学研究費、補助金、交付金等)の如何を問わず、外部から受け入れた研究開発費を組織区分毎に計測しており、大学等の研究開発の負担源を把握することができる。なお、大学等の研究開発費は「自己資金」と「外部から受け入れた研究開発費」に分類することができ、国立大学が国から受け入れた運営費交付金及び施設整備費補助金は「自己資金」として扱っている。また、私立学校振興助成法に基づく経常費補助金は、その用途が限定されていないが、補助金のうち研究関係業務に使用されたとみなされた額を「外部から受け入れた研究開発費」としている等と、組織の特徴により内訳が異なる場合がある。

2.4.1 負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析

「科学技術研究調査」における研究開発費の質問票は、負担側の項目と使用側の項目が紐づいていない。そのため、OECD に報告されている負担源別研究開発費については FTE 係数を用いて、一律に負担源別の項目の値を減らすことで FTE 研究開発費を作成している。その結果として、FTE 値でも HC 値でも負担源の構成はほぼ同様である。しかし、研究以外の人件費については、研究のために獲得された外部受入研究開発費よりも自己資金から支弁されると考えることもできる。そこで、研究以外の人件費については、全て自己資金から出ていると考え、新たな計測を試みた。具体的には HC 研究開発費を使用し、以下の3項目から FTE 研究開発費の負担源を表した。

- ① 自己資金-研究以外の人件費(人件費×(1-FTE 係数))
- ② 政府からの外部受入研究開発費
- ③ 政府以外からの外部受入研究開発費(会社等の政府以外から受け入れた研究開発費)

概要図表 4 研究開発費の負担源区分の内訳

本報告書で使用する区分	「科学技術研究調査」での区分		区分の内訳 (2014 年度以降の例)
	2014 年度以降	2013 年度以前	
外部受入研究開発費	政府	①国、②地方公共団体、③国・公営、独立行政法人の研究機関、④公的機関のその他	①国・国立大学、国・公営、独立行政法人等の研究機関のいずれにも該当しない国の組織 ②国・国立大学、国・公営、独立行政法人等の研究機関、公営企業・公庫等のいずれにも該当しない地方公共団体の組織 ③国・公営の研究機関、研究を行うことを主な目的とする法人（RIKEN、AIST、JST、JSPS 等） ④上記 3（①、②、③）、会社、私立大学のいずれにも該当しないもの（航空大学校、日本貿易振興機構、企業年金連合会）
	国・公立大学	国・公立大学	国公立の大学（大学院研究科、付属病院、付属研究施設を含む）、短期大学、大学共同利用機関及び独立行政法人国立高等専門学校機構
	会社等	①会社、②公益企業・公庫等	①株式会社（JT、NTT 等の特殊法人である会社を含む）、有限会社等、また、個人で経営する形態の企業 ②交通事業、電気事業、ガス事業、病院事業（付属研究所を除く）等の公営事業を含む国・地方公共団体の機関及び産業連関表において生産活動主体が「産業」に分類されている法人（住宅金融支援機構、造幣局、日本銀行等）
	私立大学	私立大学	私立の大学（大学院、大学付属病院、研究所を含む）、短期大学、高等専門学校、学校法人が設立する研究所、放送大学
	非営利団体	非営利団体	他の区分に含まれない法人、団体、個人（公益財団法人、NPO、宗教法人、労働組合）
	外国	外国	外国の会社（海外現地法人、公営企業を含む）、海外の大学（大学院、大学付属病院、研究所を含む）、その他の海外の組織
自己資金	総研究開発費から外部受入研究開発費を除いた額		国立大学や高等専門学校が国から受け入れた運営費交付金及び施設整備費補助金は自己資金に計上

資料：総務省「科学技術研究調査」の「質問票」及び「調査票記入上の注意」を基に科学技術・学術政策研究所が作成。

2.5 研究者の業務区分について

研究者とは、大学（短期大学を除く）の課程を修了した者（又はこれと同等以上の専門的知識を有する者）で、特定の研究テーマを持って研究を行っている者をいう⁴。大学等の研究者には、①教員、②大学院博士課程の在籍者、③医局員、④その他の研究員が相当する。本調査研究でいう FTE 研究者数とは、HC（Head Count：頭数）研究者数を研究専従換算したものである。具体的には、HC 研究者数に研究専従換算係数を乗じた数値をいい、教員、大学院博士課程の在籍者、医局員・その他の研究員⁵について、研究専従換算係数を算出し、FTE 研究者数を計測した。

概要図表 5 研究者の業務区分の内訳

研究者	区分の内訳
教員	教授、准教授、助教及び講師等で学部等に本部を置く者（助手は実際の活動により区分）
大学院博士課程の在籍者	大学院博士課程の在籍者（博士前期課程及び一貫性の博士課程の 1～2 年の在籍者は除く）
医局員	医学部等に所属し、大学付属病院及び関連施設において、診療、研究、教育に従事している医者（学校に対して授業料等を納めている研究生は含めない）
その他の研究員	研究室等において勤務する研究員（ポスドク等を含む）

注：本務者（内部で研究を主とする者を対象としている。「科学技術研究調査」では、兼務者（外部に本務を持つ研究者）も研究者としているが、本報告書では除いている。2013 年以前の調査では、医局員とその他の研究員は一緒に計測されていた。

資料：総務省「科学技術研究調査」の「質問票」及び「調査票記入上の注意」を基に科学技術・学術政策研究所が作成。

⁴ 「科学技術研究調査」における研究者の定義による。

⁵ 「科学技術研究調査」において、2013 年以前の調査では、医局員とその他の研究員は一緒に計測されていることと、過去の FTE 調査においても、医局員とその他の研究員が一緒に調査されていることから、医局員とその他の研究員については一緒に計測している。

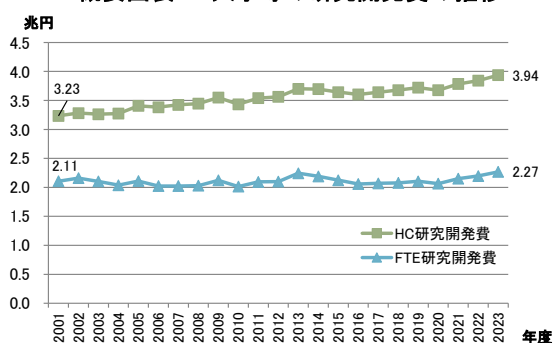
3. 研究開発費

研究専従換算した値で見た大学等の研究開発費を概観し、学問分野別、大学グループ別の状況を見る。以降、特に指定がない研究開発費は FTE 値である。なお、本編には詳細な分析結果を示した。

3.1 大学等の研究開発費総額

大学等の研究開発費総額について、HC 研究開発費と FTE 研究開発費を示した(概要図表 6)。HC 研究開発費は、2001 年度に 3.23 兆円、2023 年度では 3.94 兆円であり、この間の増加率は 21.7%である。FTE 研究開発費は、2001 年度は 2.11 兆円、2023 年度では 2.27 兆円であり、この間の増加率は 7.6%である。このように HC 値と FTE 値では大学等の研究開発費の伸びが約 3 倍異なる。

概要図表 6 大学等の研究開発費の推移



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

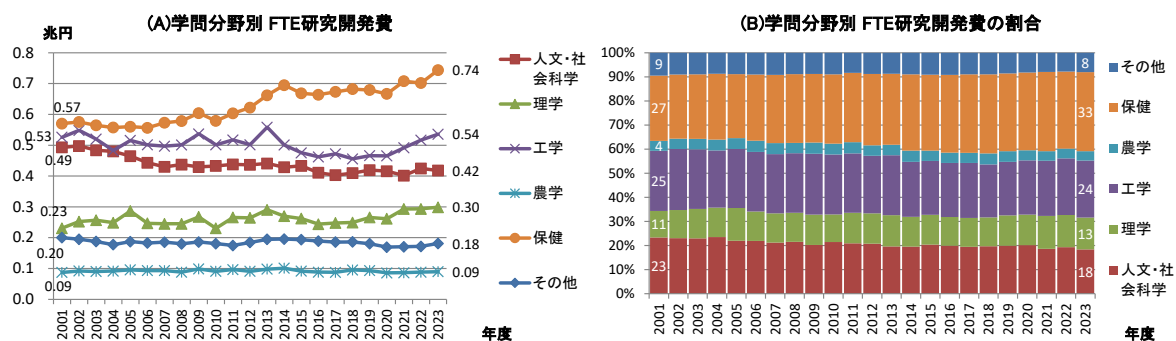
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.2 学問分野別で見た研究開発費

学問分野別に研究開発費を見ると(概要図表 7)、2023 年度では、保健が 0.74 兆円、工学が 0.54 兆円、人文・社会科学が 0.42 兆円、理学が 0.30 兆円と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、最も伸びたのは保健であり、増加率は 30.5%である。これに次いで、理学が 29.4%と伸びた。一方、減少したのは人文・社会科学(-15.2%)、その他(-9.3%)である。

割合を見ると、2023 年度では保健が 33%、工学が 24%、人文・社会科学が 18%と続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健が 6 ポイント、理学が 2 ポイント増加し、人文・社会科学が 5 ポイント減少した。このように長期的に見ると、学問分野のバランスが変化している。

概要図表 7 学問分野別の研究開発費の推移



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

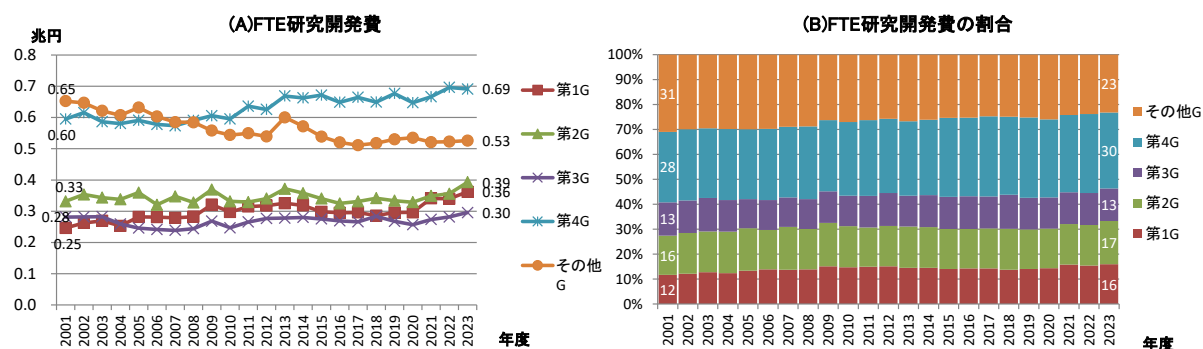
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.3 大学グループ別で見た研究開発費

大学グループ別に研究開発費を見ると(概要図表 8)。2023 年度では、第 4 グループが 0.69 兆円(全体の 30%)と一番大きく、これにその他グループ(0.53 兆円、23%)、第 2 グループ(0.39 兆円、17%)、第 1 グループ(0.36 兆円、16%)、第 3 グループ(0.30 兆円、13%)が続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学グループによって傾向が異なる。第 1 グループが 46.9%、第 2 グループが 18.5%、第 4 グループが 16.1%、第 3 グループが 5.0%増加した一方で、その他グループは 19.4%減少した。

割合で見ると、その他グループの 8 ポイントの減少、第 1 グループの 4 ポイントの増加が目立つ。

概要図表 8 大学グループ別の研究開発費の推移



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

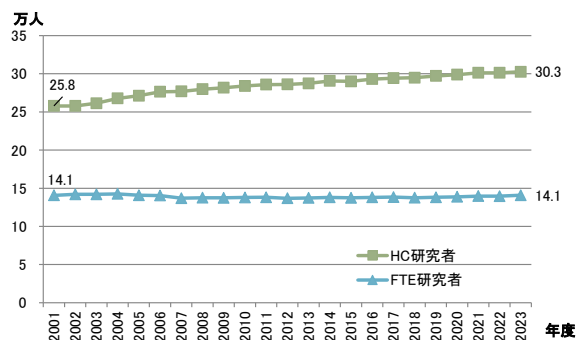
4. 研究者

研究専従換算した値で見た大学等の研究者数を概観し、学問分野別、大学グループ別の状況を見る。以降、特に指定がない研究者数は FTE 値を示している。なお、本編には詳細な分析結果を示した。

4.1 大学等の研究者数

大学等の研究者数の推移を FTE 値で見ると(概要図表 9)、2001 年度から 2023 年度にかけて変化はなく、HC 値の動き(同期間で 17.3%の増加)とは異なる。2023 年度の FTE 研究者数は 14.1 万人、HC 研究者数の 30.3 万人の半数以下である。

概要図表 9 大学等における研究者数の推移



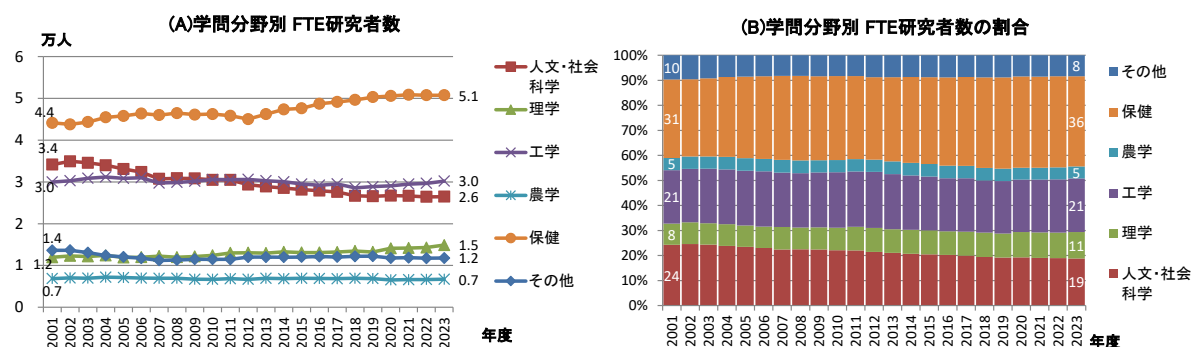
注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

4.2 学問分野別で見た研究者数

学問分野別に研究者数を見ると(概要図表 10)、2023 年度では保健が 5.1 万人と最も多い。これに工学が 3.0 万人、人文・社会科学が 2.6 万人と続く。2001 年度から 2023 年度にかけて、保健は 15.0%増加し、人文・社会科学は 22.5%減少した。割合を見ると、2023 年度では保健が 36%と最も大きく、工学が 21%、人文・社会科学が 19%と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健が 5 ポイント増加し、人文・社会科学が 5 ポイント減少した。工学に変化は見られなかった。研究者数においても、学問分野のバランスの変化が見られ、特に保健の増加、人文・社会科学の減少が顕著である。

概要図表 10 学問分野別の研究者数の推移



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

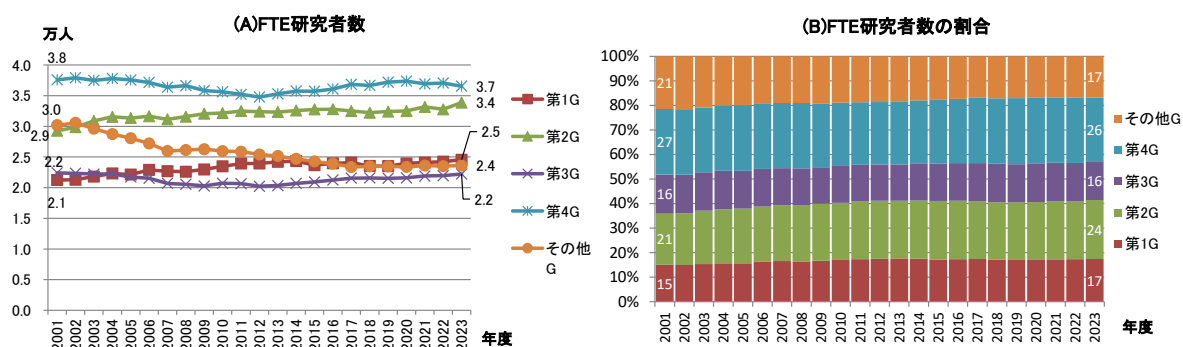
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

4.3 大学グループ別で見た研究者数

大学グループ別の研究者数の推移を概要図表 11 に示す。2023 年度では、第 4 グループが 3.7 万人(全体の 26%)と一番多く、これに第 2 グループ(3.4 万人、24%)、第 1 グループ(2.5 万人、17%)、その他グループ(2.4 万人、17%)、第 3 グループ(2.2 万人、16%)が続いている。

2001 年度と 2023 年度を比較すると、第 2 グループで 15.7%、第 1 グループで 15.6%増加した。他のグループは減少しており、最も減少したのはその他グループである(21.9%減)。割合では、第 1 グループは 2 ポイント、第 2 グループは 3 ポイント増加、その他グループでは 5 ポイント減少した。これら以外では大きな変化は見られなかった。

概要図表 11 大学グループ別研究者数の推移



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

5. 大学グループ別の状況

以下では大学グループ別に、学問分野の構成、研究開発費における負担源や費目の構成、研究者の業務区分のバランス等の特徴をまとめる。以降、特に指定がない場合は FTE 値を示している。なお、研究開発費の負担源については、研究以外の人件費は全て自己資金から出ているとの考えに基づく新たな計測の結果も示す。

5.1 第 1 グループ

(全体的な状況)

2023 年度の第 1 グループは、日本の大学等の研究開発費の 16%、研究者数では 17%を占めている。2001 年度と比較して、研究者数、研究開発費ともに大きな伸びを見せている。

(研究開発費の特徴)

研究開発費を通常の負担源別で見ると、理工農学分野では 2023 年度に自己資金 1,225 億円、政府 727 億円、会社等 203 億円であり、自己資金が最大である。試行分析では、自己資金 982 億円に対して政府 900 億円と接近しており、2001 年度から 2023 年度にかけて政府と政府以外の外部受入研究開発費の増加が著しい。なお、第 1 グループの総研究開発費は 2010 年代に減少している。その中でも、政府は 2011 年度まで増加した後減少し、2020 年代に入ってから再び増加している。

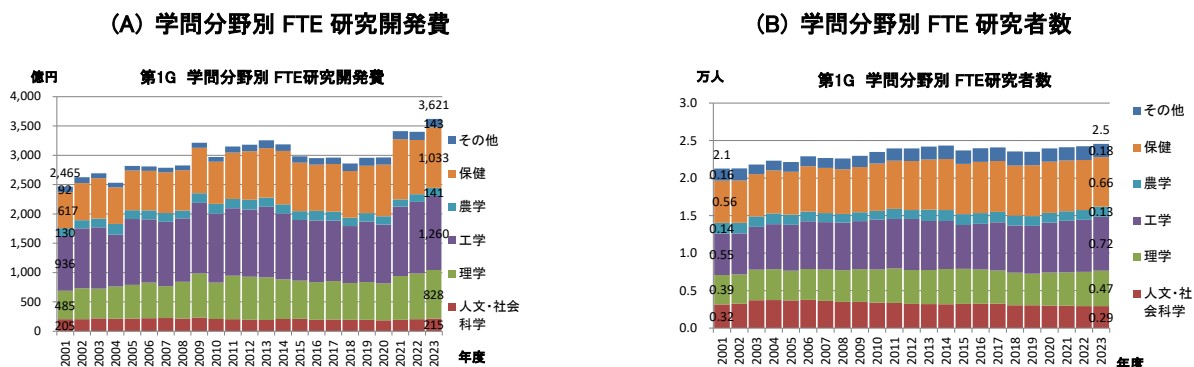
保健分野では、2023 年度において、通常の負担源別では自己資金 424 億円、政府 419 億円とほぼ同額であり、試行分析では政府 514 億円が自己資金 278 億円を大きく上回る。理工農学分野よりも保健分野の方が、外部受入研究開発費への依存度が高く、その度合いは試行分析の方が高い。

費目別では、理工農学、保健分野ともに、2023 年度はその他の経費が最大である。2001 年度から 2023 年度にかけて、その他の経費は理工農学分野では 97.9%、保健分野では 193.4%の増加であり、両分野で増加が顕著である。

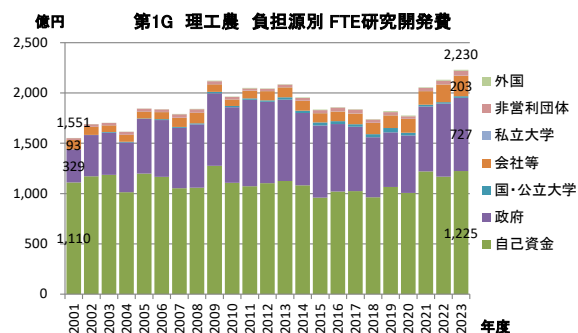
(研究者の特徴)

研究者を業務区分別で見ると、2023 年度において、理工農学分野では大学院博士課程の在籍者 0.72 万人が最多で、教員 0.39 万人、医局員・その他の研究員 0.21 万人が続く。2001 年度と比べると、大学院博士課程の在籍者 16.8%増、教員 4.9%増に対し、医局員・その他の研究員は 124.5%増と伸びが大きい。大学院博士課程の在籍者は 2019 年度を境に大きく増加している。保健分野でも大学院博士課程の在籍者 0.35 万人が最多で、教員 0.18 万人、医局員・その他の研究員 0.12 万人であり、医局員・その他の研究員は 65.3%と大きく増加している。

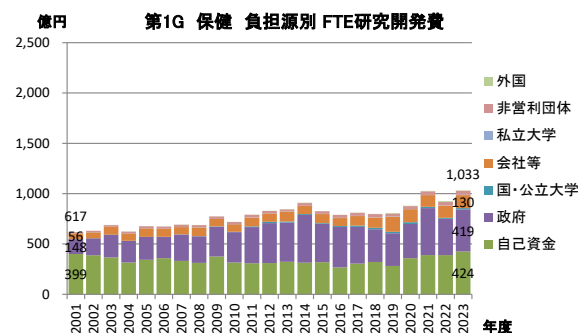
概要図表 12 第 1 グループの研究開発費や研究者数の状況



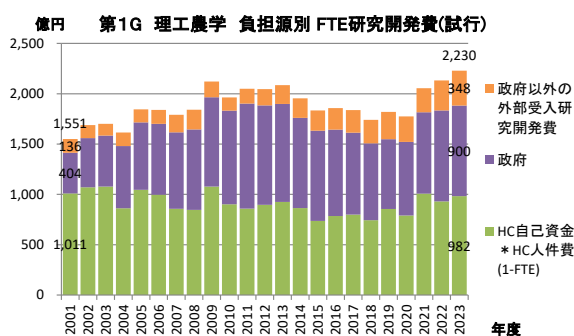
(G-1) 負担源別 FTE 研究開発費(理工農)



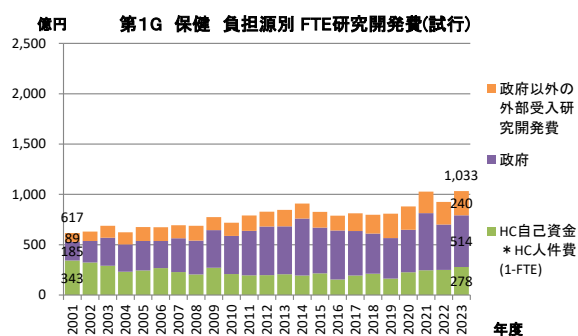
(G-2) 負担源別 FTE 研究開発費(保健)



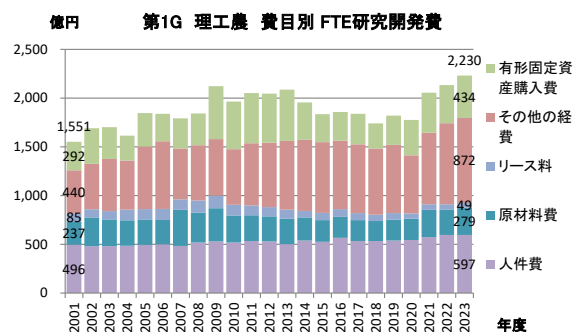
(D-1) 負担源別 FTE 研究開発費(試行)(理工農)



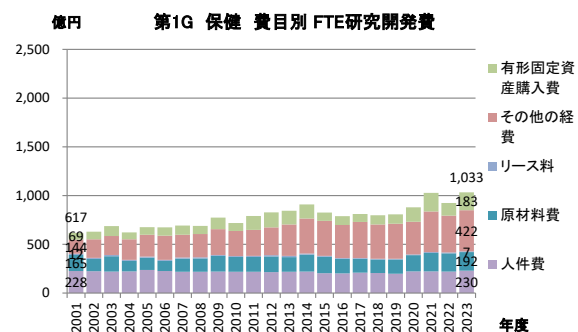
(D-2) 負担源別 FTE 研究開発費(試行)(保健)



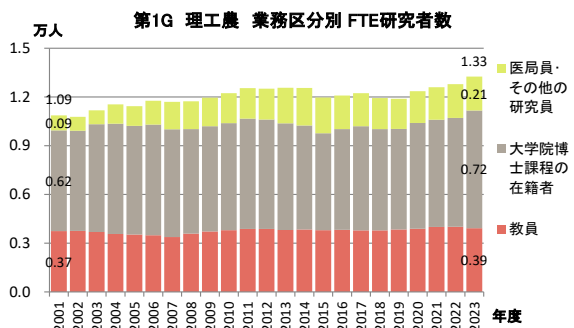
(E-1) 費目別 FTE 研究開発費(理工農)



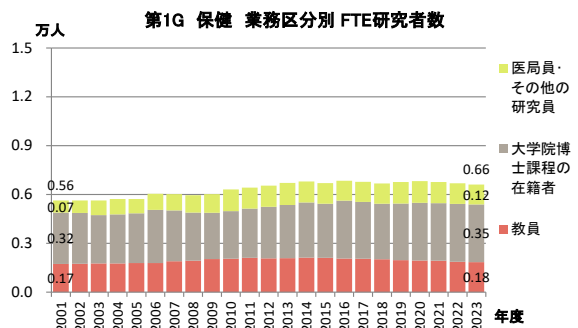
(E-2) 費目別 FTE 研究開発費(保健)



(F-1) 業務区分別 FTE 研究者数(理工農)



(F-2) 業務区分別 FTE 研究者数(保健)



資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

5.2 第2グループ

(全体的な状況)

2023年度の第2グループは、日本の大学等の研究開発費の17%、研究者数では24%を占めている。2001年度と比較して、研究者数については大学グループのうち最も伸びた(15.7%増)。

(研究開発費の特徴)

研究開発費を通常の負担源別で見ると、理工農学分野では2023年度に自己資金1,310億円が最大で、政府511億円、会社等144億円が続く。自己資金は2001年度と比べると2.9%増であるが、政府は163.5%増と伸びが大きい。試行分析では自己資金1,088億円、政府674億円、政府以外の外部受入研究開発費260億円であり、2001年度と比べると自己資金は減少、外部受入研究開発費は大きく増加している。

保健分野では、2023年度において、通常の負担源別では自己資金775億円、政府268億円であり、試行分析では自己資金578億円、政府408億円となる。いずれも2001年度と比べると自己資金は減少、外部受入研究開発費は増加している。

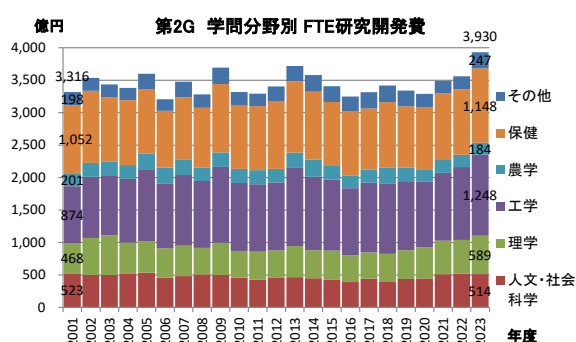
費目別では、2023年度において、理工農学分野でその他の経費612億円、人件費576億円とほぼ同規模になり、保健分野ではその他の経費464億円が人件費373億円を上回る。2001年度と比べると、両分野ともその他の経費が増加し、人件費は減少している。

(研究者の特徴)

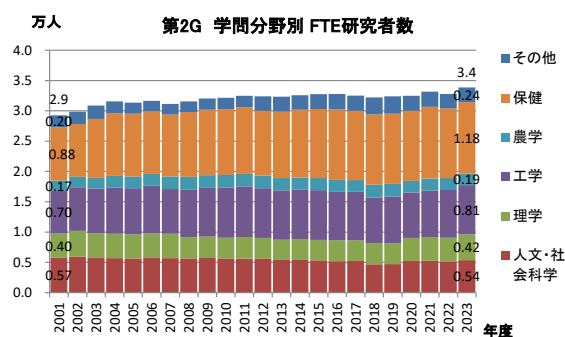
研究者を業務区分別で見ると、2023年度において、理工農学分野では大学院博士課程の在籍者0.86万人が最多で、教員0.42万人、医局員・その他の研究員0.15万人である。2001年度と比べると、大学院博士課程の在籍者17.1%増、医局員・その他の研究員246.3%増に対し、教員は16.4%減である。保健分野でも大学院博士課程の在籍者0.66万人が最多で、教員0.29万人、医局員・その他の研究員0.23万人である。2001年度と比較すると、大学院博士課程の在籍者37.3%増、医局員・その他の研究員144.4%増、教員3.7%減となっている。

概要図表 13 第2グループの研究開発費や研究者数の状況

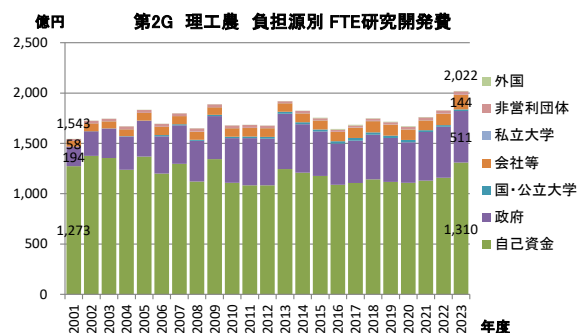
(A) 学問分野別 FTE 研究開発費



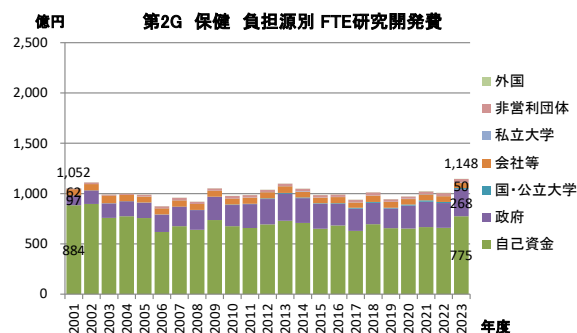
(B) 学問分野別 FTE 研究者数



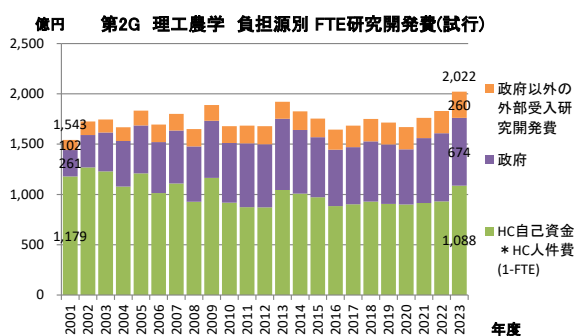
(G-1) 負担源別 FTE 研究開発費(理工農)



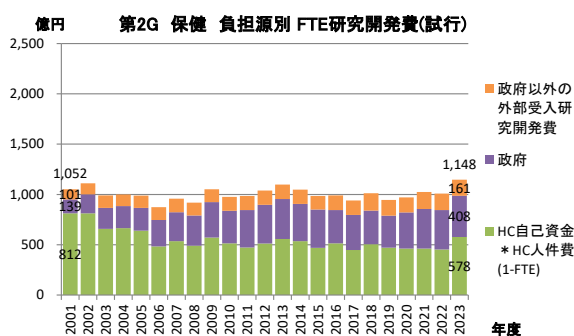
(G-2) 負担源別 FTE 研究開発費(保健)



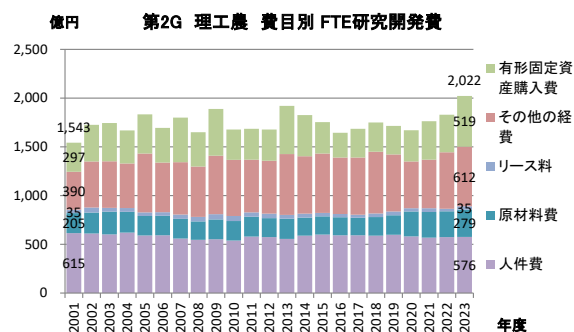
(D-1) 負担源別 FTE 研究開発費(試行)(理工農)



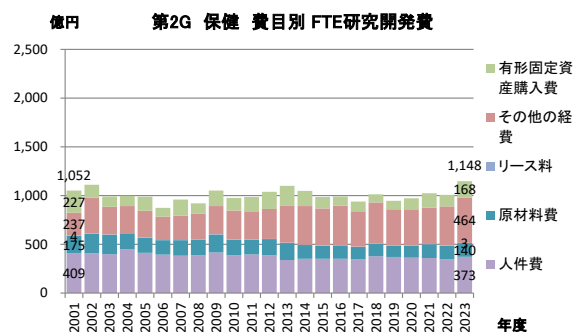
(D-2) 負担源別 FTE 研究開発費(試行)(保健)



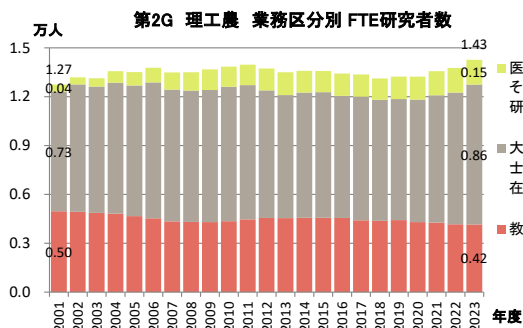
(E-1) 費目別 FTE 研究開発費(理工農)



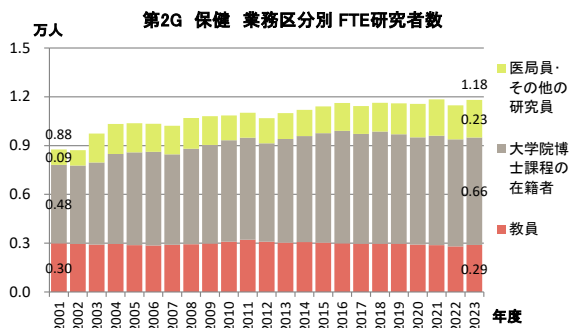
(E-2) 費目別 FTE 研究開発費(保健)



(F-1) 業務区分別 FTE 研究者数(理工農)



(F-2) 業務区分別 FTE 研究者数(保健)



資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

5.3 第3グループ

(全体的な状況)

2023年度の第3グループは、日本の大学等の研究開発費の13%、研究者数では16%を占めている。大学グループのうち最も小さい規模である。2001年度と比較すると、研究開発費、研究者数ともに割合に大きな変化は見られなかった。

(研究開発費の特徴)

研究開発費を通常の負担源別で見ると、理工農学分野では2023年度に自己資金900億円が最大で、政府227億円、会社等58億円が続く。試行分析でも自己資金745億円が最大で、政府336億円、政府以外の外部受入研究開発費129億円となっている。いずれの分析でも、2001年度と2023年度を比較すると、自己資金が減少する一方、政府がほぼ倍増している。

保健分野では、2023年度において、通常の負担源別では自己資金976億円が最大で、政府201億円、会社等64億円が続く。試行分析では自己資金732億円、政府356億円、政府以外の外部受入研究開発費196億円である。いずれの分析でも、2001年度と2023年度を比較すると、自己資金が減少する一方、政府が増加しており、従来よりも外部受入研究開発費を活用するようになってきている。

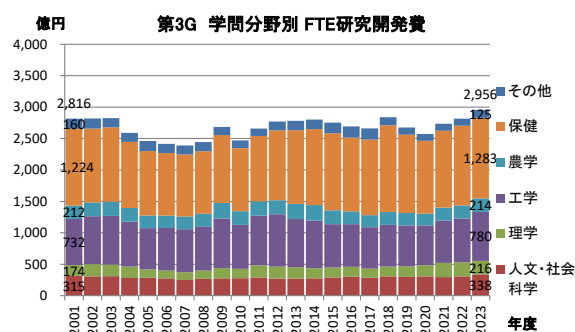
費目別では、2023年度において、理工農学分野で人件費433億円、保健分野で人件費534億円が最大であり、人件費の重みが大きい。ただし、2001年度比では理工農学分野の人件費は22.4%減、保健分野の人件費も5.2%減であり、その他の経費は同時期において、それぞれ38.9%増、84.8%増となっている。

(研究者の特徴)

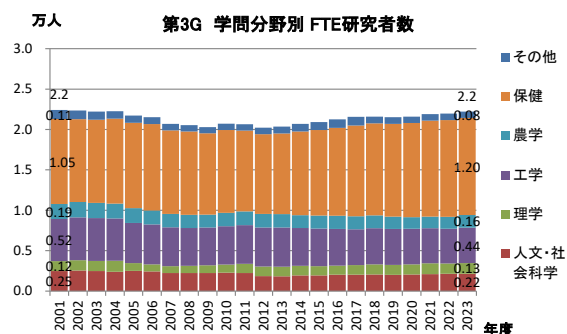
研究者を業務区分別で見ると、2023年度において、理工農学分野では大学院博士課程の在籍者0.34万人、教員0.33万人とほぼ同規模で、医局員・その他の研究員は0.05万人である。2001年度と比べると、研究者全体の数が減少しており、教員26.2%減、大学院博士課程の在籍者9.1%減である。医局員・その他の研究員は大きく増加している。保健分野では大学院博士課程の在籍者0.49万人、教員0.42万人、医局員・その他の研究員0.29万人である。2001年度と比較すると、教員は22.2%減、大学院博士課程の在籍者は17.6%増である。医局員・その他の研究員は大きく増加している。

概要図表 14 第3グループの研究開発費や研究者数の状況

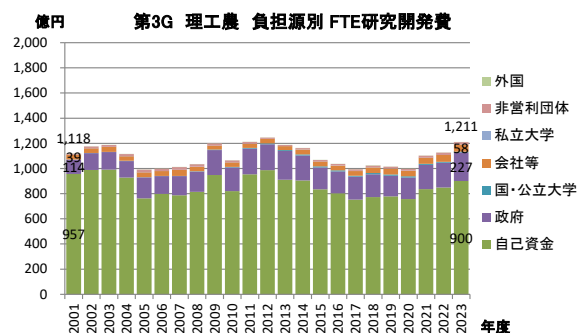
(A) 学問分野別 FTE 研究開発費



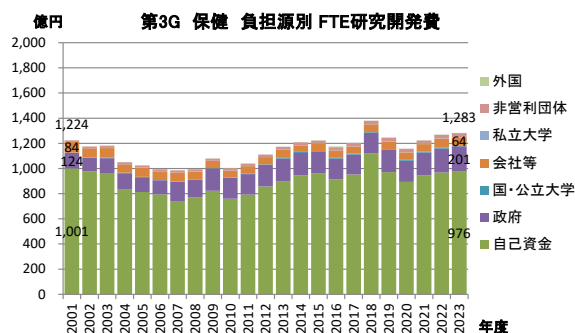
(B) 学問分野別 FTE 研究者数



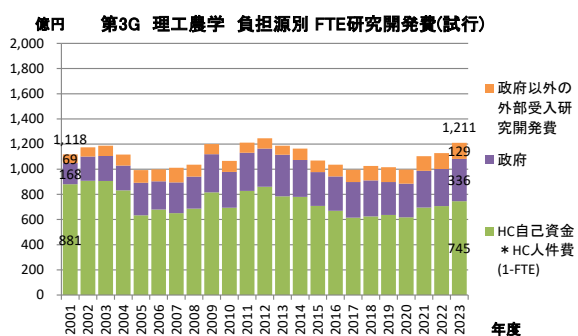
(G-1) 負担源別 FTE 研究開発費(理工農)



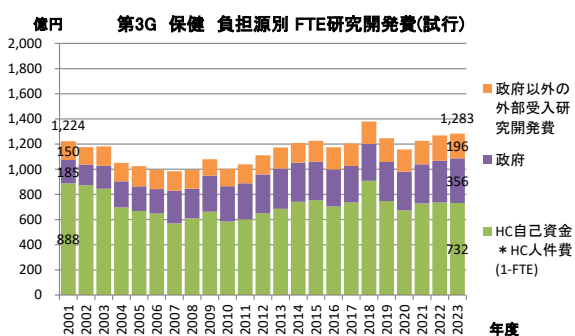
(G-2) 負担源別 FTE 研究開発費(保健)



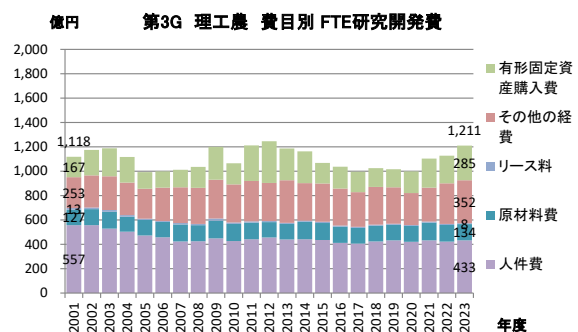
(D-1) 負担源別 FTE 研究開発費(試行)(理工農)



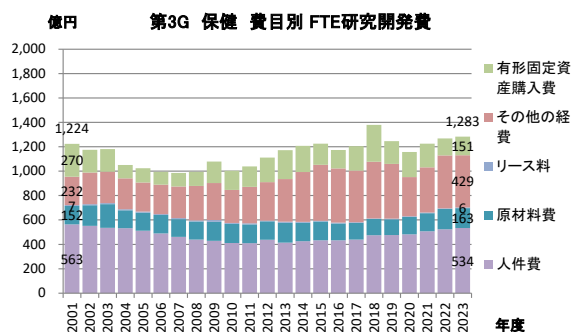
(D-2) 負担源別 FTE 研究開発費(試行)(保健)



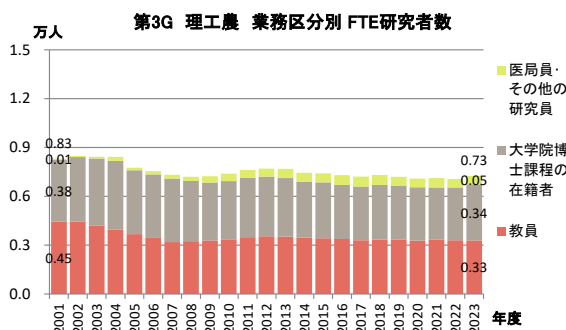
(E-1) 費目別 FTE 研究開発費(理工農)



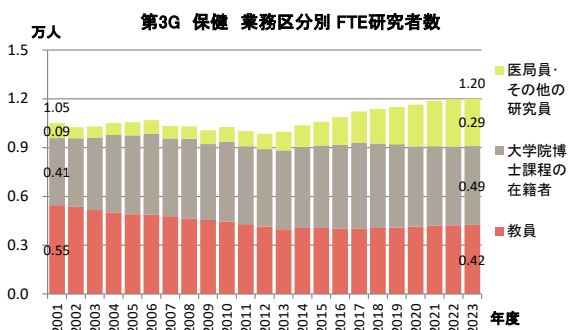
(E-2) 費目別 FTE 研究開発費(保健)



(F-1) 業務区分別 FTE 研究者数(理工農)



(F-2) 業務区分別 FTE 研究者数(保健)



資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

5.4 第4グループ

(全体的な状況)

2023年度の第4グループは、日本の大学等の研究開発費の30%、研究者数では26%を占めている。研究開発費、研究者数ともに大学グループのうち最も規模が大きい。

(研究開発費の特徴)

研究開発費を通常の負担源別で見ると、理工農学分野では2023年度に自己資金1,746億円が最大で、政府351億円、会社等87億円が続く。試行分析でも自己資金1,490億円、政府538億円、政府以外の外部受入研究開発費196億円であり、自己資金が主要な財源である。いずれの分析でも、2001年度と2023年度を比較すると、自己資金が減少する一方、政府がほぼ倍増している。

保健分野では、2023年度において、通常の負担源別で自己資金2,849億円が突出して大きく、政府278億円、会社等76億円を大きく上回る。試行分析でも自己資金2,496億円が最大であり、政府518億円、政府以外の外部受入研究開発費235億円である。第1～第3グループと異なり、保健分野では自己資金も増加している。

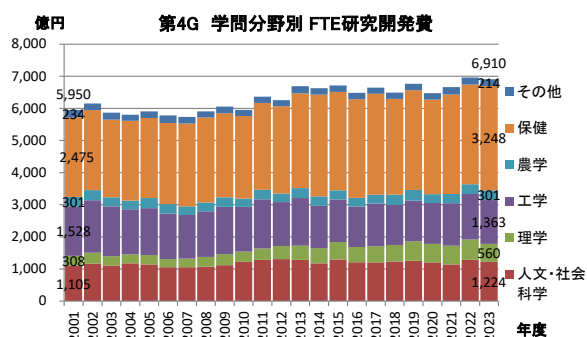
費目別では、2023年度において、理工農学分野で人件費811億円、その他の経費755億円に近い規模である。保健分野ではその他の経費1,115億円が人件費1,001億円を上回る。保健分野の人件費は2001年度比では7.1%減であるが、2010年代前半頃まで減少した後、長期的に増加している。

(研究者の特徴)

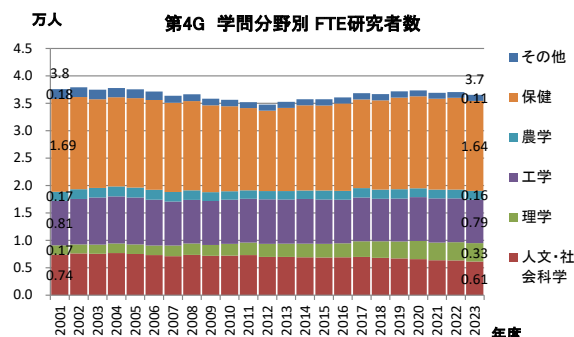
研究者を業務区分別で見ると、2023年度において、理工農学分野では教員0.59万人が最多で、大学院博士課程の在籍者0.57万人、医局員・その他の研究員0.13万人が続く。2001年度と比較すると、教員17.4%減に対し、大学院博士課程の在籍者38.9%増、医局員・その他の研究員362.0%増である。保健分野でも教員0.81万人が最多で、大学院博士課程の在籍者0.52万人、医局員・その他の研究員0.31万人である。2001年度比では、教員18.0%減、大学院博士課程の在籍者22.7%増、医局員・その他の研究員10.5%増となっている。

概要図表 15 第4グループの研究開発費や研究者数の状況

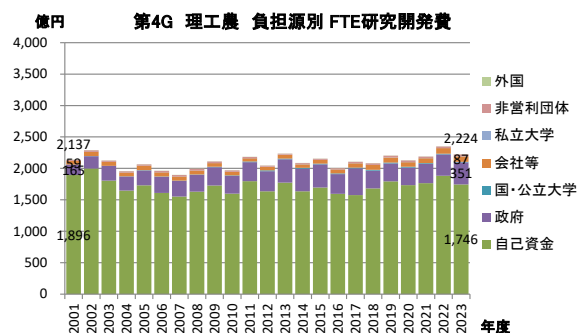
(A) 学問分野別 FTE 研究開発費



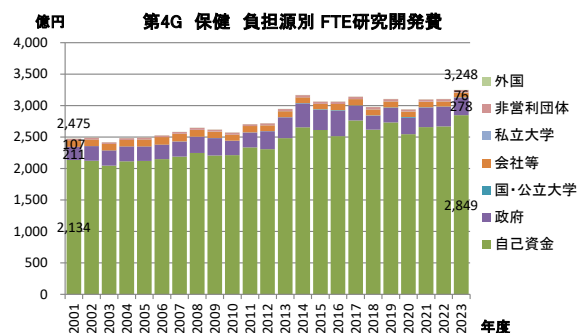
(B) 学問分野別 FTE 研究者数



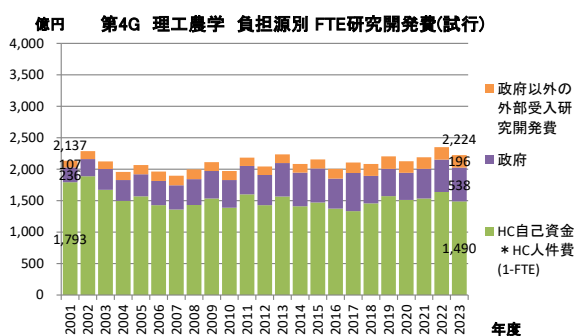
(G-1) 負担源別 FTE 研究開発費(理工農)



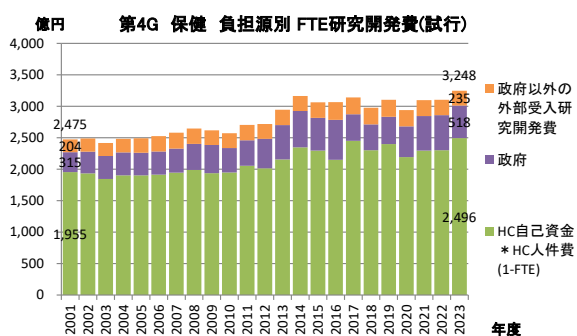
(G-2) 負担源別 FTE 研究開発費(保健)



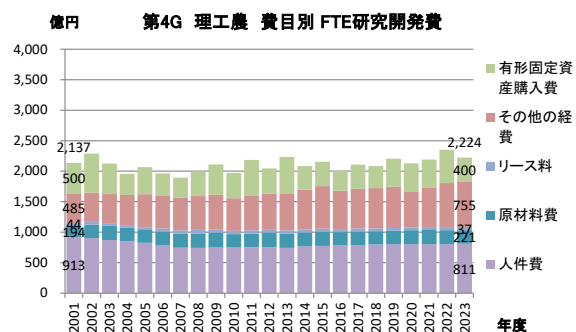
(D-1) 負担源別 FTE 研究開発費(試行)(理工農)



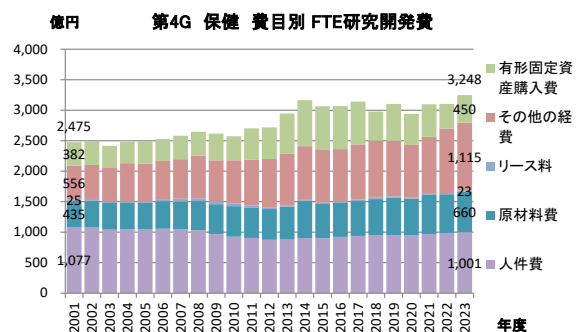
(D-2) 負担源別 FTE 研究開発費(試行)(保健)



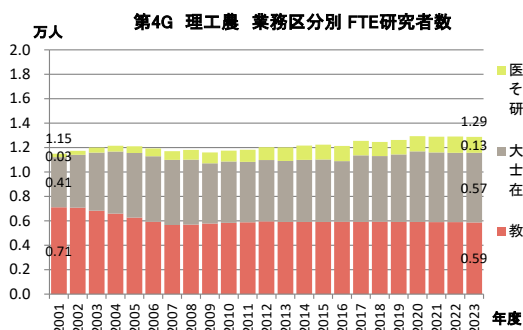
(E-1) 費目別 FTE 研究開発費(理工農)



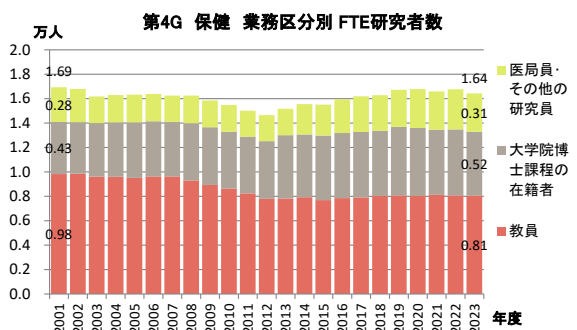
(E-2) 費目別 FTE 研究開発費(保健)



(F-1) 業務区分別 FTE 研究者数(理工農)



(F-2) 業務区分別 FTE 研究者数(保健)



資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

5.5 その他グループ⁶

(全体的な状況)

2023 年度のお他グループは、日本の大学等の研究開発費の 23%、研究者数では 17%を占めている。2001 年度と比較すると、規模、割合ともに大学グループのうち最も減少している。

(研究開発費の特徴)

研究開発費を通常の負担源別で見ると、理工農学分野では 2023 年度自己資金 1,349 億円が最大で、政府 176 億円を大きく上回る。試行分析でも自己資金 1,266 億円、政府 239 億円、政府以外の外部受入研究開発費 54 億円であり、自己資金が主要な財源である。いずれの分析でも、2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金が大きく減少し、政府は約 50%増加している。

保健分野では、2023 年度において、通常の負担源別で自己資金 695 億円、政府 30 億円であり、試行分析でも自己資金 638 億円、政府 81 億円、政府以外の外部受入研究開発費 10 億円である。理工農学分野と比べて保健分野の規模は小さいが、保健分野では自己資金が 2001 年度と比べて大きく増加している。

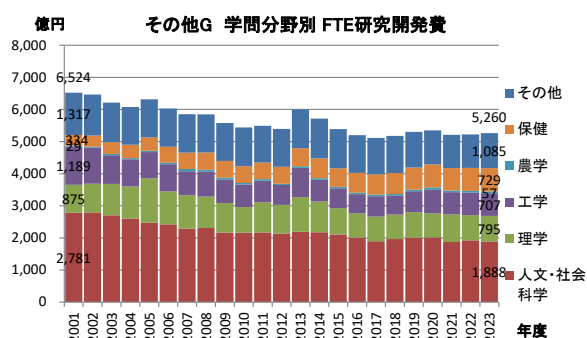
費目別では、2023 年度において、理工農学分野でその他の経費 641 億円が最大で、人件費 428 億円が続く。保健分野では人件費 322 億円が最大で、その他の経費 258 億円が続く。2001 年度と比較すると、理工農学分野の人件費は 27.5%減、保健分野の人件費は 59.2%増、その他の経費は 261.3%増である。

(研究者の特徴)

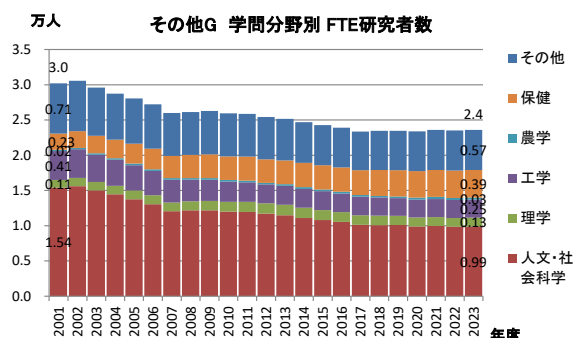
研究者を業務区分別で見ると、2023 年度において、理工農学分野では教員 0.33 万人が最多で、医局員・その他の研究員 0.05 万人、大学院博士課程の在籍者 0.04 万人が続く。2001 年度比では、研究者全体の数が減少しており、教員 32.4%減、大学院博士課程の在籍者 3.7%減である。保健分野では教員 0.32 万人が最多で、大学院博士課程の在籍者 0.06 万人、医局員・その他の研究員は 50 人程度にとどまる。2001 年度比では、教員 58.3%増、大学院博士課程の在籍者 149.3%増である。その他グループでは、研究者のほとんどは教員から構成されている。

概要図表 16 その他グループの研究開発費や研究者数の状況

(A) 学問分野別 FTE 研究開発費

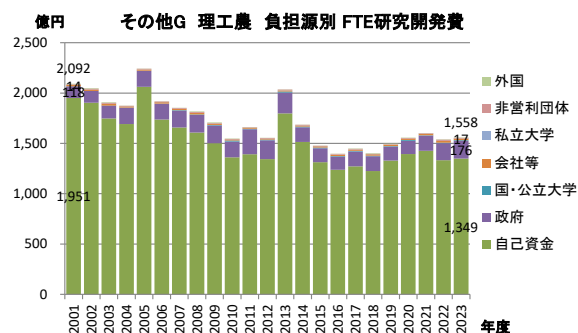


(B) 学問分野別 FTE 研究者数

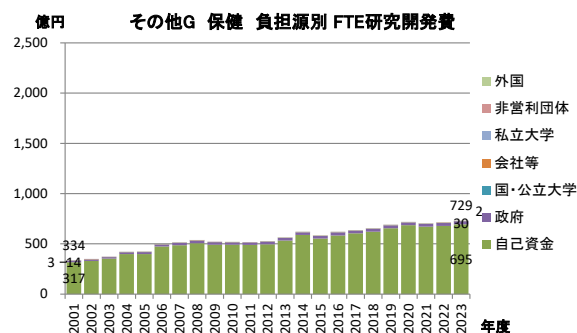


⁶ その他グループには、自然科学系の論文数シェアが 0.05%未満の大学、大学共同利用機関、高等専門学校が含まれる。

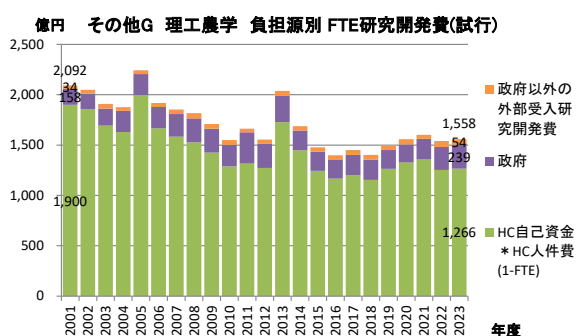
(G-1) 負担源別 FTE 研究開発費(理工農)



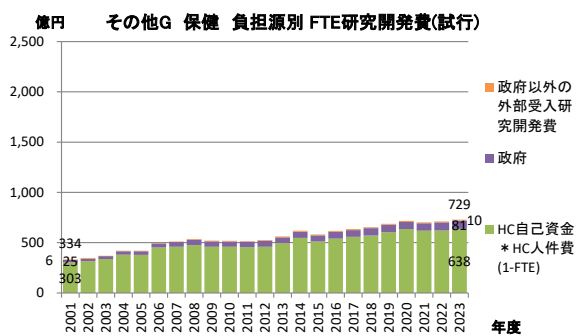
(G-2) 負担源別 FTE 研究開発費(保健)



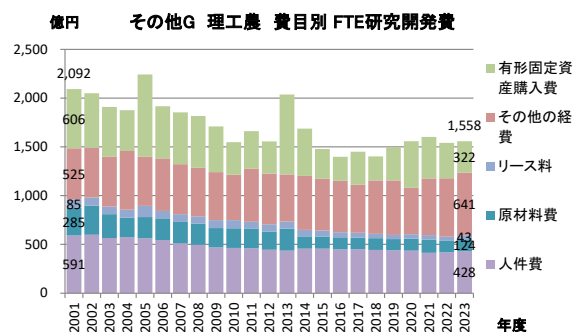
(D-1) 負担源別 FTE 研究開発費(試行)(理工農)



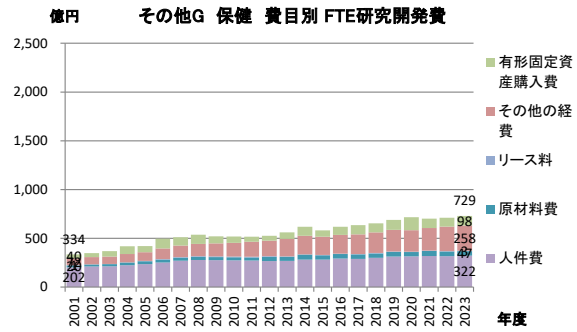
(D-2) 負担源別 FTE 研究開発費(試行)(保健)



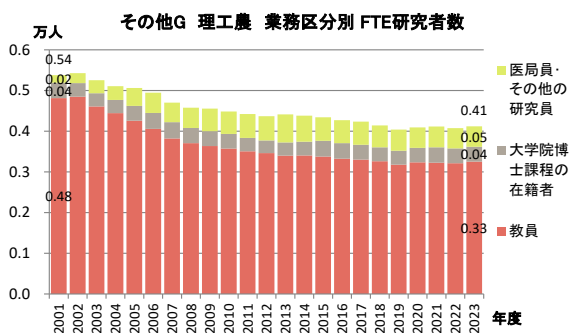
(E-1) 費目別 FTE 研究開発費(理工農)



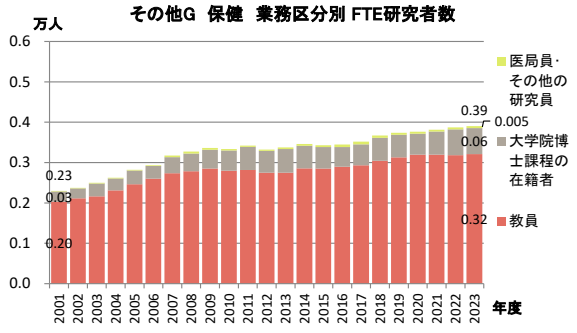
(E-2) 費目別 FTE 研究開発費(保健)



(F-1) 業務区分別 FTE 研究者数(理工農)



(F-2) 業務区分別 FTE 研究者数(保健)



資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

6. まとめ

本調査研究では、研究者数や研究開発費について、研究専従換算係数(研究者の総職務時間に占める研究時間の割合)を考慮した数値を用いて、可能な限り詳細な時系列分析を試みた。その結果、2001 年度から 2023 年度の全体的な状況として以下が明らかになった。以降、数値に関しては 2023 年度を参照し、変化は 2001 年度と 2023 年度を比較している。また、負担構造については、試行分析の結果を参照している。

(大学グループによる研究開発費の相違点と変化)

大学グループによって、研究開発費の増加と負担構造が異なることが確認された。論文数シェアの大きな大学グループほど外部受入研究開発費を取り込んでおり、研究開発費の増加が顕著である。論文数シェアが小さくなるほど自己資金依存度が強まる。また、論文数シェアに関係なく、多くの大学グループで保健分野での研究開発費の増加が見られた。

第 1 グループの外部受入研究開発費は、理工農学分野で約 6 割、保健分野で約 7 割を占める。外部受入研究開発費の内訳をみると、いずれの分野も政府の割合が極めて大きい。総研究開発費の伸びは大学グループの中で最大である(46.9%増)。なお、第 1 グループの総研究開発費は 2010 年代に減少している。その中でも、政府は 2011 年度まで増加した後に減少し、2020 年代に入ってから再び増加している。

第 2 グループの自己資金の割合は、理工農学・保健分野いずれも約 5 割であり、第 1 グループほど外部受入研究開発費の割合は高くないが、着実に増加している。研究開発費は保健分野より理工農学分野のほうが規模、増加率ともに大きい。

第 3 グループ以降から自己資金依存度が高くなり、分野構成において、その他グループ以外は保健分野の割合が高くなる。第 3 グループでは理工農学・保健分野いずれも自己資金が約 6 割である。自己資金の減少、外部受入研究開発費の増加は他の大学グループと同様の傾向であるが、外部受入研究開発費の増加が第 1・第 2 グループと比較すると小さく、研究開発費の伸びの停滞要因となっている。

第 4 グループの分野構成は保健が多くを占め、さらに拡大している。保健分野の自己資金負担割合は 8 割、理工農学分野でも約 7 割と自己資金依存度が高く、保健分野の自己資金が拡大したことにより、総研究開発費の増加が見られた。

その他グループでは、自己資金負担が 8 割以上と極端に大きい。外部受入研究開発費の割合も増えてはいるが、他のグループと比較すると小さい。もともと人文・社会科学やその他の分野が多くを占める構成であったが、その主流を占めていた人文・社会科学が特に減少したことにより、総研究開発費の減少は大学グループの中で最大である。

(大学グループによる研究者数の相違点と変化)

研究者数全体で見ると、第 1・第 2 グループは増加、第 3・第 4 グループは横ばいから微減、その他グループは大幅に減少した。各大学グループの研究者の業務区分を見ると、理工農学分野と保健分野の双方において違いが見られた。

理工農学分野では、大学グループによって研究者数の伸びに大きな違いが見られる。第 1・第 2・第 4 グループが増加(+21.9%、+11.9%、+12.0%)しているのに対して、第 3・その他グループ(-12.6%、

-23.4%)では減少している。

第 1 グループではすべての業務区分で増加している。第 2 グループでは、教員の減少、大学院博士課程の在籍者、医局員・その他の研究員の増加が見られた。第 1・第 2 グループの特徴として大学院博士課程の在籍者の占める割合が約 6 割と学生を中心とした研究体制となっており、その数も長期的に増加している。第 3・その他グループでは教員、大学院博士課程の在籍者の減少が見られ、医局員・その他の研究員の急増があっても全体の研究者数は減少している。第 4 グループでは教員の減少、大学院博士課程の在籍者、医局員・その他の研究員の増加が見られた。

保健分野の研究者数は、多くの大学グループで増加している。特に医局員・その他の研究員の増加が顕著である。

第 1・その他グループではすべての業務区分で増加している。第 2・第 3・第 4 グループでは、教員の減少を大学院博士課程の在籍者、医局員・その他の研究員の増加で補っている。ただし、全体の研究者数の増加が第 1～第 4 グループの中で最大の第 2 グループ、それに次ぐ第 3 グループ、全体の研究者数が微減した第 4 グループと変化の度合いに差が見られた。

なお、大学院博士課程の在籍者の増加は主に 2000 年代前半に生じており、これらは大学院重点化の動きに対応したものと考えられる。また、理工農分野の第 1・第 2 グループでは近年においても大学院博士課程の在籍者の増加が見られた。

(大学の研究活動の変化)

以上を踏まえると、大学における研究活動は、自己資金と教員を中心とした構造から、外部受入研究開発費をより多く取り込み、大学院博士課程の在籍者や医局員・その他の研究員を含む多様な研究者層によって支えられる構造へと変化していると考えられる。この傾向は、2000 年代初めは第 1 グループにおいて顕著に見られたが、他のグループにおいてもその傾向が高まっている。

特に、負担源区分についての試行的な分析では、多くの大学グループ・学問分野で自己資金の割合が低下し、政府や政府以外の外部受入研究開発費の割合が上昇している。例えば、第 1 グループの理工農学分野では、2001 年度から 2023 年度にかけて自己資金割合が 21 ポイント低下し、政府が 14 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費が 7 ポイント上昇した。第 2 グループの理工農学分野でも自己資金割合が 23 ポイント低下し、政府が 16 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費が 6 ポイント上昇している。

試行的分析の結果に立脚するのであれば、日本の大学等の研究活動における外部受入研究開発費の依存度は、これまで考えられていたより大きく、大学の研究活動が外部受入研究開発費の獲得状況の影響をより受けやすくなっていると考えられる。

(研究力向上への示唆)

研究力の観点からは、大学の研究活動の変化は二面的に捉えることができる。まず、外部受入研究開発費の増加は、大学が多様な資金源を活用し、研究活動の幅を広げていることを示す。政府、会社等による外部受入研究開発費を通じて、大型プロジェクト、共同研究、社会課題対応型研究などが進展する可能性がある。一方で、外部受入研究開発費への依存度が高まる場合、研究活動が資金獲得の成否や研究プロジェクトの期間に左右されやすくなり、中長期的・探索的な研究を安定的に進める余力が弱まる

可能性がある。

また、実質的な教員数の低下は、教員が、研究の企画・実施に加えて、研究室・研究グループの運営、大学院教育、若手研究者の育成、研究テーマの継続性を担う中核的な存在であることを踏まえると、大学の基盤的な研究力に影響を及ぼすと考えられる。科学技術・学術政策研究所が実施した研究者や有識者への意識調査からは、大学の基礎研究を強化するためには、研究時間の確保や研究に専念できる研究者数の増加が重要との見解が示されている⁷。

これらを踏まえると、大学の研究力を向上する際には、研究開発費や研究者数の絶対数だけでなく、研究開発費の負担源と研究者の業務区分の変化をあわせて見る必要がある。今後は、外部受入研究開発費の活用と、大学内部の安定的な研究基盤の維持・強化をどのように両立させるかが、大学の研究力を考える上で重要な論点となると考えられる。また、日本の大学等の研究活動は、大学グループの総体として成り立っていることから、各グループの特徴を踏まえ、ターゲットを絞った施策の展開も必要であると言える。

⁷ 科学技術・学術政策研究所,「科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP 定点調査 2025)」, NISTEP REPORT No. 209, 文部科学省科学技術・学術政策研究所

本 編

(白紙のページ)

1. 調査研究の目的と分析内容

1.1 調査研究の目的と背景

総務省が実施している「科学技術研究調査⁸」は、日本の研究開発に関するデータの基幹となる調査であり、部門別に「企業」、「非営利団体・公的機関」及び「大学等」を調査対象としている。ただし、「大学等」の調査については、他の部門と異なる点がある。それは、大学教員のほとんどを研究者と捉え、研究開発活動以外の活動も含んだ教員の頭数（ヘッドカウント）や人件費を把握している点である。OECD が策定した、各国における研究開発に関するデータの収集・報告のための国際的マニュアルであるフラスカティ・マニュアルにおいては、実際に研究開発活動に従事した研究者数の測定が求められている。しかしながら、大学等の研究者は、研究とともに教育に従事している場合が多く、その計測は困難を伴う。

研究者数の計測の際に、実際に研究者として活動した労働力を測定しようとする方法の一つが研究専従換算(R&D full-time equivalents)である。研究者の職務活動のうち、研究開発活動とその他の活動を区別し、実際に研究開発活動に従事した時間や割合を研究者数の測定の基礎とする。日本の場合、文部科学省が実施する「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」(以下では、FTE 調査と呼ぶ)において、研究者の業務区分別(教員、大学院博士課程の在籍者、医局員、その他の研究員)に研究従事率(研究専従換算係数:総職務時間に対する研究時間割合)を計測している。具体的には、この研究専従換算係数を頭数の研究者数に乗ずることにより、実際に研究者として活動した研究者(以下では、FTE 研究者と呼ぶ)数を導き出している。また、研究開発費における人件費についても、研究専従換算係数を使用し、実際に研究開発活動に従事した分の人件費を計上した研究開発費(以下では、FTE 研究開発費と呼ぶ)を導き出すことができる。

先行研究^{9,10,11}の多くにおいて、研究開発活動のアウトプットの一つである論文数と研究専従換算した研究者数に相関関係があることが示されている。これを踏まえると、研究活動開発活動の実態をより正確に理解するには、データの限界に留意しつつ、研究専従換算を行った研究者数や研究開発費の把握が必要であると考えられる。そこで、当所では 2020 年に研究専従換算係数を考慮した研究開発費及び研究者数の詳細分析¹²を行った。左記の報告書では、研究開発費、研究者数ともに FTE 値と HC 値での状況が異なることを示した。特に FTE 研究開発費における人件費の減少は論文数シェアの低い大学グループにおいて顕著であり、これは研究専従換算係数(教員の研究時間割合)の減少に起因していることなどが明らかになった。

本調査研究では、2023 年度に研究者の研究専従換算係数が新規に調査されたことから、新たに各属

⁸ 統計法(総務省)(平成 19 年法律第 53 号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査)であり、日本における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的としている。

⁹ 青木 周平, 木村 めぐみ (2016). 日本の国立大学の論文生産性分析, 財務省財務総合政策研究所 フィナンシャル・レビュー, 128, 55-66.

¹⁰ 豊田 長康 (2019). 科学立国の危機 失速する日本の研究力, 東洋経済新報社, 536p.

¹¹ 伊神正貴, 神田由美子, 村上昭義 (2020). 長期のインプット・アウトプットマクロデータを用いた日本の大学の論文生産の分析, 文部科学省 科学技術・学術政策研究所, Discussion Paper No. 180.

¹² 神田由美子 伊神正貴 (2020).「研究専従換算係数を考慮した日本の大学の研究開発費及び研究者数の詳細分析」, NISTEP 調査資料-297, 文部科学省科学技術・学術政策研究所.

1. 調査研究の目的と分析内容

性に合わせた研究専従換算係数を用いて、FTE 研究開発費、FTE 研究者数を計測し¹³、詳細な分析をすることとした。

1.2 使用したデータについて

1.2.1 科学技術研究調査

本調査研究の元データである「科学技術研究調査」における「大学等」の概要を示す。「大学等」の調査対象機関は、①大学の学部(大学院も含む)、②短期大学、③高等専門学校、④大学附置研究所、⑤大学共同研究利用機関、⑥その他である。調査内容の概要は、「費用」と「人材」に分類することができ、それらに関する詳細な内容を調査している(図表 1-1)。本調査研究では、2001 年度から 2023 年度¹⁴までの「科学技術研究調査」の結果を使用している。これらの個票データを二次利用申請し、分析に用いた。

費用の調査対象の時期は調査年時の 3 月 31 日又はこの直近の決算日からさかのぼる 1 年間分のため、本調査研究で提示している図表等は「科学技術研究調査」の報告書の出版年の前「年度」を単位として使用している。人材の対象時期は調査年の 3 月 31 日現在であり、費用と同様に「年度」を単位として使用している。

図表 1-1 「科学技術研究調査」における「大学等」の調査の概要

	費用	人材
調査対象の時期	調査年時の 3 月 31 日又はこの直近の決算日からさかのぼる 1 年間分	調査年時の 3 月 31 日現在 採用・転入研究者については調査年時の前年 4 月 1 日から調査年時の 3 月 31 日
調査対象機関の種類	①大学の学部(大学院も含む)、②短期大学、③高等専門学校、④大学附置研究所、⑤大学共同研究利用機関、⑥その他	
調査対象分類	内部使用研究費 組織の学問分野別 目的別(人件費、有形固定資産購入費等) 性格別(基礎、応用、開発) 外部から受け入れた研究費 組織区分別(会社、国、大学等) 外部へ支出した研究費 組織区分別(会社、国、大学等) 特定目的別研究費	研究関係従事者 研究者 研究本務者 ①教員 ②大学院博士課程の在籍者 ③医局員 ④その他研究員 兼務者 研究補助者 技能者 研究事務その他の関係者 博士号取得者 採用・転入研究者 組織の学問分野別 個人の専門分野別 男女別

資料:総務省「科学技術研究調査」の「質問票」及び「調査票記入上の注意」を基に科学技術・学術政策研究所が作成。

¹³ 「科学技術研究調査」における人件費については、「従業者数」のうち①研究者、②研究補助者及び③技能者は、研究以外の業務(例えば教育関係業務)も含んだ給与等の総額を、④研究事務その他の関係者については、研究関係業務に相当する額が計上されている。②研究補助者及び③技能者については、FTE 調査は実施されていない。

¹⁴ 「科学技術研究調査」の報告書の出版年は 2002 年から 2024 年である。

1.2.2 大学等におけるフルタイム換算データに関する調査

本調査研究では、研究者数や研究開発費を研究専従換算した数値を導き出すために、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」(以下では、FTE 調査と呼ぶ)を使用している。FTE 調査は、大学等の研究者の研究専従換算係数(総職務時間に対する研究時間割合)を把握することを目的としており、大学等の研究者である①教員、②大学院博士課程の在籍者、③医局員・その他研究員について、それぞれの研究専従換算係数を計測している。FTE 調査は、2002 年度調査から始まり、2008、2013、2018、2023 年度調査と 5 時点での調査を実施している(図表 1-2)。

(1) 母集団推計(ウェイトバック)について

2002 年度調査と 2008 年度調査以降の FTE 調査では標本の抽出方法に差異がある。2002 年度調査の FTE 調査は、「科学技術研究調査報告」の大学等の教員数を母集団数とし、「全国大学職員録」(廣潤社)より、全教員について一律の抽出率で無作為系統抽出法によって調査客体を抽出した。

2008 年度調査以降の FTE 調査は層化抽出法を用いている。具体的には、「科学技術研究調査報告」による大学等の学問分野(教員の所属組織の分野)別の教員数を母集団数とし、学問分野別に異なる抽出率を掛け、各学問分野の標本数が同程度になるようにし、大学等における調査客体数を決定した。そのため、データを集計する際には、母集団推計(ウェイトバック)を行う必要がある。文部科学省が実施している FTE 調査でのウェイトバックの方法は、学問分野別教員数(集計客体数)を、「科学技術研究調査」による学問分野別教員数から得られるウェイトで重み付けし、「科学技術研究調査」での教員数と同様になるように計算している。本調査研究においては、大学の設置形態別、論文数シェアで見る大学規模別、分野別の状況を把握するために、①国公立大学別×②大学グループ別¹⁵×③学問分野別のそれぞれウェイトを作成し、ウェイトバックを行った。また、大学院博士課程の在籍者、医局員・その他の研究員についても同様の計測方法でウェイトバックを実施した。

(2) 研究専従換算係数について

研究者の研究専従換算係数については、①教員、②大学院博士課程の在籍者、③医局員・その他の研究員といった業務区分ごとに、国公立大学別(国公立の 3 属性)×大学グループ別(第 1～4 グループ及びその他グループの 5 属性)×学問分野別(理学、工学、農学、保健、人文・社会科学、その他の 6 属性)のそれぞれについて求めた¹⁶。

教員については 2002、2008、2013、2018、2023 年度調査時点の研究専従換算係数を使用した。5 時点の間の年については線形補完をし、その年毎の研究専従換算係数を計算した。

大学院博士課程の在籍者については、2002、2008 年度調査と 2013 年度調査以降の FTE 調査において計測されている調査活動項目が異なるため、2013、2018、2023 年度調査の研究専従換算係数を使用した。2012 年度調査以前は 2013 年度調査の研究専従換算係数を使用した。

医局員、その他の研究員については、2002 年度調査では対象となっておらず、また、2008 年度調査と 2013 年度調査以降の FTE 調査では、調査活動項目が異なっていた。また、2018 年度調査では、医局員とその他の研究員に対して別々に調査を実施しているが、質問票における調査活動項目が同じで

¹⁵ 自然科学系の論文数シェアに基づいて、大学をグループ分けしたもの。

¹⁶ 具体的には、一つの業務区分について 90 の研究専従換算係数を求めた。

1. 調査研究の目的と分析内容

あるため、本調査研究では2018年度調査以降についても、医局員とその他の研究員を合わせた研究者を対象とした研究専従換算係数を使用した(各研究専従換算係数については「参考資料 1: 研究専従換算係数と計測方法」を参照のこと)。科学技術研究調査の数値とFTE係数の適用時期については、図表 1-3 を参照されたい。

図表 1-2 「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」の概要

		2002 年度調査	2008 年度調査	2013 年度調査	2018 年度調査	2023 年度調査
調査 時点		2002 年 11 月 30 日	2008 年 11 月 1 日	2013 年 11 月 1 日	2018 年 12 月 3 日	2023 年 11 月 1 日
調査の 時期		2002/4/1～ 2003/3/31	2007/4/1～ 2008/3/31	2012/4/1～ 2013/3/31	2017/4/1～ 2018/3/31	2022/4/1～ 2023/3/31
調査 目的		大学等における研究者の研究従事率(研究専従換算係数)を計測する				
調査対象 機関		①大学の学部(大学院も含む) ②短期大学 ③高等専門学校 ④大学附置研究所 ⑤大学共同研究利用機関 ⑥その他				
調査 対象 研究者		①教員 ②大学院博士課程 在籍者	①教員 ②博士(後期)課程在 籍者 ③医局員・研究員等	①教員 ②大学院博士課程の在 籍者 ③医局員・その他研 究員	①教員 ②大学院博士課程の在籍者 ③医局員 ④その他研究員	
抽出法		①教員:「科学技術研究調査(総務省)」の大学等の研究者数を母集団数とし、全国大学職職員録(廣潤社)から対象者を単純無作為系統抽出した。 ②大学院博士課程在籍者:「科学技術研究調査(総務省)」の大学院博士課程在籍者数を母集団数とし、抽出率を全体に同一として標本数を決定した。これに基づき各大学等の事務局にそれぞれの標本数を提示し、対象者を無作為抽出するよう依頼した。	「科学技術研究調査(総務省)」における大学等の研究者数を母集団数として、学問分野毎に抽出率を設定し、標本数を算出した。これに基づき各大学等の事務局に、それぞれの標本数を提示し、対象者を無作為抽出するよう依頼した。	「科学技術研究調査(総務省)」における大学等の研究者数を母集団数として、学問分野毎に抽出率を設定し、標本数を算出した。これに基づき各大学等の研究者の人数に応じて、無作為に一定間隔で設定した番号を提示し、各大学等の事務局において、科学技術研究調査の研究者数のベースとなった名簿に連番を付与し、提示した番号に該当する者を調査対象として抽出するよう依頼した。		
調査活動項目 (赤字が研究活動)	教員	①研究活動(論文作成等) ②教育活動(授業等) ③社会サービス活動:研究関連(産業界への技術移転等) ④社会サービス活動:教育関連(講座出講等) ① 社会サービス活動:その他(診療・治療等) ⑥その他の活動(会議出席等)調査活動項目				
	大学院博士課程の在籍者	①研究活動:論文作成 ②研究活動:論文作成以外 ③研究活動以外の大学院生としての活動 ④自分の専門分野に関連する学内外における諸活動	①研究活動:論文作成 ②研究活動:論文作成以外 ③研究関連:研究補助等 ④研究以外:教育、診療等 ⑤専門外:アルバイト ⑥研究労働以外:博士課程学生としての活動	①研究活動:論文作成目的 ②研究活動:論文作成以外 ③研究活動以外:博士課程学生としての活動	①研究活動:論文作成目的 ②研究活動:論文作成以外 ③研究活動以外:博士課程学生としての活動 (④上記に含まれない、学外で行っている労働)	

	医局員・その他の研究員		①研究活動:論文作成目的 ②研究活動:論文作成以外 ③労働活動:研究に関連した専門分野(研究補助等) ④労働活動:研究以外の専門分野(教育、診療等) ⑤労働活動:専門外(アルバイト) ⑥研究労働以外(医局員、研究員等としての活動)	①研究活動:論文作成目的 ②研究活動:論文作成以外(研究補助など) ③社会サービス活動:医療関連 ④社会サービス活動:教育関連 ⑤社会サービス活動:研究関連 ⑥社会サービス活動:その他 ⑦その他の職務活動(学内事務等)	
研究専従換算係数	①教員:0.465 ②大学院博士課程在籍者:0.709	①教員:0.362 ②博士(後期)課程在籍者:0.659 ③医局員・研究員等:0.387	①教員:0.350 ②大学院博士課程の在籍者:0.840 ③医局員・その他の研究員:0.440	①教員:0.329 ②大学院博士課程の在籍者:0.856 ③医局員:0.147 ④その他の研究員:0.705	①教員:0.322 ②大学院博士課程の在籍者:0.846 ③医局員:0.169 ④その他の研究員:0.710

注:赤字が研究活動である。

資料:文部科学省「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」2002、2008、2013、2018、2023 年度調査の報告書を用いて、科学技術・学術政策研究所が作成。

図表 1-3 科学技術研究調査と FTE 調査(FTE 係数)の調査時期と適用時期

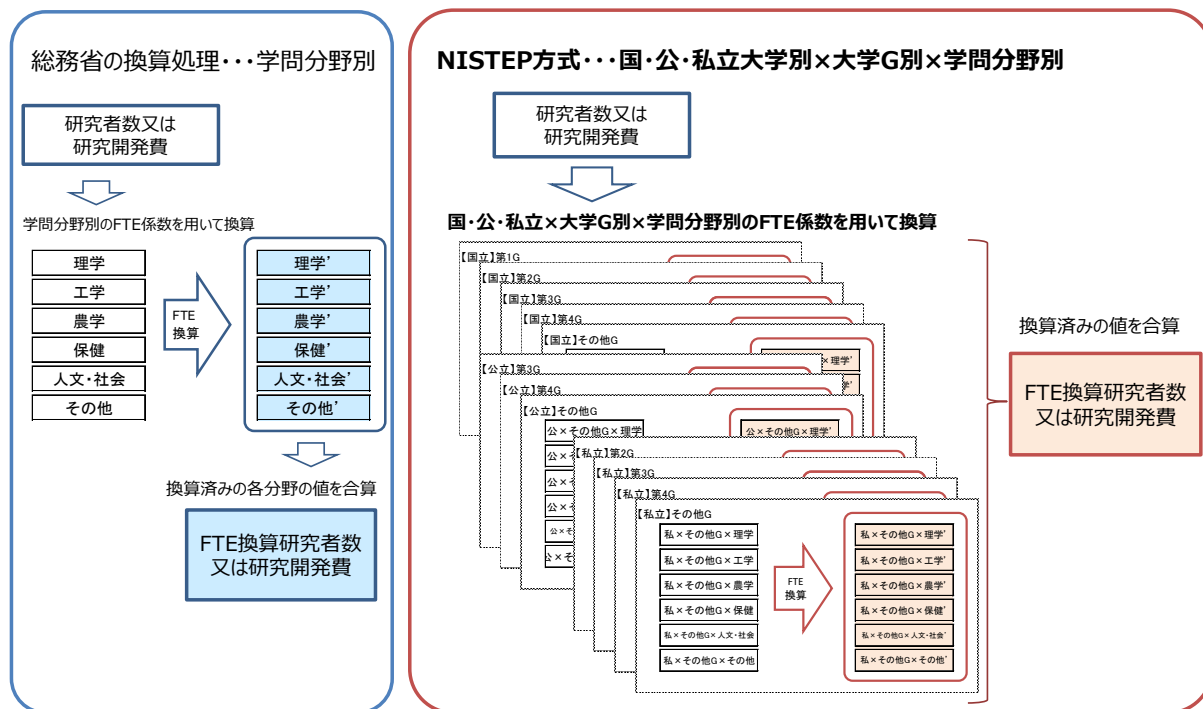
科学技術研究調査			FTE調査			
			適用するFTE調査			
報告書年	調査時点	年度	調査時期	教員	大学院博士課程の在籍者	医局員・その他の研究員
2002	3月31日	2001	2002年度	H14(2002)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2003	3月31日	2002	2002年度	H14(2002)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2004	3月31日	2003	2002年度	H14(2002)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2005	3月31日	2004	2002年度	H14(2002)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2006	3月31日	2005	2002年度	H14(2002)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2007	3月31日	2006	2002年度	H14(2002)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2008	3月31日	2007	2007年度	H20(2008)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2009	3月31日	2008	2007年度	H20(2008)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2010	3月31日	2009	2007年度	H20(2008)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2011	3月31日	2010	2007年度	H20(2008)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2012	3月31日	2011	2007年度	H20(2008)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2013	3月31日	2012	2012年度	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2014	3月31日	2013	2012年度	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2015	3月31日	2014	2012年度	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2016	3月31日	2015	2012年度	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2017	3月31日	2016	2012年度	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査	H25(2013)年度調査
2018	3月31日	2017	2017年度	H30(2018年度調査)	H30(2018年度調査)	H30(2018年度調査)
2019	3月31日	2018	2017年度	H30(2018年度調査)	H30(2018年度調査)	H30(2018年度調査)
2020	3月31日	2019	2017年度	H30(2018年度調査)	H30(2018年度調査)	H30(2018年度調査)
2021	3月31日	2020	2017年度	H30(2018年度調査)	H30(2018年度調査)	H30(2018年度調査)
2022	3月31日	2021	2017年度	H30(2018年度調査)	H30(2018年度調査)	H30(2018年度調査)
2023	3月31日	2022	2022年度	R5(2023年度調査)	R5(2023年度調査)	R5(2023年度調査)
2024	3月31日	2023	2022年度	R5(2023年度調査)	R5(2023年度調査)	R5(2023年度調査)

1. 調査研究の目的と分析内容

1.3 研究開発費及び研究者数の研究専従換算について

本調査研究でも先行調査研究と同様に学問分野、大学の設置形態、論文数シェアで見る大学規模を考慮した研究専従換算係数を計測し、研究専従換算した FTE 研究者、FTE 研究開発費を求めた(各属性に対応する研究専従換算係数については、参考資料に掲載している)。

図表 1-4 研究専従換算方法のイメージ



1.4 自然科学系の論文数シェアを用いた大学グループ分類について

過去の科学技術・学術政策研究所の調査から、大学における研究活動の状況は、自然科学系の論文数シェアで見た大学グループによって異なることが示されている。そこで、本調査研究でも先行調査研究と同じく大学グループ毎のインプットの状況に注目した。図表 1-5 に論文数シェアを用いた大学グループ分類を示した。大学等名の名寄せは、NISTEP 大学・公的機関名辞書(ver.2025.1)に基づき実施した。その際に、最新の大学等名に名寄せするようにしている。

1.5 負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析

「科学技術研究調査」における研究開発費の質問票は、負担側の項目と使用側の項目が紐づいていない。そのため、OECD に報告されている負担源別研究開発費については FTE 係数を用いて、一律に負担源別の項目の値を減らすことで FTE 研究開発費を作成している。その結果として、FTE 値でも HC 値でも負担源の構成はほぼ同様である。しかし、研究以外の人件費については、研究のために獲得された外部受入研究開発費よりも自己資金から支弁され则认为することもできる。そこで、研究以外の人件費については、全て自己資金から出ていると考え、新たな計測を試みた。具体的には HC 研究開発費を使

用し、以下の3項目からFTE研究開発費の負担源を表した。

- ④ 自己資金-研究以外の人件費(人件費×(1-FTE係数))
- ⑤ 政府からの外部受入研究開発費
- ⑥ 政府以外からの外部受入研究開発費(会社等の政府以外から受け入れた研究開発費)

図表 1-5 論文数シェア(2019～2023年の論文数、自然科学系)を用いた大学のグループ分類

大学グループ	論文数シェア (2009～2013年)	大学数	大学名
第1G	1%以上のうち 上位4大学	4 (4, 0, 0)	大阪大学, 京都大学, 東京大学, 東北大学
第2G	1%以上～ (上位4大学を除く)	13 (10, 1, 3)	岡山大学, 金沢大学, 九州大学, 神戸大学, 千葉大学, 筑波大学, 東京科学大学, 名古屋大学, 広島大学, 北海道大学, 大阪公立大学, 慶應義塾大学, 早稲田大学
第3G	0.5%以上 ～1%未満	28 (16, 3, 9)	愛媛大学, 鹿児島大学, 岐阜大学, 熊本大学, 群馬大学, 静岡大学, 信州大学, 東京農工大学, 徳島大学, 鳥取大学, 富山大学, 長崎大学, 新潟大学, 三重大学, 山形大学, 山口大学, 京都府立医科大学, 東京都立大学, 横浜市立大学, 北里大学, 近畿大学, 自治医科大学, 順天堂大学, 東海大学, 東京慈恵会医科大学, 東京理科大学, 日本大学, 立命館大学
第4G	0.05%以上 ～0.5%未満	130 (36, 16, 78)	国立: 秋田大学, 旭川医科大学, 茨城大学, 岩手大学, 宇都宮大学, 他 公立: 会津大学, 秋田県立大学, 北九州市立大学, 岐阜薬科大学, 九州歯科大学, 他 私立: 愛知医科大学, 愛知学院大学, 愛知工業大学, 青山学院大学, 麻布大学, 他
その他G	0.05%未満	-	上記以外の大学、大学共同利用機関、高等専門学校

注:1) 自然科学系の論文数シェアに基づく分類である。ここでの論文数シェアとは、日本の国公私立大学の全論文数(分数カウント法)に占めるシェアを意味する。第1グループの上位4大学の論文数シェアは4%以上を占めている。

2) 大学数のカッコ内の数は、国立大学、公立大学、私立大学の該当数を示す。

3) 第1グループ～第3グループの大学名は、国立大学、公立大学、私立大学の順番で五十音順に並べている。第4グループの大学名は、国立大学、公立大学、私立大学のそれぞれについて五十音順で5つまでを表示した。大学共同利用機関と高等専門学校は論文数シェアに関係なく、その他グループに分類した。

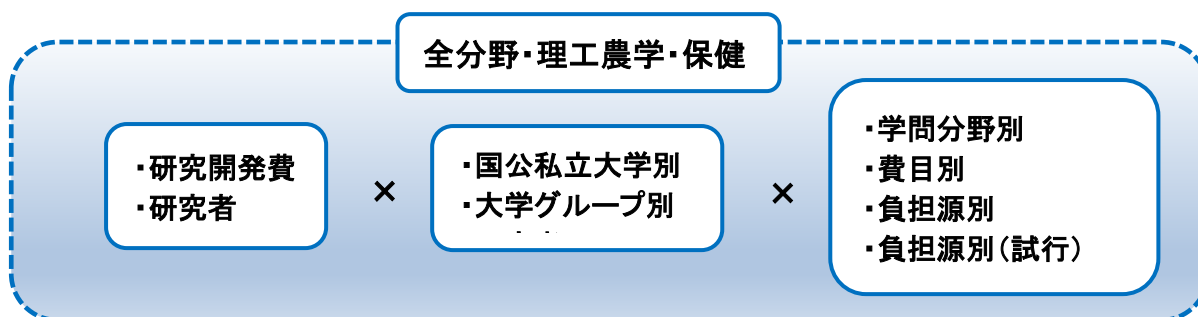
4) 本文中や図表中では、グループのことをGと表記することがある(例:第1グループを第1Gと表記)。

資料:「科学研究のベンチマーキング 2025」, 調査資料-350, 文部科学省科学技術・学術政策研究所(2025.8)を用いて、科学技術・学術政策研究所が作成。

1.6 研究専従換算係数を考慮した本調査研究の分析フレームワーク

本調査研究では研究専従換算係数を考慮した研究開発費及び研究者についてのデータを、図表1-6に示したように分析した。

図表 1-6 本調査研究の分析フレームワーク



2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

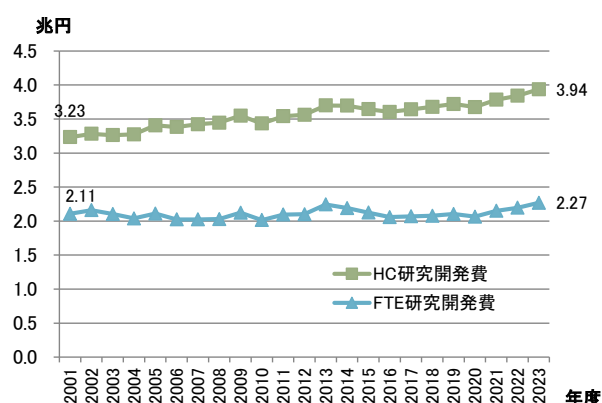
研究開発費とは、ある組織で研究開発業務を行う際に使用した経費である。ここでいう FTE 研究開発費とは、人件費について研究専従換算したものである。具体的には、研究開発費を人件費と人件費以外に分け、人件費に教員の研究専従換算係数を乗じた経費を他の経費と合計している。本調査研究では研究専従換算していない研究開発費について述べる際には、HC (Head Count: 頭数) 値又は HC 研究開発費と呼び、研究専従換算した研究開発費については、FTE 値又は FTE 研究開発費と呼ぶ。

2.1 大学等の研究開発費総額の状況

大学等の研究開発費総額について、HC 研究開発費と FTE 研究開発費を示した(図表 2-1)。HC 研究開発費は、2001 年度に 3.23 兆円、2023 年度では 3.94 兆円であり、この間の増加率は 21.7% である。FTE 研究開発費は、2001 年度は 2.11 兆円、2023 年度では 2.27 兆円であり、この間の増加率は 7.6% である。このように HC 値と FTE 値では大学等の研究開発費の伸びが約 3 倍異なる。

以降では FTE 値について、大学等の研究開発費の状況を詳細に見る。

図表 2-1 大学等における研究開発費の推移



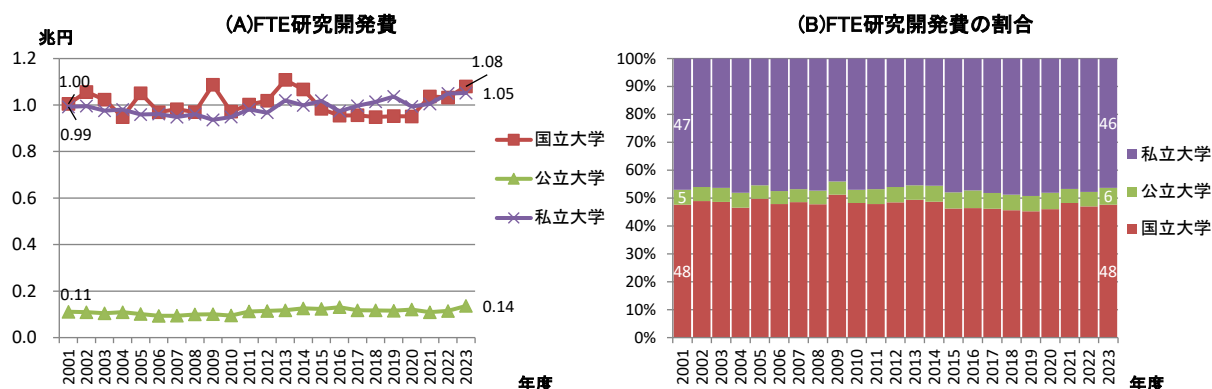
注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.1.1 国公立大学別の FTE 研究開発費

大学等の FTE 研究開発費を国公立大学別で見る(図表 2-2)。2023 年度では、国立大学が 1.08 兆円(全体の 48%)、公立大学が 0.14 兆円(全体の 6%)、私立大学が 1.05 兆円(全体の 46%)である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、国立大学は 7.5%、公立大学は 22.6%、私立大学は 6.0%増加した。割合の推移に大きな変化は見られなかった。

図表 2-2 大学等における国公立大学別の FTE 研究開発費の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

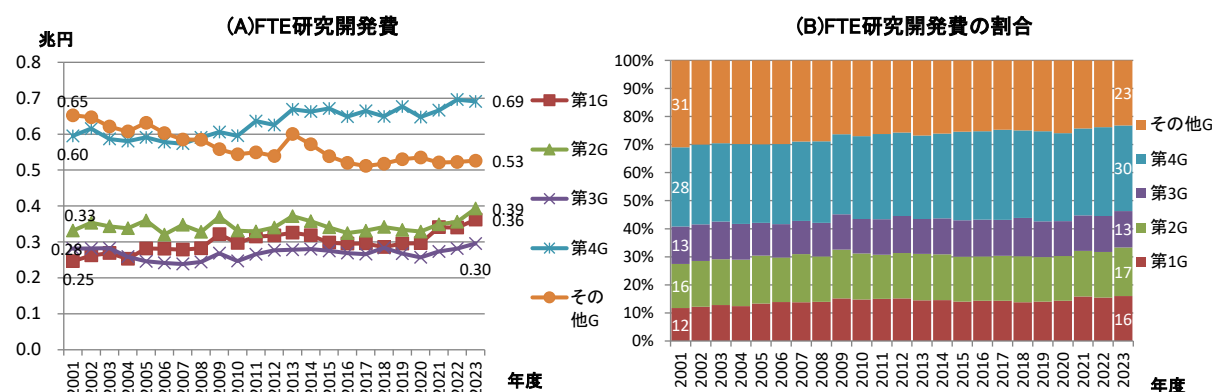
2.1.2 大学グループ別の FTE 研究開発費

大学等の FTE 研究開発費を大学グループ別で見る(図表 2-3)。2023 年度では、第 4 グループが 0.69 兆円(全体の 30%)と一番大きく、これにその他グループ(0.53 兆円、23%)、第 2 グループ(0.39 兆円、17%)、第 1 グループ(0.36 兆円、16%)、第 3 グループ(0.30 兆円、13%)が続いている。

2001 年度と 2023 年度を比較すると、最も増加しているのは第 1 グループ(46.9%増)である。これに第 2 グループ(18.5%増)、第 4 グループ(16.1%増)、第 3 グループ(5.0%増)が続いている。一方、減少しているのはその他グループ(19.4%減)である。

割合で見た場合、その他グループの 8 ポイントの減少、第 1 グループの 4 ポイントの増加が目立った。

図表 2-3 大学等における大学グループ別の FTE 研究開発費の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

2.2 学問分野別 FTE 研究開発費

2.2.1 学問分野区分の内訳

ここでいう学問分野とは、組織における研究の内容を表す学問分野のことである。元データとなる「科学技術研究調査」では学問分野は 12 区分であり、学部等の部局での研究内容を聞いている。なお、研究の内容が複数にわたる場合は最も中心と判断される研究の学問分野について示すように指示されている。本調査研究では 12 区分の学問分野を 6 つの学問分野に分類し、分析した(図表 2-4)。

図表 2-4 学問分野区分の内訳

本報告書で使用する学問分野別区分	「科学技術研究調査」での学問分野区分
人文・社会科学	①文学、②法学、③経済学、④その他人文・社会科学
理学	⑤理学
工学	⑥工学
農学	⑦農学
保健	⑧医・歯・薬学、⑨その他保健(看護学、保健衛生学、理学療法学等)
その他	⑩家政学、⑪教育学、⑫その他

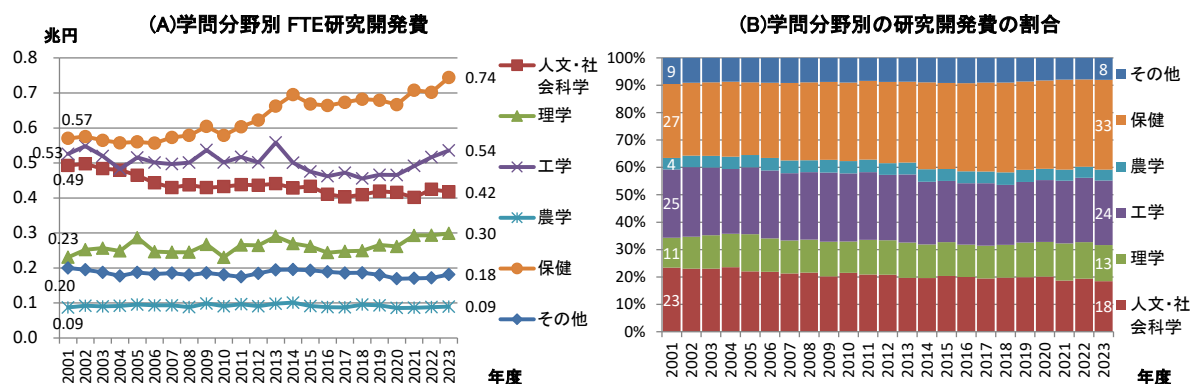
資料:総務省「科学技術研究調査」の「質問票」及び「調査票記入上の注意」を基に科学技術・学術政策研究所が作成。

2.2.2 大学等における学問分野別 FTE 研究開発費

大学等の FTE 研究開発費を学問分野別に見る(図表 2-5(A))。2023 年度では保健が最も多く、0.74 兆円である。これに工学の 0.54 兆円、人文・社会科学の 0.42 兆円が続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、増加しているのは保健(30.5%増)、理学(29.4%増)、減少しているのは人文・社会科学(15.2%減)、その他(9.3%減)である。工学は 1.9%の増加であるが、増減を繰り返している。農学は 2.8%の増加であるが、ほぼ横ばいに推移している。

割合を見ると(図表 2-5(B))、2023 年度では、保健が大きな割合を占めており 33%である。これに次いで、工学が 24%、人文・社会科学が 18%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 6 ポイント、理学は 2 ポイント増加し、人文・社会科学は 5 ポイント、工学、その他は 1 ポイント減少している。

図表 2-5 大学等における学問分野別 FTE 研究開発費の状況



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.2.3 国公立大学における学問分野別 FTE 研究開発費

(1) 国立大学

国立大学では(図表 2-6(A))、2023 年度において、FTE 研究開発費が最も多い分野は工学であり、3,524 億円となっている。これに保健が 2,958 億円、理学が 2,370 億円で続いている。工学は、増減を繰り返しながら、推移しているが、2020 年度を境に増加している。

割合を見ると、工学、保健が約 3 割、理学が約 2 割という構成に大きな変化は見られない。

(2) 公立大学

公立大学では(図表 2-6(B))、保健の FTE 研究開発費の変化が目立つ。2016 年度を境に減少傾向にあるが、2023 年度では 527 億円となった。同年度において、工学は 321 億円であり対前年度比は 32.1%と大きく伸びた。人文・社会科学が 207 億円であり、2001 年度時点では工学より多かったが、2011 年度からは工学を下回った。

割合を見ると、2010 年代半ばまでは保健の増加、人文・社会科学の減少が見られたが、その後は、保健は減少、人文・社会科学は増加に転じた。

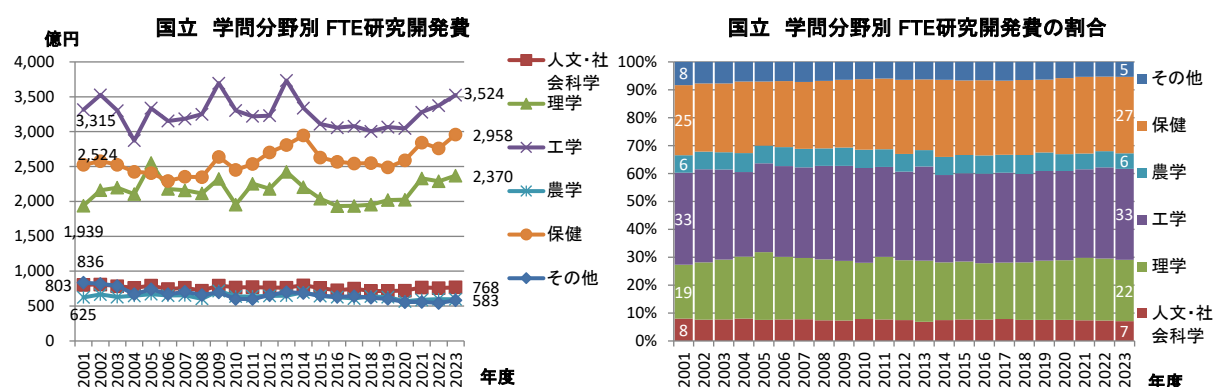
(3) 私立大学

私立大学では(図表 2-6(C))、2023 年度において、FTE 研究開発費が最も多い分野は保健であり、3,955 億円である。これに次いで、人文・社会科学が 3,204 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 42.4%増加し、人文・社会科学は 17.5%減少した。額はこの 2 分野より小さいが、理学は 88.4%、農学は 23.0%増加し、工学は 12.7%減少した。

割合を見ると、2001 年度では、保健が約 3 割、人文・社会科学が約 4 割という構成であったが、2023 年度では両者の割合が逆転した。

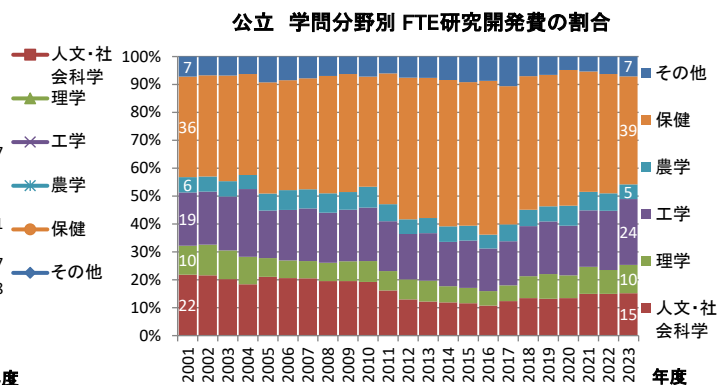
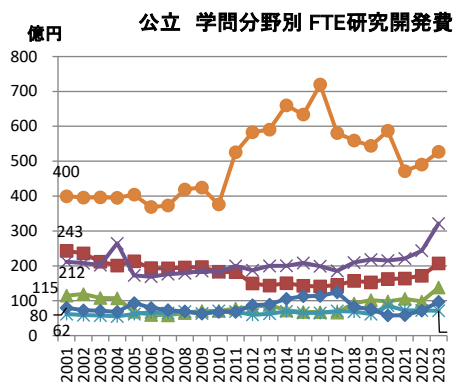
図表 2-6 国公立大学別の学問分野別 FTE 研究開発費の状況

(A) 国立大学

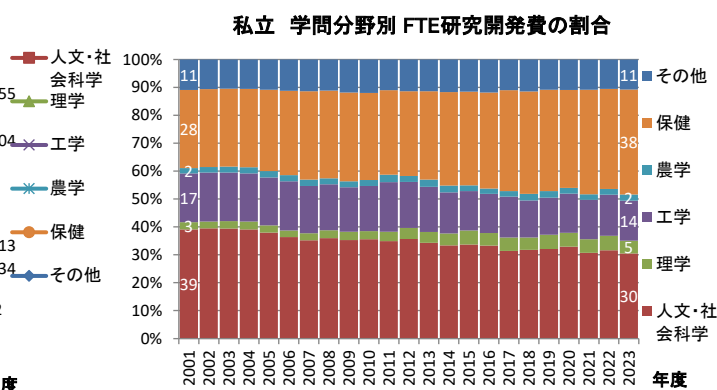
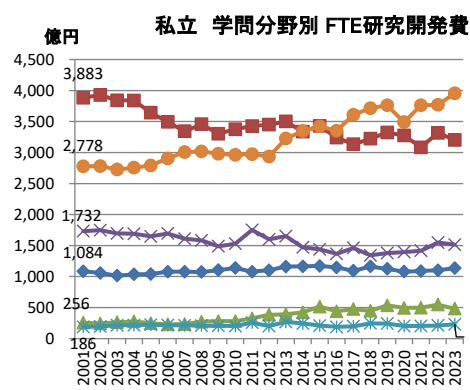


2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

(B)公立大学



(C)私立大学



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.2.4 大学グループにおける学問分野別 FTE 研究開発費

(1)第 1 グループ

第 1 グループでは(図表 2-7(A))、2023 年度において、工学の FTE 研究開発費が 1,260 億円と最も多く、次いで保健が 1,033 億円、理学が 828 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、工学は 34.7%、保健は 67.4%、理学は 70.8%増加した。

割合を見ると、2023 年度では工学が 35%と最も大きく、これに保健が 29%、理学が 23%で続いており、この 3 分野で 86%を占める。2001 年度と 2023 年度を比較すると、工学が 3 ポイント減少し、保健、理学は 3 ポイント増加した。

(2)第 2 グループ

第 2 グループでは(図表 2-7(B))、2023 年度において、工学の FTE 研究開発費が 1,248 億円、保健が 1,148 億円と多く、理学が 589 億円、人文・社会科学が 514 億円で続いている。工学は年による揺らぎが大きい、2001 年度と 2023 年度を比較すると 42.8%増加している。保健は 9.1%、理学は 25.9%増加し、人文・社会科学は 1.8%減少した。

割合を見ると、2023 年度では工学が 32%と最も大きく、次いで保健が 29%、理学が 15%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、工学は 5 ポイント増加し、保健は 3 ポイント減少した。

(3)第 3 グループ

第 3 グループでは(図表 2-7(C))、2023 年度において、保健の FTE 研究開発費が 1,283 億円と最も多く、これに工学が 780 億円で続いている。2001 年度と 2023 年度を比べると、保健は 4.8%、工学は 6.6%増加した。

割合を見ると、2023 年度では保健が 43%を占め、次いで工学が 26%であり、この 2 分野で 70%を占めている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、割合に大きな変化は見られない。

(4)第 4 グループ

第 4 グループでは(図表 2-7(D))、2023 年度において、保健の FTE 研究開発費が 3,248 億円と最も多く、これに工学が 1,363 億円、人文・社会科学が 1,224 億円で続いている。それ以外の分野は、これらの 3 つの分野と比較すると少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 31.3%、人文・社会科学は 10.8%増加し、工学は 10.8%減少した。理学の額は小さいが 81.9%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、保健が 47%と最も大きく、これに工学が 20%、人文・社会科学が 18%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 5 ポイント増加し、工学は 6 ポイント減少した。人文・社会科学は 1 ポイントの減少とほぼ横ばいである。理学は 3 ポイント増加し、2023 年度で 8%である。

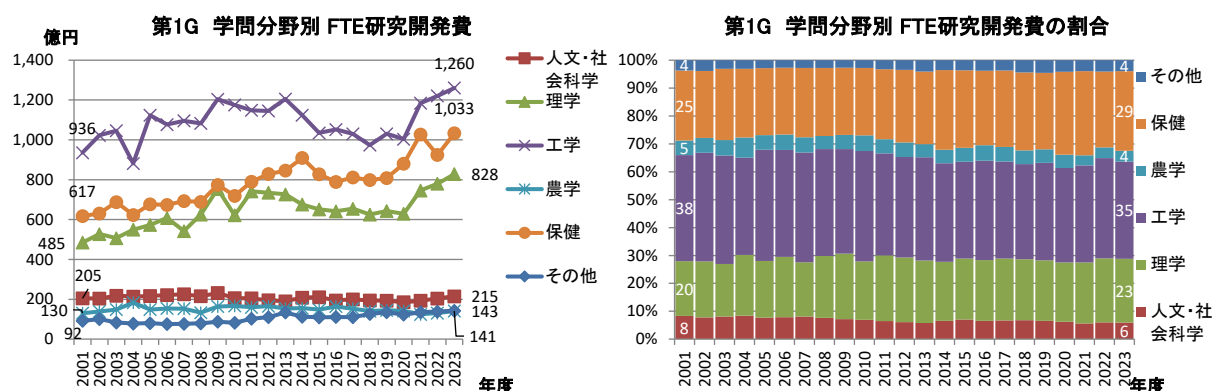
(5)その他グループ

その他グループでは(図表 2-7(E))、2023 年度において、人文・社会科学の FTE 研究開発費が 1,888 億円と最も多く、これにそのほか 1,085 億円、理学が 795 億円と続く。また、保健が 729 億円、工学が 707 億円と同程度となっており、第 1 グループから第 4 グループとは異なる傾向である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健、農学以外の分野は全て減少している。

割合を見ると、2023 年度では人文・社会科学が 36%と最も大きく、そのほか 21%、理学が 15%と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人文・社会科学が 7 ポイント減少し、保健が 9 ポイント増加した。

図表 2-7 大学グループ別の学問分野別 FTE 研究開発費の状況

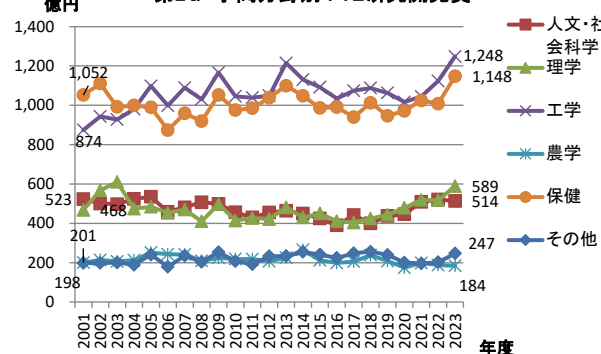
(A)第 1 グループ



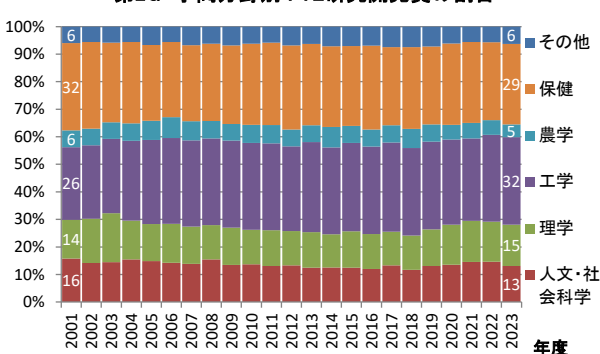
2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

(B)第2グループ

第2G 学問分野別 FTE研究開発費

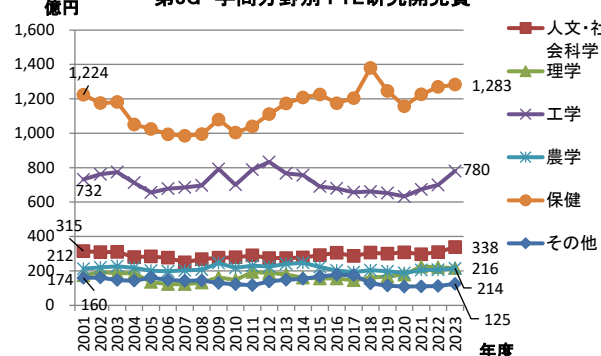


第2G 学問分野別 FTE研究開発費の割合

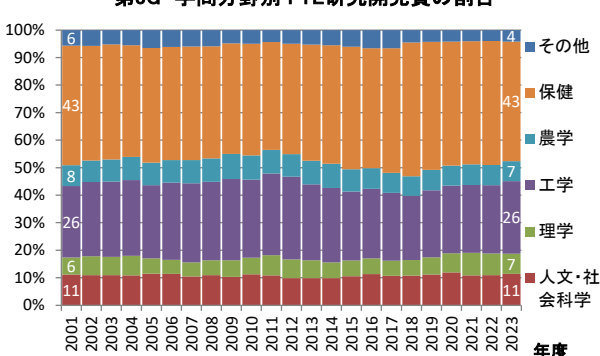


(C)第3グループ

第3G 学問分野別 FTE研究開発費

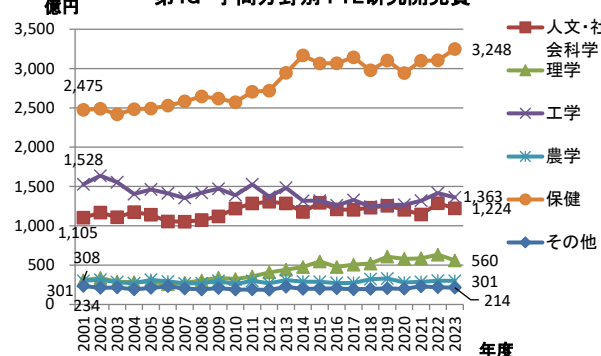


第3G 学問分野別 FTE研究開発費の割合

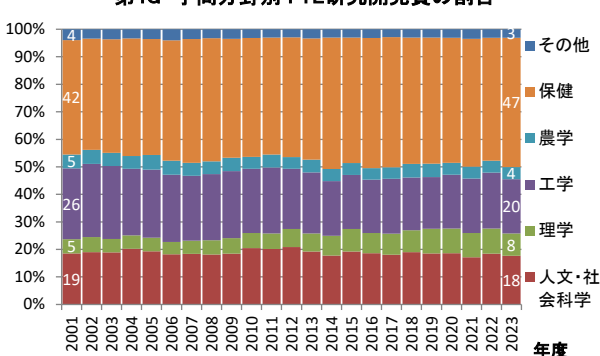


(D)第4グループ

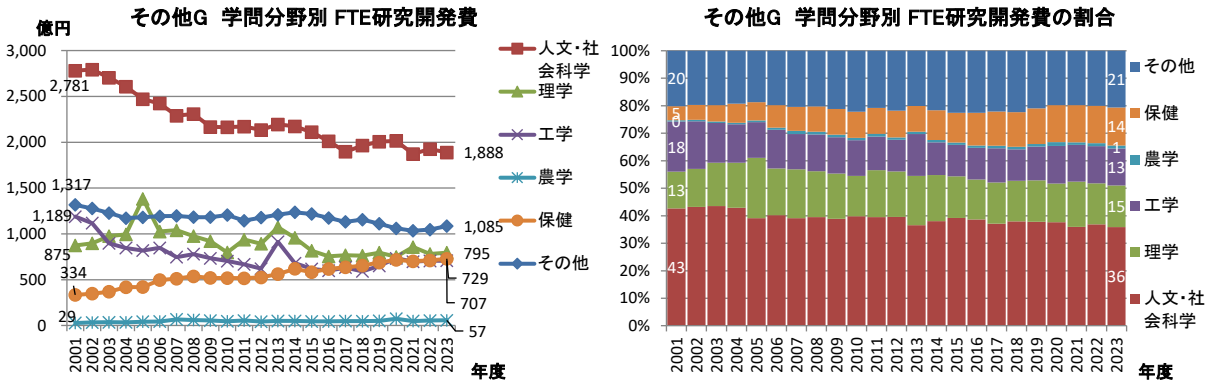
第4G 学問分野別 FTE研究開発費



第4G 学問分野別 FTE研究開発費の割合



(E)その他グループ



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。
資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

2.3 費目別 FTE 研究開発費

2.3.1 研究開発費の費目分類の内訳

図表 2-8 は、「科学技術研究調査」で使用されている各費目の内訳を示したものである。人件費については、①研究者、②研究補助者及び③技能者は、研究以外の業務（例えば教育関係業務）も含んだ給与等の総額を、④研究事務その他の関係者は、研究関係業務に相当する額が計上されている。FTE 調査では、①研究者についての研究専従換算係数¹⁷を計測していることから、本調査研究では、人件費に研究専従換算係数を乗じた分と他の経費を足し合わせることで、研究専従換算した研究開発費を求めた。

図表 2-8 費目別研究開発費の分類の内訳

本報告書で使用する費目	「科学技術研究調査」での費目	「科学技術研究調査」での分類の内訳
人件費	人件費	研究関係従業者を雇用するために必要な経費全般（給与、賞与、各種手当、退職金、福利厚生費、社会保険料の雇用主負担分など） 兼務者に対して支払われた旅費、謝金等も含む
原材料費	原材料費	研究に必要な試作品費、消耗器材費、実験用小動物の購入費、餌代等の費用
有形固定資産購入費	有形固定資産の購入費 ①土地・建物など ②機械・器具・装置など ③その他の有形固定資産	①土地、建物（付属設備を含む）、構築物、船舶、航空機等の購入費 ②耐用年数 1 年以上でかつ所得金額が 10 万円以上の装置、備品等の購入費 ③建設仮勘定、固定資産として扱われる動植物（牛、馬や果樹等「果実」を生産するもの）の購入費
リース料	リース料	研究のためにリース契約（ファイナンスリース含む）に基づいて支払った費用
その他の経費	①その他の経費 ②無形固定資産の購入費（2013 年度から）	①研究のために要した図書費、光熱水道費、消耗品費等、固定資産とならない少額の装置・備品等の購入費、外部に委託した試験・計測・検査などの費用 ②研究のために使用したソフトウェア（1 年以上にわたって使用される取得価額が 10 万以上）、特許権、実用新案、著作権、営業権等の購入費

注：原材料費、有形固定資産購入費、リース料、その他の経費は消費税を含む。

資料：総務省「科学技術研究調査」の「質問票」及び「調査票記入上の注意」を基に科学技術・学術政策研究所が作成。

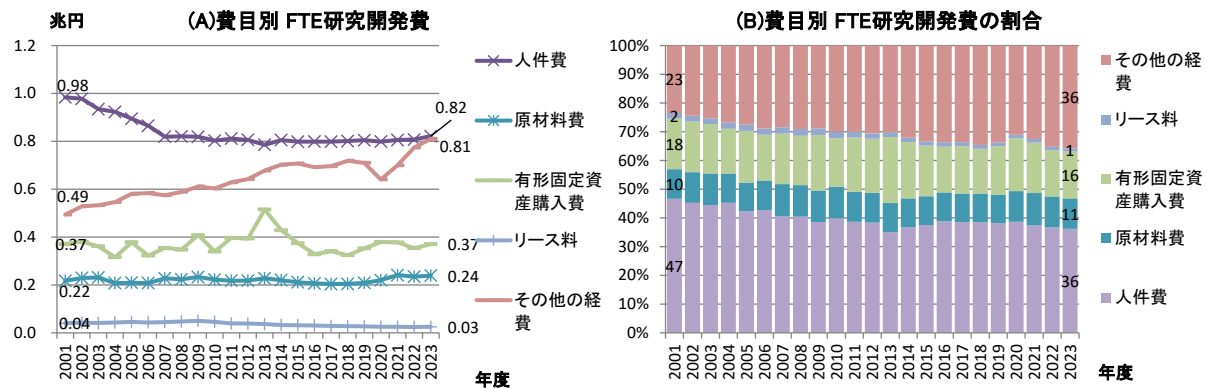
2.3.2 大学等における費目別 FTE 研究開発費

大学等の FTE 研究開発費を費目別に見ると（図表 2-9(A)）、金額が最も大きいのは人件費であり、2023 年度は 0.82 兆円である。これにその他の経費が 0.81 兆円、有形固定資産購入費が 0.37 兆円で続く。推移を見ると、人件費は 2001 年度から 2000 年代半ば過ぎまで減少した後、それ以降はほぼ横ばいに推移している。2001 年度と 2023 年度を比較すると、16.4%減少した。一方で、その他の経費は継続して増加しており、同期間で 63.9%増加した。有形固定資産購入費は増減しながらほぼ横ばいに推移している。

割合を見ると（図表 2-9(B)）、人件費、その他の経費の割合がともに大きく、2023 年度では 36%である。これに有形固定資産購入費が 16%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は約 10 ポイント減少し、その他の経費は 10 ポイント以上増加した。それ以外の割合に大きな変化は見えない。

¹⁷ ②研究補助者及び③技能者については、FTE 調査は実施されていない。

図表 2-9 大学等における費目別 FTE 研究開発費の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.3.3 国公立大学における費目別 FTE 研究開発費

(1) 国立大学

国立大学では(図表 2-10(A))、2023 年度において、その他の経費が最も多く 3,930 億円、これに人件費が 3,549 億円で続いている。推移を見ると、その他の経費は長期的に増加しており、2001 年度と 2023 年度を比較すると、58.4%増加した。人件費は 2007 年度頃まで減少が続いていたが、その後は横ばいに推移している。2001 年度と 2023 年度を比較すると、12.4%減少した。有形固定資産購入費は増減の変化が著しい。

割合を見ると、2023 年度ではその他の経費が 36%と最も大きく、人件費が 33%と続く。2001 年度から 2023 年度までを比較すると、その他の経費は 12 ポイント増加し、人件費は 7 ポイント減少した。

(2) 公立大学

公立大学では(図表 2-10(B))、2023 年度において、人件費が最も多く 589 億円となっている。これに次いで、その他の経費が 380 億円、有形固定資産購入費が 307 億円となっている。推移を見ると、人件費は 2001 年度から 2010 年度頃まで急速に減少した後、横ばいに推移し、2020 年代に入ると増加に転じた。2001 年度と 2023 年度を比較すると、14.6%減少した。その他の経費は 41.5%増加し、有形固定資産購入費は増減の変化が著しい。

割合を見ると、2023 年度では人件費が 43%、その他の経費が 28%、有形固定資産購入費が 23%となった。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 19 ポイント減少し、その他の経費は 4 ポイント増加した。

(3) 私立大学

私立大学では(図表 2-10(C))、2023 年度において、人件費が最も多く 4,080 億円となっている。これにその他の経費が 3,795 億円、有形固定資産購入費が 1,560 億円と続いている。推移を見ると、人件費は 2007 年度頃まで大きく減少し、その後はほぼ横ばいになった。その他の経費は増加傾向が続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 19.9%、有形固定資産購入は 10.0%減少しているの

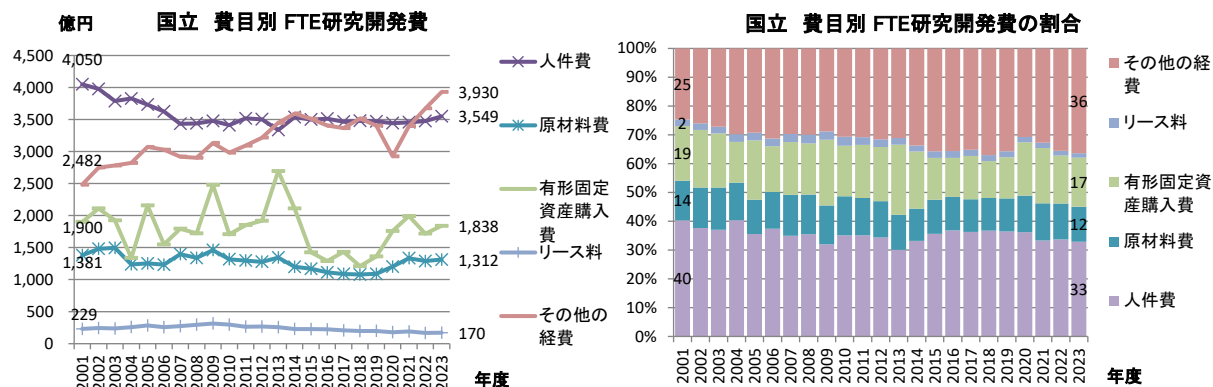
2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

に対して、その他の経費は 73.0%増加した。

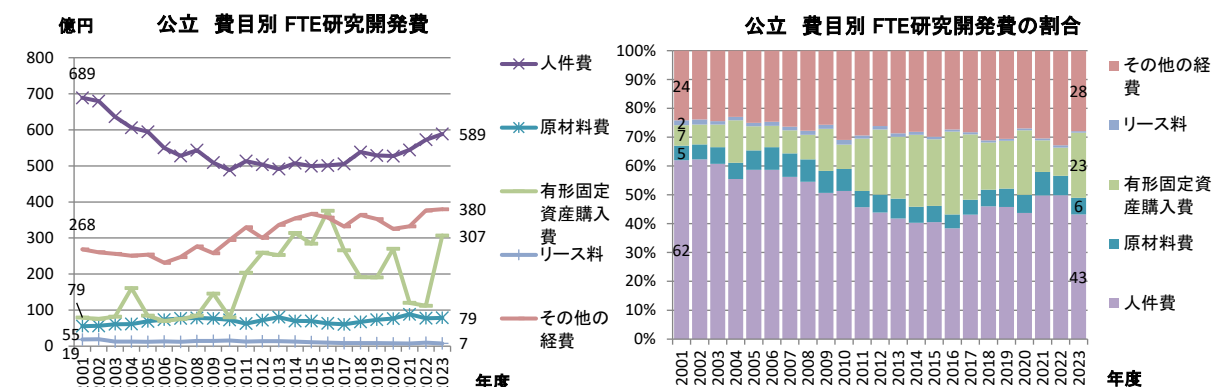
割合を見ると、2023 年度では人件費 39%、その他の経費は 36%となった。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 13 ポイント減少し、その他の経費 14 ポイント増加した。

図表 2-10 国公立大学別の費目別 FTE 研究開発費の状況

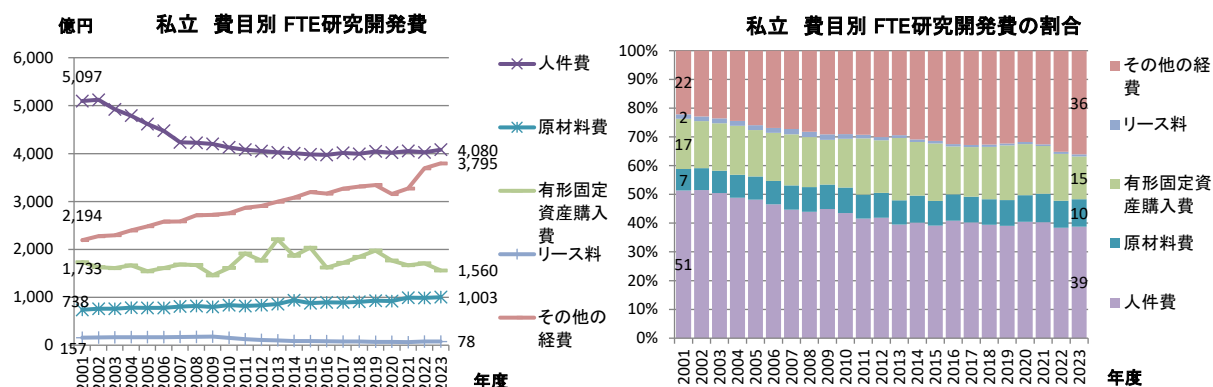
(A)国立大学



(B)公立大学



(C)私立大学



注：図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料：総務省「科学技術研究調査」の個票データ（統計法に基づく二次利用申請による）を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.3.4 大学グループにおける費目別 FTE 研究開発費

(1)第 1 グループ

第 1 グループの費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-11(A))、2023 年度を見ると、金額が最も大きいのはその他の経費であり、2023 年度では 1,438 億円である。これに次いで、人件費が 1,005 億円、有形固定資産購入費が 639 億円、原材料費が 483 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 110.2%、人件費は 13.2%、原材料費は 17.3%増加した。また、有形固定資産購入費は年度による変化が著しい。

割合を見ると、その他の経費が最も大きく、2023 年度では 40%である。これに人件費が 28%、有形固定資産購入が 18%と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費が 12 ポイント増加し、人件費は 8 ポイント減少した。

(2)第 2 グループ

第 2 グループの費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-11(B))、2023 年度を見ると、その他の経費が 1,350 億円、人件費が 1,321 億円と同程度に多く、有形固定資産購入費が 783 億円と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 8.0%減少し、その他の経費は増減を繰り返しながら同時期で 67.9%増加した。有形固定資産購入費は増減の変化が著しい。

割合を見ると、2023 年度では人件費、その他の経費が 34%である。次いで有形固定資産購入費が 20%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 10 ポイント減少、その他の経費は 10 ポイント増加している。それら以外の費目に大きな変化は見られなかった。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-11(C))、2023 年度を見ると、金額が最も大きいのは人件費であり、2023 年度は 1,196 億円である。これにその他の経費が 930 億円、有形固定資産購入費が 494 億円と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 18.1%減少し、その他の経費は 63.4%増加した。有形固定資産購入費は増減の変化が著しい。

割合を見ると、人件費の割合が最も大きく、2023 年度では 40%である。これに、その他の経費が 31%、有形固定資産購入費が 17%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 11 ポイント減少し、その他の経費は 11 ポイント増加した。それ以外の費目に大きな変化は見られなかった。

(4)第 4 グループ

第 4 グループの費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-11(D))、2023 年度を見ると、人件費が 2,498 億円、その他の経費が 2,406 億円と多い。これに有形固定資産購入費が 1,020 億円、原材料が 914 億円と続く。2001 年度と 2023 年を比較すると、人件費は 11.4%減少し、その他の経費は 76.5%、原材料費は 39.3%増加した。有形固定資産購入費は増減を繰り返している。

割合を見ると、2023 年度では人件費が 36%、その他の経費が 35%、有形固定資産購入費が 15%、原材料費が 13%である。2001 年度と 2023 年を比較すると、人件費は 11 ポイント減少し、その他の経費は 12 ポイント増加した。それ以外の費目に大きな変化は見られなかった。

(5)その他グループ

その他グループの費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-11(E))、2023 年度を見ると、人件費が

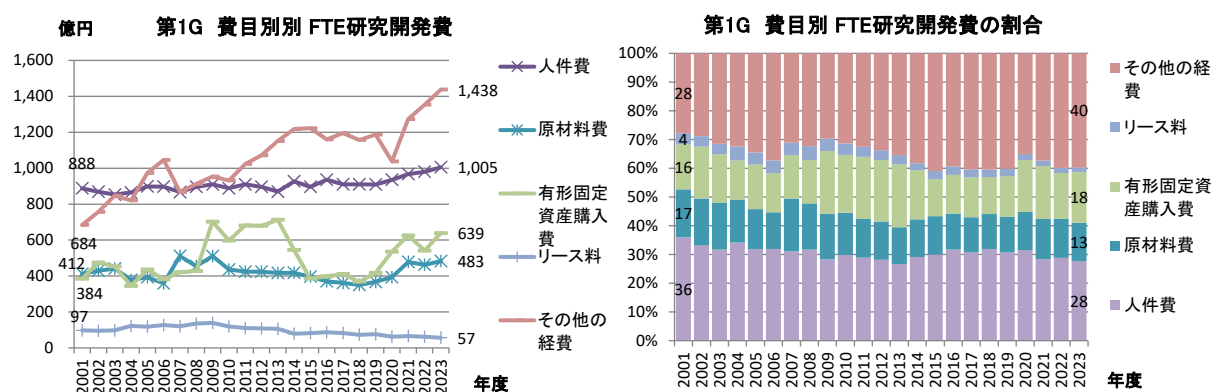
2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

2,198 億円、その他の経費が 1,981 億円、有形固定資産購入費が 770 億円と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 32.0%減少し、その他の経費は 30%増加した。有形固定資産購入費は年度による差が大きい。

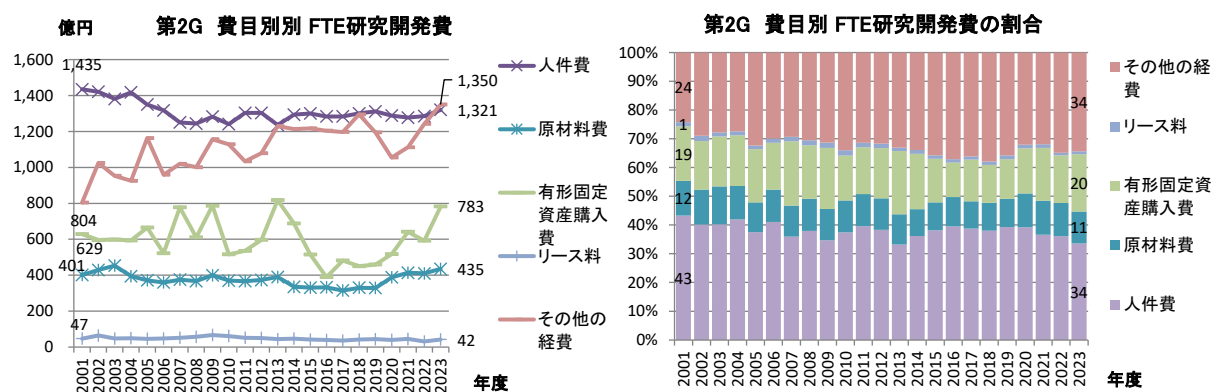
割合を見ると、人件費の割合が最も大きく、2023 年度では 42%である。これに、その他の経費が 38%、有形固定資産購入費が 15%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 8 ポイント減少し、その他の経費は 14 ポイント増加した。

図表 2-11 大学グループ別の費目別 FTE 研究開発費の状況

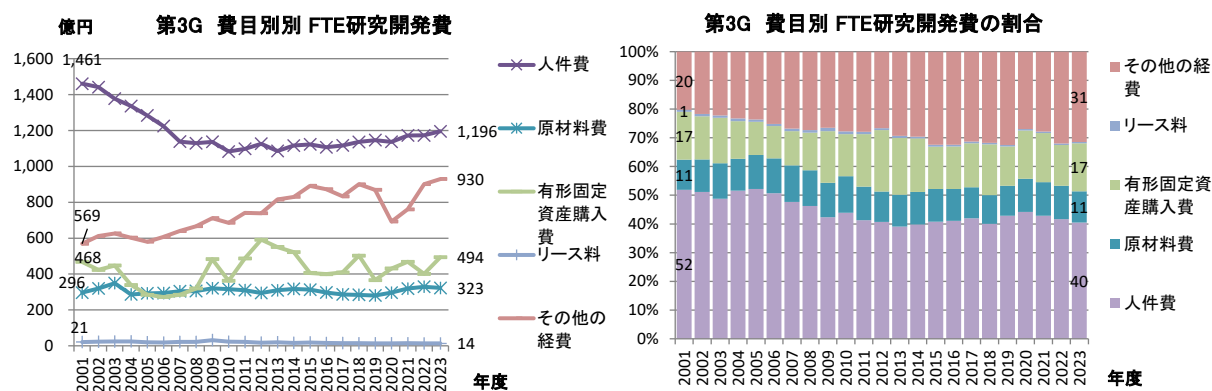
(A)第 1 グループ



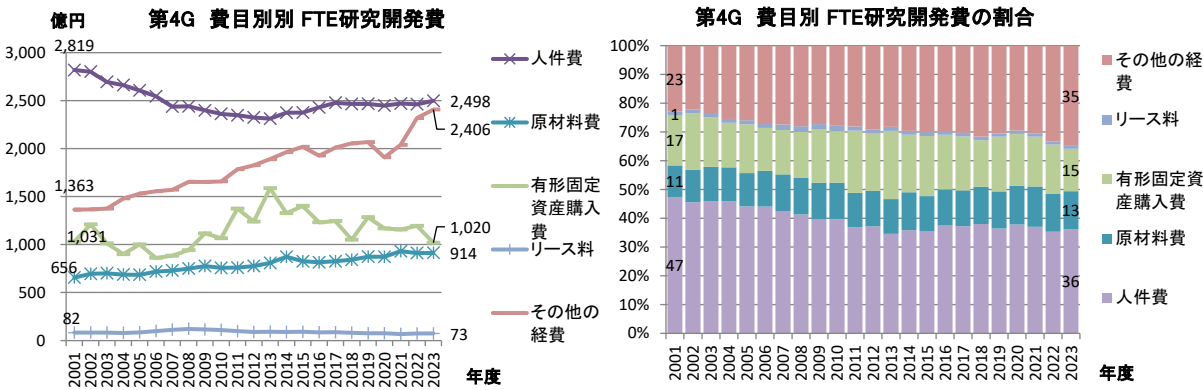
(B)第 2 グループ



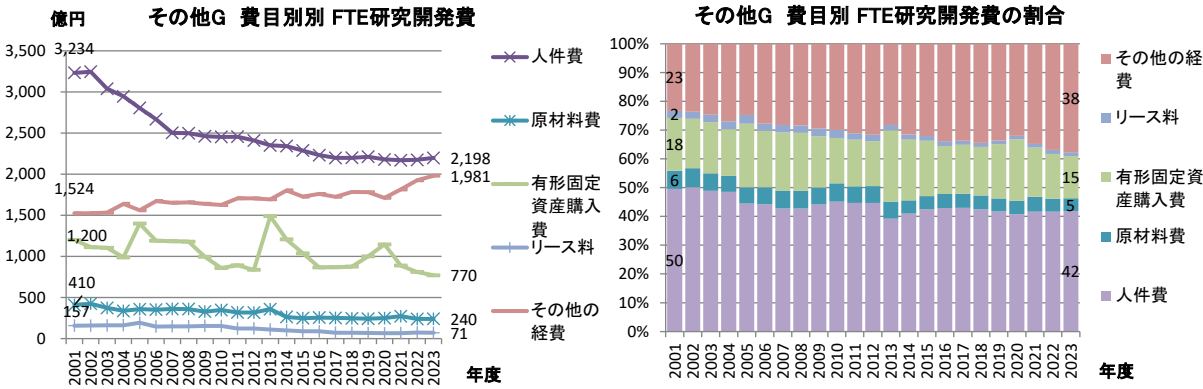
(C)第 3 グループ



(D)第4グループ



(E)その他グループ



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.3.5 学問分野における費目別 FTE 研究開発費

(1)理学

理学の費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-12(A))、金額が最も大きいのはその他の経費であり、2023 年度は 1,207 億円である。これに次いで、人件費が 833 億円、有形固定資産購入費が 604 億円、原材料費が 280 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費が 73.8%、人件費が 13.1%増加した。一方で原材料費は 12.1%減少した。有形固定資産購入費は年度による差が大きい。

割合を見ると、その他の経費の割合が最も大きく、2023 年度では 40%である。これに人件費が 28%、有形固定資産購入が 20%と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費が 10 ポイント増加し、人件費と原材料費はそれぞれ 4 ポイント減少した。それ以外の費目に大きな変化は見られなかった。

(2)工学

工学の費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-12(B))、2023 年度ではその他の経費が 1,749 億円、人件費が 1,667 億円と大きい。次いで有形固定資産購入費が 1,217 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費が 46.7%増加し、人件費は 18.0%減少した。有形固定資産購入費は増減の変化が著しい。

割合を見ると、2023 年度ではその他の経費が 33%、人件費が 31%である。これに、有形固定資産購入費が 23%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費が 10 ポイント増加し、人件費は 8 ポイント減少した。それ以外の費目では大きな変化は見られなかった。

(3)農学

農学の費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-12(C))、金額が最も大きいのは人件費であり、2023 年度は 345 億円である。これにその他の経費が 274 億円、有形固定資産購入費が 138 億円、原材料費が 135 億円、と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 14.6%減少し、その他の経費は 32.5%増加した。有形固定資産購入費は増減の変化が著しい。原材料費は 0.6%の減少とおおむね横ばいである。

割合を見ると、人件費の割合が最も大きく、2023 年度では 38%である。これに、その他の経費が 31%、有効固定資産購入費及び原材料費が 15%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費が 8 ポイント減少し、その他の経費は 7 ポイント増加した。これら以外の費目で大きな変化は見られなかった。

(4)保健

保健の費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-12(D))、2023 年度はその他の経費が 2,688 億円、人件費が 2,459 億円である。原材料費が 1,201 億円、有形固定資産購入費が 1,051 億円と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 116.7%、原材料費は 26.8%、有形固定資産購入費は 6.4%増加した。人件費の減少は 0.8%である。

割合を見ると、2023 年度ではその他の経費が 36%、人件費が 33%と大きい。これに、有形固定資産購入費が 16%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 14 ポイント増加し、人件費は 10 ポイント減少した。

(5)人文・社会科学

人文・社会科学の費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-12(E))、金額が最も大きいのは人件費であり、2023 年度は 2,096 億円である。これにその他の経費が 1,566 億円、有形固定資産購入費が 412 億円と続く。他の分野と比べて、原材料費が 75 億円と小さいのが人文・社会科学の特徴の一つである。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 31.0%、有形固定資産購入費は 27.1%減少し、その他の経費は 33.4%増加した。

割合を見ると、人件費の割合が最も大きく、2023 年度では 50%である。これに、その他の経費が 37%、有形固定資産購入費が 10%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 11 ポイント減少し、その他の経費は 14 ポイント増加した。

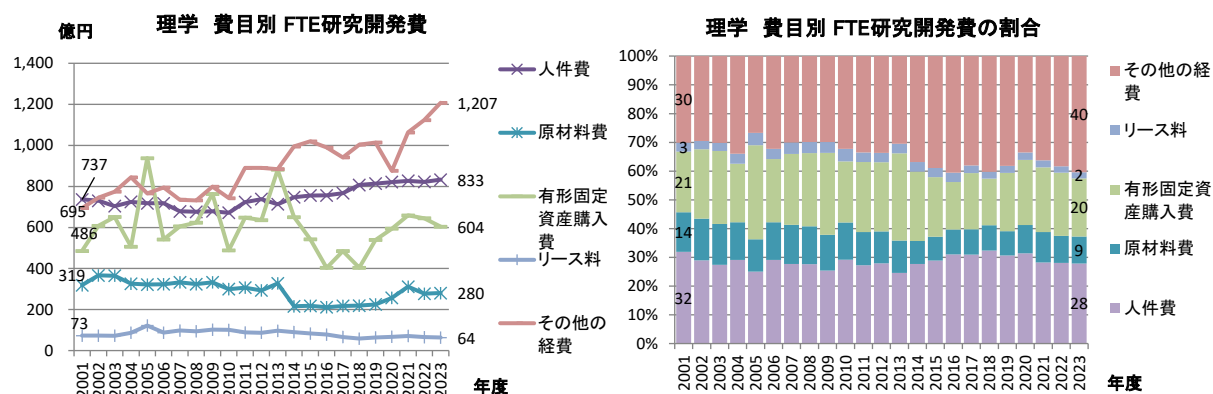
(6)その他

その他の費目別 FTE 研究開発費において(図表 2-12 (F))、金額が最も大きいのは人件費であり、2023 年度は 818 億円である。これにその他の経費が 620 億円、有形固定資産購入費が 283 億円と続く。人文・社会科学と同じく、原材料費が 82 億円と小さい。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 28.7%減少し、その他の経費は 41.9%増加した。有形固定資産購入費は増減の変動が大きい。

割合を見ると、人件費の割合が最も大きく、2023 年度では 45%である。これに、その他の経費が 34%、有形固定資産購入費が 16%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 12 ポイント増加、人件費は 12 ポイント減少した。これら以外の費目の割合はほぼ横ばいに推移している。

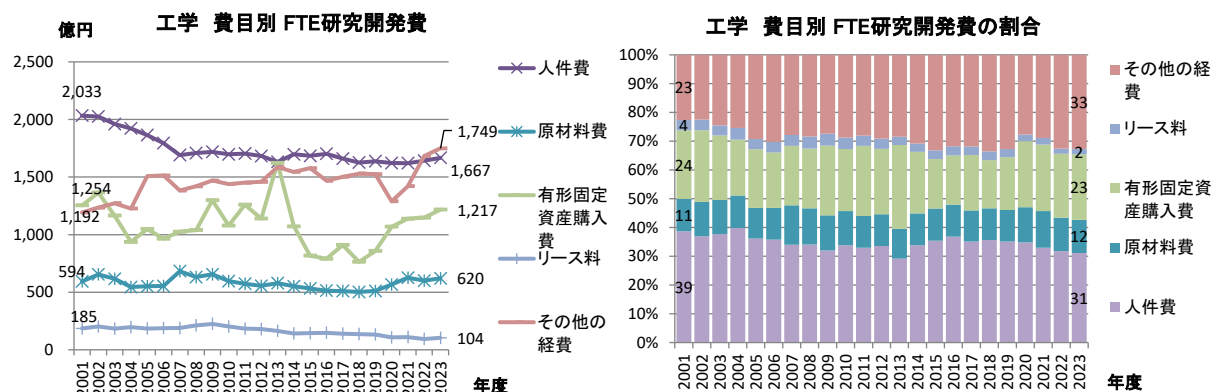
図表 2-12 学問分野別の費目別 FTE 研究開発費の状況

(A)理学

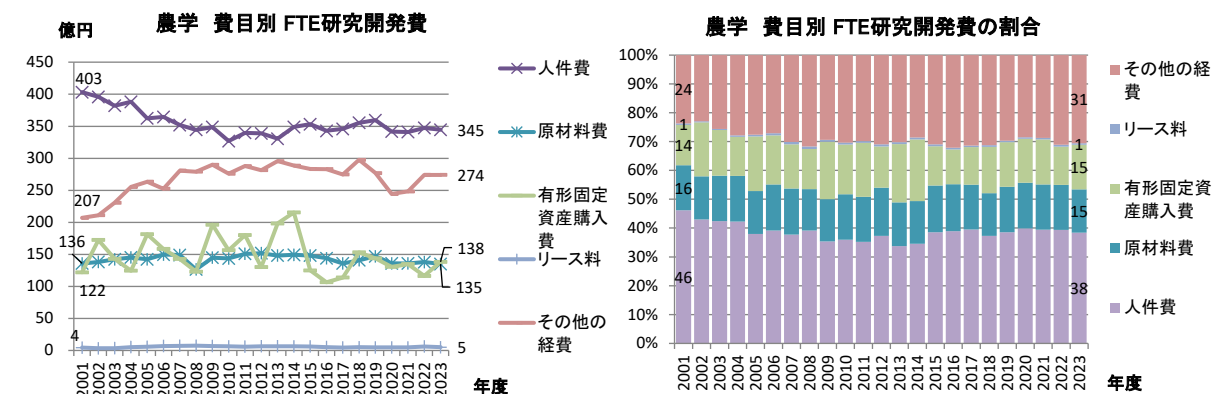


2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

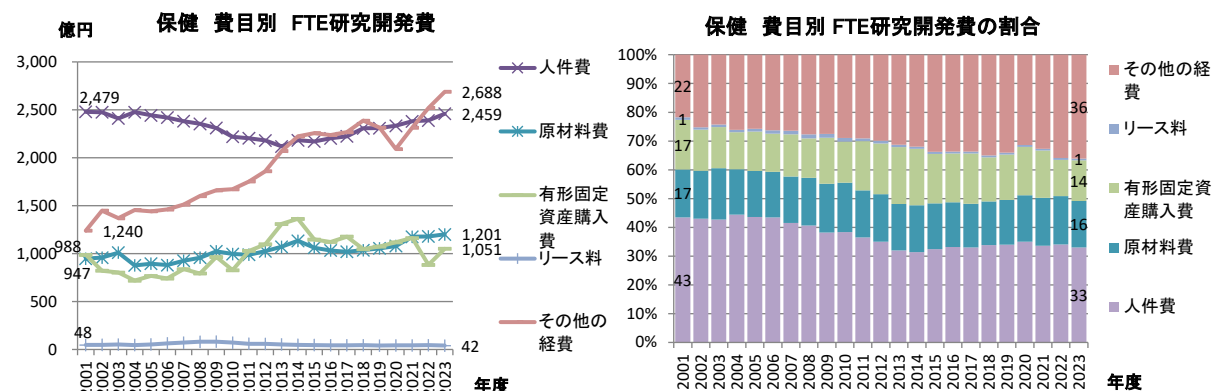
(B)工学



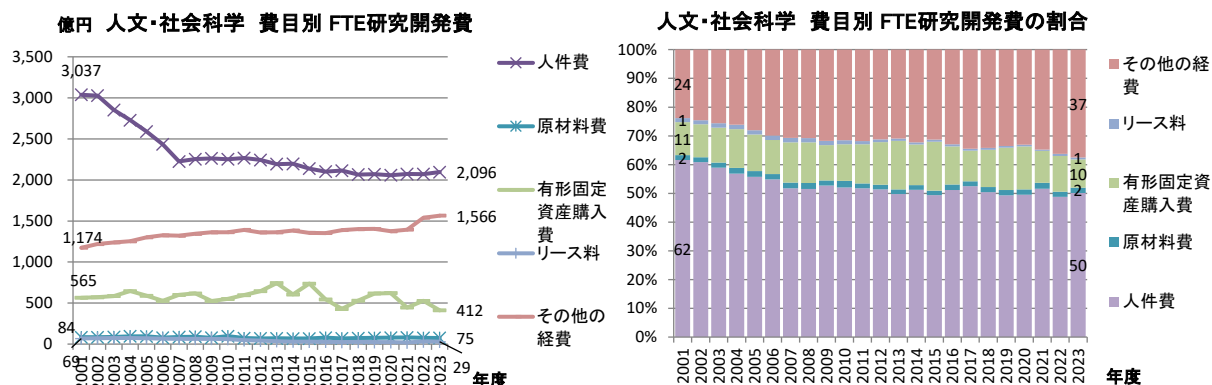
(C)農学



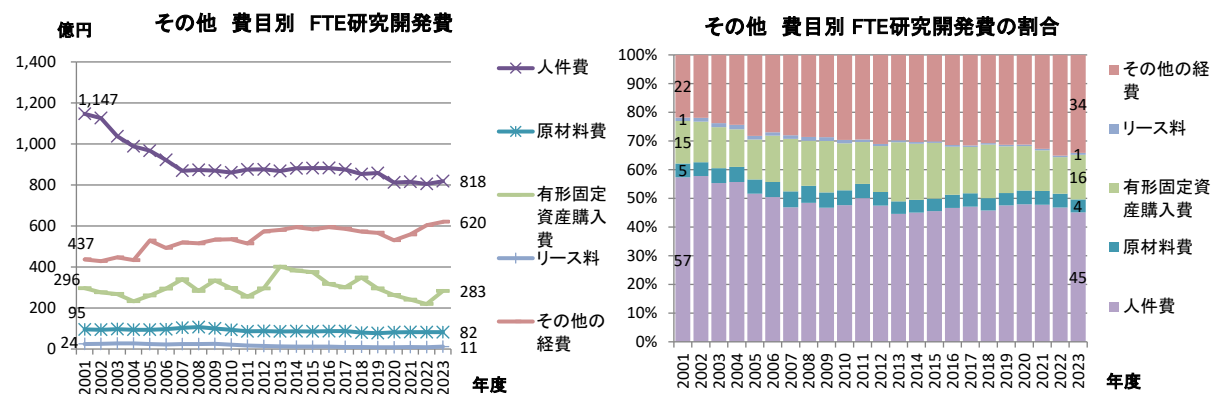
(D)保健



(E)人文・社会科学



(F)その他



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

2.4 負担源別 FTE 研究開発費

2.4.1 研究開発費の負担源別区分の内訳

図表 2-13は「科学技術研究調査」による負担源別区分の内訳である。「科学技術研究調査」では、収入名目(受託費、科学研究費、補助金、交付金等)の如何を問わず、外部から受け入れた研究開発費を組織区分毎に計測しており、大学等の研究開発の負担源を把握することができる。なお、大学等の研究開発費は「自己資金」と「外部から受け入れた研究開発費」に分類することができ、国立大学が国から受け入れた運営費交付金及び施設整備費補助金は「自己資金」として扱っている。また、私立学校振興助成法に基づく経常費補助金は、その用途が限定されていないが、補助金のうち研究関係業務に使用されたとみなされた額を「外部から受け入れた研究開発費」としている等と、組織の特徴により内訳が異なる場合がある。なお、負担源別 FTE 研究開発費は、HC 研究開発費を負担源別に区分し構成比を算出した後、FTE 研究開発費に区分別の構成比を乗じることで算出している。よって、割合については、HC 研究開発費とほぼ同様である。

図表 2-13 研究開発費の負担源別区分の内訳

本報告書で使用する区分	「科学技術研究調査」での区分		区分の内訳 (2014 年度以降の例)
	2014 年度以降	2013 年度以前	
外部受入研究開発費	政府	①国、②地方公共団体、③国・公営、独立行政法人の研究機関、④公的機関のその他	①国、②地方公共団体、③国・公営研究機関、④特殊法人・独立行政法人(公庫等を除く)
	国・公立大学	国・公立大学	
	会社等	①会社、②公益企業・公庫等	①国・国立大学、国・公営、独立行政法人等の研究機関のいずれにも該当しない国の組織 ②国・国立大学、国・公営、独立行政法人等の研究機関、公営企業・公庫等のいずれにも該当しない地方公共団体の組織 ③国・公営の研究機関、研究を行うことを主な目的とする法人(RIKEN、AIST、JST、JSPS 等) ④上記 3(①、②、③)、会社、私立大学のいずれにも該当しないもの(航空大学校、日本貿易振興機構、企業年金連合会)
	私立大学	私立大学	
	非営利団体	非営利団体	
	外国	外国	
自己資金	総研究開発費から外部受入研究開発費を除いた額		国公立の大学(大学院研究科、付属病院、付属研究施設を含む)、短期大学、大学共同利用機関及び独立行政法人国立高等専門学校機構 ①株式会社(JT、NTT 等の特殊法人である会社を含む)、有限会社等、また、個人で経営する形態の企業 ②交通事業、電気事業、ガス事業、病院事業(附属研究所を除く)等の公営事業を含む国・地方公共団体の機関及び産業連関表において生産活動主体が「産業」に分類されている法人(住宅金融支援機構、造幣局、日本銀行等) 私立の大学(大学院、大学付属病院、研究所を含む)、短期大学、高等専門学校、学校法人が設立する研究所、放送大学 他の区分に含まれない法人、団体、個人(公益財団法人、NPO、宗教法人、労働組合) 外国の会社(海外現地法人、公営企業を含む)、海外の大学(大学院、大学付属病院、研究所を含む)、その他の海外の組織 国立大学や高等専門学校が国から受け入れた運営費交付金及び施設整備費補助金は自己資金に計上

資料:総務省「科学技術研究調査」の「質問票」及び「調査票記入上の注意」を基に科学技術・学術政策研究所が作成。

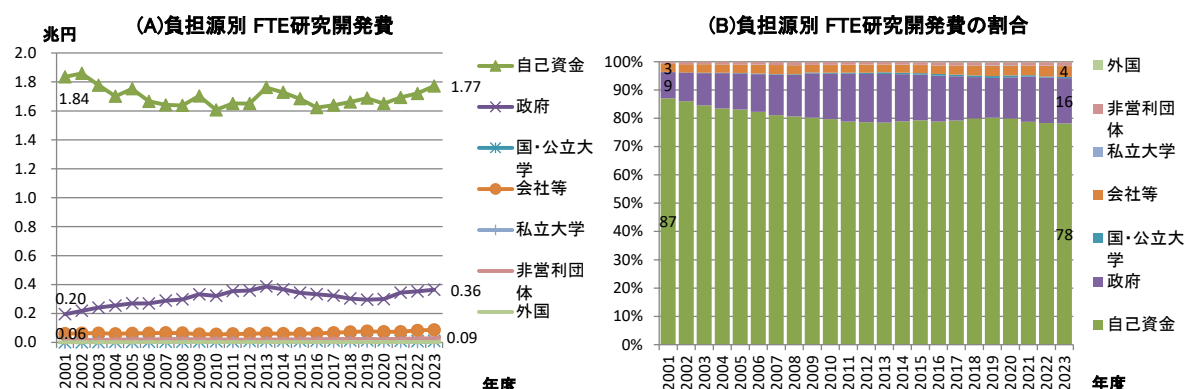
2.4.2 大学等における負担源別 FTE 研究開発費

大学等の FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-14(A))、金額が最も大きいのは自己資金で

あり、2023 年度は 1.77 兆円である。これに政府が 0.36 兆円、会社等が 867 億円と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 3.4%減少し、政府は 86.6%、会社等は 41.8%の増加である。政府については 2013 年度まで増加した後、減少傾向であったが、2020 年度を境に増加している。

割合を見ると(図表 2-14(B))、自己資金の割合が最も大きい。ただし、2001 年度では 87%あった自己資金は、2023 年度では 78%に減少した。政府は 2001 年度では 9%であったが、2010 年代前半頃まで増加した後、ほぼ横ばいに推移しており 2023 年度では 16%である。

図表 2-14 大学等における負担源別 FTE 研究開発費の状況



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.4.3 国公立大学における負担源別 FTE 研究開発費

(1)国立大学

国立大学の FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-15(A))、自己資金が最も多く、2023 年度で 7,220 億円である。これに次いで、政府が 2,552 億円、会社等が 675 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 15.0%減少し、政府は 149.0%、会社等は 64.1%増加した。政府については 2013 年度まで増加した後、減少傾向であったが、2020 年度を境に増加している。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 67%である。これに、政府が 24%、会社等が 6%で続いている。推移を見ると、自己資金は 2001 年度から 2011 年度まで減少していたが、2012 年度以降は横ばいに推移している。政府は同時期に増加していたが、2010 年代以降はほぼ横ばいに推移している。会社等の割合は小さいが長期的に漸増している。

(2)公立大学

公立大学の FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-15(B))、自己資金が最も多く、2023 年度で 1,171 億円である。これに次いで、政府が 127 億円、会社等が 37 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 12.3%、政府は 257.5%、会社等は 37.6%増加した。政府については 2016 年度まで増加した後、2017 年度に大きく減少した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 86%である。これに、政府が 9%、会社等が 3%で続いている。推移を見ると、自己資金の割合は継続して減少していたが、2017 年度に大きく増加した。

2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

後はほぼ横ばいとなっている。これは、増加していた政府が、2017 年度では大きく減少したためである。

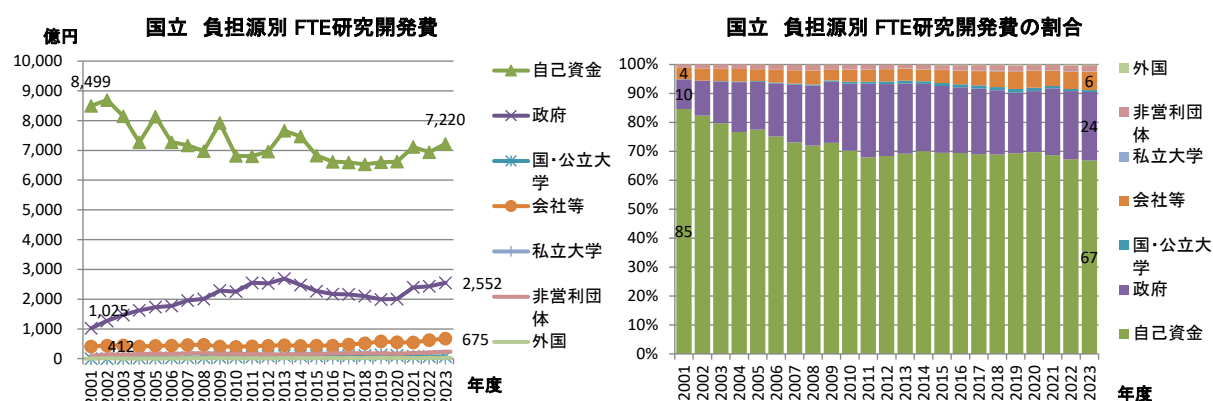
(3)私立大学

私立大学の FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-15(C))、自己資金が最も多く、2023 年度で 9,333 億円である。次に多いのは政府であるが 963 億円であり、自己資金と大きな差異がある。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 5.9%、政府は 8.0%増加した。

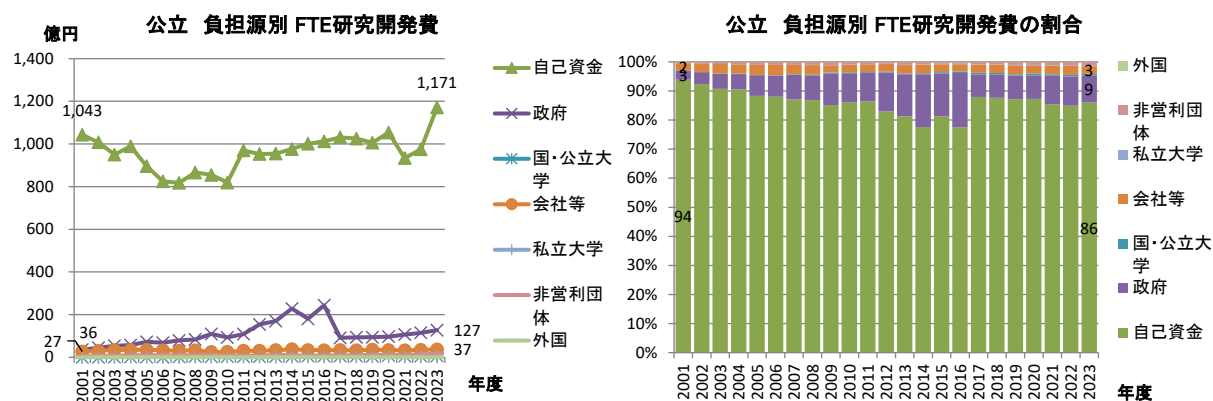
割合を見ると、自己資金の割合がほとんどを占めており、2023 年度では 89%である。これに、政府が 9%、会社等が 1%で続いている。推移にはほとんど変化が見られない。

図表 2-15 国公立大学別の負担源別 FTE 研究開発費の状況

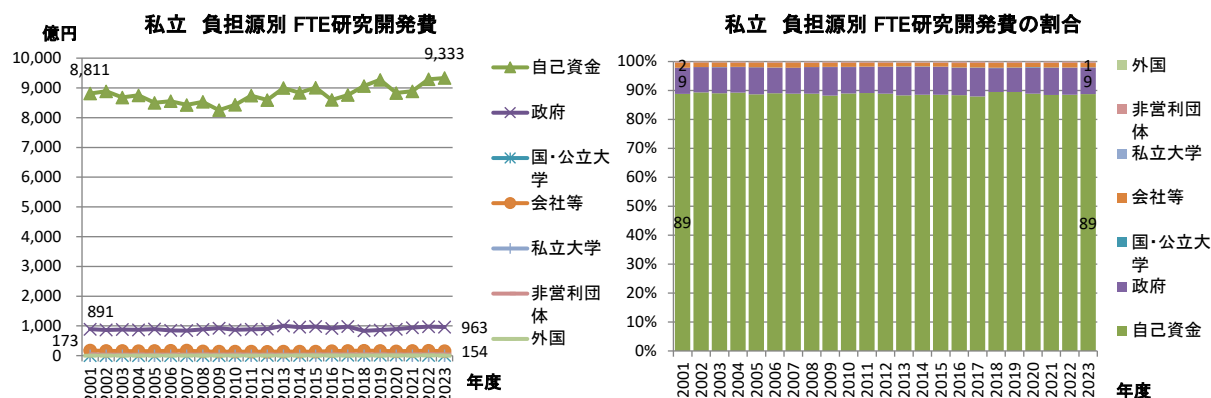
(A)国立大学



(B)公立大学



(C)私立大学



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.4.4 大学グループにおける負担源別 FTE 研究開発費

(1)第 1 グループ

第 1 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-16(A))、自己資金が最も多く、2023 年度で 1,916 億円である。これに次いで、政府が 1,213 億円、会社等が 348 億円となっている。その他の組織区分からの外部受入研究開発費は上述した 3 区分と比較すると極めてと少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 8.5%、政府は 138.0%、会社等は 125.4%の増加である。政府については 2000 年代に増加した後、2010 年代には減少したが、2020 年度から 2021 年度にかけて大幅に増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 53%である。これに、政府が 33%、会社等が 10%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 19 ポイント減少し、政府は 13 ポイント増加した。

(2)第 2 グループ

第 2 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-16(B))、自己資金が最も多く、2023 年度で 2,748 億円である。これに次いで、政府が 858 億円、会社等が 205 億円となっている。その他の組織区分からの外部受入研究開発費は上述した 3 区分と比較すると極めて少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 2.7%減少し、政府は 157.3%、会社等は 64.7%増加した。ただし、2022 年度から 2023 年度にかけて、自己資金は 12.4%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 70%である。これに、政府が 22%、会社等が 5%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 15 ポイント減少し、政府は 12 ポイント増加した。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-16(C))、自己資金が最も多く、2023 年度で 2,309 億円である。これに次いで、政府が 454 億円、会社等が 124 億円となっている。その他の組織区分からの外部受入研究開発費は上述した 3 区分と比較すると極めて少ない。2001 年度と 2023 年度を比較

2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

すると、自己資金は 3.6%、会社等は 1.7%減少し、政府 68.4%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 78%である。これに、政府が 15%、会社等が 4%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 7 ポイント減少し、政府は 6 ポイント増加した。

(4)第 4 グループ

第 4 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-16(D))、自己資金が最も多く、2023 年度で 5,898 億円である。これに次いで、政府が 756 億円、会社等が 166 億円となっている。その他の組織区分からの外部受入研究開発費は上述した 3 区分と比較すると極めて少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 12.2%、政府は 58.5%増加し、会社等は 4.8%減少した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 85%である。これに、政府が 11%、会社等が 2%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 3 ポイント減少し、政府は 3 ポイント増加した。

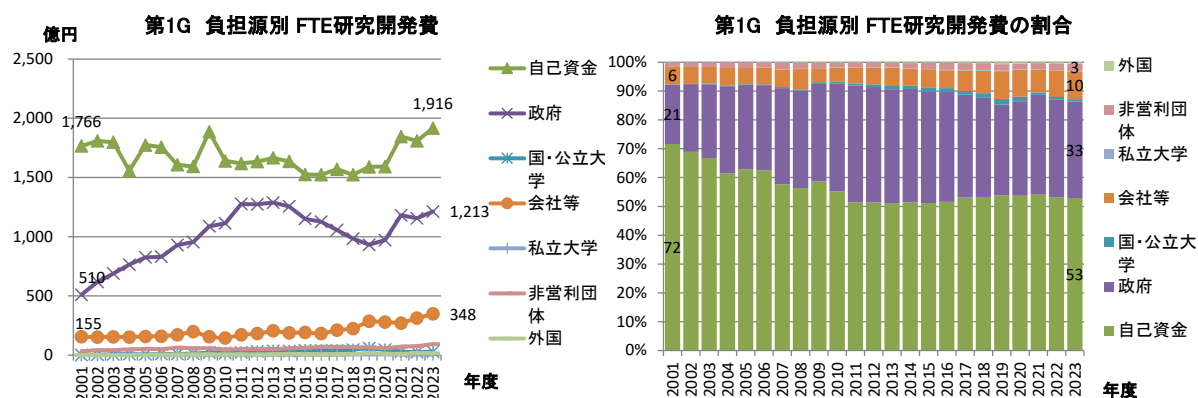
(5)その他グループ

その他グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-16(E))、自己資金が最も多く、2023 年度で 4,852 億円である。これに次いで、政府が 361 億円である。その他の組織区分は上述した 2 区分と比較すると極めて少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 20.6%減少した。

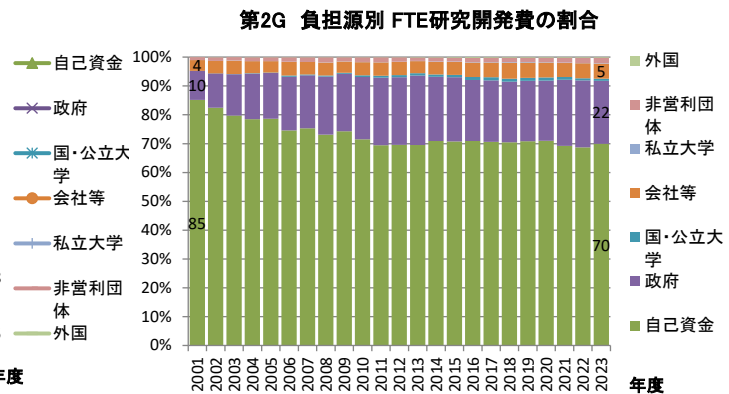
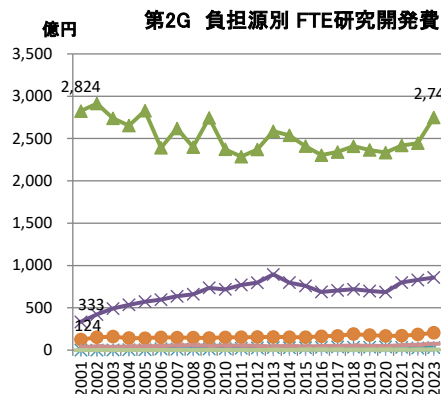
割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 92%である(大学グループ別で見ても最も割合が大きい)。次に大きい政府は 7%であり、各外部受入研究開発費は非常に少ない。推移を見ると、大きな変化は見られない。

図表 2-16 大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費金の状況

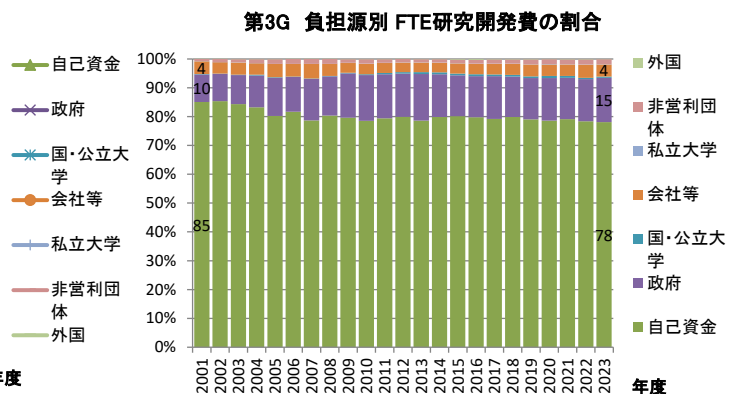
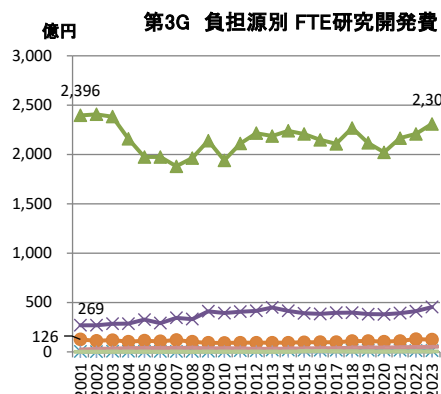
(A)第 1 グループ



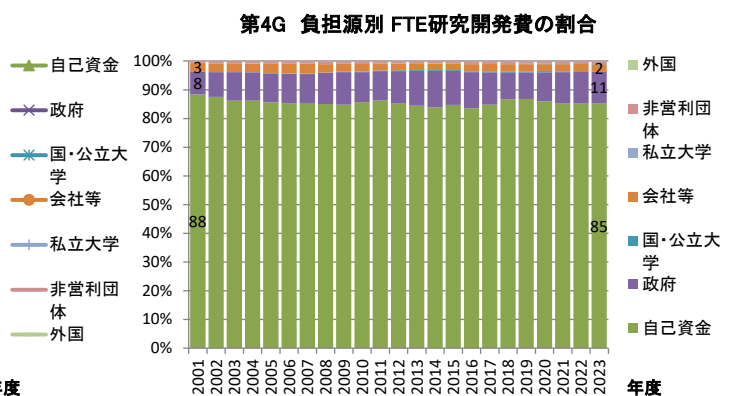
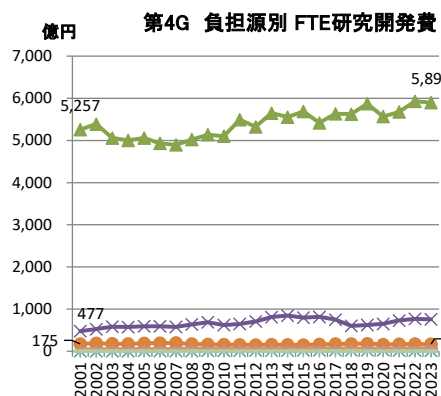
(B)第2グループ



(C)第3グループ

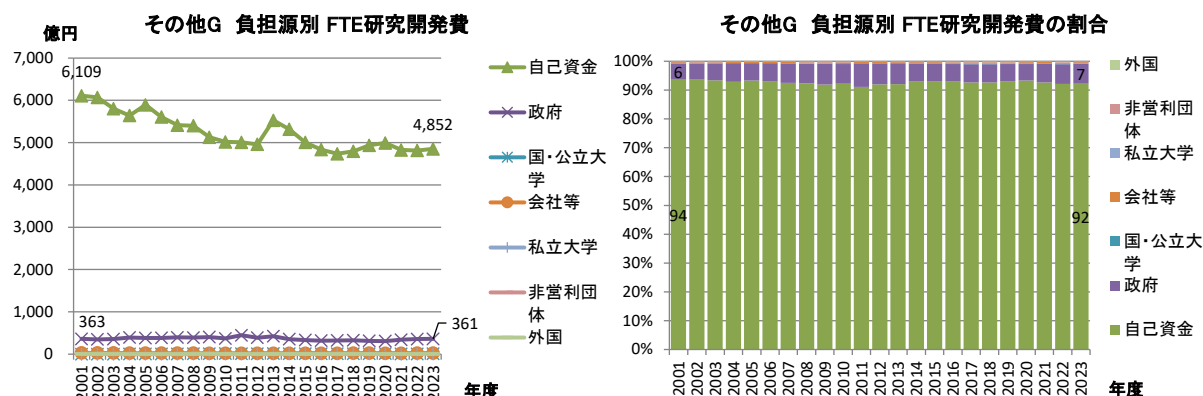


(D)第4グループ



2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

(E)その他グループ



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.4.5 学問分野における負担源別 FTE 研究開発費

(1)理学

理学の負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-17(A))、自己資金が最も多く、2023 年度で 2,190 億円である。これに次いで、政府が 668 億円、会社等が 65 億円となっている。その他の組織区分からの外部受入研究開発費は上述した 3 区分と比較すると極めてと少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 11.6%、政府は 120.3%、会社等は 123.5%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 73%である。これに、政府が 22%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 12 ポイント減少し、政府は 9 ポイント増加した。

(2)工学

工学の負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-17(B))、自己資金が最も多く、2023 年度で 3,666 億円である。これに次いで、政府が 1,169 億円、会社等が 403 億円となっている。その他の組織区分からの外部受入研究開発費は上述した 3 区分と比較すると極めて少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 18.4%減少し、政府は 128.3%、会社等は 93.9%増加した。自己資金については、2010 年代後半までは長期的に減少していたが、それ以降は増加している。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 68%である。これに、政府が 22%、会社等が 8%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 17 ポイント減少、政府は 12 ポイント、会社等は 4 ポイント増加した。

(3)農学

農学の負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-17(C))、自己資金が最も多く、2023 年度で 674 億円である。これに次いで、政府が 156 億円、会社等が 41 億円となっている。その他の組織区分からの外部受入研究開発費は上述した 3 区分と比較すると極めて少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 8.2%減少し、政府は 48.6%、会社等は 59.1%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 75%である。これに、政府が 17%、会社等が 5%

で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると自己資金は 9 ポイント減少し、政府は 5 ポイント増加した。

(4)保健

保健の負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-17(D))、自己資金が最も多く、2023 年度で 5,719 億円である。これに次いで、政府が 1,196 億円、会社等が 322 億円となっている。その他の組織区分からの外部受入研究開発費は上述した 3 区分と比較すると極めて少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 20.8%、政府は 101.2%、会社等は 3.3%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 77%である。これに、政府が 16%、会社等が 4%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 6 ポイント減少し、政府は 6 ポイント増加した。

(5)人文・社会科学

人文・社会科学の負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-17(E))、自己資金が最も多く、2023 年度で 3,828 億円である。これに政府が 313 億円、会社等が 21 億円が続く。その他の組織区分からの外部受入研究開発費は上述した 3 区分と比較すると極めて少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 15.8%、政府は 8.0%、会社等は 16.8%減少した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 92%である(学問分野別では最も割合が大きい)。次に大きい政府は 7%であり、自己資金以外の割合は非常に少ない。推移を見ると、変化は見られない。

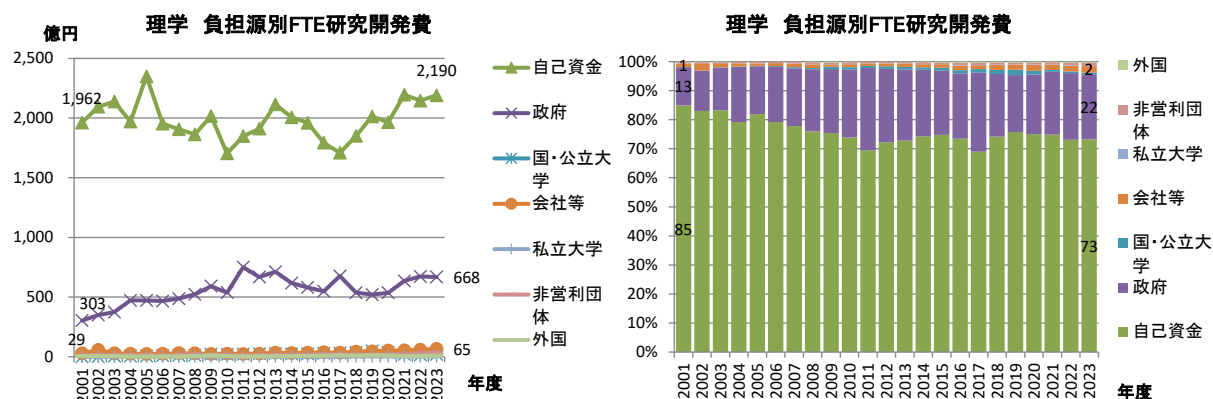
(6)その他

その他の負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-17(F))、自己資金が最も多く、2023 年度で 1,647 億円である。これに次いで、政府が 141 億円であり、会社等は 15 億円である。その他の組織区分は上述した 3 区分と比較すると極めて少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 12.6%減少し、政府は 44.2%、会社等は 25.7%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 91%である。次に大きい政府は 8%であり、外部受入研究開発費は非常に少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 3 ポイント減少し、政府は 3 ポイント増加した。

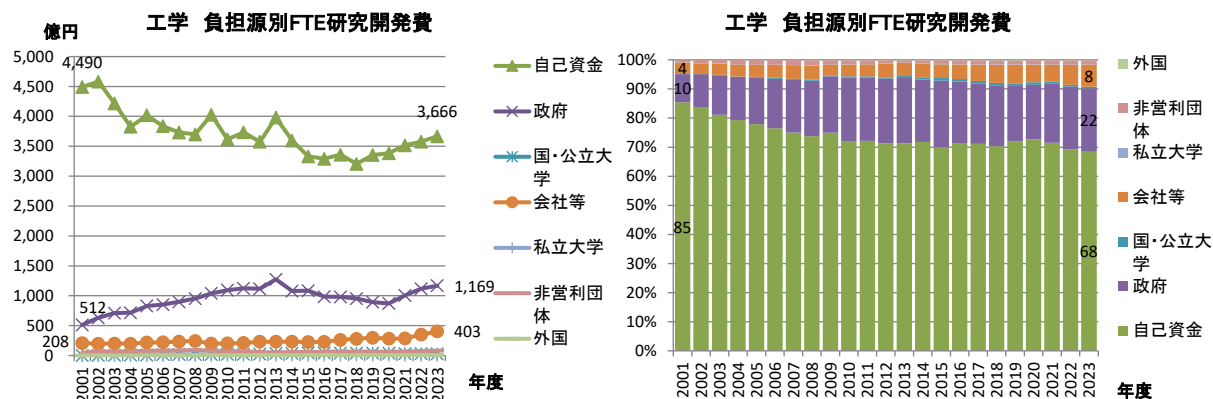
図表 2-17 学問分野別の負担源別 FTE 研究開発費の状況

(A)理学

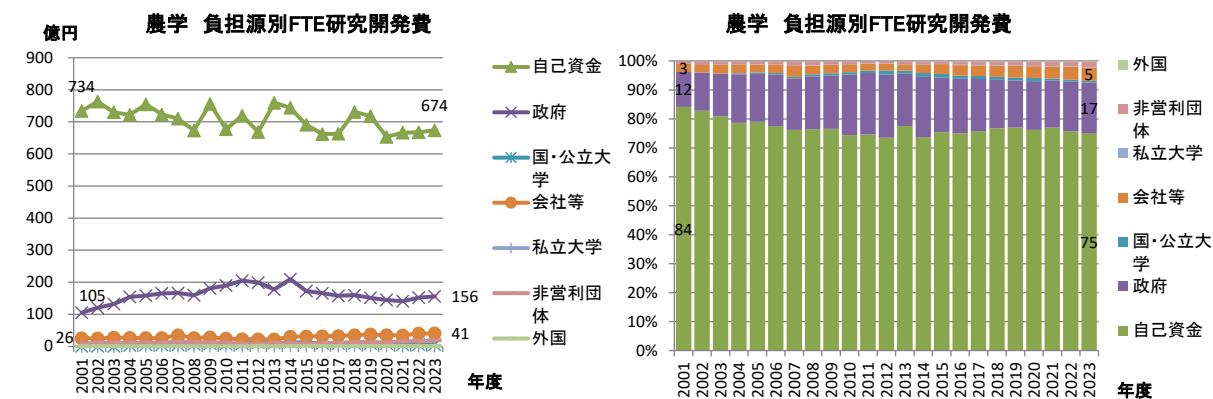


2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

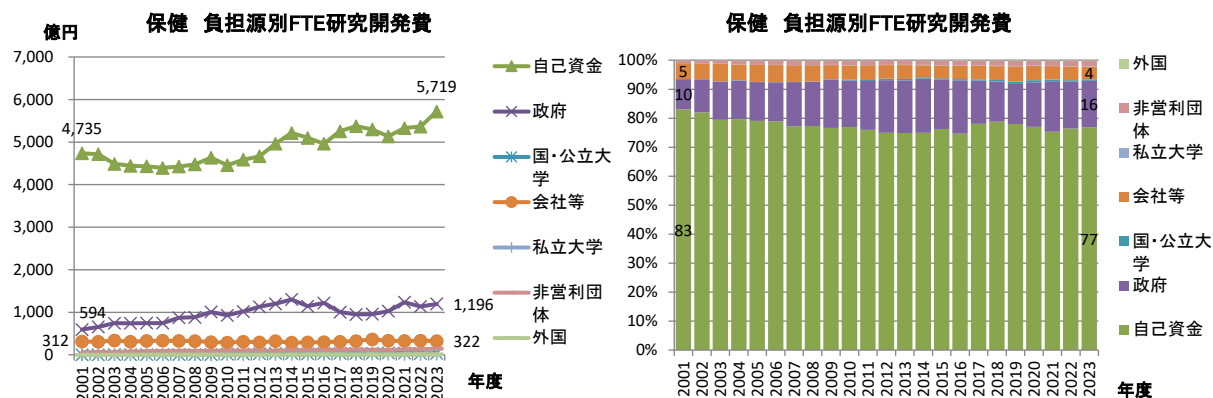
(B)工学



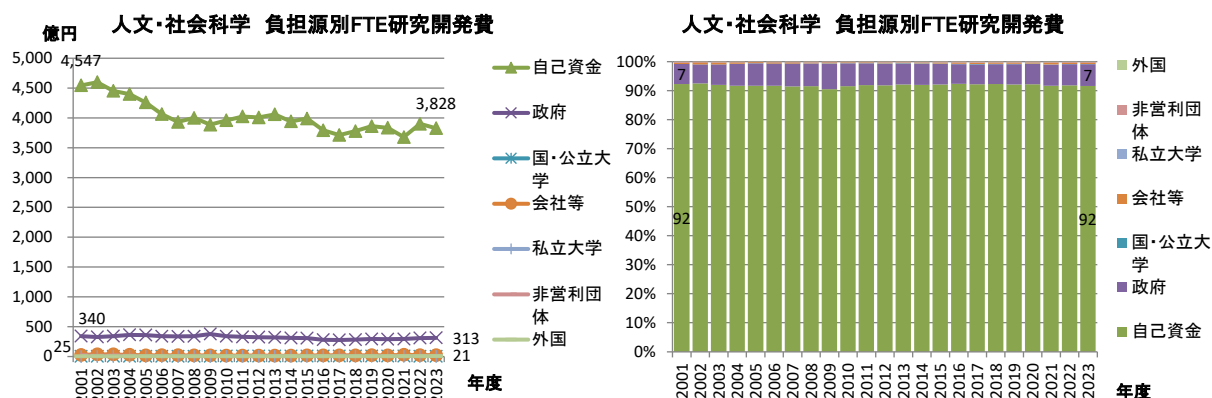
(C)農学



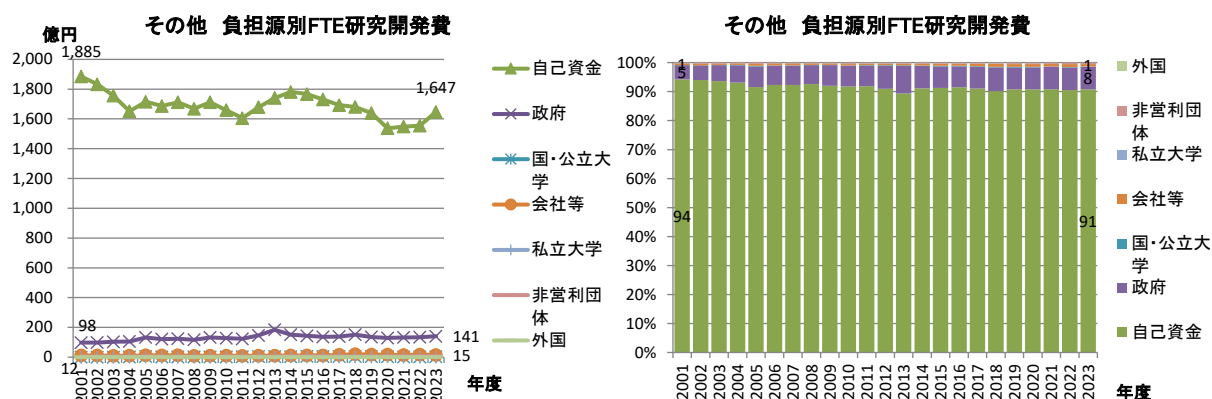
(D)保健



(E) 人文・社会科学



(F) その他



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.4.6 負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析

「科学技術研究調査」における研究開発費の質問票は、負担側の項目と使用側の項目が紐づいていない。そのため、前述した負担源別研究開発費¹⁸については FTE 係数を用いて、一律に負担源別の項目の値を減らすことで FTE 研究開発費を作成している。その結果として、FTE 値でも HC 値でも負担源の構成はほぼ同様である。しかし、研究以外の人件費については、研究のために獲得された外部受入研究開発費よりも自己資金から支弁され则认为することもできる。そこで、研究以外の人件費については、全て自己資金から出ていると考え、新たな計測を試みた。具体的には HC 研究開発費を使用し、以下の3項目から FTE 研究開発費の負担源を表した。

- ⑦ 自己資金-研究以外の人件費(人件費×(1-FTE 係数))
- ⑧ 政府からの外部受入研究開発費
- ⑨ 政府以外からの外部受入研究開発費(会社等の政府以外から受け入れた研究開発費)

¹⁸ OECD に報告されている負担源別研究開発費についても、同じ方法によって作成されている。

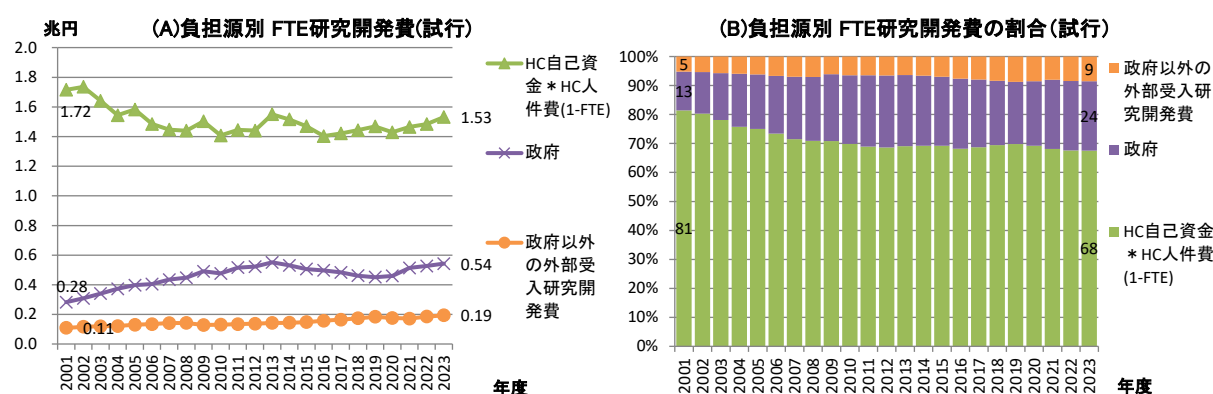
2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

2.4.6.1 大学等における負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析

大学等の FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-18 (A))、金額が最も大きいのは自己資金であり、2023 年度は 1.53 兆円である。これに政府が 0.54 兆円、政府以外が 0.19 兆円と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 10.7%減少し、政府は 92.2%、政府以外の外部受入研究開発費は 77.2%の増加である。

割合を見ると(図表 2-18 (B))、2023 年度では自己資金が 68%と最も大きい。政府は 24%、政府以外の外部受入研究開発費は 9%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 14 ポイント減少し、政府は 11 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 3 ポイント増加した。

図表 2-18 大学等における負担源別 FTE 研究開発費の状況(試行)



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.4.6.2 大学グループにおける負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析

(1) 第 1 グループ

第 1 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-19 (A))、政府が最も多く、2023 年度で 1,520 億円である。これに次いで、自己資金が 1,477 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 625 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 7.3%減少し、政府は 138.9%、政府以外の外部受入研究開発費は 164.6%の増加である。3 つの負担源の推移を見ると、2000 年代には政府が大きく増加し、2010 年度には自己資金を上回った。2010 年代後半に入ると政府が減少する一方で、政府以外の外部受入研究開発費の増加は続いた。2020 年代に入ると、自己資金、政府ともに、増加に転じている。

割合を見ると、2023 年度では政府が 42%、自己資金が 41%、政府以外の外部受入研究開発費が 17%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 24 ポイント減少し、政府は 16 ポイント増加した。

(2) 第 2 グループ

第 2 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-19 (B))、自己資金が最も多く、2023 年度で 2,269 億円である。これに次いで、政府が 1,211 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 450 億円で

ある。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 14.0%減少し、政府は 163.6%、政府以外の外部受入研究開発費は 104.3%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 58%である。これに続いて、政府が 31%、政府以外の外部受入研究開発費が 11%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 22 ポイント減少し、政府は 17 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 5 ポイント増加した。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-19 (C))、自己資金が最も多く、2023 年度で 1,878 億円である。これに次いで、政府が 745 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 333 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 13.9%減少し、政府は 83.0%、政府以外の外部受入研究開発費は 47.0%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 64%である。これに続いて、政府が 25%、政府以外の外部受入研究開発費が 11%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 14 ポイント減少し、政府は 11 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 3 ポイント増加した。

(4)第 4 グループ

第 4 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-19 (D))、自己資金が最も多く、2023 年度で 5,185 億円である。政府が 1,281 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 444 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 5.6%、政府は 80.4%、政府以外の外部受入研究開発費は 35.2%増加した。

割合を見ると、自己資金の割合が最も大きく、2023 年度では 75%である。これに続いて、政府が 19%、政府以外の外部受入研究開発費が 6%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 8 ポイント減少し、政府は 7 ポイント増加した。

(5)その他グループ

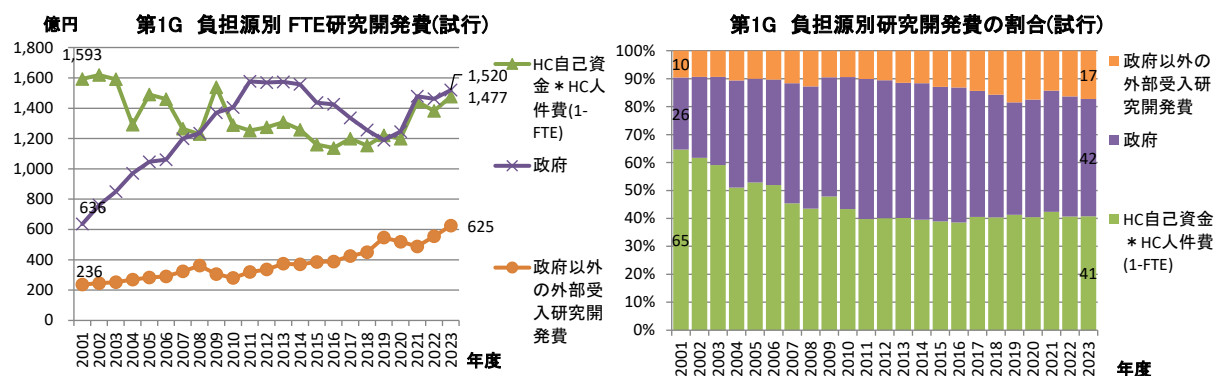
その他グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-19 (E))、自己資金が最も多く、2023 年度で 4,508 億円である。政府が 666 億円、政府以外の外部受入研究開発費は 86 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 22.7%減少し、政府は 9.5%、政府以外の外部受入研究開発費は 4.2%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 86%である(大学グループ別で一番割合が大きい)。政府は 13%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 4 ポイント減少し、政府は 3 ポイント増加した。

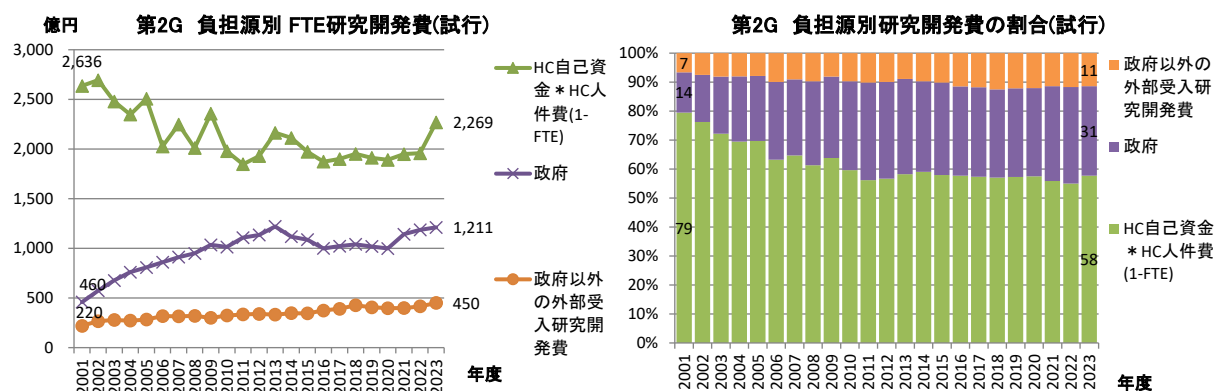
2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

図表 2-19 大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費の状況(試行)

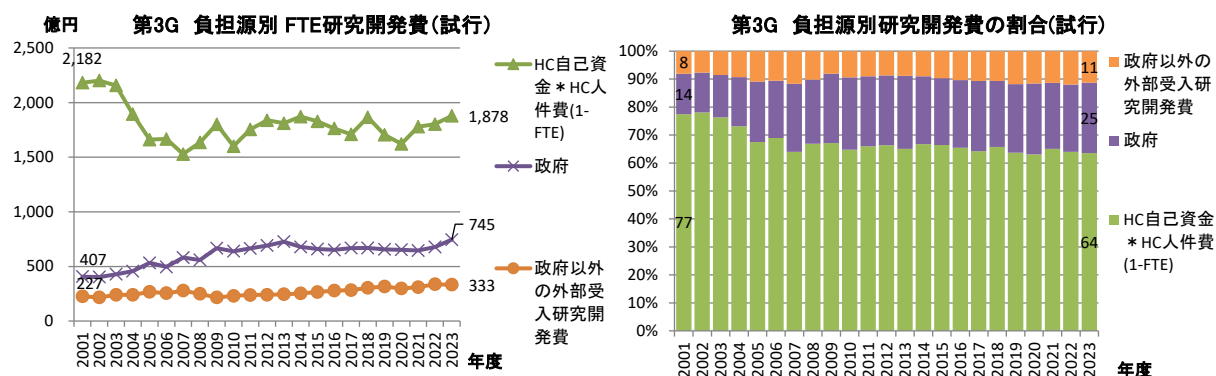
(A)第1グループ



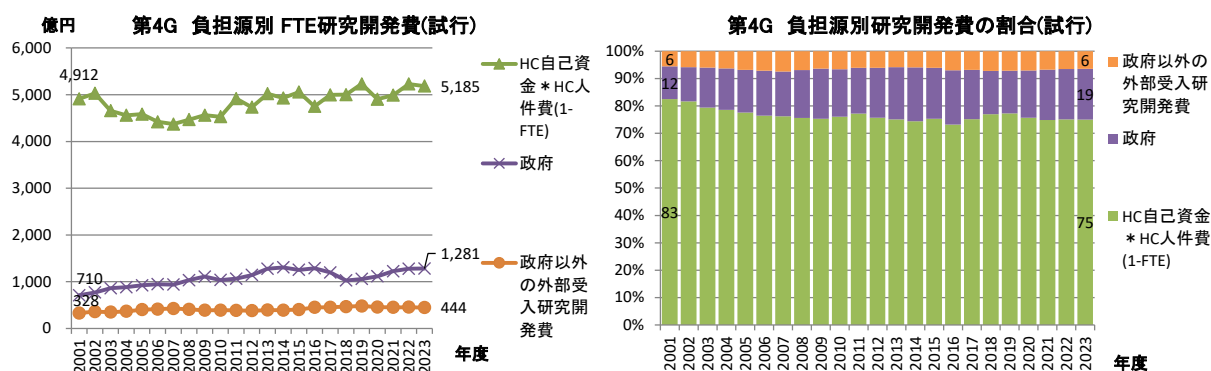
(B)第2グループ



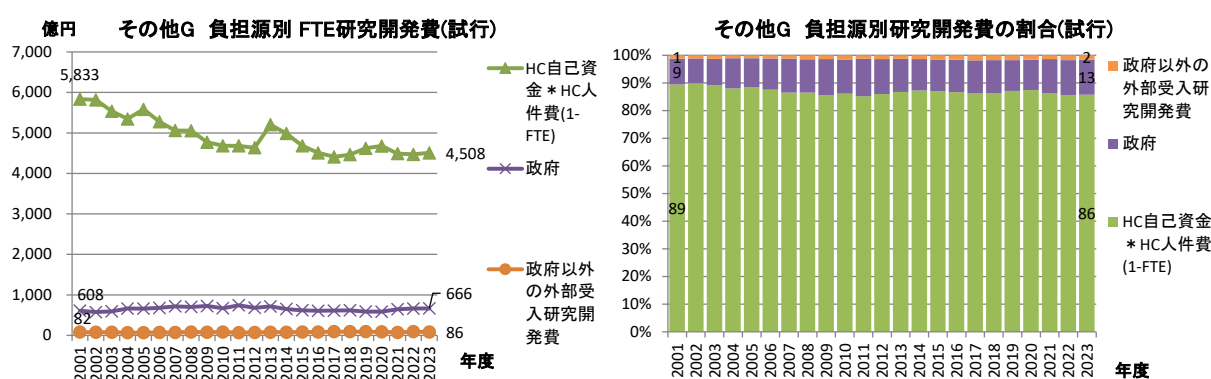
(C)第3グループ



(D)第4グループ



(E)その他グループ



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

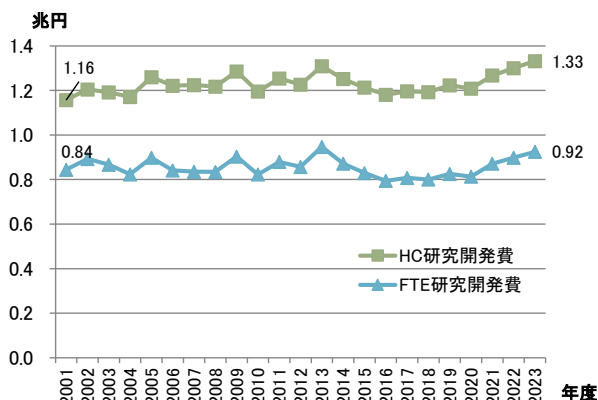
2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

2.5 理工農学分野における FTE 研究開発費

2.5.1 理工農学分野における総研究開発費の状況

理工農学分野における大学等の FTE 研究開発費は(図表 2-20)、2023 年度では 0.92 兆円であり、2001 年度の 0.84 兆円と比較すると 9.5%の増加である。HC 研究開発費では、同期間において 1.16 兆円から 1.33 兆円となっており 15.1%の増加である。理工農学分野の研究開発費は、HC 値と比較すると、FTE 値の規模、伸びともに小さい。

図表 2-20 理工農学分野における研究開発費の推移



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

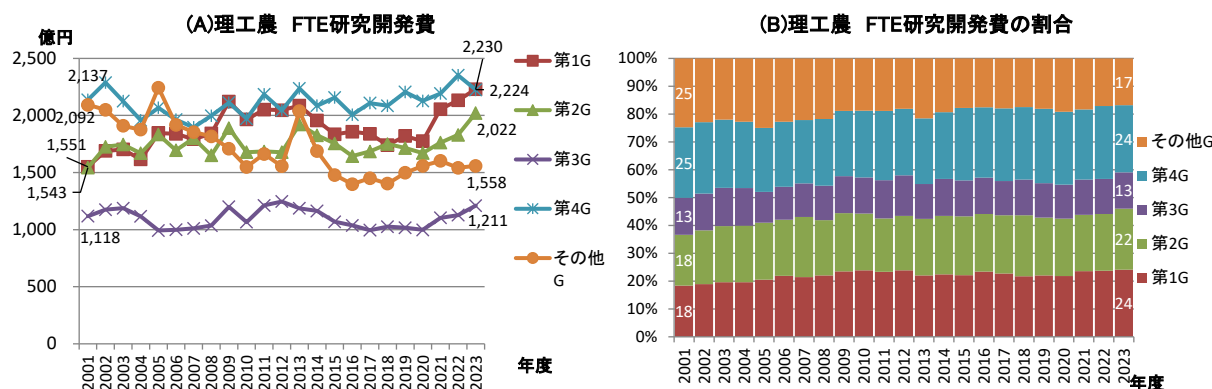
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.5.2 理工農学分野における大学グループ別の FTE 研究開発費

大学等の FTE 研究開発費を大学グループ別で見る(図表 2-21)。2023 年度では、第 1 グループが 2,230 億円、第 4 グループが 2,224 億円と大きく、いずれも全体の 24%を占めている。これに第 2 グループ(2,022 億円、22%)、その他グループ(1,558 億円、17%)、第 3 グループ(1,211 億円、13%)が続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、第 1 グループが 43.8%と最も増加している。第 2 グループは 31.0%、第 3 グループは 8.3%、第 4 グループは 4.1%増加した。一方で、その他グループは 25.5%減少した。

割合を見ると、2001 年度と 2023 年を比較して、第1グループは 6 ポイント、第 2 グループは 4 ポイント増加し、その他グループは 8 ポイント減少した。第 3、第 4 グループに大きな変化は見られなかった。

図表 2-21 理工農学分野における大学グループ別の FTE 研究開発費の状況



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

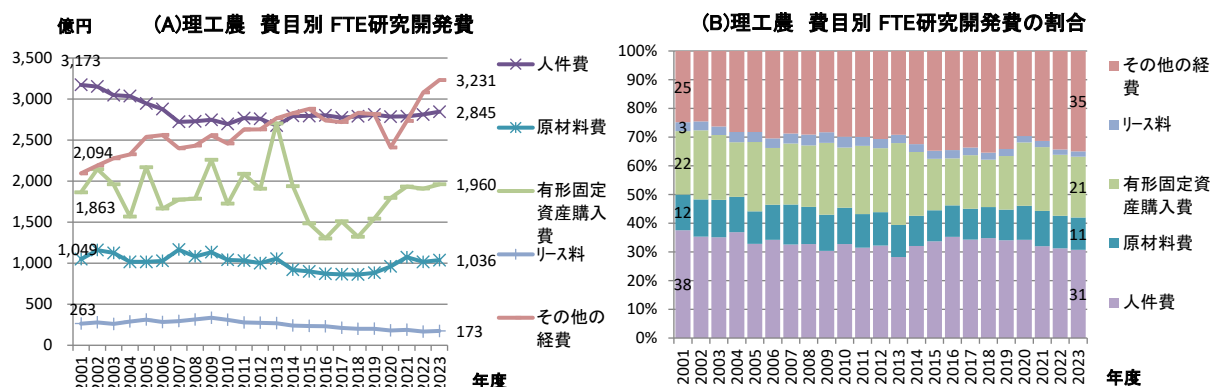
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.5.3 理工農学分野における費目別 FTE 研究開発費

理工農学分野における FTE 研究開発費を費目別に見ると(図表 2-22)、2023 年度においてその他の経費が 3,231 億円と最も多い。次いで、人件費が 2,845 億円、有形固定資産購入費が 1,960 億円、原材料費が 1,036 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 54.3%増加した。一方で人件費は 10.3%、原材料費は 1.2%減少した。有形固定資産購入費は年度による変動が大きい。

割合を見ると、2023 年度ではその他の経費が 35%、人件費が 31%である。これに有形固定資産購入費が 21%と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 10 ポイント増加し、人件費は 7 ポイント減少した。これら以外の費目の割合に大きな変化は見られなかった。

図表 2-22 理工農学分野における大学等の費目別 FTE 研究開発費の状況



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.5.3.1 理工農学分野における大学グループ別の費目別 FTE 研究開発費

(1)第 1 グループ

第 1 グループの FTE 研究開発費を費目別に見ると(図表 2-23(A))、2023 年度において、最も多いのはその他の経費であり 872 億円となっている。これに人件費が 597 億円、有形固定資産購入費が 434 億円と続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 97.9%、人件費は 20.2%増加した。有形固定資産購入費は年度による変動が大きい。

割合を見ると、2023 年度では、その他の経費が 39%、人件費は 27%である。2001 年度と比較すると、その他の経費は 11 ポイント増加し、人件費は 5 ポイント減少した。

(2)第 2 グループ

第 2 グループの FTE 研究開発費を費目別に見ると(図表 2-23(B))、2023 年度では、その他の経費が 612 億円、人件費が 576 億円、有形固定資産購入費が 519 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費が 56.7%増加し、人件費は 6.3%減少した。有形固定資産購入費は年度による変動が大きい。

割合を見ると、2001 年度時点では、その他の経費より人件費が多くを占めていたが、2023 年度では、その他の経費が 30%、人件費は 29%と同程度となった。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの FTE 研究開発費を費目別に見ると(図表 2-23(C))、2023 年度において、最も多いのは人件費であり 433 億円となっている。これにその他の経費が 352 億円、有形固定資産購入費が 285 億円と続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 22.4%減少し、その他の経費は 38.9%増加した。有形固定資産購入費は年度による変動が大きい。

割合を見ると、2023 年度では、人件費が 36%、その他の経費は 29%、有形固定資産購入費は 24%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 14 ポイント減少したのに対し、その他の経費は 6 ポイント増加した。

(4)第 4 グループ

第 4 グループの FTE 研究開発費を費目別に見ると(図表 2-23(D))、2023 年度では人件費が 811 億円、その他の経費が 755 億円となっており、有形固定資産購入費が 400 億円と続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 11.2%減少し、その他の経費は 55.7%増加した。有形固定資産購入費は年度による変動が大きい。

割合を見ると、2023 年度では人件費 36%、その他の経費は 34%、有形固定資産購入費は 18%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人件費は 6 ポイント、有形固定資産購入費は 5 ポイント減少したのに対して、その他の経費は 11 ポイント増加した。

(5)その他グループ

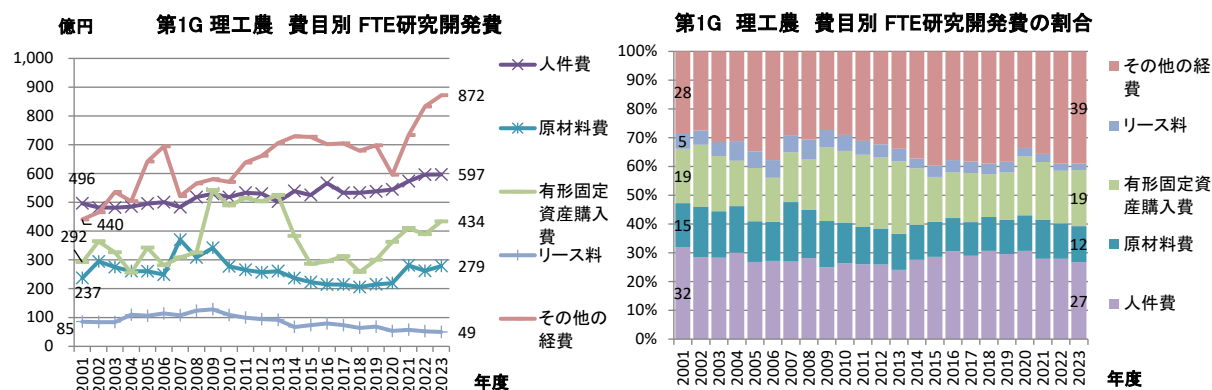
その他グループの FTE 研究開発費を費目別に見ると(図表 2-23(E))、2023 年度において、最も多いのはその他の経費であり 641 億円となっている。これに人件費が 428 億円、有形固定資産購入費が 322 億円と続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 22.1%増加し、人件費は 27.5%減少した。有形固定資産購入費は年度による変動が大きい、長期的に減少しており、46.8%減

少した。

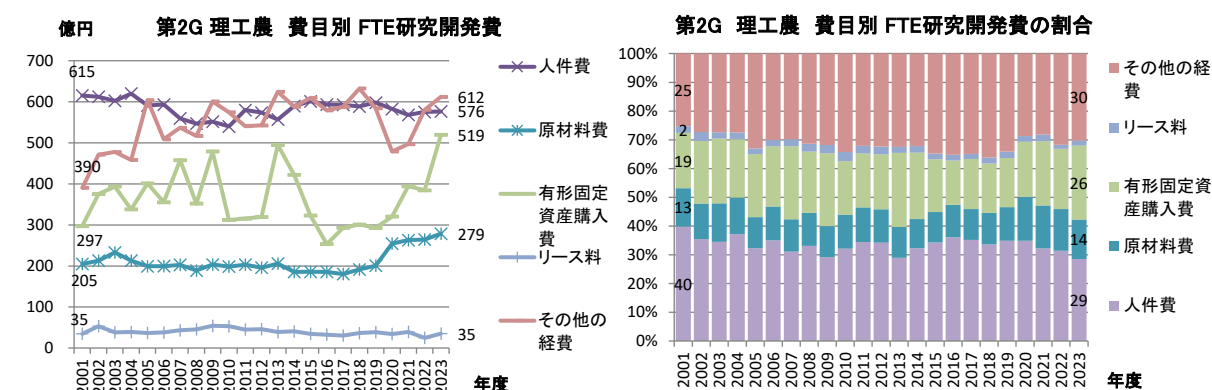
割合を見ると、2023 年度では、その他の経費は 41%、人件費は 27%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 16 ポイントと大きく増加した。

図表 2-23 理工農学分野における大学グループ別の費目別 FTE 研究開発費の状況

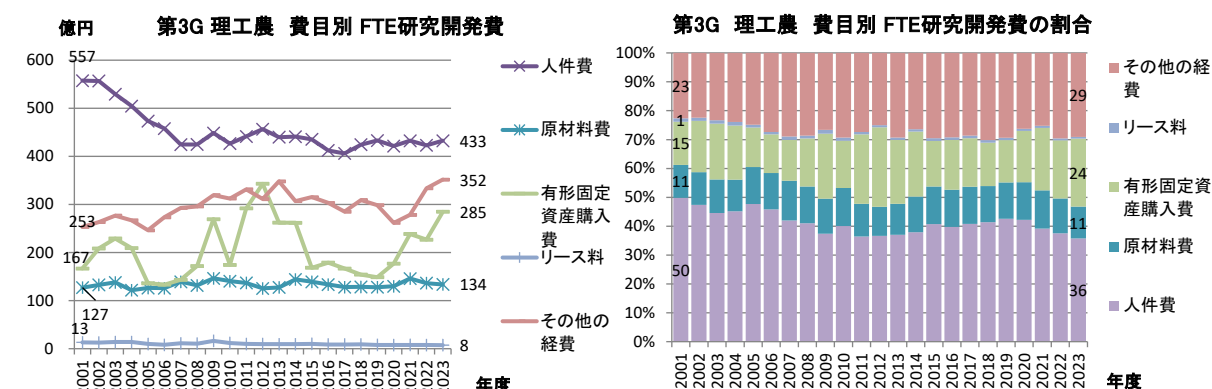
(A)第 1 グループ



(B)第 2 グループ

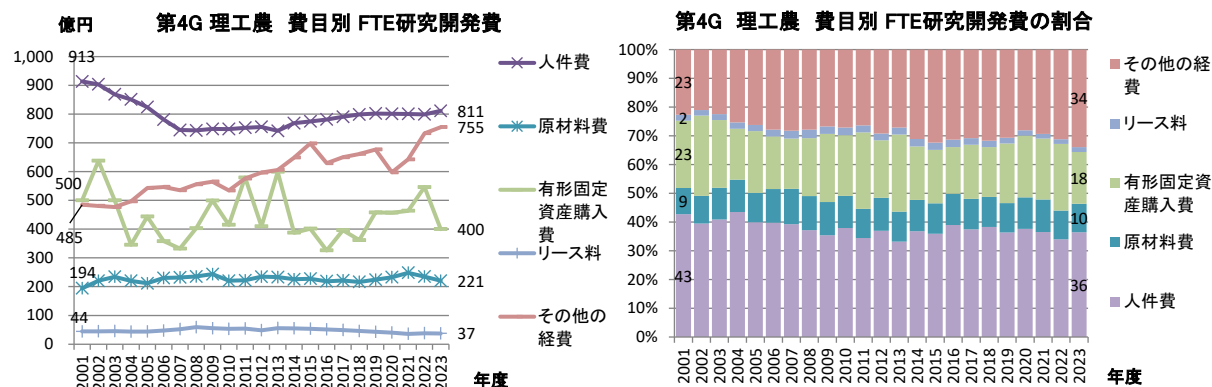


(C)第 3 グループ

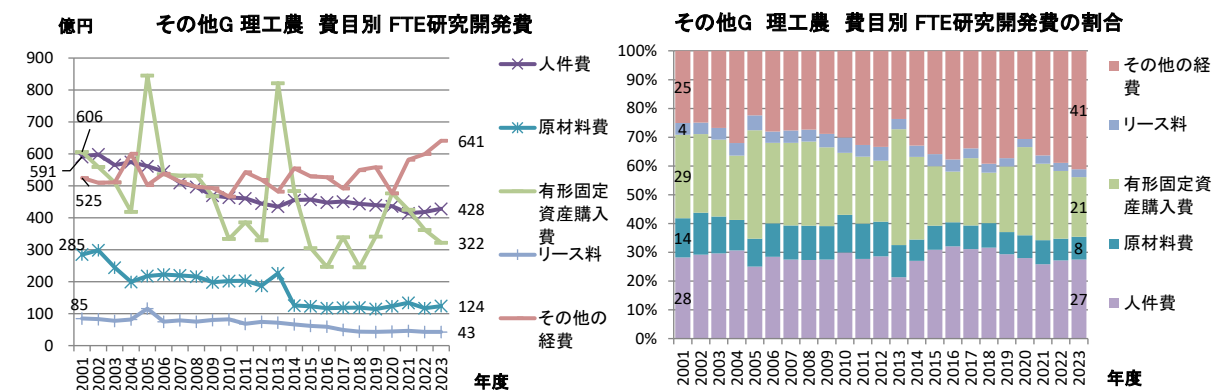


2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

(D)第4グループ



(E)その他グループ



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

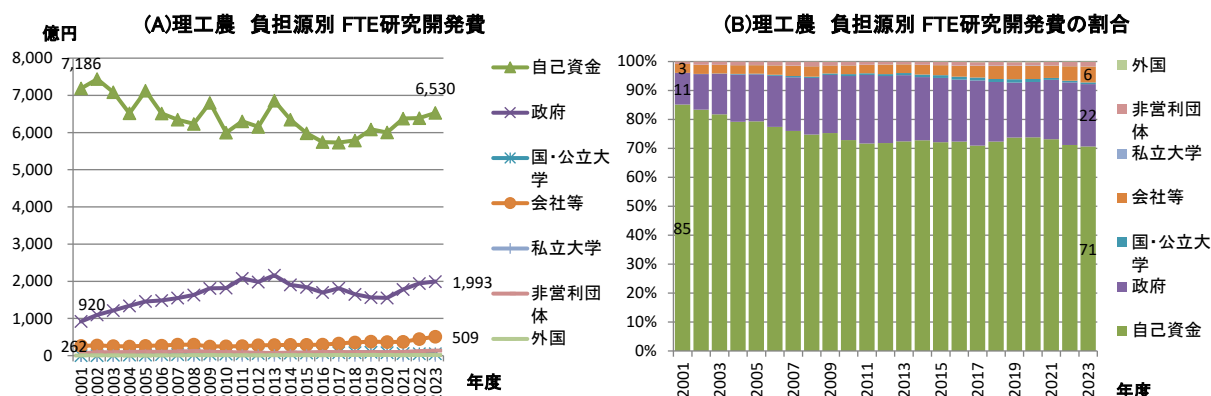
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.5.4 理工農学分野における負担源別 FTE 研究開発費

理工農学分野における大学等の FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-24)、金額が最も大きいのは自己資金であり、2023 年度は 6,530 億円である。これに政府からの研究開発費が 1,993 億円、会社等が 509 億円と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 9.1%減少したのに対して、政府からの研究開発費は 116.6%、会社等からの研究開発費は 93.8%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きいのが、2001 年度の 85%から 2023 年度の 71%まで減少した。政府は 2001 年度では 11%であったが、2023 年度では 22%と 2 倍になった。

図表 2-24 理工農学分野における負担源別 FTE 研究開発費の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.5.4.1 理工農学分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費

(1)第 1 グループ

第 1 グループの FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-25(A))、2023 年度では、自己資金が最も多く 1,225 億円であり、次いで政府が 727 億円、会社等は 203 億円であった。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 10.3%、政府は 120.8%、会社等は 119.5%増加した。政府については 2011 年度まで増加していたが、その後は 2019 年度まで減少した。2020 年代に入ってから増加している。

割合を見ると、2023 年度での自己資金は 55%、政府は 33%、会社等は 9%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると自己資金は 17 ポイント減少し、政府は 11 ポイント、会社等は 3 ポイント増加した。

(2)第 2 グループ

第 2 グループの FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-25(B))、2023 年度では、自己資金が最も多く 1,310 億円である。これに次いで、政府が 511 億円、会社等が 144 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 2.9%、政府は 163.5%、会社等は 149.3%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 65%である。これに政府が 25%、会社等が 7%で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 18 ポイント減少し、政府は 13 ポイント増加した。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-25(C))、2023 年度では、自己資金が最も多く 900 億円である。これに次いで、政府が 227 億円、会社等が 58 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 5.9%減少したのに対し、政府は 99.6%、会社等は 49.6%増加した。

割合を見ると、2023 年度の自己資金は 74%、政府が 19%、会社等は 5%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 11 ポイント減少したのに対して、政府は 9 ポイント増加した。

(4)第4グループ

第4グループのFTE研究開発費を負担源別に見ると(図表2-25(D))、自己資金が最も多く、2023年度で1,746億円である。これに次いで、政府が351億円、会社等が87億円となっている。2001年度と2023年度を比較すると、自己資金は7.9%減少したのに対して、政府は112.4%増加した。

割合を見ると、自己資金が多く、2023年度では78%である。これに政府が16%、会社等が4%が続いている。2001年度と2023年度を比較すると、自己資金は10ポイント減少したのに対して、政府は8ポイント増加した。

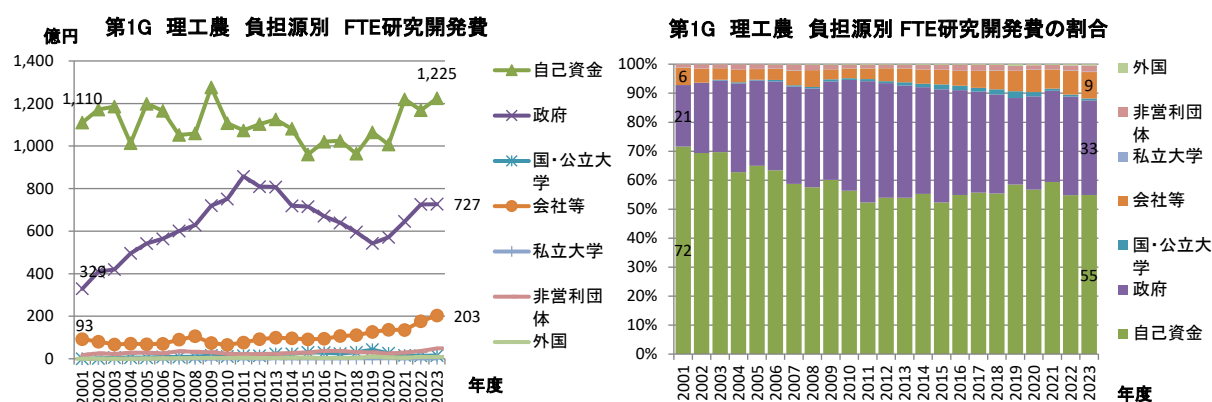
(5)その他グループ

その他グループのFTE研究開発費を負担源別に見ると(図表2-25(E))、2023年度では、自己資金が最も大きく1,349億円であり、これに次いで、政府が176億円であった。その他の組織区分は上述した2区分と比較すると少ない。2001年度と2023年度を比較すると、自己資金は30.8%減少したのに対して、政府は49.8%増加した。

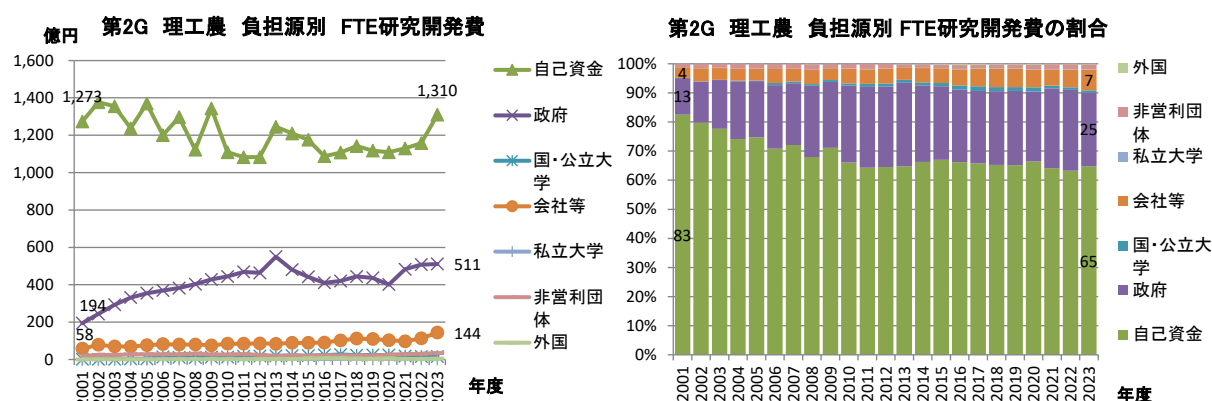
割合を見ると、自己資金は2023年度では87%である(大学グループ別で一番割合が大きい)。これに続いて、政府が11%となっている。2001年度と2023年度を比較すると、自己資金は7ポイント減少し、政府は6ポイント増加した。

図表 2-25 理工農学分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費の状況

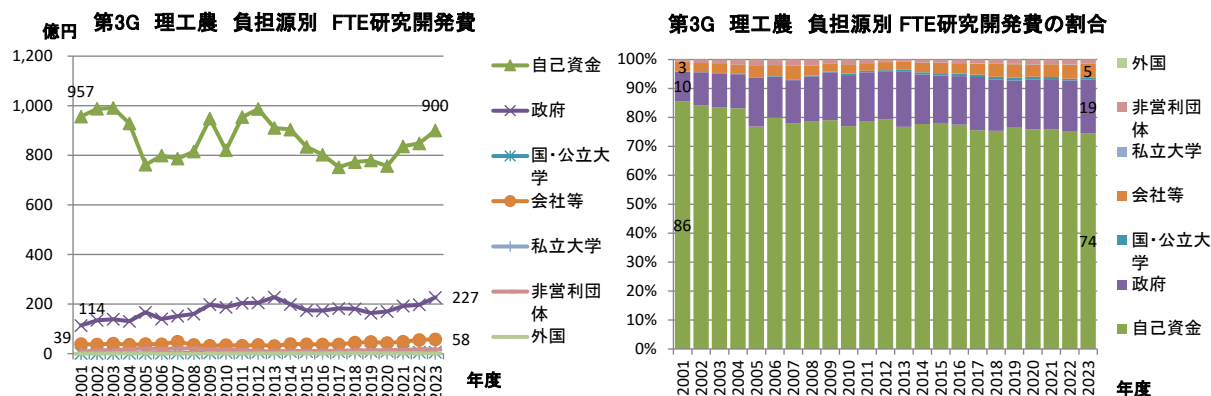
(A)第1グループ



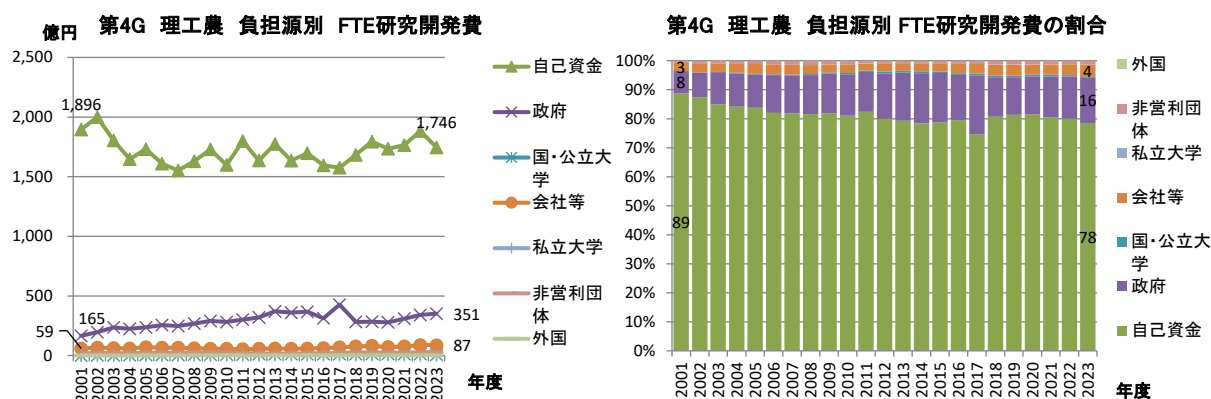
(B)第2グループ



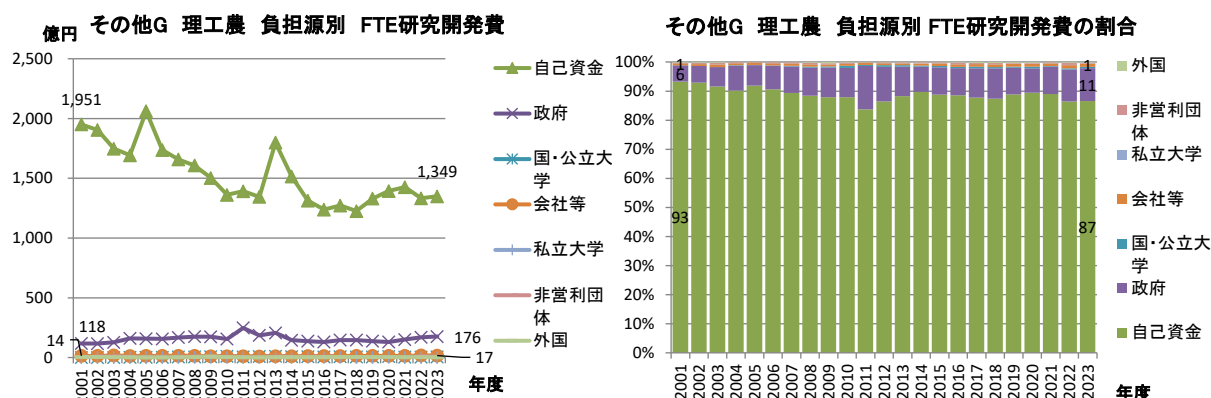
(C)第3グループ



(D)第4グループ



(E)その他グループ



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.5.4.2 理工農学分野における大学等における負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析

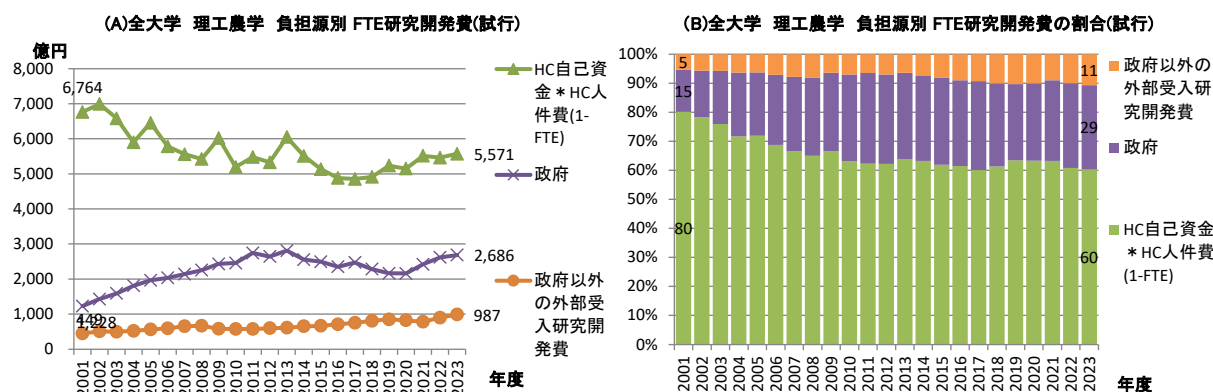
大学等の FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-26(A))、金額が最も大きいのは自己資金であり、2023 年度は 5,571 億円である。これに政府が 2,686 億円、政府以外が 987 億円と続く。2001 年度

2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

と 2023 年度を比較すると、自己資金は 17.6%減少し、政府は 118.8%、政府以外の外部受入研究開発費は 119.9%増加した。

割合を見ると(図表 2-26(B))、2023 年度では自己資金が 60%と最も大きい。政府は 29%、政府以外の外部受入研究開発費は 11%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 20 ポイント減少し、政府は 15 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 5 ポイント増加した。

図表 2-26 理工農学分野における大学等の負担源別 FTE 研究開発費の状況(試行)



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.5.4.3 理工農学分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析

(1) 第 1 グループ

第 1 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-27(A))、自己資金が最も多く、2023 年度で 982 億円である。これに次いで、政府が 900 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 348 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 2.8%減少し、政府は 122.7%、政府以外の外部受入研究開発費は 155.4%の増加である。3 つの負担源の推移を見ると、2000 年代には政府が大きく増加し、2010 年度には自己資金を上回った。それ以降は自己資金、政府ともに減少する一方で、政府以外の外部受入研究開発費が増加した。2020 年代に入ると、自己資金、政府ともに増加に転じている。

割合を見ると、2023 年度では自己資金が 44%、政府が 40%、政府以外の外部受入研究開発費が 16%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 21 ポイント減少し、政府は 14 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 7 ポイント増加した。

(2) 第 2 グループ

第 2 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-27(B))、自己資金が最も多く、2023 年度で 1,088 億円である。これに次いで、政府が 674 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 260 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 7.7%減少し、政府は 157.8%、政府以外の外部受入研究開発費は 154.2%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 54%である。これに政府が 33%、政府以外の外部受入研究開発費が 13%が続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 23 ポイント

減少し、政府は 16 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 6 ポイント増加した。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-27(C))、自己資金が最も多く、2023 年度で 745 億円である。これに次いで、政府が 336 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 129 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 15.4%減少し、政府は 100.6%、政府以外の外部受入研究開発費は 85.8%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 62%である。これに続いて、政府が 28%、政府以外の外部受入研究開発費が 11%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 17 ポイント減少し、政府は 13 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 4 ポイント増加した。

(4)第 4 グループ

第 4 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-27(D))、自己資金が最も多く、2023 年度で 1,490 億円である。これに次いで、政府が 538 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 196 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 16.9%減少し、政府は 127.4%、政府以外の外部受入研究開発費は 83.1%増加した。

割合を見ると、自己資金の割合が最も大きく、2023 年度では 67%である。これに続いて、政府が 24%、政府以外の外部受入研究開発費が 9%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 17 ポイント減少し、政府は 13 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 4 ポイント増加した。

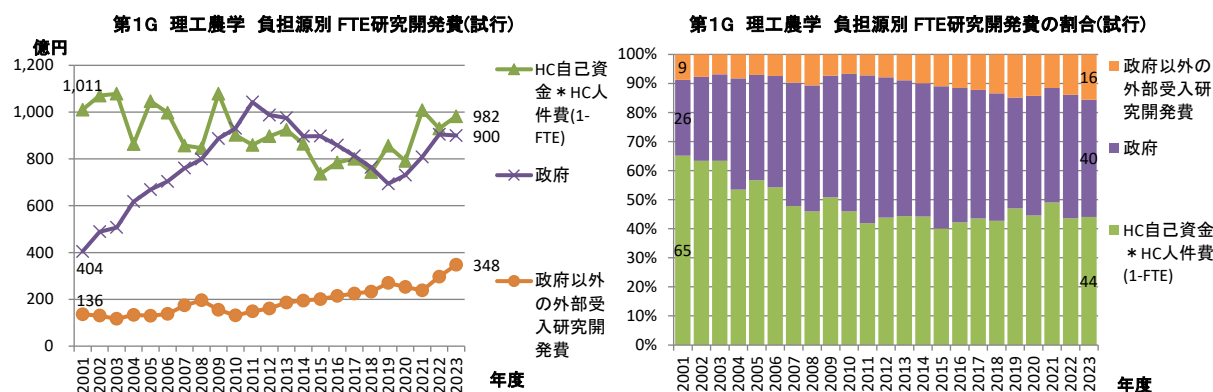
(5)その他グループ

その他グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-27(E))、自己資金が最も多く、2023 年度で 1,266 億円である。これに次いで、政府が 239 億円、政府以外の外部受入研究開発費は 54 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 33.4%減少し、政府は 51.1%、政府以外の外部受入研究開発費は 59.3%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 81%である(大学グループ別で一番割合が大きい)。次に多い政府は 15%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 10 ポイント減少し、政府は 8 ポイント増加した。

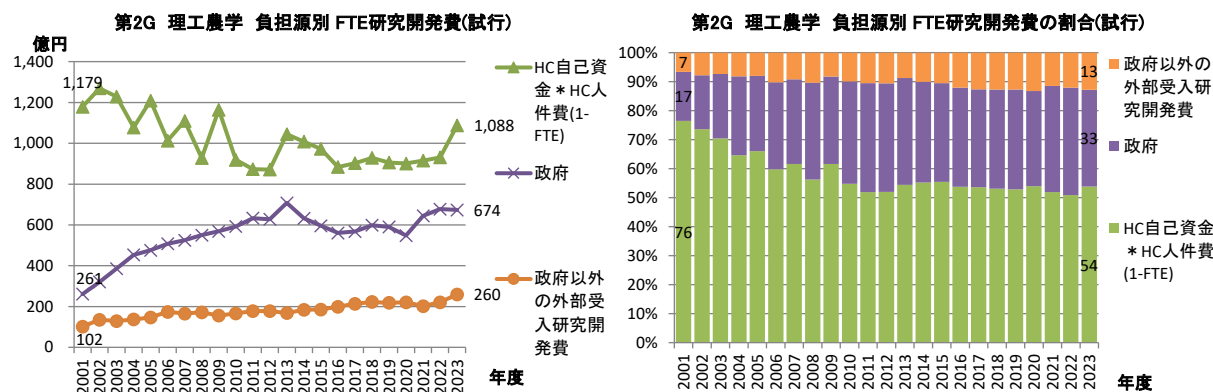
図表 2-27 理工農学分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費の状況(試行)

(A)第 1 グループ

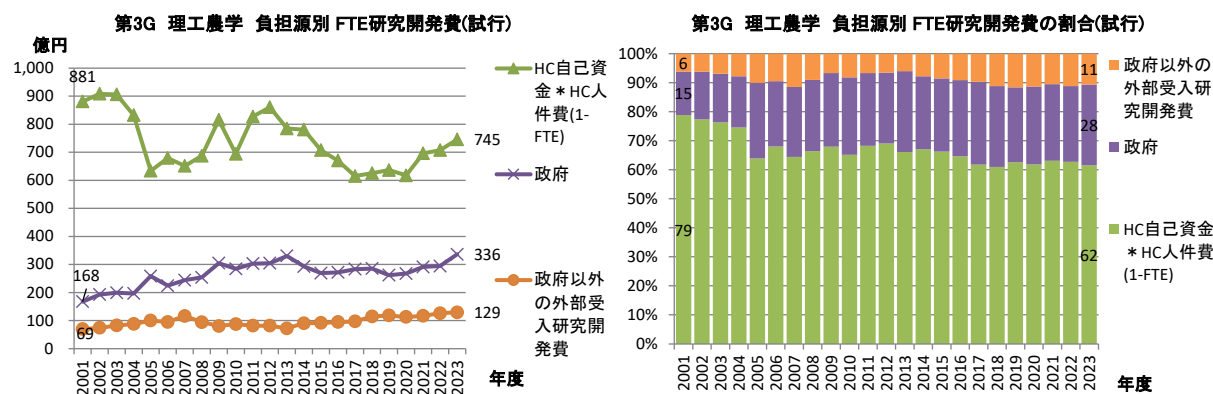


2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

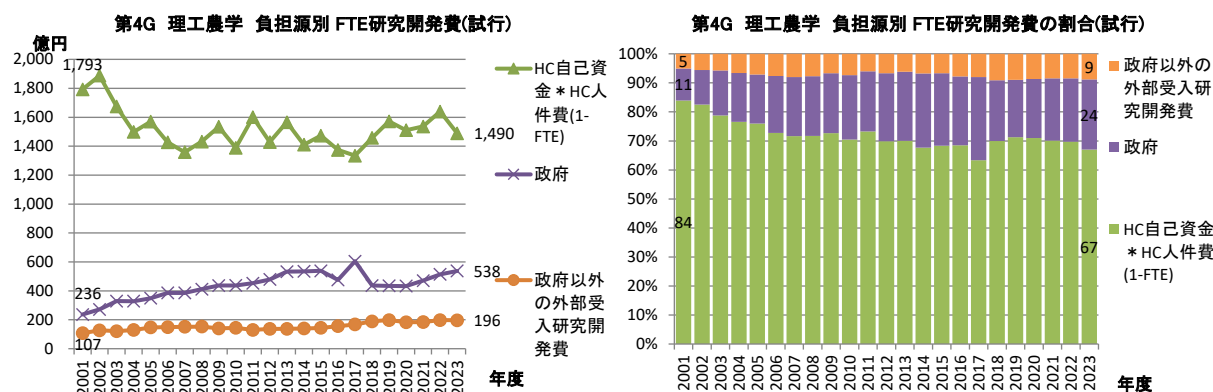
(B)第2グループ



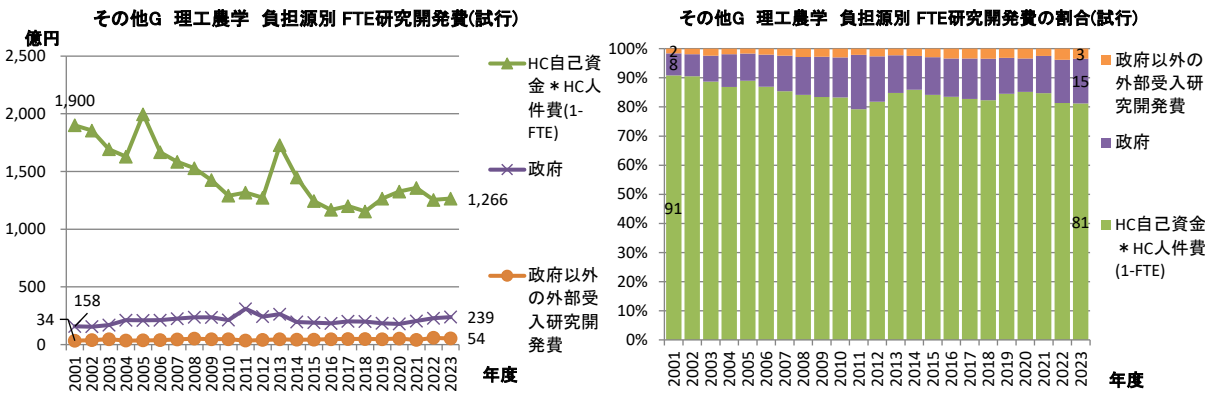
(C)第3グループ



(D)第4グループ



(E)その他グループ



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

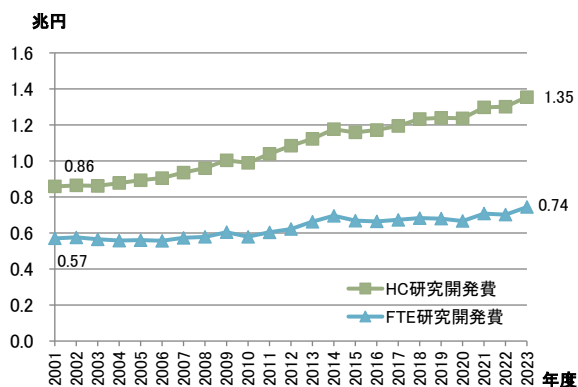
2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

2.6 保健分野における FTE 研究開発費

2.6.1 保健分野における総研究開発費の状況

保健分野における大学等の FTE 研究開発費は(図表 2-28)、2023 年度では 0.74 兆円であり、2001 年度の 0.57 兆円と比較すると、30.5%の増加率である。HC 研究開発費では、同期間において、0.86 兆円から 1.35 兆円となり、57.8%の増加率である。保健分野の研究開発費は、増加しているが、HC 値、FTE 値で増加の度合いが異なる。

図表 2-28 保健分野における研究開発費の推移



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

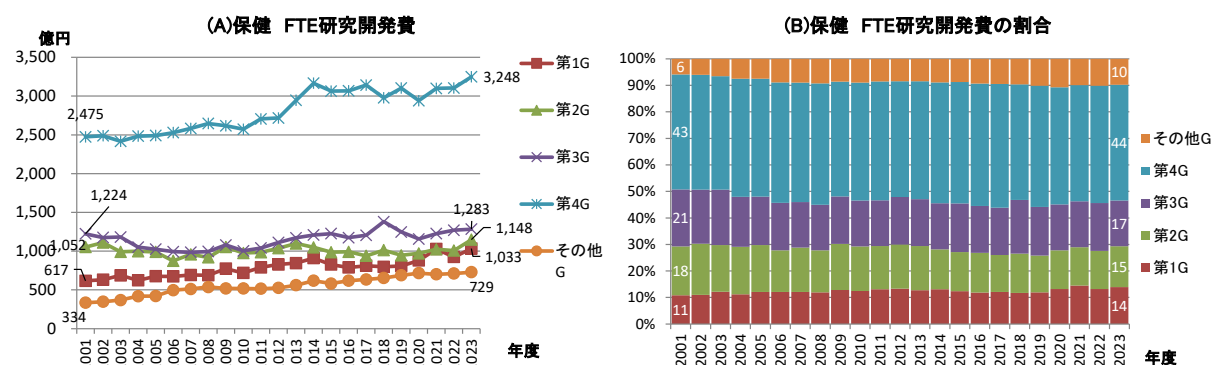
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.6.2 保健分野における大学グループ別の FTE 研究開発費

大学等の FTE 研究開発費を大学グループ別で見る(図表 2-29)。2023 年度では、第 4 グループが 3,248 億円(全体の 44%)と一番大きい。これに次いで、第 3 グループ(1,283 億円、17%)、第 2 グループ(1,148 億円、15%)、第 1 グループ(1,033 億円、14%)、その他グループ(729 億円、10%)となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、第 4 グループは 31.3%、第 3 グループは 4.8%、第 2 グループは 9.1%、第 1 グループは 67.4%、その他グループは 118.0%増加した。

割合について、2001 年度と 2023 年度を比較してみると、第 1 グループは 3 ポイント、その他グループは 4 ポイント増加したのに対し、第 2 グループは 3 ポイント、第 3 グループは 4 ポイント減少した。

図表 2-29 保健分野における大学グループ別の FTE 研究開発費の状況



注：図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

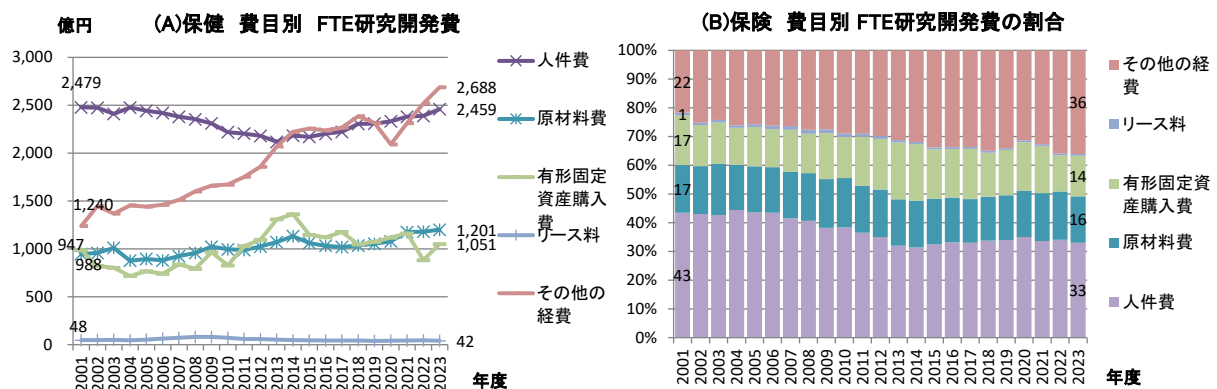
資料：総務省「科学技術研究調査」の個票データ（統計法に基づく二次利用申請による）を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.6.3 保健分野における費目別 FTE 研究開発費

保健分野における大学等の FTE 研究開発費を費目別に見ると(図表 2-30)、2023 年度において、その他の経費が 2,688 億円、人件費は 2,459 億円と同程度の額となっている。これに次いで、原材料費が 1,201 億円、有形固定資産購入費が 1,051 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 116.7%、有形固定資産購入費は 6.4%、原材料費は 26.8%増加したのに対して、人件費は 0.8%減少した。

割合を見ると、2023 年度のその他の経費は 36%、人件費は 33%である。これに次いで、原材料費は 16%、有形固定資産購入費が 14%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 14 ポイント増加したのに対して、人件費は 10 ポイント、有形固定資産購入費は 3 ポイント減少した。

図表 2-30 保健分野における大学等の費目別 FTE 研究開発費の状況



注：図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料：総務省「科学技術研究調査」の個票データ（統計法に基づく二次利用申請による）を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.6.3.1 保健分野における大学グループ別の費目別 FTE 研究開発費

(1)第 1 グループ

第 1 グループの FTE 研究開発費を費目別に見ると(図表 2-31(A))、2023 年度において、最も多いのはその他の経費であり 422 億円となっている。これに人件費が 230 億円、原材料費が 192 億円、有形固定資産購入費が 183 億円と続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、その他の経費は 193.4%、有形固定資産購入費は 165.0%と大きく増加し、原材料費は 16.4%増加した。人件費はほぼ横ばいである。

割合を見ると、2001 年度時点では、人件費が 37%、原材料費が 27%、その他の経費は 23%であったが、2023 年度では、その他の経費が 41%と増加し、人件費は 22%、原材料費は 19%に減少した。

(2)第2グループ

第2グループのFTE研究開発費を費目別に見ると(図表 2-31(B))、2023年度において、最も多いのはその他の経費であり464億円、これに人件費が373億円、有形固定資産購入費が168億円、原材料費が140億円と続いている。2001年度と2023年度を比較すると、その他の経費は96.0%増加したのに対して、人件費は8.9%、有形固定資産購入費は26.0%、原材料費は20.3%減少した。ただし、有形固定資産購入費は年度による変動が大きい。

割合を見ると、2001年度時点では、その他の経費より人件費が多くを占めていたが、2023年度では、その他の経費が40%、人件費は32%となり、その他の経費の割合の方が大きくなった。

(3)第3グループ

第3グループのFTE研究開発費を費目別に見ると(図表 2-31(C))、2023年度において、最も多いのは人件費であり534億円となっている。これにその他の経費が429億円、原材料費が163億円、有形固定資産購入費が151億円と続いている。2001年度と2023年度を比較すると、その他の経費は84.8%、原材料費は7.0%増加したのに対して、人件費は5.2%、有形固定資産購入費は43.8%減少した。ただし、有形固定資産購入費は年度による変動が大きい。なお、人件費については、2010年度頃まで減少した後に、長期的に増加している。

割合を見ると、2023年度では、人件費が42%、その他の経費が33%である。2001年度と2023年度を比較すると、人件費は4ポイント減少し、その他の経費は14ポイント増加した。

(4)第4グループ

第4グループのFTE研究開発費を費目別に見ると(図表 2-31(D))、2023年度においては、その他の経費が1,115億円、人件費が1,001億円である。これに原材料費が660億円、有形固定資産購入費が450億円と続いている。2001年度と2023年度を比較すると、その他の経費は100.5%、原材料費は51.7%、有形固定資産購入費は17.8%増加したのに対して、人件費は7.1%減少した。ただし、有形固定資産購入費は年度による変動が大きい。また、人件費については2010年代前半頃まで減少した後に、長期的に増加している。

割合を見ると、2001年度時点では、その他の経費より人件費が多くを占めていたが、2023年度では、その他の経費は増加し34%、人件費は減少し31%となった。

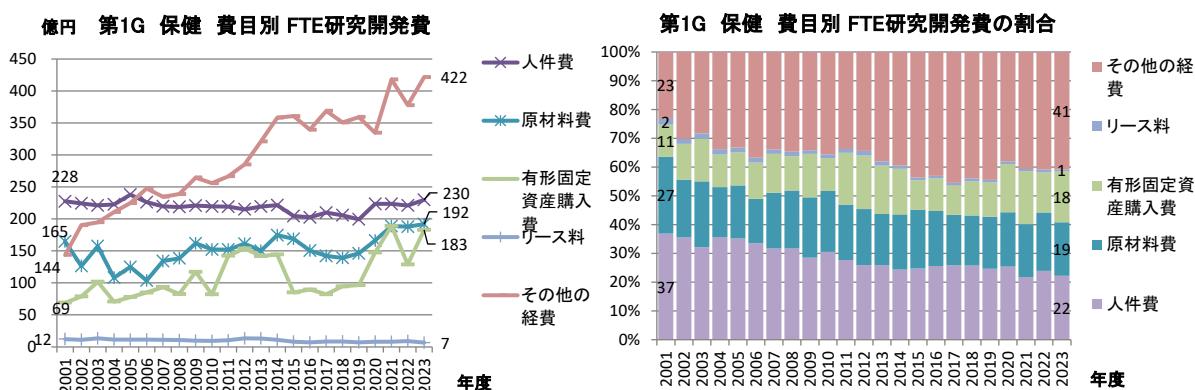
(5)その他グループ

その他グループのFTE研究開発費を費目別に見ると(図表 2-31(E))、2023年度において、最も多いのは人件費であり322億円となっている。これにその他の経費が258億円、有形固定資産購入費が98億円と続いている。2001年度と2023年度を比較すると、人件費は59.2%、その他の経費は261.3%、有形固定資産購入費は148.3%増加した。

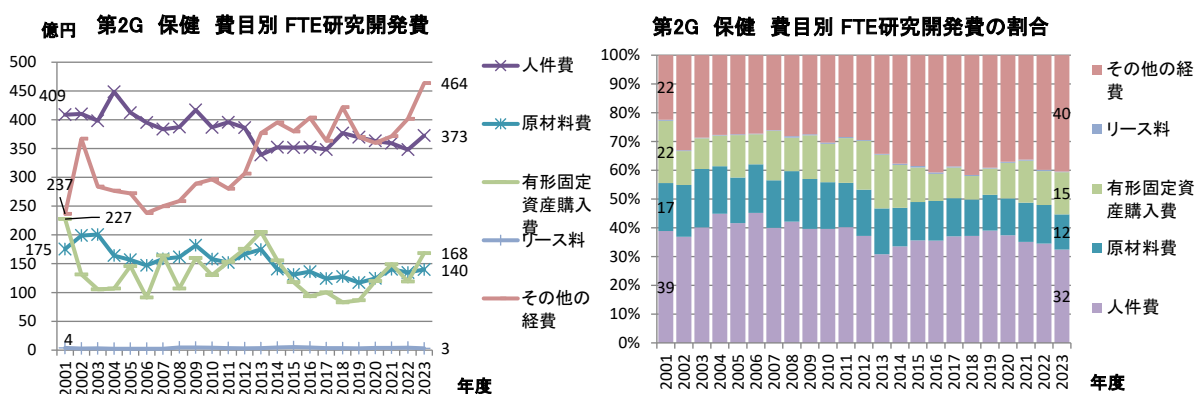
割合を見ると、長期的に人件費は減少、その他の経費は増加している。

図表 2-31 保健分野における大学グループ別の費目別 FTE 研究開発費の状況

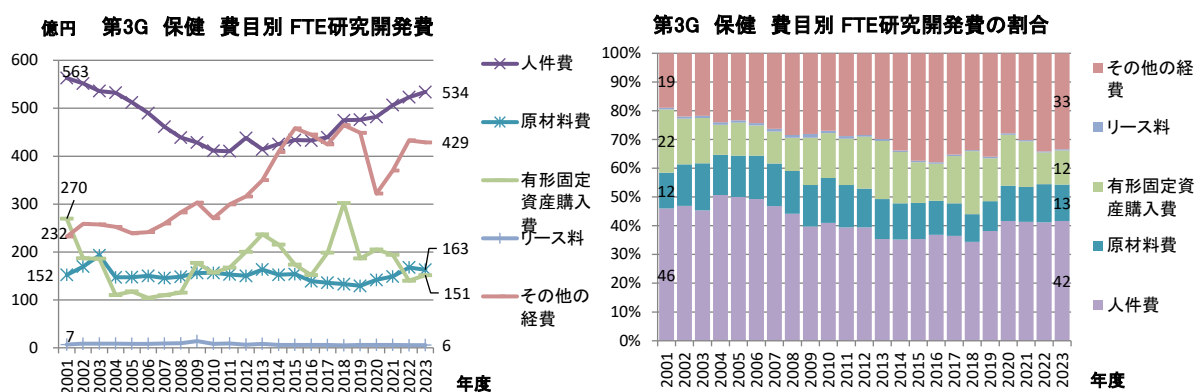
(A)第1グループ



(B)第2グループ

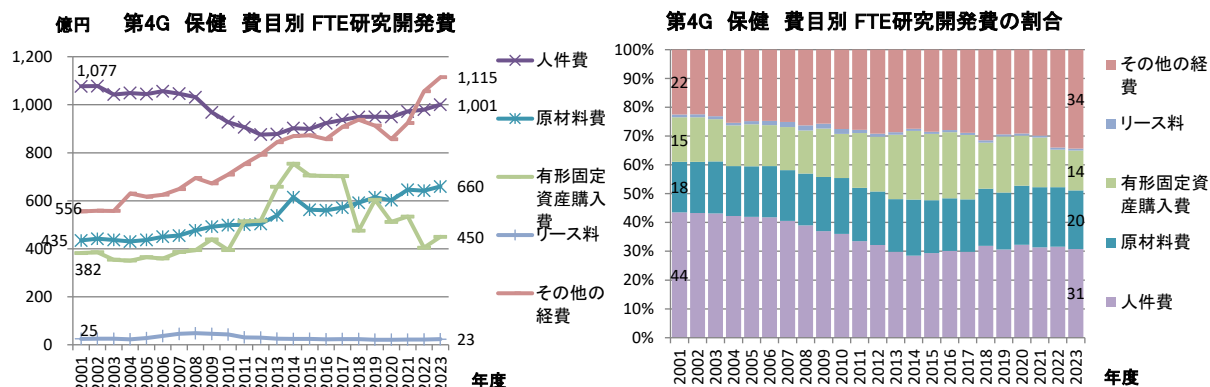


(C)第3グループ

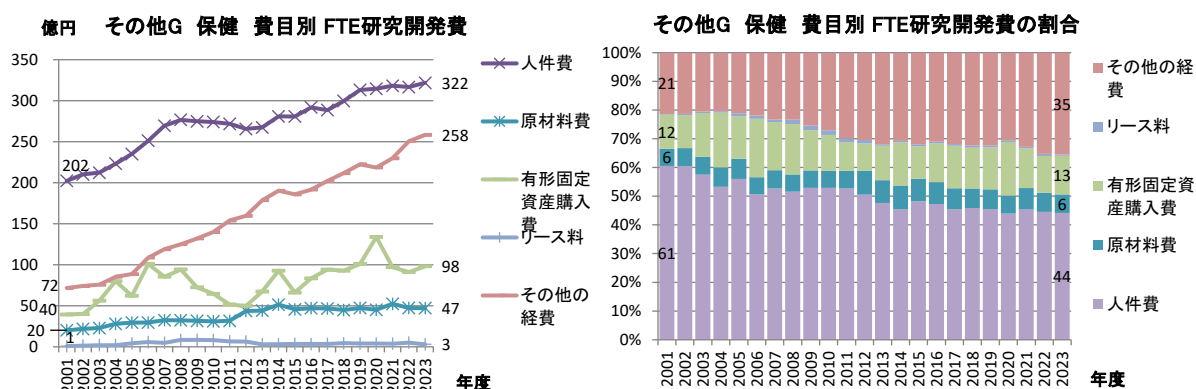


2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

(D)第4グループ



(E)その他グループ



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

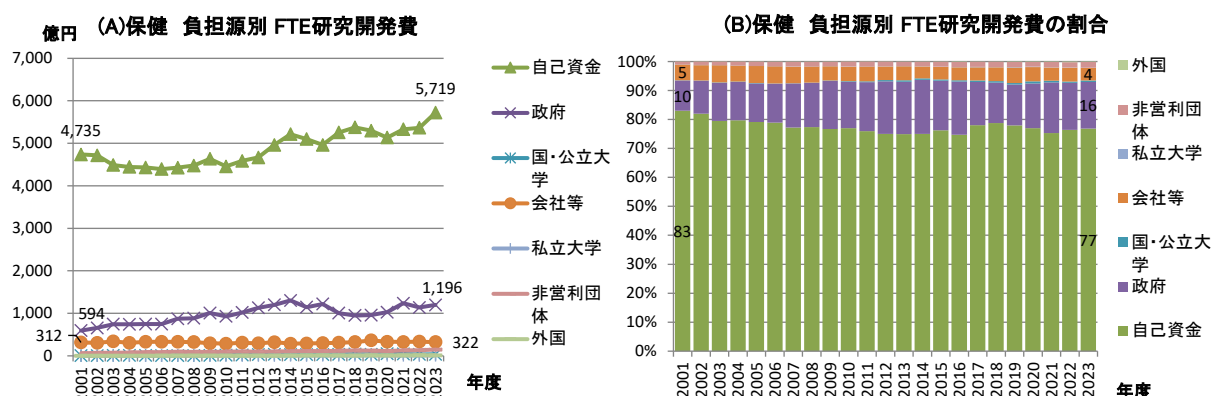
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.6.4 保健分野における大学等の負担源別 FTE 研究開発費

保健分野における大学等の FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-32)、金額が最も大きいのは自己資金であり、2023 年度は 5,719 億円である。これに政府が 1,196 億円、会社等が 322 億円と続く。2001 年度から 2023 年度と比較すると、自己資金は 20.8%、政府は 101.2%、会社等は 3.3%増加した。

割合を見ると、2023 年度の自己資金は 77%であり、政府は 16%、会社等は 4%である。2001 年度から 2023 年度を比較すると、自己資金は 6 ポイント減少し、政府は 6 ポイント増加した。

図表 2-32 保健分野における負担源別 FTE 研究開発費の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.6.4.1 保健分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費

(1) 第 1 グループ

第 1 グループの FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-33(A))、2023 年度では、自己資金が 424 億円、政府が 419 億円であり、これに次いで会社等が 130 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 6.3%、政府は 182.5%、会社等は 132.8%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、自己資金と政府がいずれも 41%、会社等は 13%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 24 ポイント減少したのに対して、政府は 17 ポイント、会社等は 4 ポイント増加した。

(2) 第 2 グループ

第 2 グループの FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-33(B))、2023 年度では、自己資金が最も多く、775 億円である。これに次いで、政府が 268 億円、会社等が 50 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 12.3%、会社等は 19.6%減少し、政府は 175.4%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 68%である。これに次いで、政府が 23%、会社等が 4%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 16 ポイント、会社等は 2 ポイント減少する一方で、政府は 14 ポイント増加した。

(3) 第 3 グループ

第 3 グループの FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-33(C))、2023 年度では、自己資金が最も多く、976 億円である。これに次いで、政府が 201 億円、会社等が 64 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 2.5%、会社等は 24.3%減少したのに対して、政府は 62.1%増加した。

割合を見ると、2001 年度での自己資金は 82%と最も大きく、政府は 10%であった。その後、2023 年度では自己資金は 76%、政府は 16%となった。

2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

(4)第4グループ

第4グループのFTE研究開発費を負担源別に見ると(図表2-33(D))、自己資金が最も多く、2023年度で2,849億円である。これに次いで、政府が278億円、会社等が76億円となっている。2001年度と2023年度を比較すると、自己資金は33.5%、政府は31.9%増加したのに対して、会社等は28.4%減少した。

割合を見ると、2023年度での自己資金は88%である。政府は9%、会社等は2%となっている。推移に大きな変化は見られない。

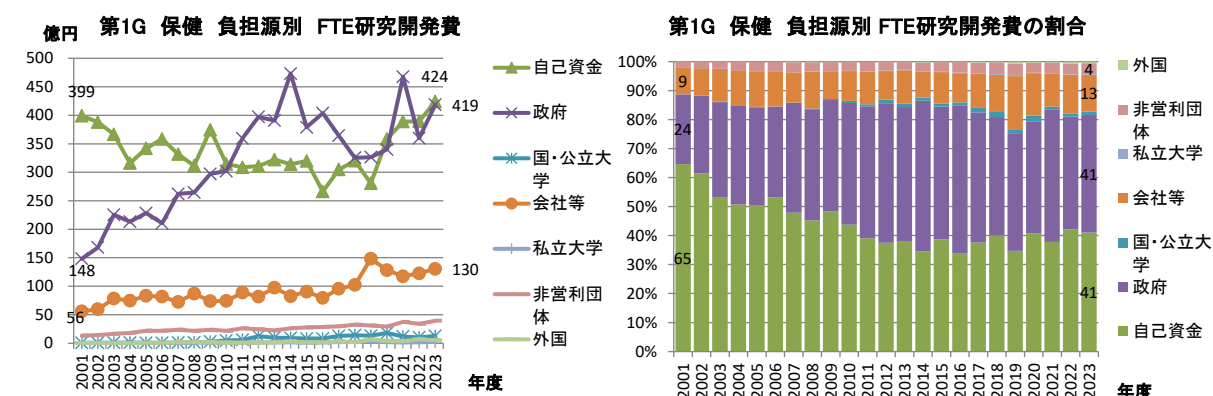
(5)その他グループ

その他グループのFTE研究開発費を負担源別に見ると(図表2-33(E))、自己資金が最も多く、2023年度で695億円である。これに次いで、政府が30億円となっている。2001年度と2023年度を比較すると、自己資金は119.2%、政府は117.3%増加した。

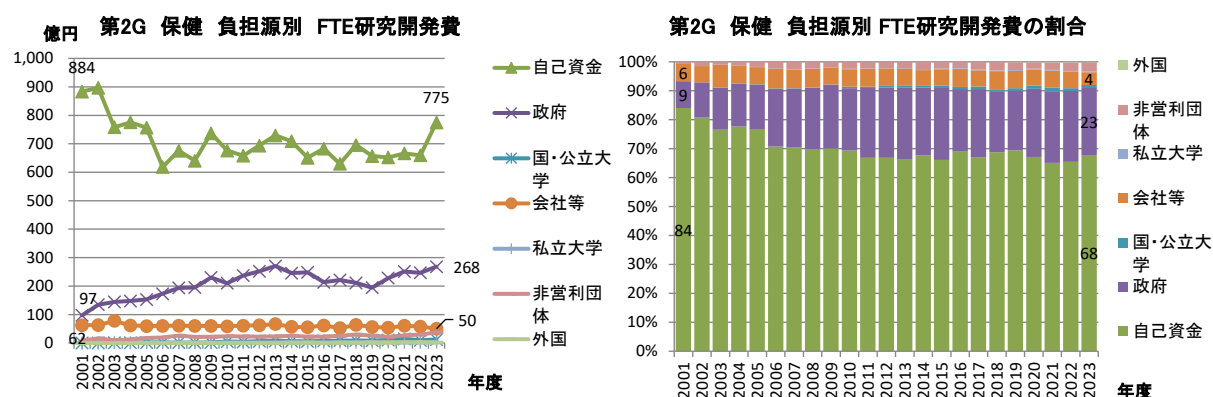
割合を見ると、2023年度での自己資金は95%、政府は4%である。長期的に見てほとんど変化は見られない。

図表 2-33 保健分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費の状況

(A)第1グループ

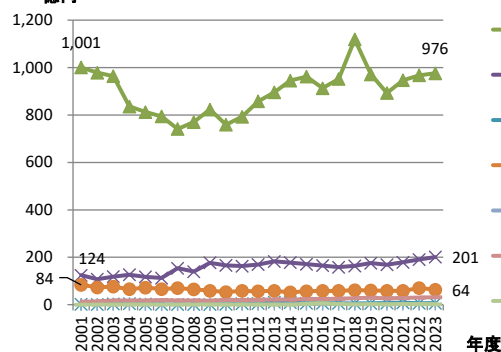


(B)第2グループ

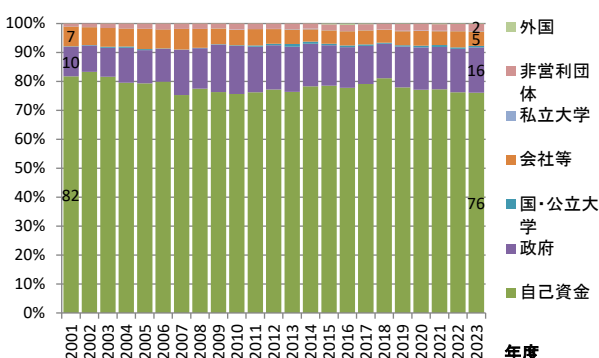


(C)第3グループ

第3G 保健 負担源別 FTE研究開発費

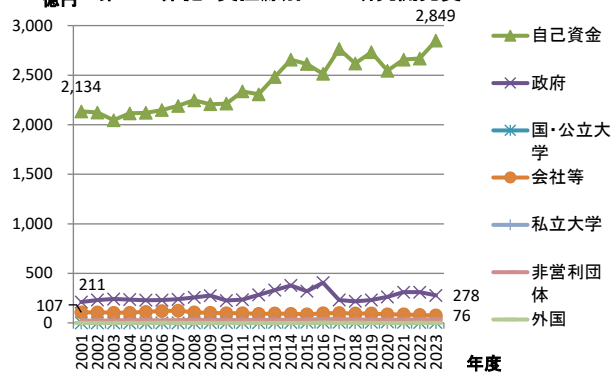


第3G 保健 負担源別 FTE研究開発費の割合

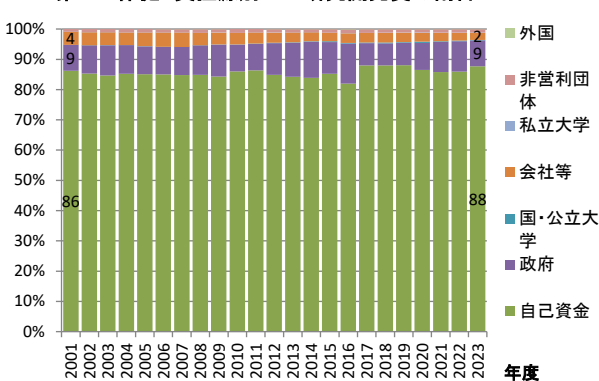


(D)第4グループ

第4G 保健 負担源別 FTE研究開発費

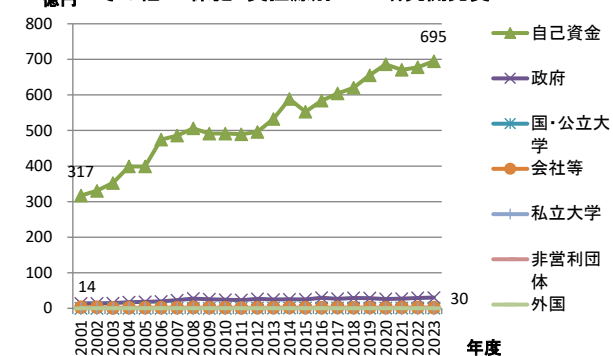


第4G 保健 負担源別 FTE研究開発費の割合

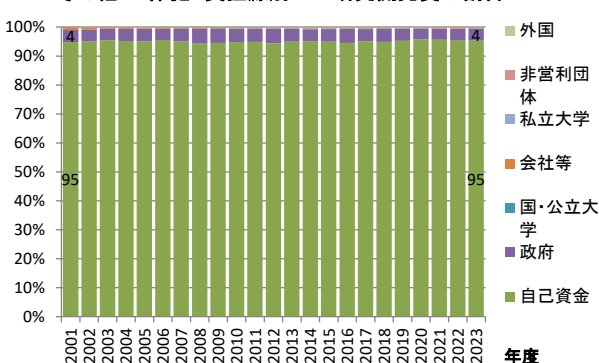


(E)その他グループ

その他G 保健 負担源別 FTE研究開発費



その他G 保健 負担源別 FTE研究開発費の割合



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

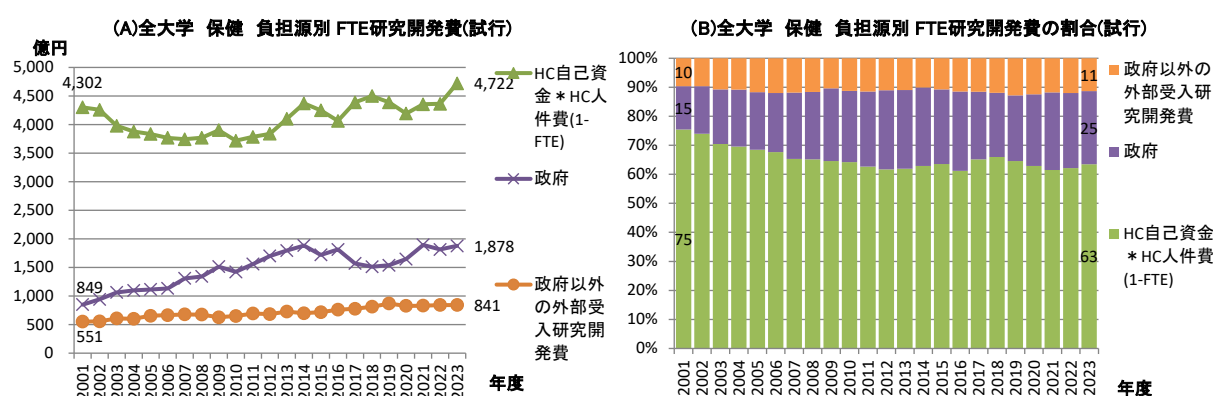
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.6.4.2 保健分野における大学等における負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析

大学等の FTE 研究開発費を負担源別に見ると(図表 2-34 (A))、金額が最も大きいのは自己資金であり、2023 年度は 4,722 億円である。これに政府が 1,878 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 841 億円と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 9.8%、政府は 121.1%、政府以外の外部受入研究開発費は 52.7%増加した。

割合を見ると(図表 2-34 (B))、2023 年度では自己資金が 63%と最も大きい。政府は 25%、政府以外の外部受入研究開発費は 11%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 12 ポイント減少し、政府は 10 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 2 ポイント増加した。

図表 2-34 保健分野における大学等の負担源別 FTE 研究開発費の状況(試行)



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

2.6.4.3 保健分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費の試行的な分析

(1)第1グループ

第1グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-35(A))、政府が最も多く、2023 年度で 514 億円である。これに次いで、自己資金が 278 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 240 億円となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 19.0%減少し、政府は 177.8%、政府以外の外部受入研究開発費は 171.2%の増加である。

割合を見ると、2023 年度では政府が 50%、自己資金が 27%、政府以外の外部受入研究開発費が 23%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 29 ポイント減少し、政府は 20 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 9 ポイント増加した。

(2)第2グループ

第2グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-35 (B))、自己資金が最も多く、2023 年度で 578 億円である。これに次いで、政府が 408 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 161 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 28.8%減少し、政府は 194.8%、政府以外の外部受入研究開発費は 58.6%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 50%である。政府は 36%、政府以外の外部受

入研究開発費は 14%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 27 ポイント減少し、政府は 22 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 4 ポイント増加した。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-35 (C))、自己資金が最も多く、2023 年度で 732 億円である。これに次いで、政府が 356 億円、政府以外の外部受入研究開発費が 196 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 17.6%減少し、政府は 92.1%、政府以外の外部受入研究開発費は 30.2%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 57%である。政府は 28%、政府以外の外部受入研究開発費は 15%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 16 ポイント減少し、政府は 13 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 3 ポイント増加した。

(4)第 4 グループ

第 4 グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-35 (D))、自己資金が最も多く、2023 年度で 2,496 億円である。政府は 518 億円、政府以外の外部受入研究開発費は 235 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 27.6%、政府は 64.3%、政府以外の外部受入研究開発費は 15.0%増加した。

割合を見ると、自己資金の割合が最も大きく、2023 年度では 77%である。政府は 16%、政府以外の外部受入研究開発費は 7%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 2 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費は 1 ポイント減少し、政府は 3 ポイント増加した。

(5)その他グループ

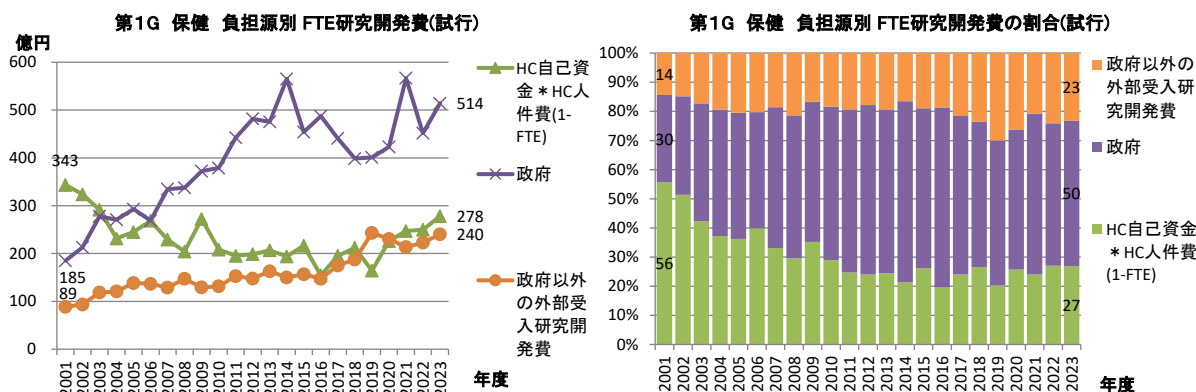
その他グループの負担源別 FTE 研究開発費では(図表 2-35 (E))、自己資金が最も多く、2023 年度で 638 億円である。政府は 81 億円、政府以外の外部受入研究開発費は 10 億円である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 110.9%、政府は 221.2%、政府以外の外部受入研究開発費は 47.7%増加した。

割合を見ると、自己資金が最も大きく、2023 年度では 88%である(大学グループ別で一番割合が大きい)。政府は 11%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、自己資金は 3 ポイント減少し、政府は 4 ポイント増加した。

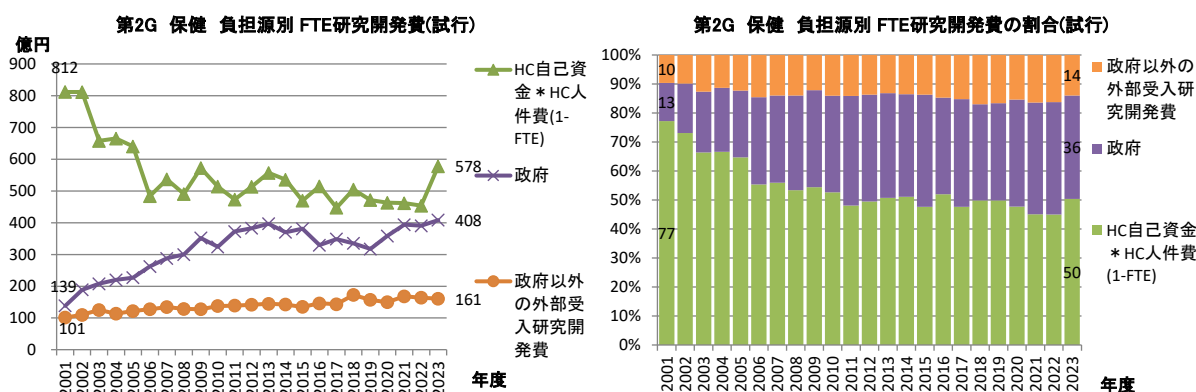
2. 研究専従換算係数を考慮した研究開発費

図表 2-35 保健分野における大学グループ別の負担源別 FTE 研究開発費の状況(試行)

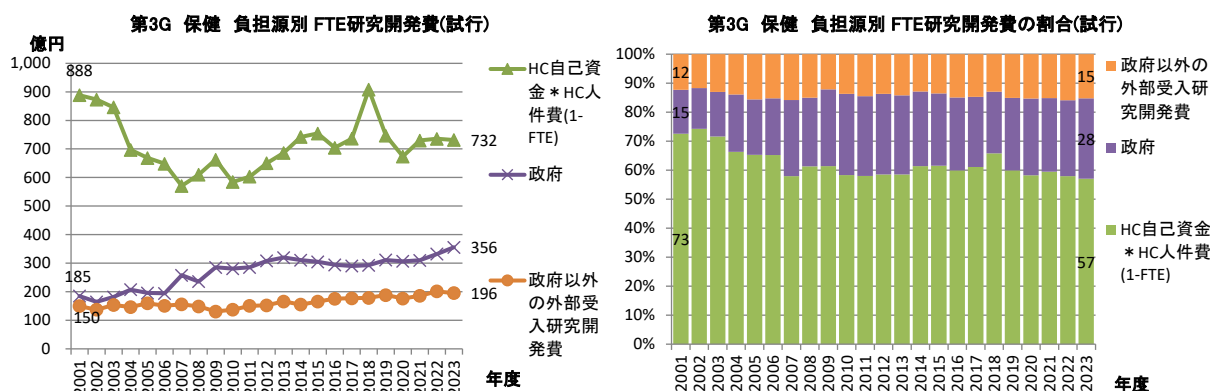
(A)第1グループ



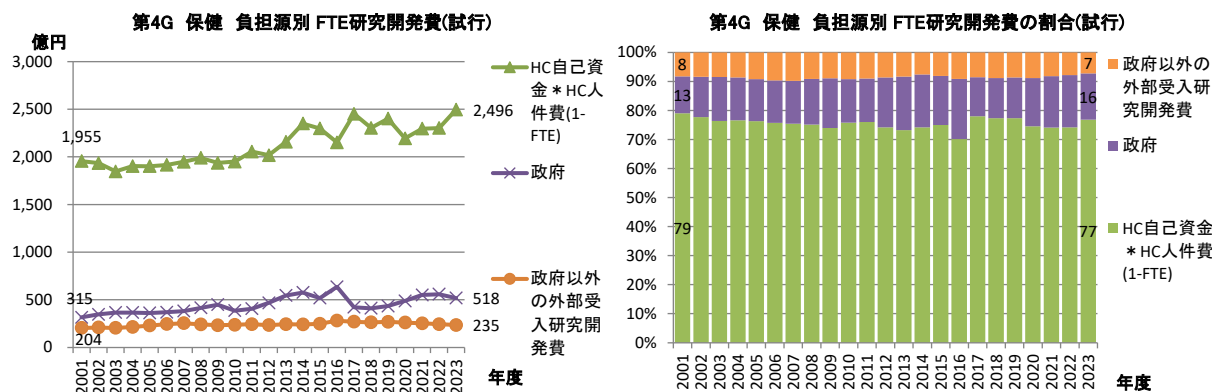
(B)第2グループ



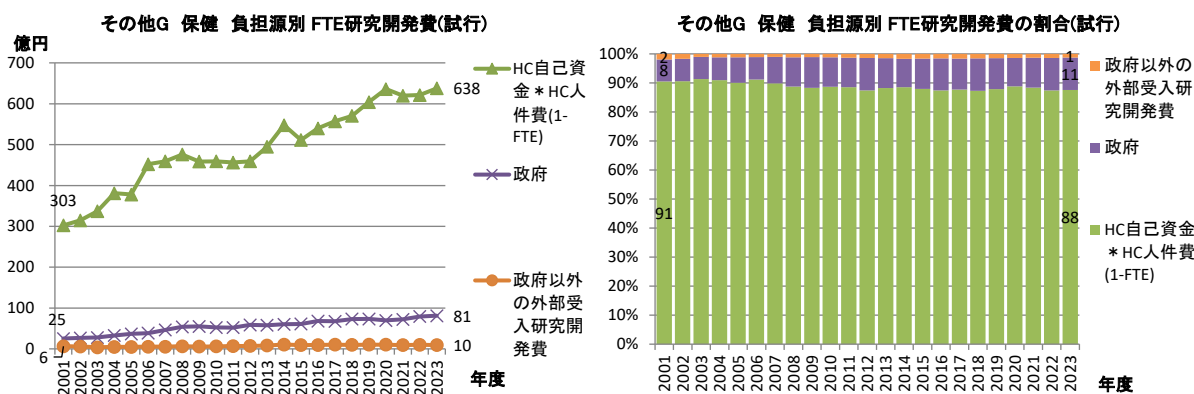
(C)第3グループ



(D)第4グループ



(E)その他グループ



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

研究者とは、大学(短期大学を除く)の課程を修了した者(又はこれと同等以上の専門的知識を有する者)で、特定の研究テーマを持って研究を行っている者をいう¹⁹。大学等の研究者には、①教員、②大学院博士課程の在籍者、③医局員、④その他の研究員が相当する。本調査研究でいうFTE研究者数とは、HC(Head Count: 頭数)研究者を研究専従換算したものである。具体的には、HC研究者数に研究専従換算係数を乗じた数値をいい、教員、大学院博士課程の在籍者、医局員・その他の研究員²⁰について、研究専従換算係数を算出し、FTE研究者数を計測した。

本調査研究では研究専従換算していない研究者について述べる際には、HC(Head Count:頭数)値又はHC研究者と呼び、研究専従換算した研究者については、FTE 値又はFTE 研究者と呼ぶ。

図表 3-1 研究者の業務区分の内訳

研究者	区分の内訳
教員	教授、准教授、助教及び講師等で学部等に本部を置く者(助手は実際の活動により区分)
大学院博士課程の在籍者	大学院博士課程の在籍者(博士前期課程及び一貫性の博士課程の1～2年の在籍者は除く)
医局員	医学部等に所属し、大学付属病院及び関連施設において、診療、研究、教育に従事している医者(学校に対して授業料等を納めている研究生は含めない)
その他の研究員	研究室等において勤務する研究員(ポスドク等を含む)

注:本務者(内部で研究を主とする者を対象としている。「科学技術研究調査」では、兼務者(外部に本務を持つ研究者)も研究者としているが、本報告書では除いている。2013年以前の調査では、医局員とその他の研究員は一緒に計測されていた。

資料:総務省「科学技術研究調査」の「質問票」及び「調査票記入上の注意」を基に科学技術・学術政策研究所が作成。

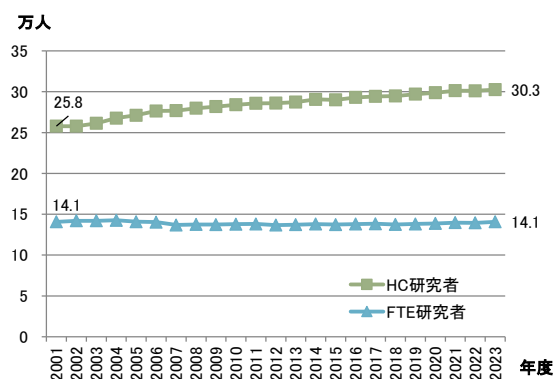
3.1 大学等の研究者総数の状況

大学等の研究者総数を、HC研究者とFTE研究者について示した(図表 3-2)。HC研究者では、2001年度において25.8万人、2023年度では30.3万人であり、この間の増加率は17.3%である。FTE研究者は、2001年度は14.1万人、2023年度でも14.1万人であり、この間の変化はなかった。このようにHC値とFTE値では大学等の研究者数の状況が異なる(研究専従換算による値の減少率は研究開発費よりも研究者数の方が大きい)。以降の節ではFTE値を用いて、大学等の研究者数の状況を詳細に見る。

¹⁹ 「科学技術研究調査」における研究者の定義による。

²⁰ 「科学技術研究調査」において、2013年以前の調査では、医局員とその他の研究員は一緒に計測されていることと、過去のFTE調査においても、医局員とその他の研究員と一緒に調査されていることから、医局員とその他の研究員については一緒に計測している。

図表 3-2 大学等における研究者数の推移



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

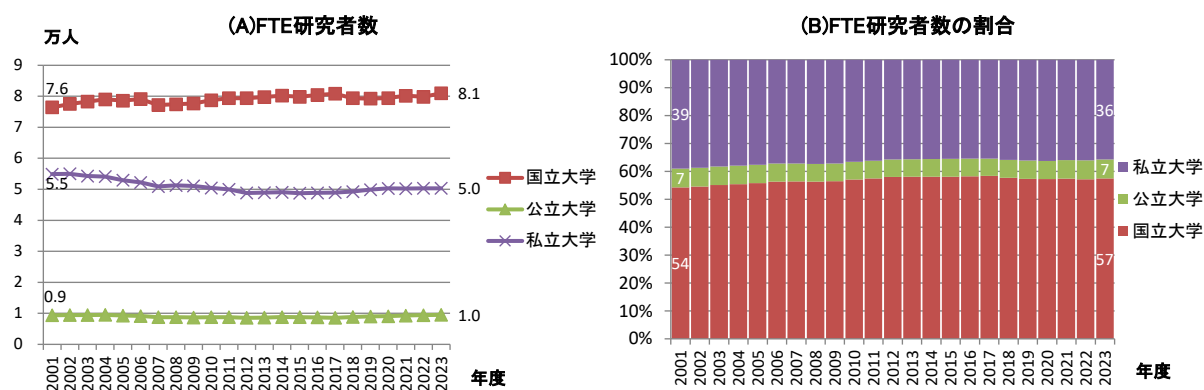
3.2 大学等における FTE 研究者の状況

3.2.1 国公立大学別の FTE 研究者

大学等の FTE 研究者を国公立大学別で見ると(図表 3-3)、2023 年度では、国立大学が最も多く 8.1 万人、私立大学が 5.0 万人、公立大学が 1.0 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、国立大学は 5.9%、公立大学は 1.3%増加し、私立大学は 8.3%減少した。

割合を見ると、2023 年度では国立大学が 57%、公立大学が 7%、私立大学が 36%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、国立大学は 3 ポイント増加し、私立大学は 3 ポイント減少した。

図表 3-3 大学等における国公立大学別の FTE 研究者の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

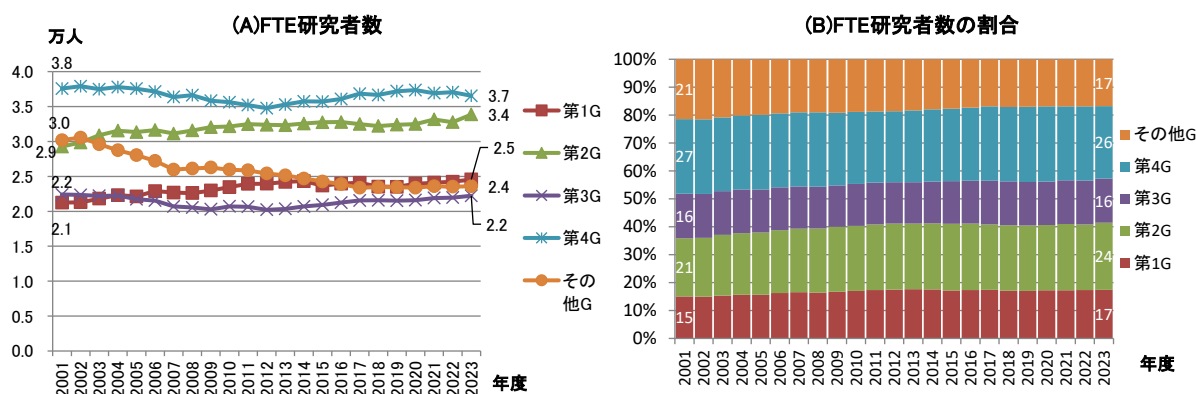
3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

3.2.2 大学グループ別の FTE 研究者

大学等の FTE 研究者数を大学グループ別で見ると(図表 3-4)、2023 年度では第 4 グループが 3.7 万人、第 2 グループが 3.4 万人と多く、第 1 グループが 2.5 万人、その他グループが 2.4 万人、第 3 グループが 2.2 万人で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、第 2 グループが 15.7%、第 1 グループが 15.6%増加したのに対して、その他グループが 21.9%、第 4 グループが 2.8%、第 3 グループが 0.9%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、第 4 グループが 26%、第 2 グループが 24%である。第 1 グループとその他グループが 17%、第 3 グループが 16%と 3 つのグループは同程度の規模である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、第 1 グループは 2 ポイント、第 2 グループは 3 ポイント増加し、その他グループは 5 ポイント減少した。他のグループに大きな変化は見られなかった。

図表 3-4 大学等における大学グループ別の FTE 研究者の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.3 学問分野別 FTE 研究者

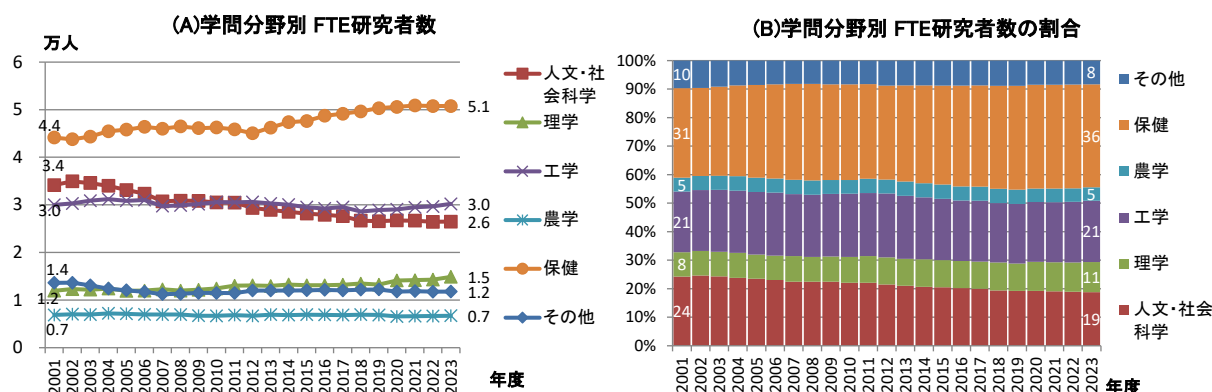
FTE 研究者を学問分野別に見る。ここでいう学問分野とは組織における研究の内容を表す学問分野のことである(図表 2-4 参照のこと)。

3.3.1 大学等における学問分野別 FTE 研究者

大学等の FTE 研究者を学問分野別に見ると(図表 3-5(A))、最も FTE 研究者数の多い分野は保健であり、2023 年度では 5.1 万人である。これに工学の 3.0 万人、人文・社会科学の 2.6 万人が続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 15.0%増加したのに対し、人文・社会科学は 22.5%減少した。工学についてはほぼ横ばいであった。

割合を見ると(図表 3-5(B))、大きな割合を占めているのは保健であり、2023 年度で 36%である。これに次いで、工学が 21%、人文・社会科学が 19%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 5 ポイント増加し、人文・社会科学は 5 ポイント減少した。工学に変化は見られなかった。

図表 3-5 大学等における学問分野別 FTE 研究者の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.3.2 国公立大学における学問分野別 FTE 研究者

(1)国立大学

国立大学の FTE 研究者を学問分野別に見ると(図表 3-6(A))、2023 年度において、FTE 研究者数が最も多い分野は保健であり 2.69 万人となっている。これに工学が 2.21 万人、理学が 1.22 万人と続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 18.5%、工学は 4.8%、理学は 21.9%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、保健が 33%と最も多くを占めており、次いで工学が 27%、理学が 15%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 4 ポイント、理学は 2 ポイント増加し、人文・社会科学は 2 ポイント、その他は 3 ポイント減少した。

(2)公立大学

公立大学の FTE 研究者を学問分野別に見ると(図表 3-6(B))、2023 年度において、FTE 研究者数が最も多い分野は保健であり 0.43 万人となっている。これに、工学が 0.18 万人、人文・社会科学が 0.15 万人と続いている。2001 年度と 2023 年度を比べると、保健は 16.6%、工学は 18.1%増加し、人文・社会科学は 31.6%減少した。

割合を見ると、2023 年度では保健が 45%と多くを占める。これに次いで、工学が 19%、人文・社会科学が 16%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 6 ポイント、工学は 3 ポイント増加し、人文・社会科学は 8 ポイント減少した。

(3)私立大学

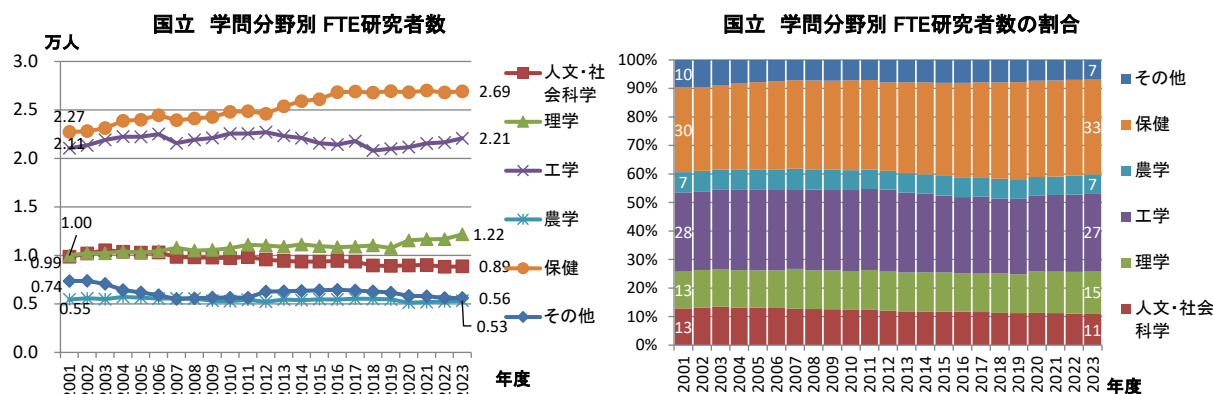
私立大学の FTE 研究者を学問分野別に見ると(図表 3-6(C))、2023 年度において、FTE 研究者数が最も多い分野は保健であり 1.95 万人となっている。これに人文・社会科学が 1.61 万人で続いている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 10.2%増加し、人文・社会科学は 27.1%減少した。

割合を見ると、2001 年度では、人文・社会科学が 40%、保健が 32%という構成であったが、2023 年度になると、人文・社会科学が 32%、保健が 39%と 2 つの分野の割合が逆転した。

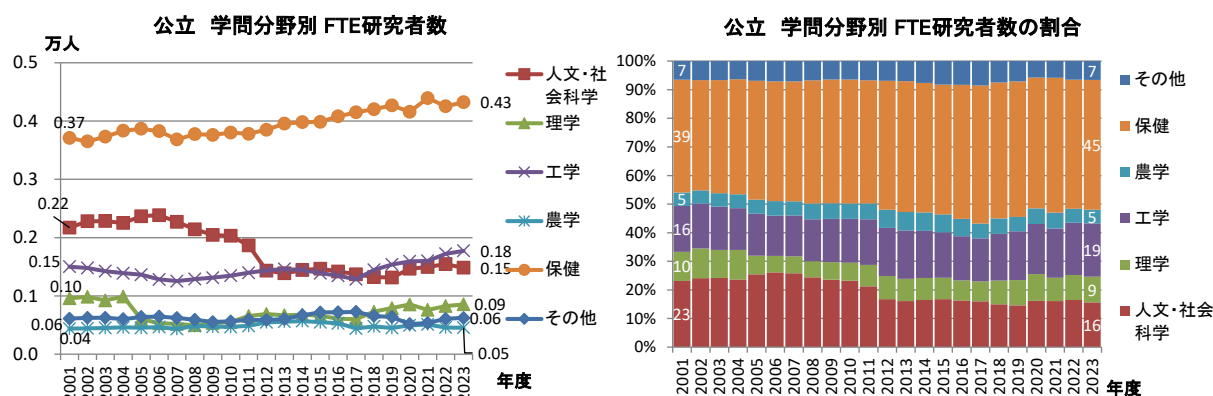
3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

図表 3-6 国公立大学別の学問分野別 FTE 研究者の状況

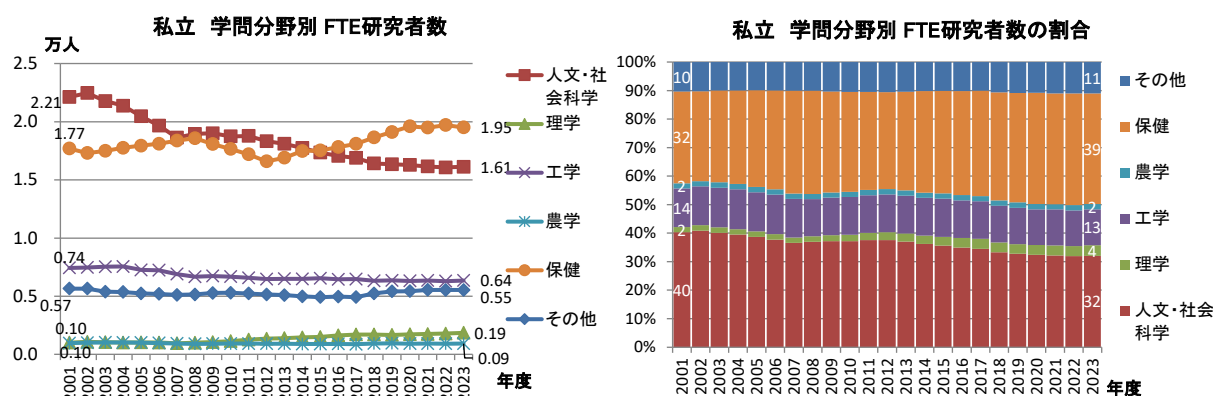
(A) 国立大学



(B) 公立大学



(C) 私立大学



注：図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料：総務省「科学技術研究調査」の個票データ（統計法に基づく二次利用申請による）を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.3.3 大学グループ別の学問分野別 FTE 研究者

(1) 第 1 グループ

第 1 グループの FTE 研究者を学問分野別に見ると(図表 3-7(A))、2023 年度において、最も多い分

野は工学の 0.72 万人であり、これに保健が 0.66 万人、理学が 0.47 万人、人文・社会科学が 0.29 万人と続く。2001 年度と 2023 年度と比較すると、工学は 30.5%、保健は 17.3%、理学は 20.7%増加した。人文・社会科学は 7.4%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、工学が 29%、保健が 27%、理学が 19%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、工学が 3 ポイント増加し、人文・社会科学が 3 ポイント減少した。それら以外の分野に大きな変化はない。

(2)第 2 グループ

第 2 グループの FTE 研究者を学問分野別に見ると(図表 3-7(B))、2023 年度において、最も多い分野は保健であり 1.18 万人、これに工学が 0.81 万人、人文・社会科学が 0.54 万人と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 34.9%、工学は 15.8%増加し、人文・社会科学 6.4%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、保健が 35%、工学が 24%、人文・社会科学が 16%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 5 ポイント増加し、人文・社会科学は 4 ポイント減少した。それら以外の分野はほぼ横ばいに推移している。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの FTE 研究者を学問分野別に見ると(図表 3-7(C))、2023 年度において、最も多い分野は保健の 1.20 万人、これに工学の 0.44 万人が続く。これら以外は上述した 2 分野と比較すると少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 14.2%増加したのに対して、工学は 16.0%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、保健が 54%と多くを占めている。これに次いで多い工学は 20%である。これら以外の各分野は 10%以下である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 7 ポイント増加し、工学は 4 ポイント減少した。これ以外は、ほぼ横ばいに推移している。

(4)第 4 グループ

第 4 グループの FTE 研究者を学問分野別に見ると(図表 3-7(D))、2023 年度において、最も多い分野は保健であり 1.64 万人である。これに工学が 0.79 万人、人文・社会科学が 0.61 万人、理学が 0.33 万人と続く。2001 年度と 2023 年度を比較すると、保健は 3.0%、工学は 2.2%、人文・社会科学は 16.7%減少しているのに対し、理学は 95.3%と大きく増加した。

割合を見ると、2023 年度では、保健が 45%と多くを占めている。これに次いで、工学が 22%、人文・社会科学が 17%、理学が 9%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、理学が 5 ポイント増加し、人文・社会科学が 3 ポイント減少した。それら以外に大きな変化は見られない。

(5)その他グループ

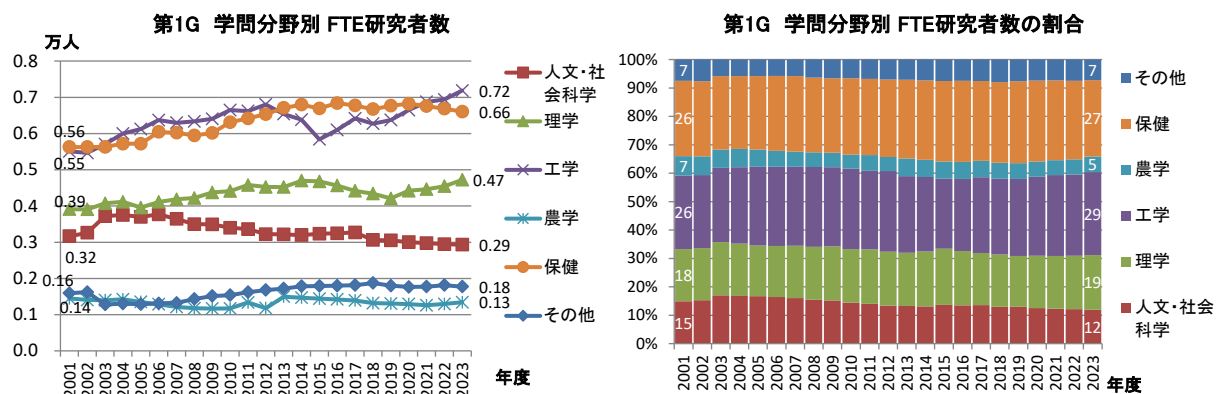
その他グループの FTE 研究者を学問分野別に見ると(図表 3-7(E))、2023 年度において、最も多い分野は人文・社会科学であり 0.99 万人、次にその他が 0.57 万人、保健が 0.39 万人、工学が 0.25 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人文・社会科学が 35.9%、その他が 20.0%減少したのに対して、保健が 70.0%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、人文・社会科学が 42%と最も大きく、その他が 24%、保健が 17%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、人文・社会科学は 9 ポイント減少し、保健は 9 ポイント増加した。

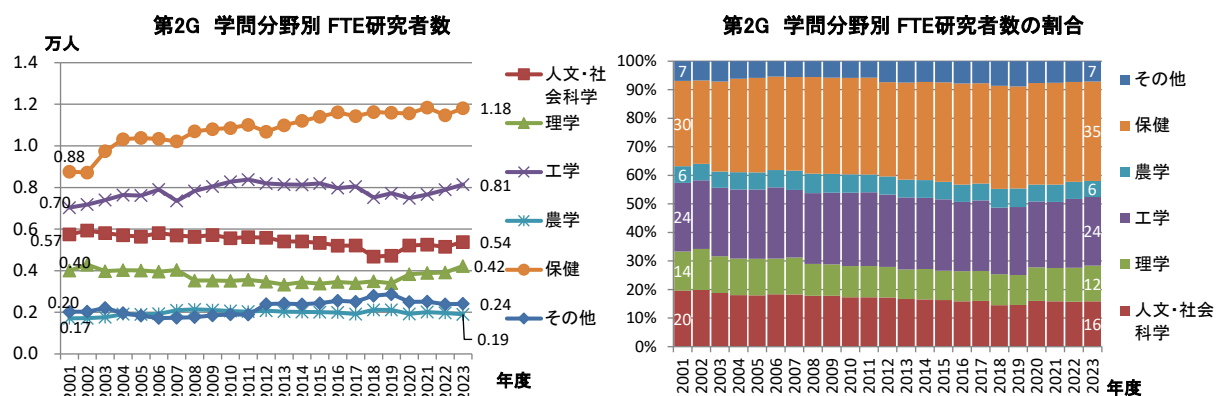
3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

図表 3-7 大学グループ別の学問分野別 FTE 研究者の状況

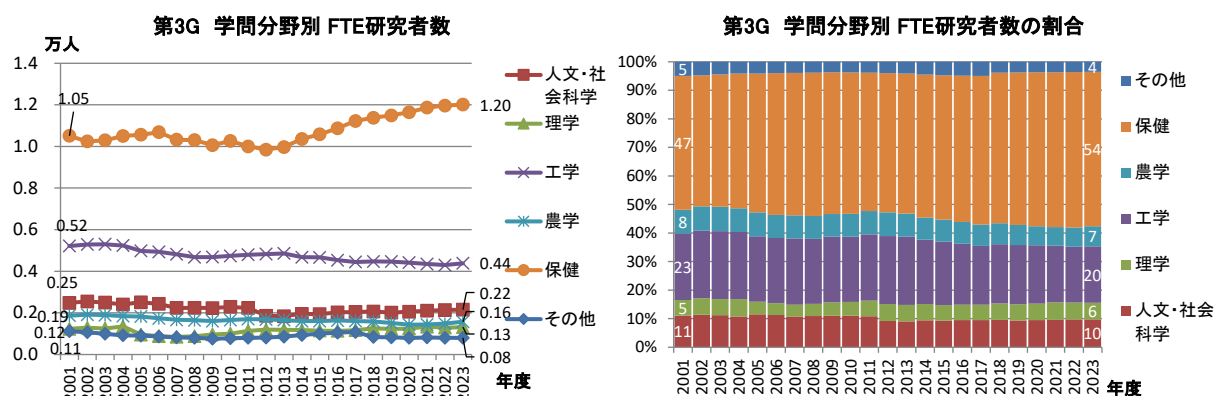
(A)第1グループ



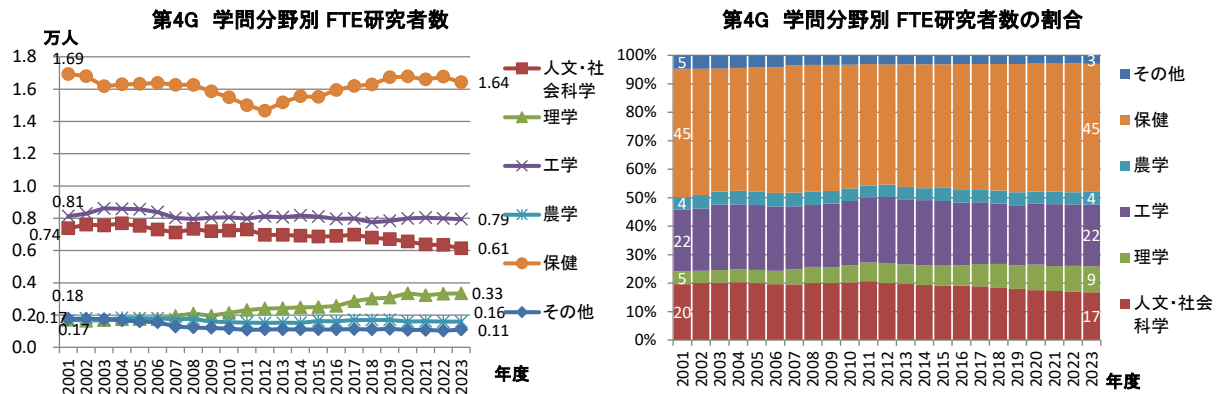
(B)第2グループ



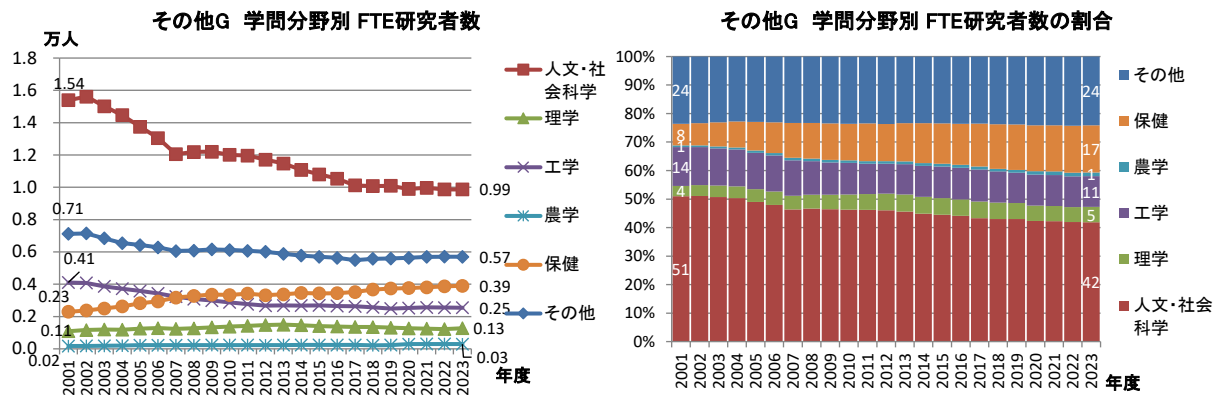
(C)第3グループ



(D)第4グループ



(E)その他グループ



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

3.4 業務区分別 FTE 研究者

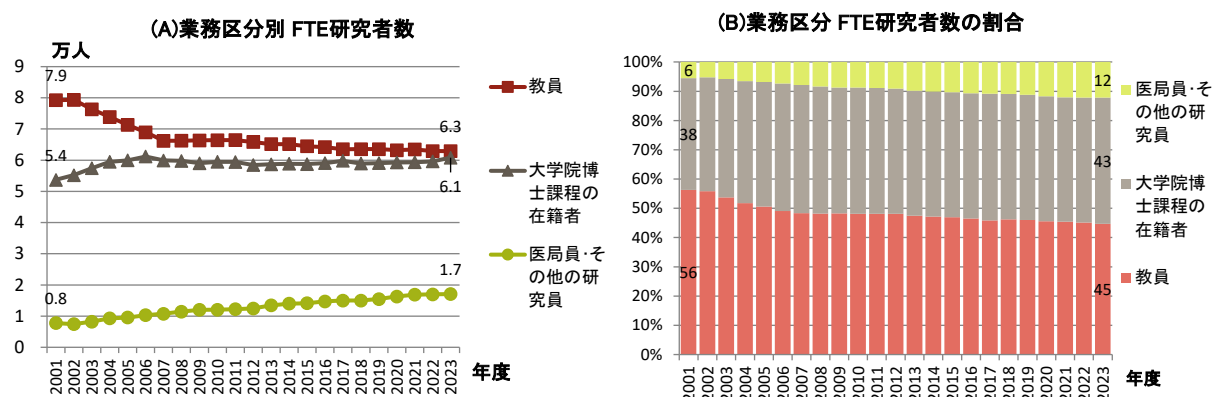
研究者を業務区分別に見る。「科学技術研究調査」では研究者の業務区分が 4 つ(①教員、②大学院博士課程の在籍者、③医局員、④その他の研究員)に分類されているが、本調査研究では①教員、②大学院博士課程の在籍者、③医局員・その他の研究員の 3 つに分類している²¹(図表 3-1 参照のこと)。

3.4.1 大学等における業務区分別 FTE 研究者

大学等における FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-8(A))、2023 年度では教員が最も多く 6.3 万人、次いで大学院博士課程の在籍者が 6.1 万人、医局員・その他の研究員が 1.7 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 20.6%減少し、大学院博士課程の在籍者は 13.2%、医局員・その他の研究員は 119.4%増加した。なお、教員数の減少、大学院博士課程の在籍者の増加のいずれも 2001 年度から 2000 年代半ばにかけて生じており、それ以降はほぼ一定で推移している。

割合を見ると(図表 3-8(B))、2023 年度において、教員は 45%、大学院博士課程の在籍者は 43%、医局員・その他の研究員は 12%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 12 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 5 ポイント、医局員・その他の研究員は 7 ポイント増加した。

図表 3-8 大学等における業務区分別 FTE 研究者の状況



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.4.2 国公立大学における業務区分別 FTE 研究者

(1)国立大学

国立大学の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-9(A))、2023 年度では大学院博士課程の在籍者が 4.28 万人と最も多く、次いで教員が 2.71 万人、医局員・その他の研究員が 1.11 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 10.1%、医局員・その他の研究員は 177.2%増加した。教員は 19.3%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が 53%と多くを占めており、次いで教員が

²¹ 「科学技術研究調査」において、2013 年以前の調査では、医局員とその他の研究員は一緒に計測されていることと、過去の FTE 調査においても、医局員とその他の研究員と一緒に調査されていることから、医局員とその他の研究員については分けずに分析している。

33%、医局員・その他の研究員が 14%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると大学院博士課程の在籍者は 2 ポイント、医局員・その他の研究員は 8 ポイント増加し、教員は 10 ポイント減少した。

(2) 公立大学

公立大学の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-9(B))、2023 年度では教員が 0.46 万人と最も多く、次いで大学院博士課程の在籍者が 0.39 万人、医局員・その他の研究員が 0.10 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 23.9%減少し、大学院博士課程の在籍者は 40.2%、医局員・その他の研究員は 79.1%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、教員が 48%、次いで大学院博士課程の在籍者が 41%、医局員・その他の研究員が 11%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 16 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 11 ポイント、医局員・その他の研究員は 5 ポイント増加した。

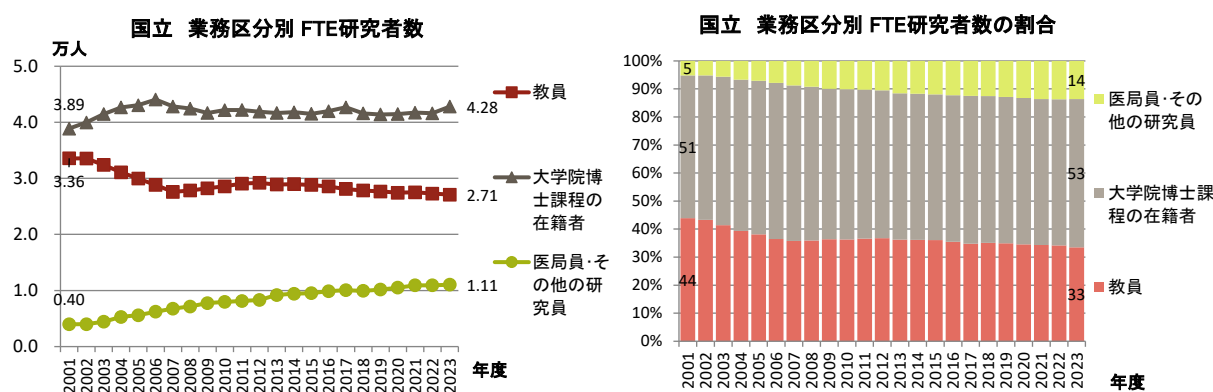
(3) 私立大学

私立大学の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-9 (C))、2023 年度では教員が 3.12 万人と最も多く、次いで大学院博士課程の在籍者が 1.41 万人、医局員・その他の研究員が 0.50 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 21.2%減少し、大学院博士課程の在籍者は 17.0%、医局員・その他の研究員は 55.1%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、教員が 62%と多くを占めている。次いで大学院博士課程の在籍者が 28%、医局員・その他の研究員が 10%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 10 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 6 ポイント、医局員・その他の研究員は 4 ポイント増加した。

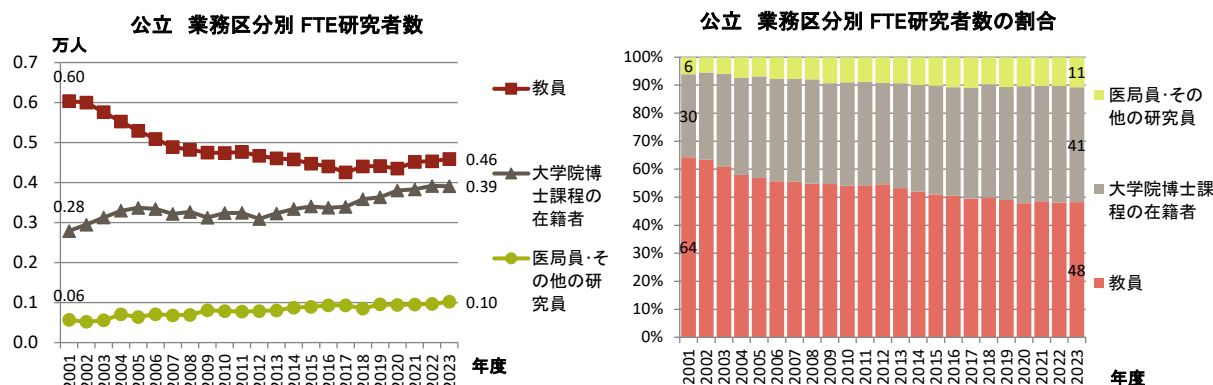
図表 3-9 国公立大学別の業務区分別 FTE 研究者の状況

(A) 国立大学

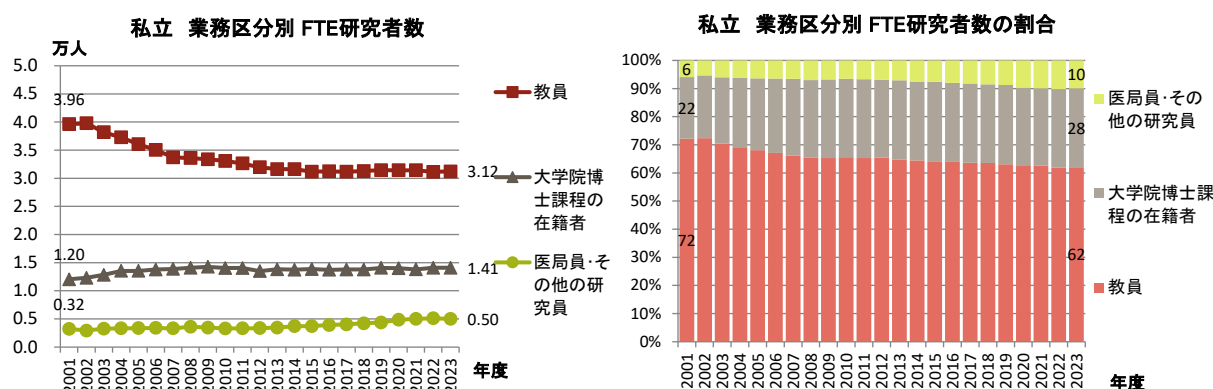


3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

(B)公立大学



(C)私立大学



注：図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料：総務省「科学技術研究調査」の個票データ（統計法に基づく二次利用申請による）を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.4.3 大学グループにおける業務区別 FTE 研究者

(1)第 1 グループ

第 1 グループの FTE 研究者を業務区別で見ると(図表 3-10(A))、大学院博士課程の在籍者が最も多く、2023 年度で 1.37 万人、次いで教員が 0.71 万人、医局員・その他の研究員が 0.38 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 8.8%、教員は 3.5%、医局員・その他の研究員は 109.1%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が最も大きく 56%、教員は 29%、医局員・その他の研究員は 15%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者及び教員は 3 ポイント減少し、医局員・その他の研究員は 7 ポイント増加した。

(2)第 2 グループ

第 2 グループの FTE 研究者を業務区別で見ると(図表 3-10(B))、最も多いのは大学院博士課程の在籍者であり、2023 年度では 2.01 万人、次いで教員が 0.95 万人、医局員・その他の研究員が 0.42 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 18.2%、医局員・その他の

研究員は 201.6%増加し、教員は 12.3%減少した。

割合を見ると、2023 年度において、大学院博士課程の在籍者が 59%と最も大きく、次いで教員が 28%、医局員・その他の研究員が 13%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 1 ポイント、医局員・その他の研究員は 8 ポイント増加し、教員は 9 ポイント減少した。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの FTE 研究者を業務区分別で見ると(図表 3-10(C))、2023 年度において、最も多いのは大学院博士課程の在籍者 0.94 万人、次いで教員が 0.93 万人、医局員・その他の研究員が 0.35 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 9.2%、医局員・その他の研究員は 246.7%増加した。医局員・その他の研究員の伸びは、5 つのグループの中で最も大きい。教員は 27.3%減少している。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者及び教員はいずれも 42%、医局員・その他の研究員は 16%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 15 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 4 ポイント、医局員・その他の研究員は 11 ポイント増加した。

(4)第 4 グループ

第 4 グループの FTE 研究者を業務区分別で見ると(図表 3-10(D))、2023 年度では教員が最も多く 1.86 万人、次いで大学院博士課程の在籍者が 1.33 万人、医局員・その他の研究員が 0.47 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 17.7%減少し、大学院博士課程の在籍者は 13.4%、医局員・その他の研究員は 42.3%増加した。

割合を見ると、2023 年度では教員が 51%と最も大きく、次いで大学院博士課程の在籍者が 36%、医局員・その他の研究員が 13%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員が 9 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 5 ポイント、医局員・その他の研究員は 4 ポイント増加した。

(5)その他グループ

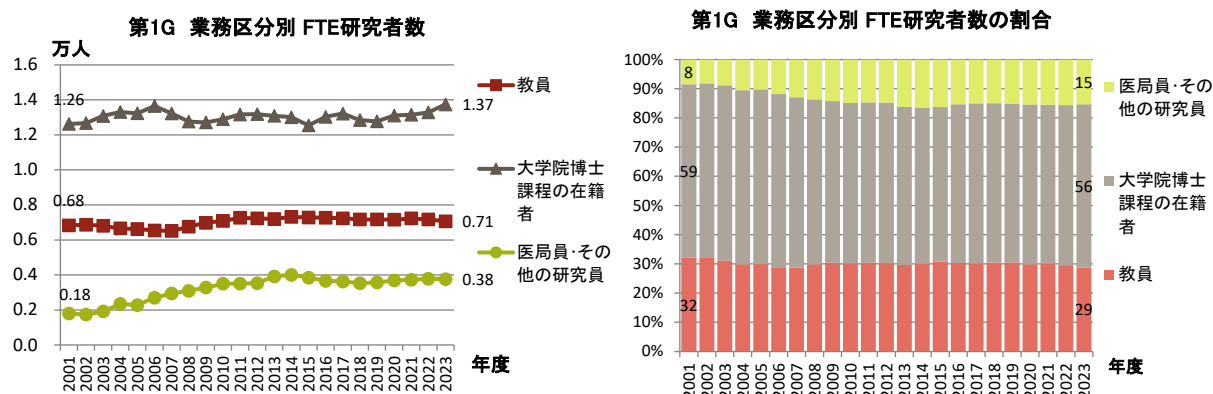
その他グループの FTE 研究者を業務区分別で見ると(図表 3-10(E))、2023 年度では教員が最も多く 1.84 万人、次いで大学院博士課程の在籍者が 0.43 万人、医局員・その他の研究員が 0.09 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 29.6%減少し、大学院博士課程の在籍者は 13.9%、医局員・その他の研究員は 217.2%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、教員が 78%と最も大きく、次いで大学院博士課程の在籍者が 18%、医局員・その他の研究員が 4%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 9 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 6 ポイント、医局員・その他の研究員は 3 ポイント増加した。

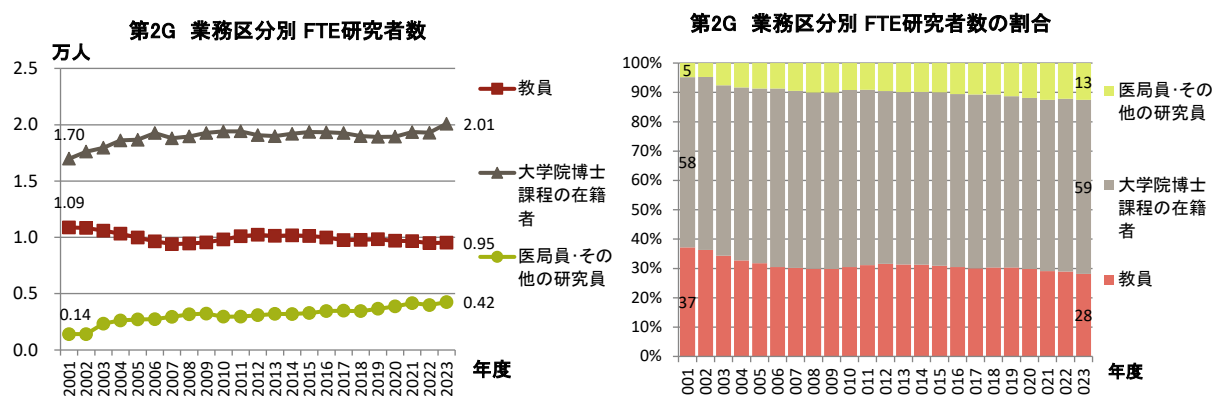
3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

図表 3-10 大学グループ別の業務区分別 FTE 研究者の状況

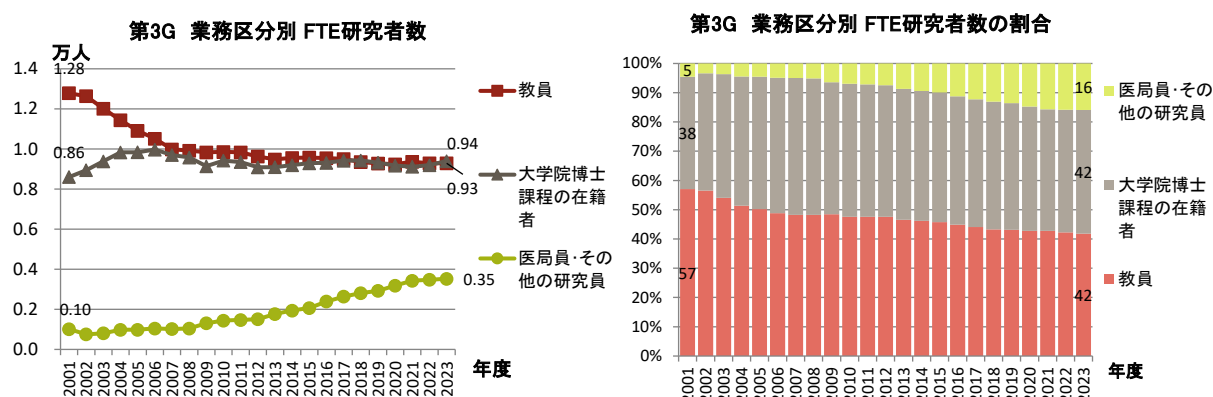
(A)第1グループ



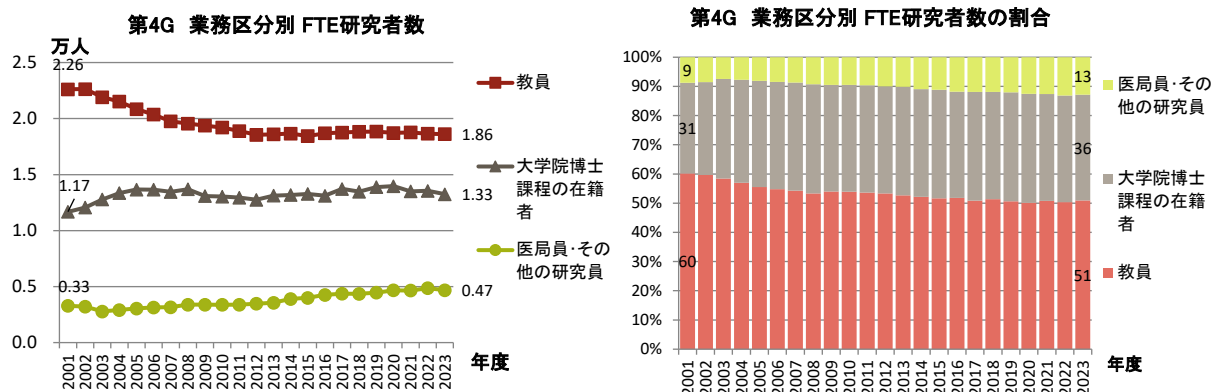
(B)第2グループ



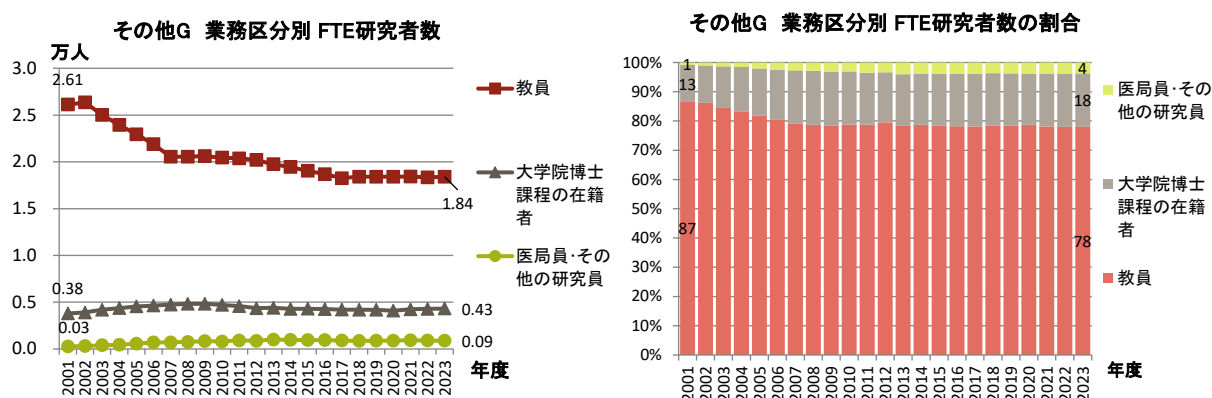
(C)第3グループ



(D)第4グループ



(E)その他グループ



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.4.4 学問分野における業務区分別 FTE 研究者

(1)理学

理学の FTE 研究者を業務区分別で見ると(図表 3-11 (A))、大学院博士課程の在籍者が最も多く、2023 年度で 0.68 万人、次いで教員が 0.56 万人、医局員・その他の研究員が 0.25 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 19.8%、教員は 0.6%、医局員・その他の研究員は 241.0%増加した。医局員・その他の研究員については、2010 年代初めまで増加した後にはほぼ横ばいに推移している。大学院博士課程の在籍者は 2019 年度を境に大きく増加している。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者の割合が最も大きく 46%、教員は 38%、医局員・その他の研究員は 17%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員が 9 ポイント、大学院博士課程の在籍者は 2 ポイント減少し、医局員・その他の研究員は 11 ポイント増加した。

(2)工学

工学の FTE 研究者を業務区分別で見ると(図表 3-11 (B))、最も多いのは大学院博士課程の在籍者であり、2023 年度では 1.51 万人、次いで教員が 1.23 万人、医局員・その他の研究員が 0.27 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 18.2%、医局員・その他の研究員

3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

は 211.4%増加した。教員は 24.3%減少した。

割合を見ると、2023 年度において、大学院博士課程の在籍者が 50%と最も大きく、次いで教員が 41%、医局員・その他の研究員が 9%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 7 ポイント、医局員・その他の研究員は 6 ポイント増加し、教員は 13 ポイント減少した。

(3)農学

農学の FTE 研究者を業務区分別で見ると(図表 3-11 (C))、2023 年度において、最も多いのは大学院博士課程の在籍者 0.34 万人、次いで教員が 0.26 万人、医局員・その他の研究員が 0.07 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 2.6%。医局員・その他の研究員は 139.3%増加し、教員は 20.7%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が 51%、次いで教員が 38%、医局員・その他の研究員が 11%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 9 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 2 ポイント、医局員・その他の研究員は 6 ポイント増加した。

(4)保健

保健の FTE 研究者を業務区分別で見ると(図表 3-11 (D))、2023 年度では大学院博士課程の在籍者が最も多く 2.09 万人、次いで教員が 2.02 万人、医局員・その他の研究員が 0.96 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 25.6%、医局員・その他の研究員は 76.3%増加し、教員は 8.2%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が 41%、教員が 40%と大きく、医局員・その他の研究員が 19%となっている。医局員・その他の研究員は、他の学問分野と比較して保健が最も大きい。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 10 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 3 ポイント、医局員・その他の研究員は 7 ポイント増加した。

(5)人文・社会科学

人文・社会科学の FTE 研究者を業務区分別で見ると(図表 3-11(E))、2023 年度では教員が最も多く 1.52 万人、次いで大学院博士課程の在籍者が 1.02 万人、医局員・その他の研究員が 0.10 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 31.3%、大学院博士課程の在籍者は 12.1%減少し、医局員・その他の研究員は 187.6%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、教員が 58%と最も大きく、次いで大学院博士課程の在籍者が 39%、医局員・その他の研究員が 4%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 7 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 5 ポイント、医局員・その他の研究員は 3 ポイント増加した。

(6)その他

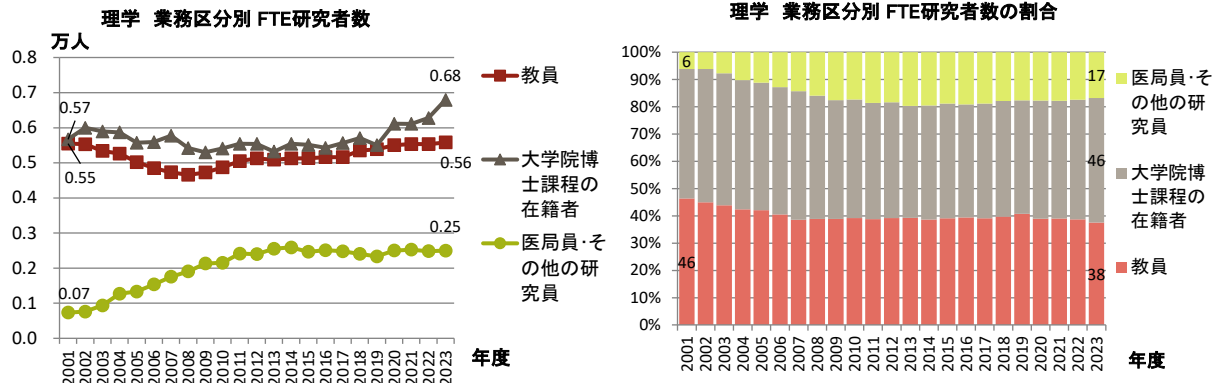
その他の FTE 研究者を業務区分別で見ると(図表 3-11 (F))、2023 年度では教員が最も多く 0.70 万人、次いで大学院博士課程の在籍者が 0.43 万人、医局員・その他の研究員が 0.05 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 30.0%減少し、大学院博士課程の在籍者は 19.3%、医局員・その他の研究員は 765.1%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、教員が 59%と最も大きく、次いで大学院博士課程の在籍者が 37%、医局員・その他の研究員が 4%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 14 ポイント減

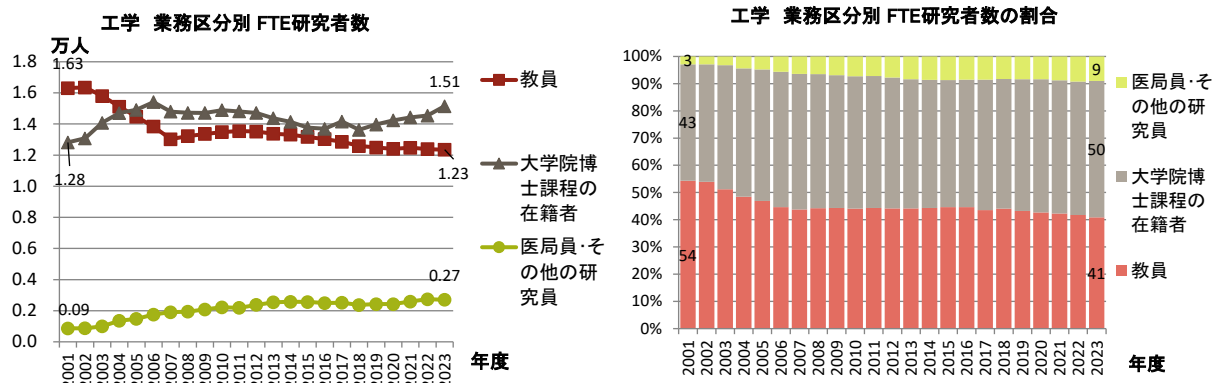
少し、大学院博士課程の在籍者は 10 ポイント、医局員・その他の研究員は 4 ポイント増加した。

図表 3-11 学問分野別の業務区分別 FTE 研究者の状況

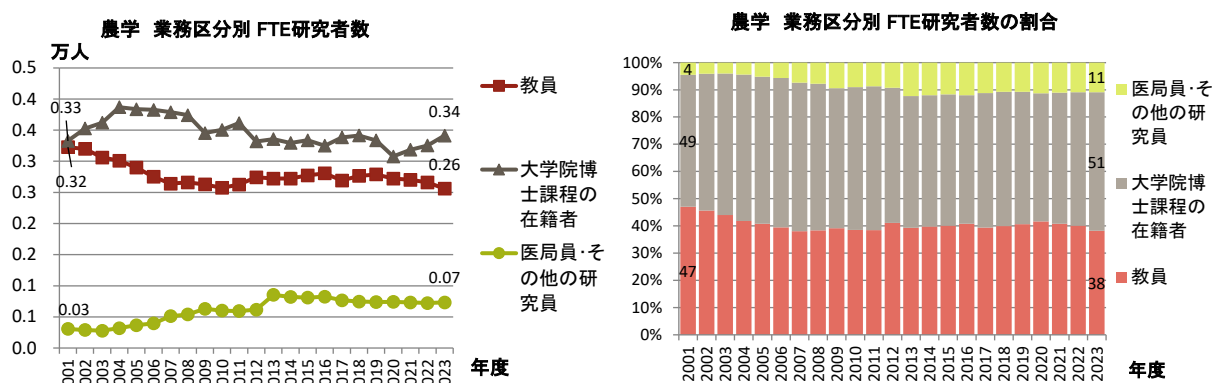
(A) 理学



(B) 工学

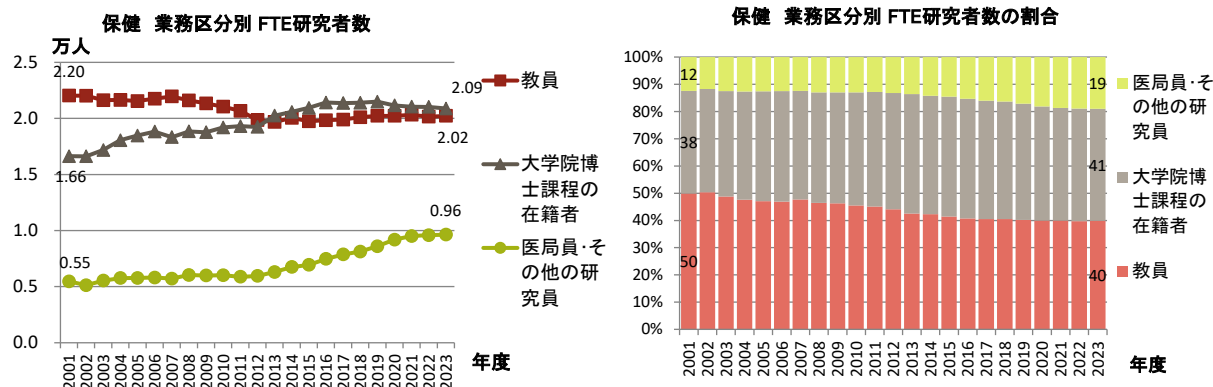


(C) 農学

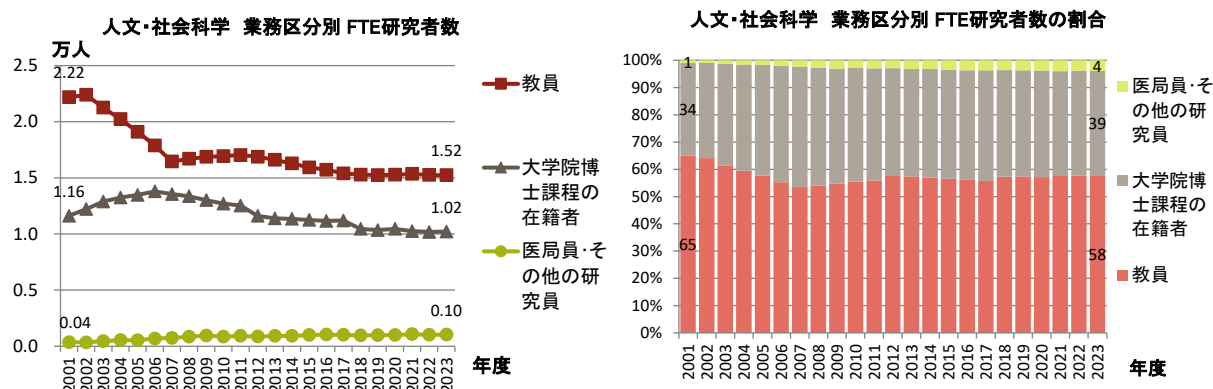


3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

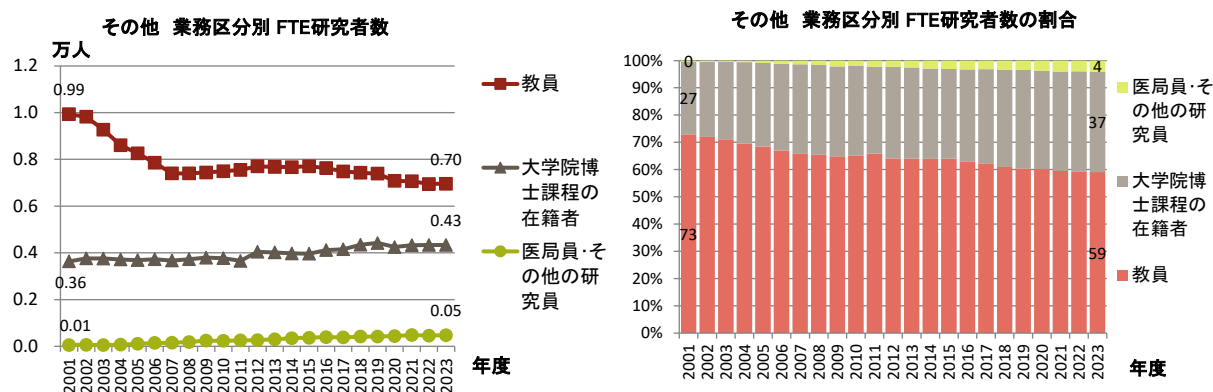
(D)保健



(E)人文・社会科学



(F)その他



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

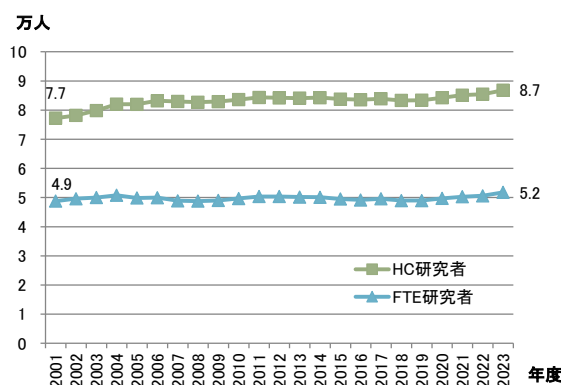
資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.5 理工農学分野における FTE 研究者

3.5.1 理工農学分野における総研究者数の状況

理工農学分野における大学等の FTE 研究者数は(図表 3-12)、2023 年度では 5.2 万人であり、2001 年度の 4.9 万人と比較して 6.1%の増加である。HC 研究者数では、同期間において 7.7 万人から 8.7 万人となっており、12.3%の増加である。

図表 3-12 理工農学分野における大学等の研究者数の推移



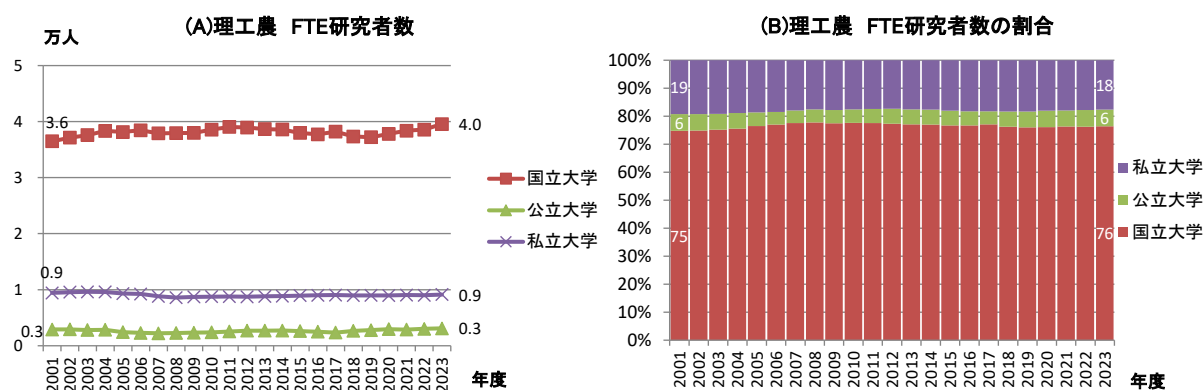
注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.5.2 理工農学分野における国公立大学別の FTE 研究者

理工農学分野における FTE 研究者を国公立大学別で見る(図表 3-13)。2023 年度では、国立大学が 4.0 万人(全体の 76%)、私立大学が 0.9 万人(全体の 18%)、公立大学が 0.3 万人(全体の 6%)である。2001 年度と比較すると、国立大学は 8.4%、公立大学は 6.4%増加し、私立大学は 2.9%減少した。割合の推移に大きな変化は見られない。

図表 3-13 理工農学分野における国公立大学別の FTE 研究者の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

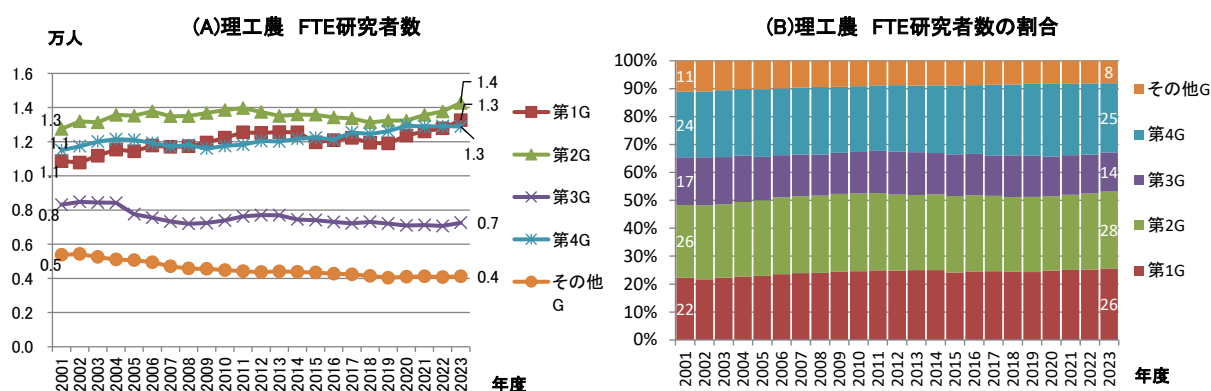
3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

3.5.3 理工農学分野における大学グループ別の FTE 研究者

大学等の FTE 研究者を大学グループ別で見る(図表 3-14)。2023 年度では、第 2 グループが 1.4 万人、第 1 及び第 4 グループがそれぞれ 1.3 万人であり、これらのグループが同程度の規模を持っている。これに次いで、第 3 グループは 0.7 万人、その他グループは 0.4 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、第 2 グループは 11.9%、第 1 グループは 21.9%、第 4 グループは 12.0%増加したのに対して、第 3 グループは 12.6%、その他グループは 23.4%減少した。

割合を見ると、2023 年度では第 2 グループが 28%、第 1 グループが 26%、第 4 グループが 25%、第 3 グループが 14%、その他グループが 8%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、第 1 グループは 3 ポイント増加し、第 3 グループ、その他グループが 3 ポイント減少した。

図表 3-14 理工農学分野における大学グループ別の FTE 研究者の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

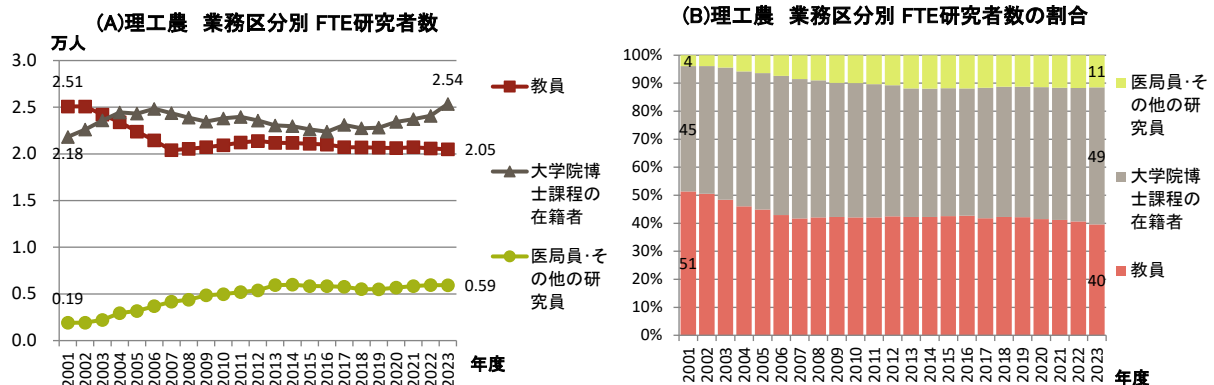
資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.5.4 理工農学分野における業務区分別 FTE 研究者

理工農学分野における大学等の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-15(A))、2023 年度においては、大学院博士課程の在籍者が最も多く 2.54 万人、次いで教員が 2.05 万人、医局員・その他の研究員が 0.59 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 16.2%、医局員・その他の研究員は 211.2%増加し、教員は 18.3%減少した。

割合を見ると(図表 3-15(B))、2023 年度において、大学院博士課程の在籍者は 49%、教員は 40%、医局員・その他の研究員は 11%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 4 ポイント、医局員・その他の研究員は 8 ポイント増加し、教員は 12 ポイント減少した。

図表 3-15 理工農学分野における大学等の業務区分別 FTE 研究者の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.5.4.1 理工農学分野における国公立大学別の業務区分別 FTE 研究者

(1)国立大学

国立大学の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-16(A))、2023 年度では大学院博士課程の在籍者が 2.09 万人と最も多く、次いで教員が 1.39 万人、医局員・その他の研究員が 0.48 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 12.7%、医局員・その他の研究員は 186.8%増加し、教員は 14.7%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が 53%と多くを占めており、次いで教員が 35%、医局員・その他の研究員が 12%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 2 ポイント、医局員・その他の研究員は 8 ポイント増加し、教員は 10 ポイント減少した。

(2)公立大学

公立大学の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-16(B))、2023 年度では教員が 0.15 万人と最も多く、次いで大学院博士課程の在籍者が 0.13 万人、医局員・その他の研究員が 0.03 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 15.5%減少し、大学院博士課程の在籍者は 23.5%、医局員・その他の研究員は 450.2%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、教員が 49%、次いで大学院博士課程の在籍者が 42%、医局員・その他の研究員が 9%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 13 ポイント減少、大学院博士課程の在籍者は 6 ポイント、医局員・その他の研究員は 7 ポイント増加した。

(3)私立大学

私立大学の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-16(C))、2023 年度では教員が 0.51 万人と最も多く、次いで大学院博士課程の在籍者が 0.31 万人、医局員・その他の研究員が 0.09 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 27.2%減少し、大学院博士課程の在籍者は 42.8%、医局員・その他の研究員は 359.3%増加した。

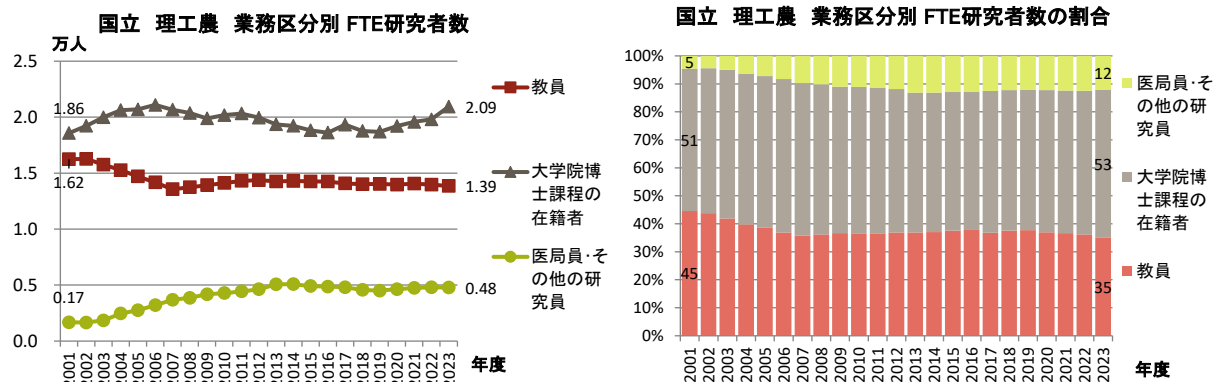
割合を見ると、2023 年度では、教員が 56%と多くを占めている。これに次いで、大学院博士課程の在

3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

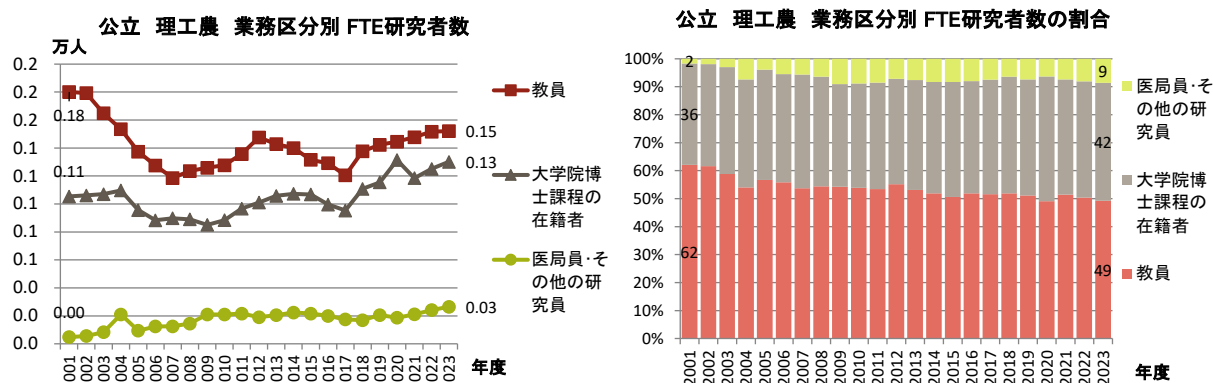
籍者が 34%、医局員・その他の研究員が 10%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 19 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 11 ポイント、医局員・その他の研究員は 8 ポイント増加した。

図表 3-16 理工農学分野における国公私立大学別の業務区分別 FTE 研究者の状況

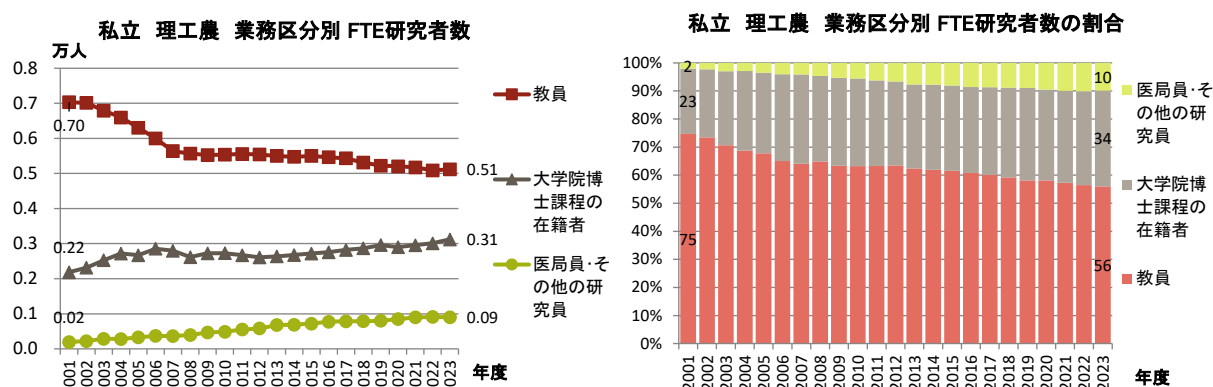
(A) 国立大学



(B) 公立大学



(C) 私立大学



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.5.4.2 理工農学分野における大学グループ別の業務区分別 FTE 研究者

(1)第 1 グループ

第 1 グループの FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-17(A))、大学院博士課程の在籍者が最も多く、2023 年度で 0.72 万人、次いで教員が 0.39 万人、医局員・その他の研究員が 0.21 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 16.8%、教員は 4.9%、医局員・その他の研究員は 124.5%増加した。大学院博士課程の在籍者は 2019 年度を境に大きく増加している。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が最も大きく 55%、教員は 30%、医局員・その他の研究員は 16%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると大学院博士課程の在籍者は 2 ポイント、教員は 5 ポイント減少し、医局員・その他の研究員は 7 ポイント増加した。

(2)第 2 グループ

第 2 グループの FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-17(B))、最も多いのは大学院博士課程の在籍者であり、2023 年度では 0.86 万人、次いで教員が 0.42 万人、医局員・その他の研究員が 0.15 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 17.1%、医局員・その他の研究員 246.3%増加し、教員は 16.4%減少した。大学院博士課程の在籍者は 2019 年度を境に大きく増加している。

割合を見ると、2023 年度において、大学院博士課程の在籍者が 60%と最も大きく、次いで教員が 29%、医局員・その他の研究員が 11%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 3 ポイント、医局員・その他の研究員は 7 ポイント増加し、教員は 10 ポイント減少した。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-17(C))、2023 年度において、大学院博士課程の在籍者が 0.34 万人、教員が 0.33 万人と同程度となっている。医局員・その他の研究員は 0.05 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 26.2%、大学院博士課程の在籍者は 9.1%減少し、医局員・その他の研究員は 663.5%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が 47%、教員が 45%と同程度に大きく、医局員・その他の研究員は 7%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 2 ポイント、医局員・その他の研究員は 6 ポイント増加し、教員は 8 ポイント減少した。

(4)第 4 グループ

第 4 グループの FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-17(D))、2023 年度において、最も多いのは教員であり 0.59 万人、次いで大学院博士課程の在籍者が 0.57 万人、医局員・その他の研究員が 0.13 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 17.4%減少し、大学院博士課程の在籍者は 38.9%、医局員・その他の研究員は 362.0%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、教員が 46%、次いで大学院博士課程の在籍者が 44%、医局員・その他の研究員が 10%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 9 ポイント、医局員・その他の研究員は 8 ポイント増加し、教員は 16 ポイント減少した。

3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

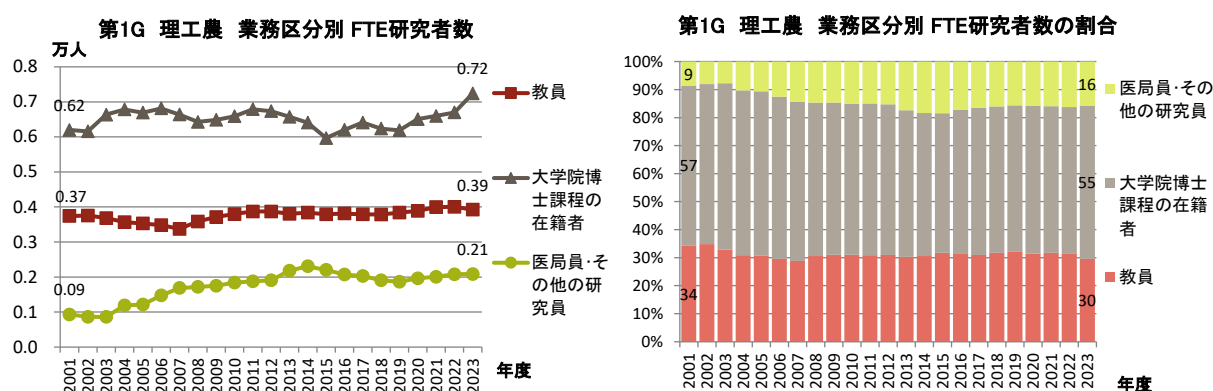
(5) その他グループ

その他グループの FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-17(E))、2023 年度において、最も多いのは教員であり 0.33 万人、次いで医局員・その他の研究員が 0.05 万人である。大学院博士課程の在籍者は 0.04 万人であり、他のグループと比べて最も少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 32.4%、大学院博士課程の在籍者は 3.7%減少し、医局員・その他の研究員は 165.4%増加した。

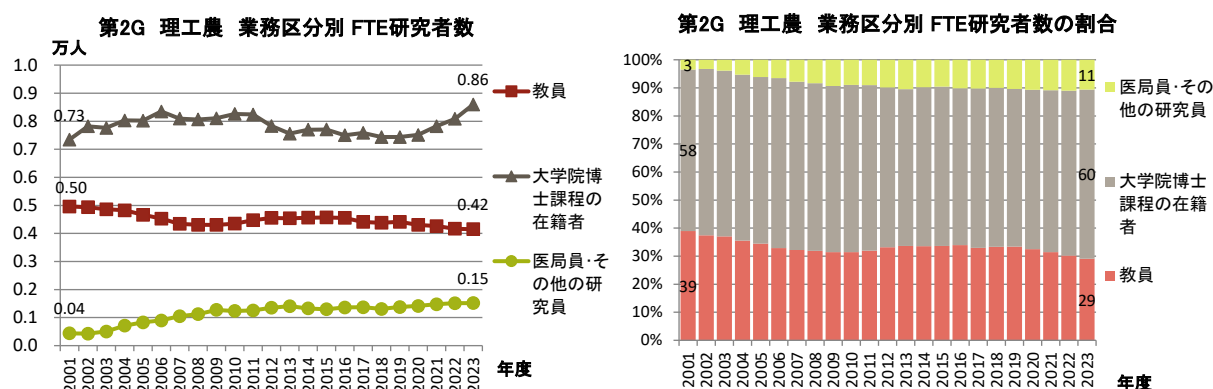
割合を見ると、2023 年度では、教員が 79%と最も大きく、次いで医局員・その他の研究員が 12%、大学院博士課程の在籍者が 9%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 11 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 2 ポイント、医局員・その他の研究員は 9 ポイント増加した。

図表 3-17 理工農学分野における大学グループ別の業務区分別 FTE 研究者の状況

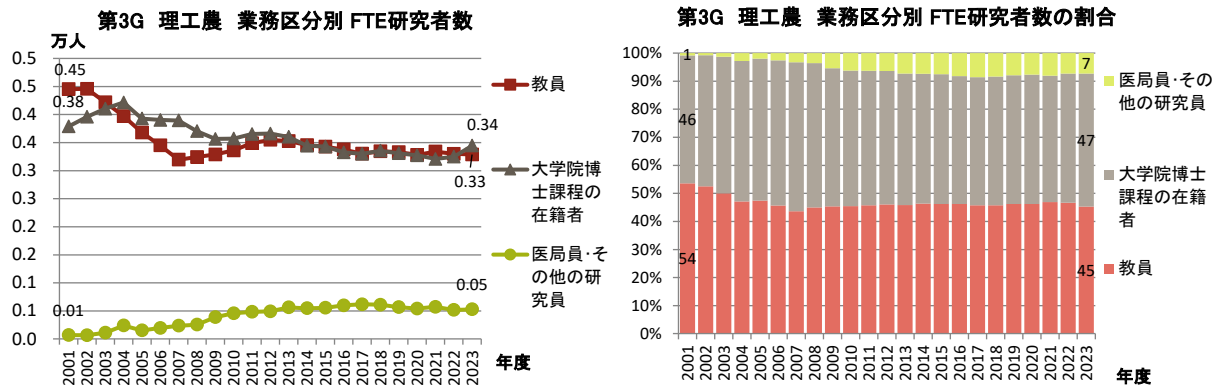
(A) 第 1 グループ



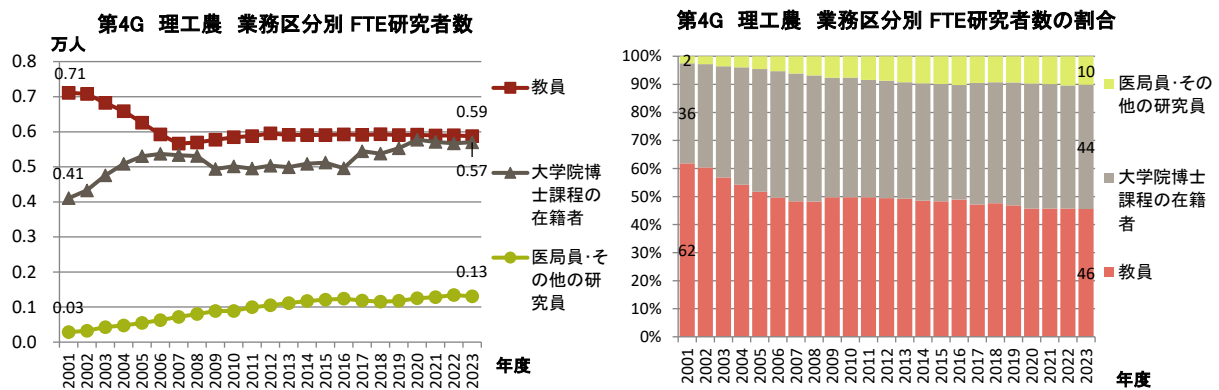
(B) 第 2 グループ



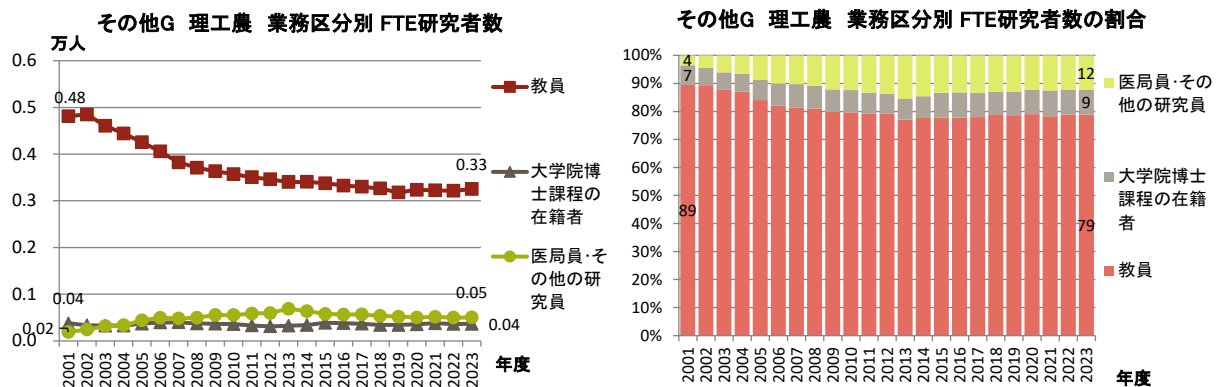
(C)第3グループ



(D)第4グループ



(E)その他グループ



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

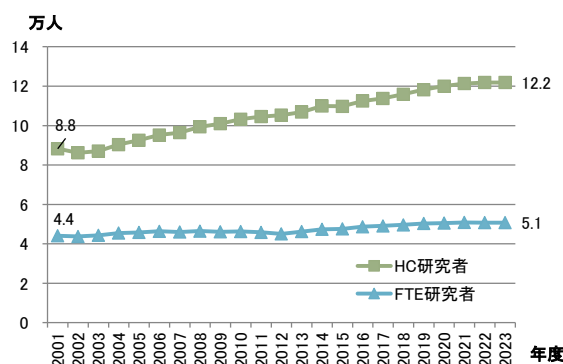
3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

3.6 保健分野における FTE 研究者

3.6.1 保健分野における総研究者の状況

保健分野における大学等の FTE 研究者は(図表 3-18)、2023 年度では 5.1 万人であり、2001 年度の 4.4 万人と比較して 15.0%の増加である。HC 研究者数では、同期間において 8.8 万人から 12.2 万人となっており 38.1%の増加である。保健分野の研究者は、HC 値での伸びは著しいが、FTE 値で見ると増加率は小さくなる。

図表 3-18 保健分野における大学等の研究者の推移



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

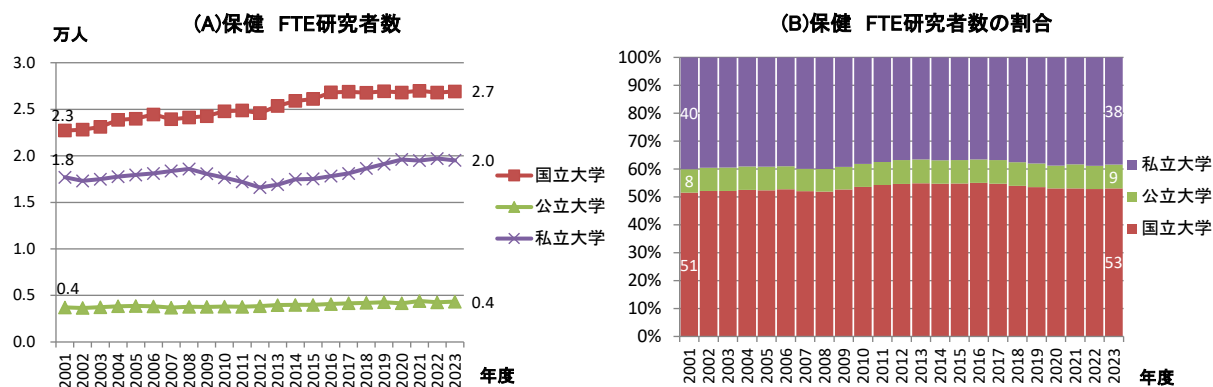
資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.6.2 保健分野における国公立大学別の FTE 研究者

保健分野における FTE 研究者を国公立大学別で見る(図表 3-19)。2023 年度では、国立大学が最も多く 2.7 万人(全体の 53%)、次いで私立大学が 2.0 万人(全体の 38%)、公立大学が 0.4 万人(全体の 9%)となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、国立大学は 18.5%、公立大学は 16.6%、私立大学は 10.2%増加した。

割合について 2001 年度と 2023 年度を比較すると、国立大学は 2 ポイント増加し、私立大学は 2 ポイント減少した。

図表 3-19 保健分野における国公立大学別の FTE 研究者の状況



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

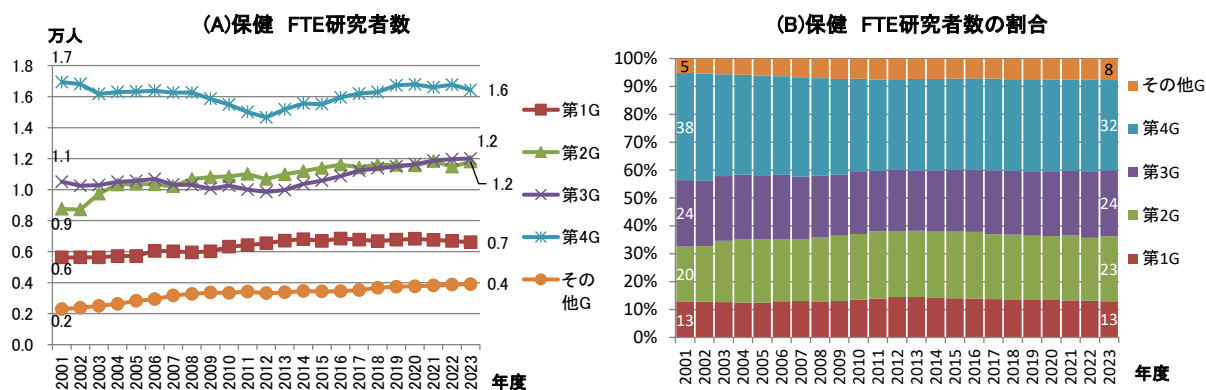
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.6.3 保健分野における大学グループ別の FTE 研究者

保健分野における大学等の FTE 研究者を大学グループ別で見る(図表 3-20)。2023 年度では、第 4 グループが 1.6 万人(全体の 32%)と一番多い。これに次いで、第 3 グループ(1.2 万人、24%)、第 2 グループ(1.2 万人、23%)、第 1 グループ(0.7 万人、13%)、その他グループ(0.4 万人、8%)となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、第 4 グループは 3.0%減少したのに対して、第 3 グループは 14.2%、第 2 グループは 34.9%、第 1 グループは 17.3%、その他グループは 70.0%増加した。

2001 年度と 2023 年度の割合を比較すると、第 2 グループは 3 ポイント、その他グループは 2 ポイント増加し、第 4 グループは 6 ポイント減少した。他のグループに変化はなかった。

図表 3-20 保健分野における大学グループ別の FTE 研究者の状況



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

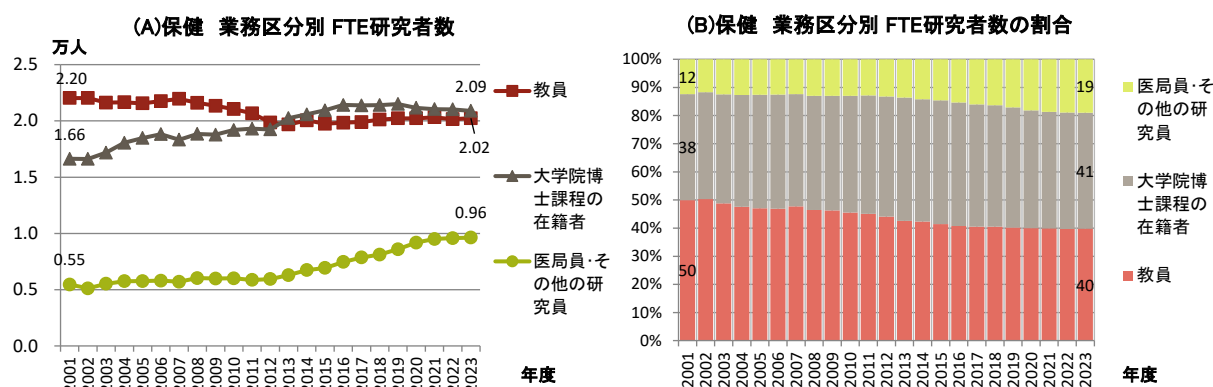
資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.6.4 保健分野における業務区分別 FTE 研究者

保健分野における大学等の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-21(A))、2023 年度では大学院博士課程の在籍者が最も多く 2.09 万人、次いで教員が 2.02 万人、医局員・その他の研究員が 0.96 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 25.6%、医局員・その他の研究員は 76.3%増加し、教員は 8.2%減少した。

割合を見ると(図表 3-21(B))、2023 年度において、大学院博士課程の在籍者は 41%、教員は 40%、医局員・その他の研究員は 19%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 3 ポイント、医局員・その他の研究員は 7 ポイント増加し、教員は 10 ポイント減少した。

図表 3-21 保健分野における大学等の業務区分別 FTE 研究者の状況



注：図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料：総務省「科学技術研究調査」の個票データ（統計法に基づく二次利用申請による）を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.6.4.1 保健分野における国公立大学別の業務区分別 FTE 研究者

(1)国立大学

国立大学の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-22(A))、大学院博士課程の在籍者が最も多く、2023 年度では 1.39 万人、次いで教員が 0.78 万人、医局員・その他の研究員が 0.53 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 15.1%、医局員・その他の研究員は 147.3%増加し、教員は 8.8%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が 51%と多くを占めており、次いで教員が 29%、医局員・その他の研究員が 20%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 2 ポイント、教員は 9 ポイント減少し、医局員・その他の研究員は 10 ポイント増加した。

(2)公立大学

公立大学の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-22(B))、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が 0.19 万人と最も多く、次いで教員が 0.17 万人、医局員・その他の研究員が 0.07 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 100.4%、医局員・その他の研究員は 39.4%増加し、教員は 23.3%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が 44%と最も大きく、次いで教員が 40%、医局員・その他の研究員が 16%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 18 ポイント、医局員・その他の研究員は 3 ポイント増加し、教員は 21 ポイント減少した。

(3)私立大学

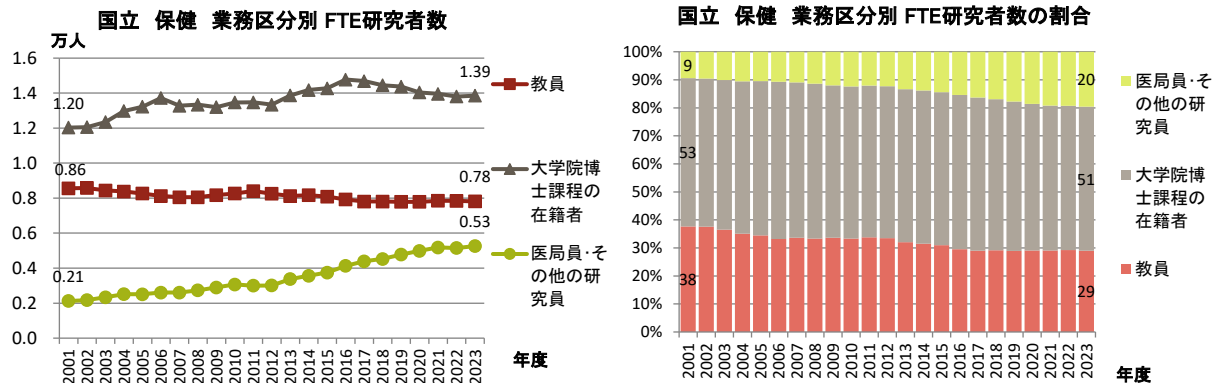
私立大学の FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-22(C))、教員が最も多く、2023 年度では 1.07 万人、次いで大学院博士課程の在籍者が 0.51 万人、医局員・その他の研究員が 0.37 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 4.6%減少し、大学院博士課程の在籍者は 40.7%、医局員・その他の研究員は 29.6%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、教員が 55%と多くを占めている。これに次いで、大学院博士課程の在

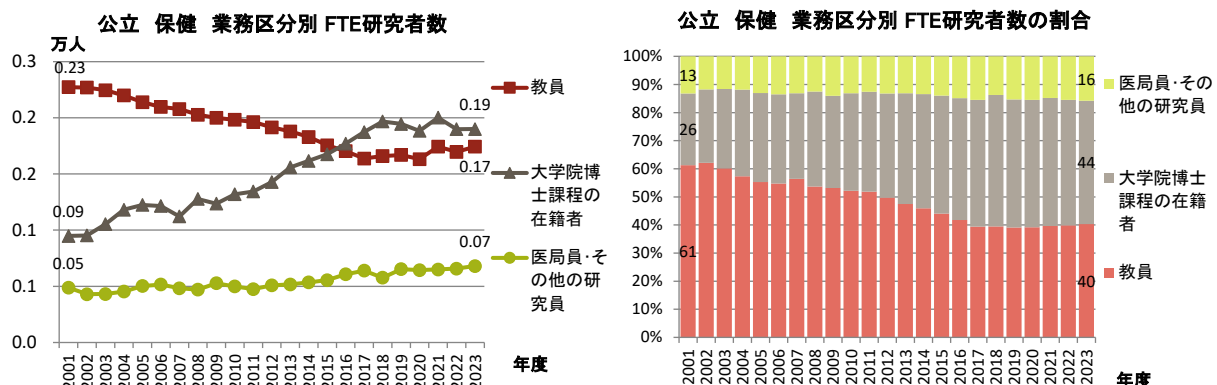
籍者が 26%、医局員・その他の研究員が 19%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 9 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 6 ポイント、医局員・その他の研究員は 3 ポイント増加した。

図表 3-22 保健分野における国公立大学別の業務区分別 FTE 研究者の状況

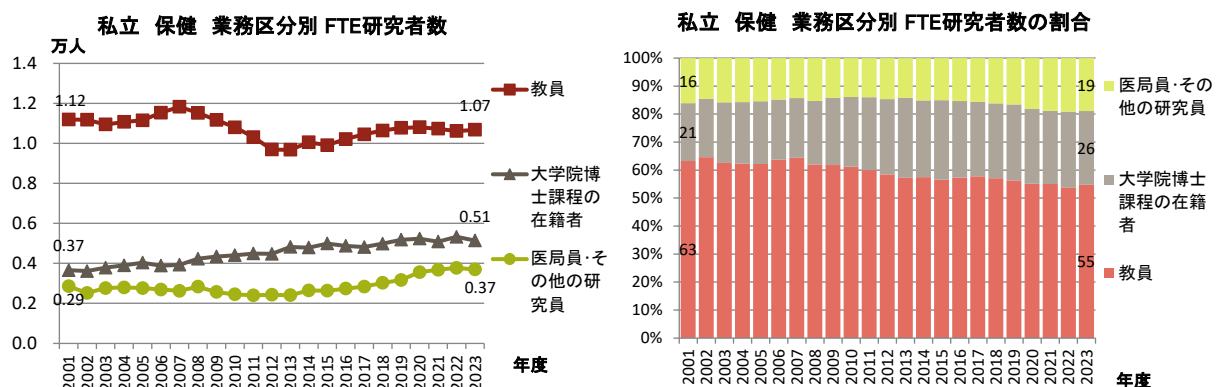
(A)国立大学



(B)公立大学



(C)私立大学



注: 図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料: 総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

3.6.4.2 保健分野における大学グループ別の業務区分別 FTE 研究者

(1)第 1 グループ

第 1 グループの FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-23(A))、大学院博士課程の在籍者が最も多く、2023 年度で 0.35 万人、次いで教員が 0.18 万人、医局員・その他の研究員が 0.12 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 12.0%、教員は 6.6%、医局員・その他の研究員は 65.3%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が最も大きく 54%、教員は 28%、医局員・その他の研究員は 19%である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者及び教員は 3 ポイント減少し、医局員・その他の研究員は 5 ポイント増加した。

(2)第 2 グループ

第 2 グループの FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-23(B))、大学院博士課程の在籍者が最も多く、2023 年度では 0.66 万人、次いで教員が 0.29 万人、医局員・その他の研究員が 0.23 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 37.3%、医局員・その他の研究員は 144.4%増加し、教員は 3.7%減少した。

割合を見ると、2023 年度において、大学院博士課程の在籍者が 56%と最も大きく、次いで教員が 24%、医局員・その他の研究員が 20%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 1 ポイント、医局員・その他の研究員は 9 ポイント増加し、教員は 10 ポイント減少した。

(3)第 3 グループ

第 3 グループの FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-23(C))、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が最も多く 0.49 万人、次いで教員が 0.42 万人、医局員・その他の研究員は 0.29 万人となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 17.6%、医局員・その他の研究員 213.9%増加し、教員は 22.2%減少した。

割合を見ると、2023 年度では、大学院博士課程の在籍者が 40%、教員が 35%であり、医局員・その他の研究員は 24%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、大学院博士課程の在籍者は 1 ポイント、医局員・その他の研究員は 15 ポイント増加し、教員は 17 ポイント減少した。

(4)第 4 グループ

第 4 グループの FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-23(D))、2023 年度において、最も多いのは教員であり 0.81 万人、次いで大学院博士課程の在籍者が 0.52 万人、医局員・その他の研究員が 0.31 万人である。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 18.0%減少し、大学院博士課程の在籍者は 22.7%、医局員・その他の研究員は 10.5%増加した。

割合を見ると、2023 年度では、教員が 49%、次いで大学院博士課程の在籍者が 32%、医局員・その他の研究員が 19%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 9 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 7 ポイント、医局員・その他の研究員は 2 ポイント増加した。

(5)その他グループ

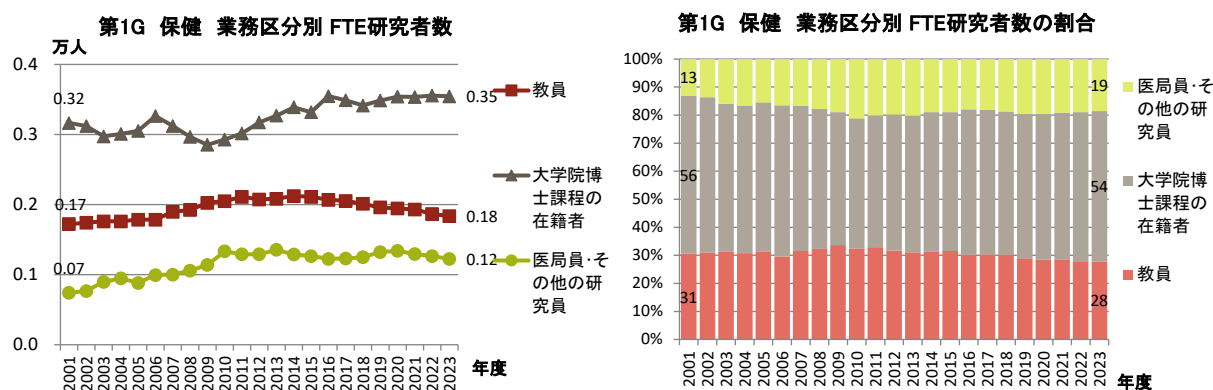
その他グループの FTE 研究者を業務区分別に見ると(図表 3-23(E))、2023 年度において、最も多いのは教員であり 0.32 万人、大学院博士課程の在籍者が 0.06 万人、医局員・その他の研究員が 50 人程

度である。その他グループは保健分野における医局員・その他の研究員が極めて少ない。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 58.3%、大学院博士課程の在籍者は 149.3%、医局員・その他の研究員は 372.9%増加した。

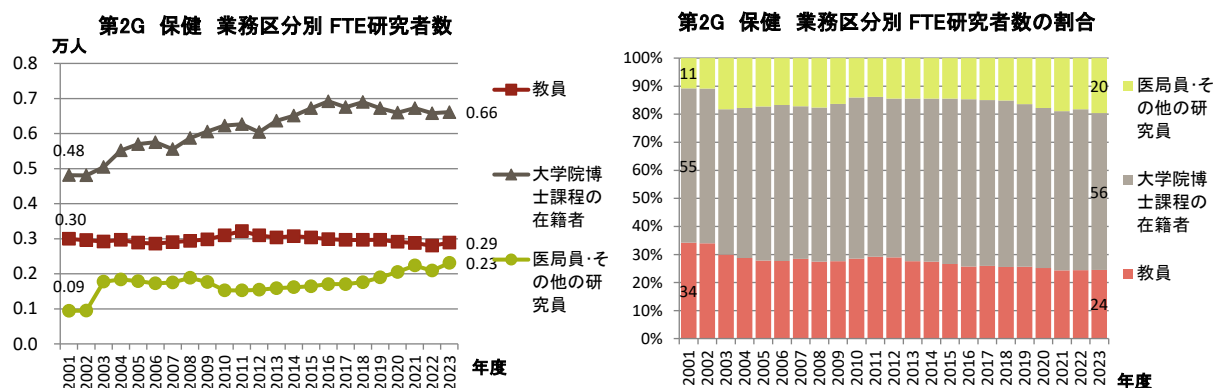
割合を見ると、2023 年度では教員が 82%と最も大きく、次いで大学院博士課程の在籍者が 17%、医局員・その他の研究員が 1%となっている。2001 年度と 2023 年度を比較すると、教員は 6 ポイント減少し、大学院博士課程の在籍者は 5 ポイント増加した。

図表 3-23 保健分野における大学グループ別の業務区分別 FTE 研究者の状況

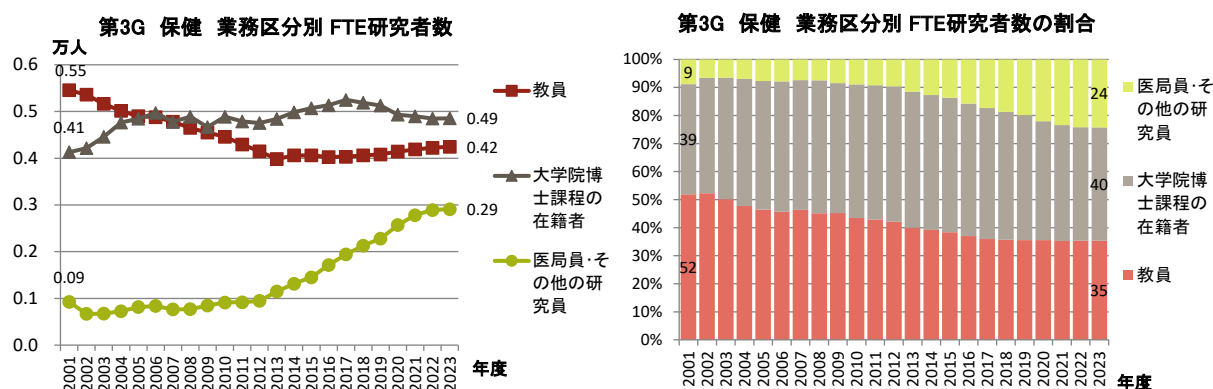
(A)第 1 グループ



(B)第 2 グループ

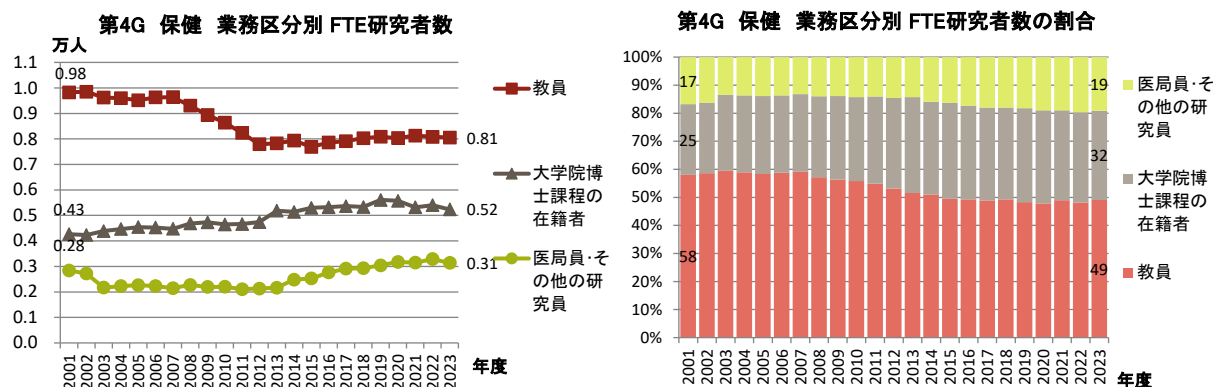


(C)第 3 グループ

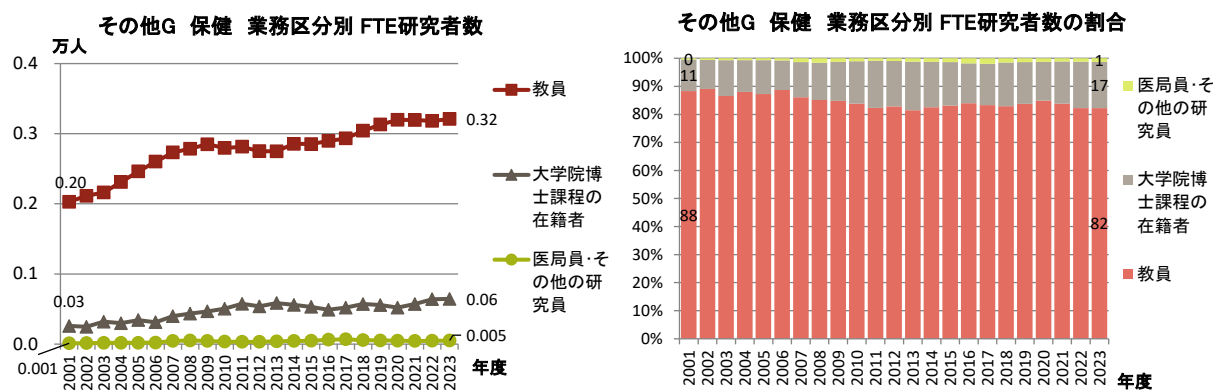


3. 研究専従換算係数を考慮した研究者

(D)第4グループ



(E)その他グループ



注:図表中の値は四捨五入しているため、差分が一致しない場合がある。

資料:総務省「科学技術研究調査」の個票データ(統計法に基づく二次利用申請による)を用いて科学技術・学術政策研究所が集計・分析。

4. まとめ

本調査研究では、研究者数や研究開発費について、研究専従換算係数(研究者の総職務時間に占める研究時間の割合)を考慮した数値を用いて、可能な限り詳細な時系列分析を試みた。その結果、2001 年度から 2023 年度の全体的な状況として以下が明らかになった。以降、数値に関しては 2023 年度を参照し、変化は 2001 年度と 2023 年度を比較している。また、負担構造については、試行分析の結果を参照している。

4.1 大学グループによる研究開発費の相違点と変化

大学グループによって、研究開発費の増加と負担構造が異なることが確認された。論文数シェアの大きな大学グループほど外部受入研究開発費を取り込んでおり、研究開発費の増加が顕著である。論文数シェアが小さくなるほど自己資金依存度が強まる。また、論文数シェアに関係なく、多くの大学グループで保健分野での研究開発費の増加が見られた。

第 1 グループの外部受入研究開発費は、理工農学分野で約 6 割、保健分野で約 7 割を占める。外部受入研究開発費の内訳をみると、いずれの分野も政府の割合が極めて大きい。総研究開発費の伸びは大学グループの中で最大である(46.9%増)。なお、第 1 グループの総研究開発費は 2010 年代に減少している。その中でも、政府は 2011 年度まで増加した後に減少し、2020 年代に入ってから再び増加している。

第 2 グループの自己資金の割合は、理工農学・保健分野いずれも約 5 割であり、第 1 グループほど外部受入研究開発費の割合は高くないが、着実に増加している。研究開発費は保健分野より理工農学分野のほうが規模、増加率ともに大きい。

第 3 グループ以降から自己資金依存度が高くなり、分野構成において、その他グループ以外は保健分野の割合が高くなる。第 3 グループでは理工農学・保健分野いずれも自己資金が約 6 割である。自己資金の減少、外部受入研究開発費の増加は他の大学グループと同様の傾向であるが、外部受入研究開発費の増加が第 1・第 2 グループと比較すると小さく、研究開発費の伸びの停滞要因となっている。

第 4 グループの分野構成は保健が多くを占め、さらに拡大している。保健分野の自己資金負担割合は 8 割、理工農学分野でも約 7 割と自己資金依存度が高く、保健分野の自己資金が拡大したことにより、総研究開発費の増加が見られた。

その他グループでは、自己資金負担が 8 割以上と極端に大きい。外部受入研究開発費の割合も増えてはいるが、他のグループと比較すると小さい。もともと人文・社会科学やその他の分野が多くを占める構成であったが、その主流を占めていた人文・社会科学が特に減少したことにより、総研究開発費の減少は大学グループの中で最大である。

4.2 大学グループによる研究者数の相違点と変化

研究者数全体で見ると、第 1・第 2 グループは増加、第 3・第 4 グループは横ばいから微減、その他グループは大幅に減少した。各大学グループの研究者の業務区分を見ると、理工農学分野と保健分野の双方において違いが見られた。

理工農学分野では、大学グループによって研究者数の伸びに大きな違いが見られる。第 1・第 2・第 4

4. まとめ

グループが増加(+21.9%、+11.9%、+12.0%)しているのに対して、第 3・その他グループ(-12.6%、-23.4%)では減少している。

第 1 グループではすべての業務区分で増加している。第 2 グループでは、教員の減少、大学院博士課程の在籍者、医局員・その他の研究員の増加が見られた。第 1・第 2 グループの特徴として大学院博士課程の在籍者の占める割合が約 6 割と学生を中心とした研究体制となっており、その数も長期的に増加している。第 3・その他グループでは教員、大学院博士課程の在籍者の減少が見られ、医局員・その他の研究員の急増があっても全体の研究者数は減少している。第 4 グループでは教員の減少、大学院博士課程の在籍者、医局員・その他の研究員の増加が見られた。

保健分野の研究者数は、多くの大学グループで増加している。特に医局員・その他の研究員の増加が顕著である。

第 1・その他グループではすべての業務区分で増加している。第 2・第 3・第 4 グループでは、教員の減少を大学院博士課程の在籍者、医局員・その他の研究員の増加で補っている。ただし、全体の研究者数の増加が第 1～第 4 グループの中で最大の第 2 グループ、それに次ぐ第 3 グループ、全体の研究者数が微減した第 4 グループと変化の度合いに差が見られた。

なお、大学院博士課程の在籍者の増加は主に 2000 年代前半に生じており、これらは大学院重点化の動きに対応したものと考えられる。また、理工農分野の第 1・第 2 グループでは近年においても大学院博士課程の在籍者の増加が見られた。

4.3 大学の研究活動の変化

以上を踏まえると、大学における研究活動は、自己資金と教員を中心とした構造から、外部受入研究開発費をより多く取り込み、大学院博士課程の在籍者や医局員・その他の研究員を含む多様な研究者層によって支えられる構造へと変化していると考えられる。この傾向は、2000 年代初めは第 1 グループにおいて顕著に見られたが、他のグループにおいてもその傾向が高まっている。

特に、負担源区分についての試行的な分析では、多くの大学グループ・学問分野で自己資金の割合が低下し、政府や政府以外の外部受入研究開発費の割合が上昇している。例えば、第 1 グループの理工農学分野では、2001 年度から 2023 年度にかけて自己資金割合が 21 ポイント低下し、政府が 14 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費が 7 ポイント上昇した。第 2 グループの理工農学分野でも自己資金割合が 23 ポイント低下し、政府が 16 ポイント、政府以外の外部受入研究開発費が 6 ポイント上昇している。

試行的分析の結果に立脚するのであれば、日本の大学等の研究活動における外部受入研究開発費の依存度は、これまで考えられていたより大きく、大学の研究活動が外部受入研究開発費の獲得状況の影響をより受けやすくなっていると考えられる。

4.4 研究力向上への示唆

研究力の観点からは、大学の研究活動の変化は二面的に捉えることができる。まず、外部受入研究開発費の増加は、大学が多様な資金源を活用し、研究活動の幅を広げていることを示す。政府、会社等による外部受入研究開発費を通じて、大型プロジェクト、共同研究、社会課題対応型研究などが進展する可能性がある。一方で、外部受入研究開発費への依存度が高まる場合、研究活動が資金獲得の成否や

研究プロジェクトの期間に左右されやすくなり、中長期的・探索的な研究を安定的に進める余力が弱まる可能性がある。

また、実質的な教員数の低下は、教員が、研究の企画・実施に加えて、研究室・研究グループの運営、大学院教育、若手研究者の育成、研究テーマの継続性を担う中核的な存在であることを踏まえると、大学の基盤的な研究力に影響を及ぼすと考えられる。科学技術・学術政策研究所が実施した研究者や有識者への意識調査からは、大学の基礎研究を強化するためには、研究時間の確保や研究に専念できる研究者数の増加が重要との見解が示されている²²。

これらを踏まえると、大学の研究力を向上する際には、研究開発費や研究者数の絶対数だけでなく、研究開発費の負担源と研究者の業務区分の変化をあわせて見る必要がある。今後は、外部受入研究開発費の活用と、大学内部の安定的な研究基盤の維持・強化をどのように両立させるかが、大学の研究力を考える上で重要な論点となると考えられる。また、日本の大学等の研究活動は、大学グループの総体として成り立っていることから、各グループの特徴を踏まえ、ターゲットを絞った施策の展開も必要であると言える。

²² 科学技術・学術政策研究所, 「科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP 定点調査 2025)」, NISTEP REPORT No. 209, 文部科学省科学技術・学術政策研究所

(白紙のページ)

参考資料

(白紙のページ)

参考資料 1 研究専従換算係数と計測方法

参考図表 1 に、教員、大学院博士課程の在籍者、医局員・その他の研究員についての研究専従換算係数を示す。各条件に値する研究開発費、研究者数、研究専従換算係数を使用し、報告書中の FTE 値を計算した。各調査時期の間の年については、研究専従換算係数を線形補完し、計測した。

研究開発費、研究者の計測方法は以下のとおりである。

- FTE 研究開発費＝人件費×教員の研究専従換算係数＋人件費以外の経費
- FTE 研究者＝教員×教員の研究専従換算係数＋大学院博士課程の在籍者×大学院博士課程の在籍者の研究専従換算係数＋医局員・その他の研究員×医局員・その他の研究員の研究専従換算係数

参考図表 1 研究専従換算係数

(A)教員

教員	全大学					国立大学					公立大学					私立大学					
	2002	2008	2013	2018	2023	2002	2008	2013	2018	2023	2002	2008	2013	2018	2023	2002	2008	2013	2018	2023	
全大学	人文・社会	0.464	0.341	0.353	0.328	0.334	0.511	0.412	0.439	0.394	0.404	0.500	0.396	0.372	0.343	0.316	0.451	0.319	0.331	0.310	0.319
	理学	0.569	0.497	0.517	0.493	0.489	0.579	0.519	0.540	0.521	0.519	0.543	0.448	0.454	0.404	0.464	0.527	0.402	0.441	0.420	0.386
	工学	0.482	0.385	0.401	0.389	0.385	0.499	0.410	0.433	0.423	0.430	0.530	0.363	0.417	0.365	0.398	0.438	0.351	0.345	0.337	0.313
	農学	0.503	0.404	0.406	0.399	0.381	0.522	0.428	0.430	0.430	0.415	0.496	0.422	0.438	0.417	0.366	0.450	0.334	0.335	0.316	0.314
	保健	0.460	0.394	0.320	0.302	0.288	0.502	0.430	0.409	0.376	0.371	0.430	0.373	0.332	0.269	0.257	0.432	0.376	0.265	0.264	0.249
	その他	0.392	0.287	0.291	0.264	0.251	0.460	0.317	0.352	0.341	0.286	0.416	0.376	0.379	0.272	0.291	0.338	0.262	0.253	0.220	0.232
第1G	計	0.465	0.371	0.353	0.333	0.325	0.507	0.417	0.429	0.406	0.401	0.473	0.382	0.369	0.314	0.308	0.427	0.336	0.299	0.285	0.279
	人文・社会	0.552	0.554	0.470	0.437	0.440	0.552	0.554	0.470	0.437	0.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	理学	0.611	0.560	0.565	0.558	0.591	0.611	0.560	0.565	0.558	0.591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工学	0.571	0.484	0.544	0.506	0.524	0.571	0.484	0.544	0.506	0.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	農学	0.591	0.478	0.480	0.516	0.447	0.591	0.478	0.480	0.516	0.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保健	0.570	0.515	0.529	0.524	0.459	0.570	0.515	0.529	0.524	0.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第2G	その他	0.500	0.277	0.439	0.502	0.403	0.500	0.277	0.439	0.502	0.403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	0.574	0.502	0.525	0.511	0.491	0.574	0.502	0.525	0.511	0.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人文・社会	0.493	0.378	0.426	0.374	0.420	0.478	0.366	0.426	0.379	0.431	0.591	0.425	0.422	0.289	0.260	0.502	0.390	0.427	0.387	0.441
	理学	0.578	0.505	0.517	0.510	0.510	0.580	0.512	0.533	0.519	0.515	0.560	0.441	0.377	0.434	0.435	-	-	-	-	-
	工学	0.505	0.455	0.469	0.481	0.449	0.504	0.463	0.483	0.496	0.472	0.536	0.450	0.472	0.450	0.481	0.492	0.412	0.403	0.427	0.350
	農学	0.523	0.457	0.470	0.433	0.442	0.526	0.465	0.473	0.442	0.457	0.488	0.379	0.450	0.391	0.344	-	-	-	-	-
第3G	保健	0.490	0.428	0.401	0.370	0.367	0.498	0.436	0.431	0.391	0.387	0.507	0.286	0.439	0.261	0.045	0.407	0.445	0.237	0.287	0.322
	その他	0.456	0.319	0.382	0.334	0.340	0.453	0.315	0.342	0.308	0.303	0.545	-	0.852	-	0.498	0.432	0.339	0.408	0.411	0.436
	計	0.510	0.431	0.437	0.411	0.414	0.511	0.439	0.454	0.425	0.428	0.541	0.391	0.449	0.354	0.328	0.464	0.407	0.361	0.369	0.381
	人文・社会	0.512	0.355	0.384	0.369	0.341	0.541	0.365	0.419	0.365	0.337	0.548	0.366	0.454	-	0.319	0.464	0.344	0.341	0.371	0.346
	理学	0.508	0.424	0.478	0.418	0.440	0.456	0.392	0.462	0.416	0.409	0.516	-	0.473	0.340	0.539	0.584	0.496	0.515	0.452	0.452
	工学	0.513	0.384	0.427	0.394	0.382	0.549	0.416	0.463	0.419	0.429	0.500	0.367	0.564	0.325	0.383	0.458	0.346	0.369	0.366	0.325
第4G	農学	0.504	0.349	0.380	0.372	0.387	0.496	0.371	0.378	0.393	0.416	-	-	-	-	-	0.523	0.308	0.382	0.327	0.324
	保健	0.458	0.376	0.295	0.290	0.301	0.472	0.376	0.373	0.348	0.370	0.479	0.323	0.300	0.275	0.166	0.433	0.383	0.228	0.242	0.264
	その他	0.459	0.324	0.326	0.324	0.266	0.493	0.317	0.345	0.375	0.259	-	0.540	-	-	-	0.294	0.276	0.248	0.155	0.289
	計	0.486	0.371	0.346	0.332	0.332	0.501	0.377	0.398	0.375	0.373	0.509	0.356	0.375	0.288	0.258	0.455	0.367	0.284	0.290	0.298
	人文・社会	0.496	0.368	0.373	0.377	0.368	0.495	0.350	0.387	0.360	0.341	0.478	0.493	0.373	0.409	0.335	0.498	0.361	0.371	0.378	0.374
	理学	0.517	0.413	0.450	0.431	0.413	0.517	0.425	0.429	0.424	0.427	0.548	0.457	0.559	0.443	0.454	0.506	0.392	0.453	0.435	0.392
その他G	工学	0.502	0.387	0.394	0.385	0.389	0.518	0.414	0.412	0.416	0.437	0.570	0.378	0.467	0.443	0.446	0.466	0.362	0.367	0.351	0.341
	農学	0.473	0.388	0.372	0.365	0.332	0.496	0.411	0.402	0.401	0.348	0.545	0.414	0.432	0.409	0.342	0.424	0.347	0.315	0.308	0.313
	保健	0.461	0.400	0.297	0.284	0.272	0.501	0.436	0.318	0.254	0.271	0.484	0.438	0.359	0.316	0.350	0.441	0.386	0.286	0.287	0.262
	その他	0.445	0.333	0.318	0.314	0.278	0.468	0.334	0.343	0.302	0.286	0.343	-	-	0.308	0.248	0.374	0.330	0.257	0.341	0.267
	計	0.480	0.388	0.340	0.331	0.318	0.501	0.403	0.372	0.344	0.345	0.505	0.435	0.395	0.363	0.367	0.459	0.375	0.322	0.322	0.302
	人文・社会	0.445	0.306	0.320	0.284	0.293	0.509	0.364	0.522	0.420	0.420	0.480	0.358	0.340	0.330	0.322	0.441	0.300	0.310	0.274	0.284
その他G	理学	0.657	0.554	0.582	0.540	0.487	0.720	0.615	0.662	0.611	0.556	-	-	0.435	0.250	0.282	0.443	0.314	0.304	0.309	0.261
	工学	0.394	0.302	0.270	0.263	0.260	0.375	0.269	0.245	0.246	0.250	0.484	0.302	0.307	0.273	0.323	0.401	0.331	0.288	0.278	0.256
	農学	0.435	0.402	0.363	0.382	0.350	-	-	-	-	-	0.468	0.467	0.440	0.471	0.409	0.386	0.354	0.309	0.324	0.297
	保健	0.386	0.322	0.260	0.225	0.205	-	0.391	0.143	0.256	-	0.330	0.329	0.299	0.211	0.203	0.414	0.318	0.251	0.228	0.205
	その他	0.361	0.273	0.265	0.226	0.226	0.431	0.317	0.340	0.302	0.229	0.409	0.349	0.345	0.270	0.283	0.336	0.258	0.246	0.208	0.222
	計	0.413	0.305	0.295	0.261	0.257	0.431	0.340	0.358	0.335	0.310	0.419	0.342	0.325	0.272	0.271	0.407	0.294	0.281	0.247	0.246

(B)大学院博士課程の在籍者

大学院博士課程の在籍者		全大学			国立大学			公立大学			私立大学		
		2013	2018	2023	2013	2018	2023	2013	2018	2023	2013	2018	2023
全大学	人文・社会	0.817	0.851	0.826	0.828	0.868	0.822	0.899	0.854	0.862	0.794	0.829	0.827
	理学	0.905	0.904	0.900	0.905	0.904	0.899	0.891	0.925	0.952	0.903	0.895	0.885
	工学	0.870	0.883	0.891	0.875	0.882	0.896	0.927	0.916	0.906	0.832	0.878	0.862
	農学	0.868	0.880	0.861	0.871	0.876	0.861	0.870	0.916	0.905	0.841	0.915	0.837
	保健	0.813	0.819	0.798	0.823	0.845	0.822	0.756	0.805	0.721	0.798	0.753	0.753
	その他	0.819	0.843	0.842	0.816	0.848	0.843	0.941	0.987	—	0.811	0.816	0.841
	計	0.841	0.856	0.845	0.852	0.869	0.858	0.847	0.855	0.808	0.807	0.813	0.813
第1G	人文・社会	0.796	0.876	0.800	0.796	0.876	0.800	—	—	—	—	—	—
	理学	0.909	0.917	0.904	0.909	0.917	0.904	—	—	—	—	—	—
	工学	0.883	0.900	0.896	0.883	0.900	0.896	—	—	—	—	—	—
	農学	0.901	0.890	0.889	0.901	0.890	0.889	—	—	—	—	—	—
	保健	0.818	0.809	0.873	0.818	0.809	0.873	—	—	—	—	—	—
	その他	0.808	0.894	0.824	0.808	0.894	0.824	—	—	—	—	—	—
	計	0.854	0.872	0.871	0.854	0.872	0.871	—	—	—	—	—	—
第2G	人文・社会	0.856	0.854	0.824	0.847	0.871	0.835	0.885	0.977	1.000	0.867	0.795	0.773
	理学	0.909	0.913	0.905	0.909	0.911	0.904	0.907	0.938	0.936	—	—	—
	工学	0.864	0.877	0.893	0.871	0.873	0.903	0.987	0.915	0.890	0.814	0.887	0.854
	農学	0.858	0.868	0.872	0.857	0.865	0.867	0.863	0.945	0.933	—	—	—
	保健	0.818	0.846	0.833	0.816	0.863	0.837	0.500	0.557	1.000	0.890	0.774	0.616
	その他	0.819	0.815	0.876	0.818	0.824	0.879	0.935	0.333	—	0.806	0.778	0.868
	計	0.848	0.862	0.862	0.848	0.869	0.867	0.894	0.834	0.958	0.842	0.826	0.809
第3G	人文・社会	0.832	0.885	0.907	0.812	0.917	0.972	0.939	—	0.765	0.773	0.871	0.907
	理学	0.899	0.885	0.913	0.901	0.875	0.870	0.917	0.853	0.964	0.886	0.921	0.904
	工学	0.886	0.877	0.898	0.899	0.868	0.897	0.881	0.909	0.917	0.833	0.906	0.889
	農学	0.859	0.875	0.830	0.860	0.871	0.824	—	—	—	0.852	0.912	0.867
	保健	0.824	0.848	0.748	0.828	0.868	0.767	0.734	0.745	0.682	0.839	0.854	0.754
	その他	0.907	0.782	1.000	0.813	0.767	1.000	—	—	—	0.931	0.796	1.000
	計	0.848	0.863	0.815	0.856	0.870	0.826	0.847	0.784	0.768	0.831	0.871	0.819
第4G	人文・社会	0.783	0.819	0.794	0.724	0.789	0.695	0.868	0.607	0.757	0.787	0.837	0.803
	理学	0.879	0.857	0.880	0.877	0.830	0.881	0.848	1.000	—	0.899	0.885	0.877
	工学	0.858	0.874	0.882	0.854	0.882	0.882	0.869	0.882	0.904	0.872	0.848	0.875
	農学	0.860	0.899	0.846	0.869	0.892	0.850	0.863	0.864	0.932	0.847	0.917	0.826
	保健	0.787	0.788	0.735	0.859	0.855	0.649	0.778	0.928	0.724	0.760	0.732	0.770
	その他	0.860	0.862	0.860	1.000	0.844	0.866	—	—	—	0.834	0.893	0.853
	計	0.816	0.831	0.814	0.850	0.864	0.830	0.812	0.880	0.783	0.790	0.796	0.806
その他G	人文・社会	0.824	0.844	0.86	0.897	0.856	0.834	0.854	0.915	0.825	0.753	0.824	0.888
	理学	1.000	0.883	0.84	—	—	0.900	—	—	0.813	1.000	0.883	—
	工学	0.843	0.923	0.82	—	—	—	1.000	0.941	0.875	0.798	0.900	0.814
	農学	0.827	0.954	0.86	—	—	—	0.903	1.000	0.857	0.726	0.876	—
	保健	0.856	0.643	0.69	—	—	—	0.745	0.943	0.737	0.884	0.592	0.679
	その他	0.818	0.831	0.80	0.825	0.812	0.775	0.946	0.988	—	0.791	0.840	0.812
	計	0.829	0.822	0.82	0.875	0.837	0.816	0.876	0.941	0.809	0.789	0.782	0.831

(C)医局員・その他の研究員

医局員・その他 の研究員		全大学			国立大学			公立大学			私立大学		
		2013	2018	2023	2013	2018	2023	2013	2018	2023	2013	2018	2023
全大学	人文・社会	0.586	0.556	0.559	0.650	0.610	0.569	0.485	0.560	0.629	0.527	0.467	0.449
	理学	0.854	0.837	0.782	0.850	0.845	0.631	0.904	0.775	0.770	0.872	0.815	0.775
	工学	0.759	0.759	0.771	0.756	0.770	0.784	0.878	0.756	0.818	0.753	0.701	0.746
	農学	0.808	0.758	0.747	0.833	0.769	0.776	0.844	0.738	0.878	0.665	0.646	0.604
	保健	0.307	0.367	0.402	0.321	0.422	0.754	0.296	0.368	0.310	0.292	0.306	0.359
	その他	0.620	0.504	0.585	0.634	0.544	0.460	0.541	0.462	0.437	0.640	0.410	0.441
	計	0.428	0.474	0.491	0.488	0.556	0.655	0.360	0.425	0.373	0.342	0.354	0.402
第1G	人文・社会	0.745	0.676	0.620	0.745	0.676	0.620	-	-	-	-	-	-
	理学	0.888	0.857	0.813	0.888	0.857	0.813	-	-	-	-	-	-
	工学	0.772	0.772	0.774	0.772	0.772	0.774	-	-	-	-	-	-
	農学	0.874	0.764	0.725	0.874	0.764	0.725	-	-	-	-	-	-
	保健	0.782	0.653	0.641	0.782	0.653	0.641	-	-	-	-	-	-
	その他	0.745	0.610	0.718	0.745	0.610	0.718	-	-	-	-	-	-
	計	0.805	0.733	0.713	0.805	0.733	0.713	-	-	-	-	-	-
第2G	人文・社会	0.528	0.619	0.658	0.575	0.620	0.675	0.213	0.612	0.760	0.553	0.633	0.450
	理学	0.859	0.843	0.805	0.855	0.864	0.801	1.000	0.430	0.902	-	0.857	-
	工学	0.784	0.756	0.803	0.785	0.763	0.808	0.862	0.945	0.793	0.658	0.428	0.778
	農学	0.880	0.789	0.824	0.875	0.797	0.817	1.000	-	0.962	-	-	-
	保健	0.360	0.398	0.487	0.313	0.335	0.512	0.210	-	0.320	0.637	0.657	0.501
	その他	0.596	0.537	0.623	0.464	0.539	0.601	0.667	0.579	-	0.842	0.375	0.720
	計	0.475	0.517	0.581	0.463	0.495	0.611	0.307	0.582	0.404	0.642	0.644	0.535
第3G	人文・社会	0.640	0.520	0.446	0.700	0.499	0.324	-	-	-	0.614	0.547	0.579
	理学	0.889	0.869	0.748	0.935	0.843	0.860	0.812	0.887	0.750	0.878	0.912	0.580
	工学	0.780	0.838	0.723	0.743	0.844	0.658	-	-	-	0.841	0.826	0.816
	農学	0.775	0.749	0.743	0.761	0.815	0.780	-	-	-	0.833	0.600	0.577
	保健	0.197	0.350	0.430	0.184	0.435	0.431	0.408	0.282	0.400	0.149	0.259	0.438
	その他	0.713	0.478	0.687	0.697	0.499	0.558	-	0.889	-	0.740	0.465	0.801
	計	0.217	0.400	0.459	0.256	0.486	0.460	0.430	0.322	0.426	0.217	0.307	0.469
第4G	人文・社会	0.541	0.446	0.455	-	0.074	0.289	0.600	0.435	-	0.527	0.456	0.460
	理学	0.846	0.810	0.795	0.784	0.818	0.813	0.966	0.844	0.729	0.872	0.805	0.797
	工学	0.718	0.725	0.785	0.689	0.735	0.825	0.879	0.721	0.868	0.724	0.706	0.720
	農学	0.701	0.700	0.666	0.753	0.685	0.681	0.746	0.767	0.702	0.630	0.709	0.619
	保健	0.256	0.314	0.309	0.166	0.362	0.301	0.255	0.438	0.207	0.296	0.274	0.322
	その他	0.519	0.356	0.692	0.445	0.193	0.730	-	0.786	-	0.718	0.782	0.640
	計	0.324	0.373	0.370	0.277	0.436	0.396	0.337	0.475	0.291	0.345	0.329	0.368
その他G	人文・社会	0.555	0.539	0.541	0.603	0.579	0.644	0.222	0.585	0.449	0.486	0.427	0.406
	理学	0.793	0.812	0.697	0.793	0.809	0.689	-	-	-	-	0.871	0.938
	工学	0.633	0.611	0.525	0.454	0.866	0.276	1.000	0.786	0.273	0.689	0.514	0.657
	農学	0.626	0.807	0.765	-	-	-	0.830	0.847	1.000	0.374	0.583	0.600
	保健	0.180	0.385	0.201	-	0.451	0.167	-	0.182	0.333	0.180	0.393	0.199
	その他	0.462	0.344	0.287	0.579	0.309	0.222	0.389	0.158	0.437	0.419	0.384	0.263
	計	0.627	0.611	0.524	0.729	0.724	0.651	0.451	0.485	0.459	0.451	0.438	0.350

注:「-」は母集団又は集計客体が存在しない。

資料:文部科学省「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」2002、2008、2013、2018、2023 年度調査の報告書を用いて、科学技術・学術政策研究所が作成。

(白紙のページ)

DISCUSSION PAPER No. 250

日本の大学における研究活動の構造変化：
研究専従換算係数を考慮した研究開発費及び研究者数の長期動向

2026 年 6 月

文部科学省 科学技術・学術政策研究所
科学技術予測・政策基盤調査研究センター
神田由美子 伊神正貫

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-2-2 中央合同庁舎第 7 号館 東館 16 階
TEL: 03-6733-4910

Structural changes in research activities at Japanese universities:
Long-term trends in full-time equivalent R&D expenditure and researchers -

June 2026

KANDA Yumiko and IGAMI Masatsura
Center for S&T Foresight and Indicators
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP)
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan

<https://doi.org/10.15108/dp250>



<https://www.nistep.go.jp>